液压与气压传动

主 讲：凌 杰

机械电子工程系

办公室：明故宫 17-423

Email: meejling@nuaa.edu.cn

Jie Ling @NUAA

第四章
液压控制元件

Jie Lin @ NUAA

- 4.1 概述
- 4.2 方向控制阀（重点）
- 4.3 压力控制阀（重点）
- 4.4 流量控制阀（重点）
- 4.5 叠加式液压阀
- 4.6 插装式液压阀
- 4.7 液压阀的连接

Jie Ling @NUAA

4.1 概述

4.1.1液压控制阀的地位与作用

✓**地位：**液压系统组成包括动力元件、执行元件、**控制元件**、辅助元件、工作介质。**控制元件**是直接影响液压系统工作过程和工作特性的重要元件。

✓**作用：**控制液压系统中液流**方向、压力和流量**，以满足负载的要求。

4.1.2液压控制阀的共性特点

✓**结构：**都是由阀芯、阀体和阀芯驱动装置组成。

✓**原理：**利用阀的开口（简称阀口）的变化（大小或通断）来控制液流压力、流量和方向的，因此阀口的通流性能决定了它的性能。阀口的流量、压差和开口面积之间的关系符合小孔流量公式 $Q=KA\Delta p^{m}$ 。

Jie Ling @ NUAA

4.1 概述

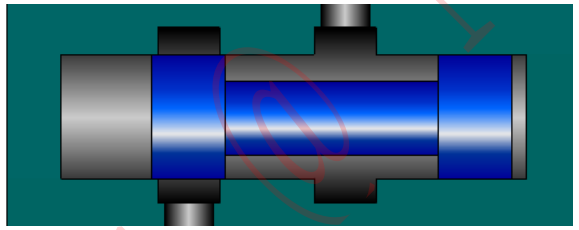
4.1.3液压控制阀的分类

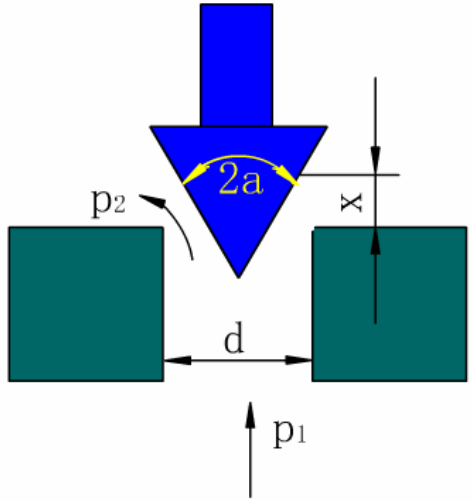
➢**按阀的用途或功能分类**

✓方向控制阀

✓压力控制阀

✓流量控制阀



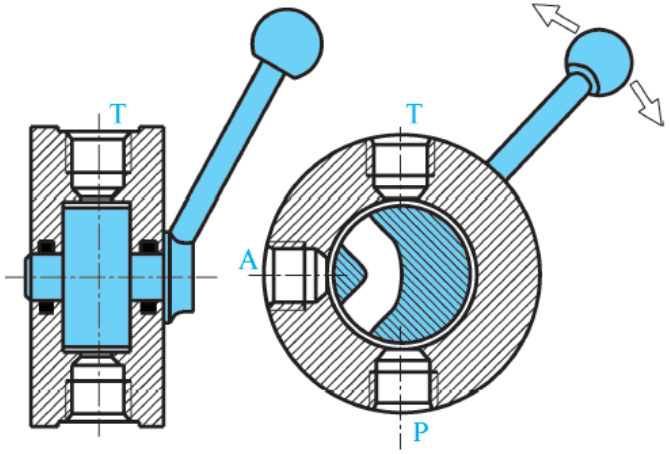


➢**按阀的结构特点分类**

✓滑阀：阀芯为圆柱形，阀芯相对阀体作轴向运动；

✓锥阀：阀芯为锥体，阀芯相对阀体作轴向运动；

✓转阀：阀芯为圆柱形，阀芯相对阀体转动。



Jie Ling @ NUAA

4.1 概述

➢**按阀芯的操纵方式分类**

✓人力操纵阀 ✓电磁操纵阀

✓机械操纵阀 ✓电液操纵阀

✓液动操纵阀

➢**按阀的连接方式分类**

✓管式连接

✓板式及叠加式连接

✓插装式连接

4.1.4对液压控制阀的基本要求

✓动作灵敏，使用可靠，工作时冲击和振动小。

✓阀口全开时油液流过的压力损失小。阀口关闭时密封性能好，泄漏小。

✓所控制的参量(压力或流量)要稳定，受外干扰时变化量要小；

✓结构紧凑，安装、调整、使用、维护方便，通用性大。

Jie Ling @ NUAA

4.1 概述

➢学习要点：

✓1.控制阀功能或作用

✓2.控制阀结构（结构原理图）

✓3.控制阀工作原理

✓4.控制阀职能符号（职能符号图）

✓5.控制阀在液压系统中的应用

Jie Ling @ NUAA

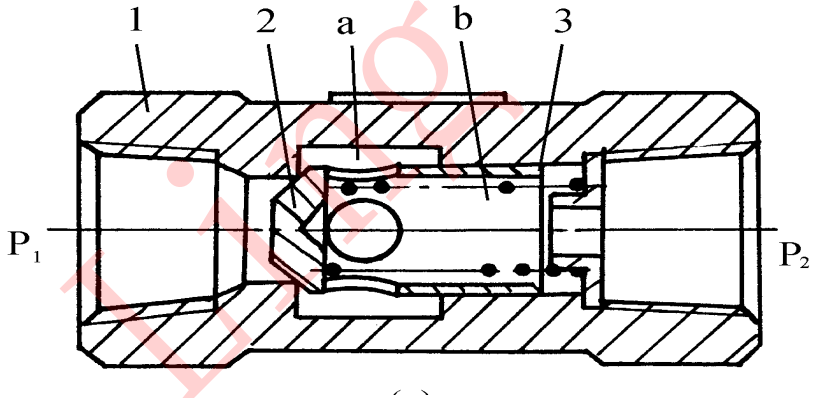
4.2 方向控制阀

4.2.1单向阀(Check Valve)

➢普通单向阀

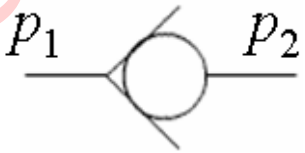
✓功能作用：控制油液的单向流动，反向截止。

✓结构组成：



✓工作原理：

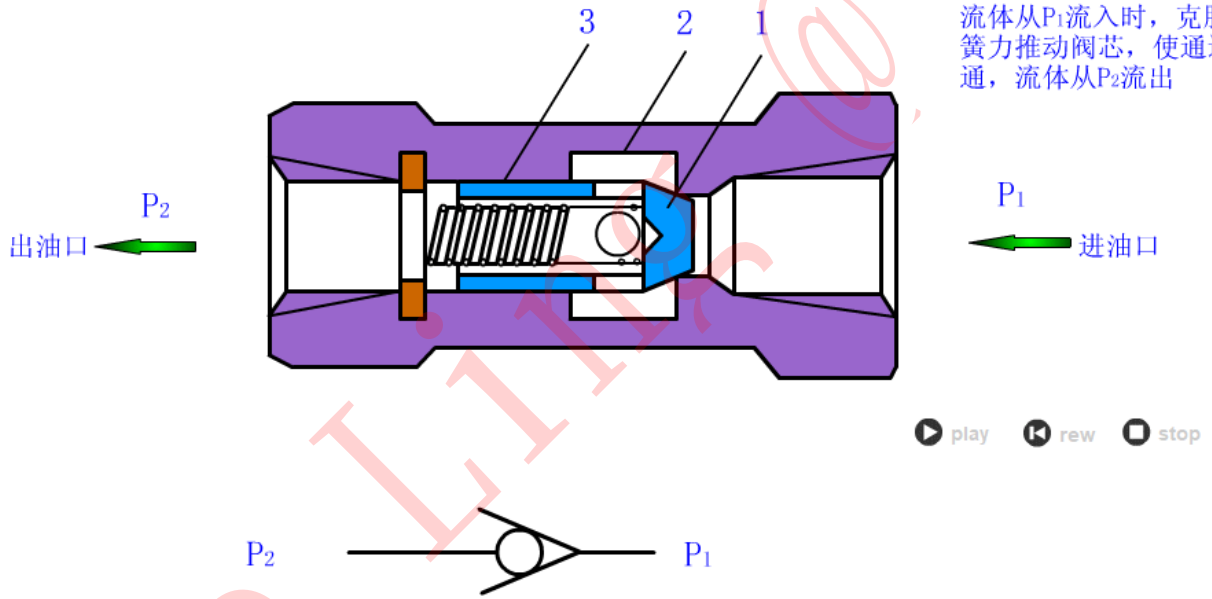
✓原理符号：



Jie Tao @ NUAA

4.2 方向控制阀

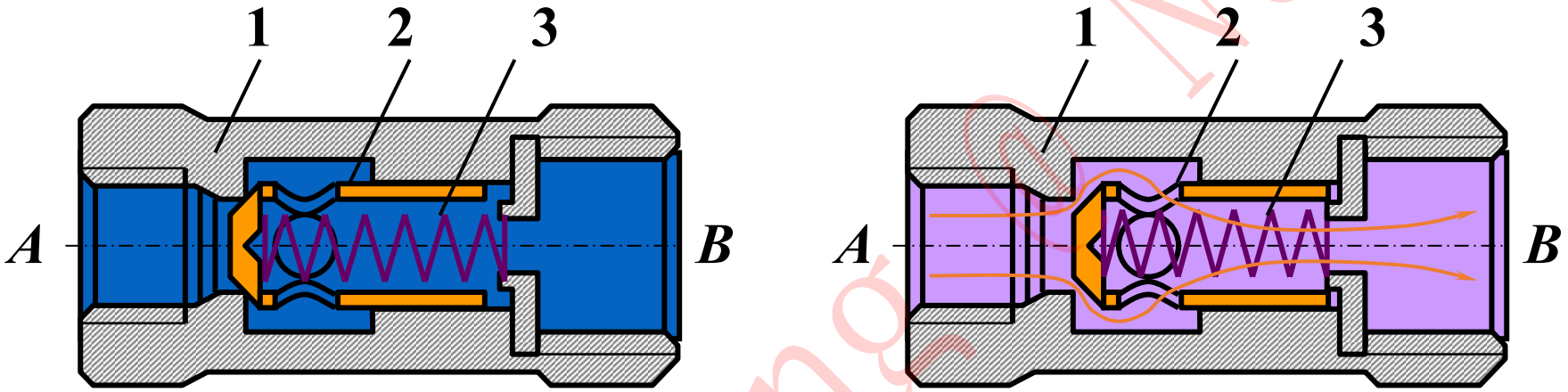
动画演示



Jie Li @ NUAA

4.2 方向控制阀

直通式单向阀中的油流方向和阀的轴线方向相同。



1—阀体(Valve Body)； 2—阀芯(Spool)；3 —弹簧(Spring)；

上图所示的阀属于管式连接阀(Thread Connecting Valve)，此类阀的油口可通过管接头和油管相连，阀体的重量靠管路支承，因此阀的体积不能太大太重。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

直角式单向阀(The Right-angle Check Valve)的进出油口A(P1)、B(P2)的轴线均和阀体轴线垂直。

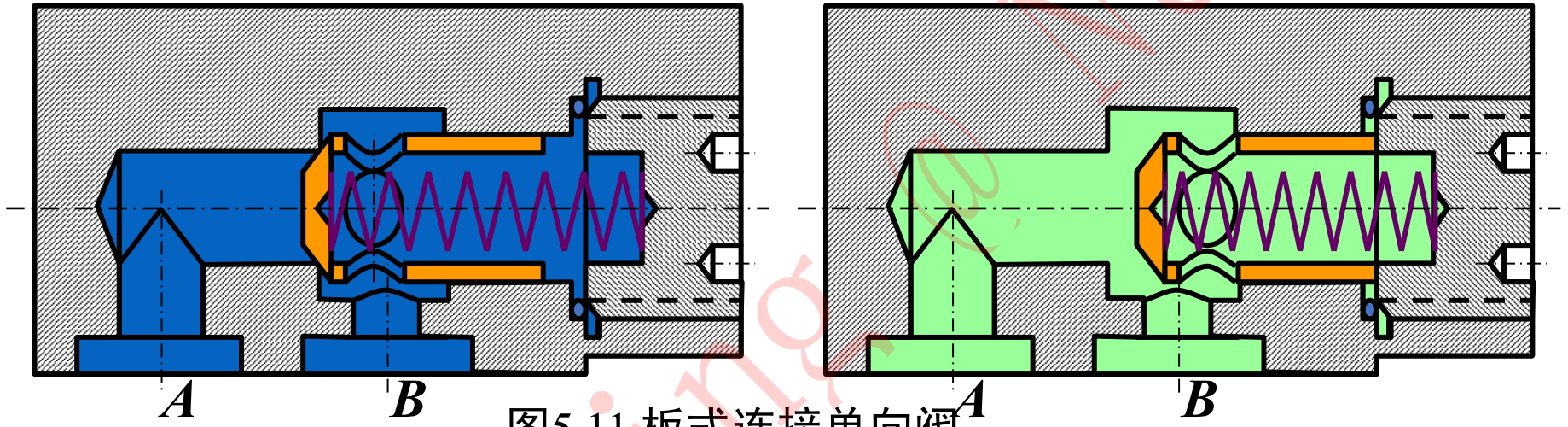


图5.11 板式连接单向阀

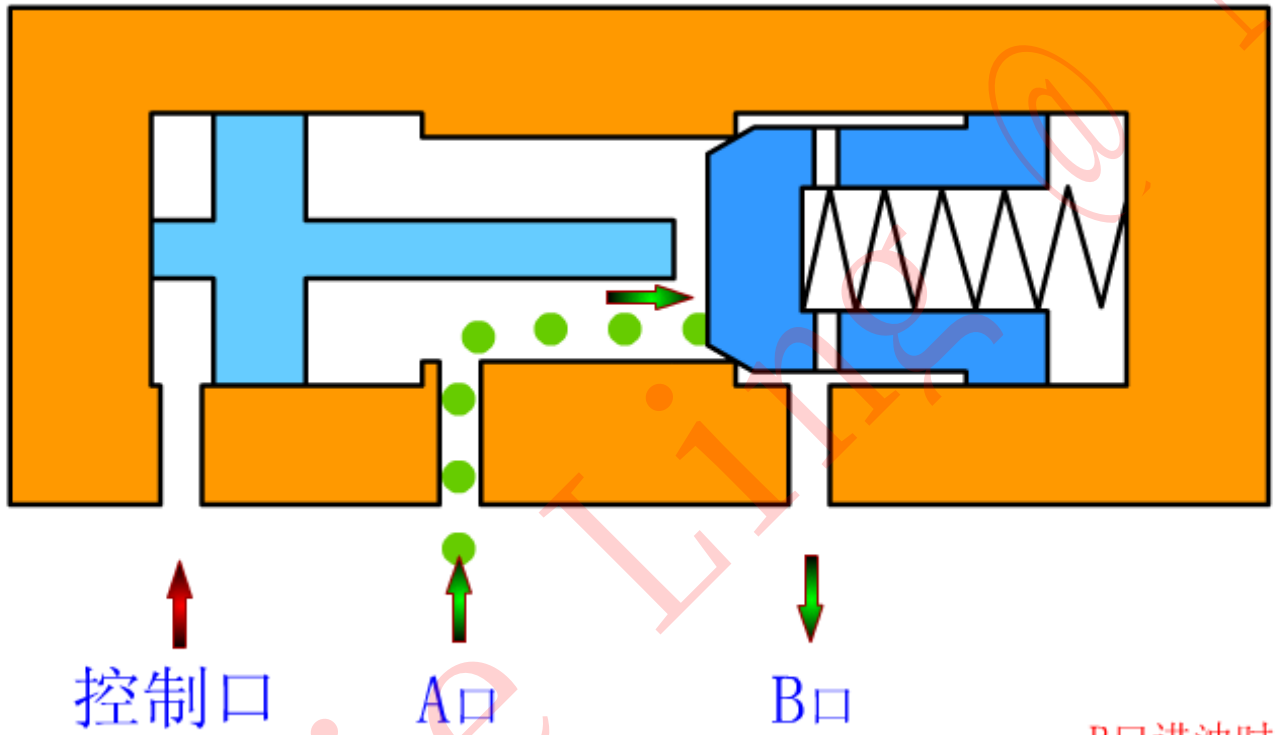
图5.11所示的阀属于板式连接阀(Subplate Mounting Valve)，阀体用螺钉固定在机体上，阀体的平面和机体的平面紧密贴合，阀体上各油孔分别和机体上相对应的孔对接，用“O”形密封圈使它们密封。

不但单向阀有管式连接和板式连接之分，其它阀类也有管式连接和板式连接之分。大多数液压系统都采用板式连接阀。

JiChuang@NUAA

4.2 方向控制阀

➢液控单向阀(Pilot Check Valve)



A口通油后使阀芯右移，A口通向B口的油路接通

B口进油时
有控制油时

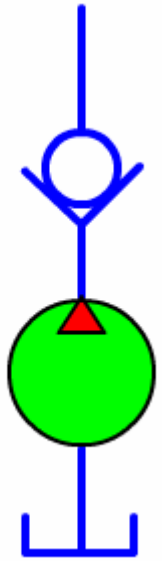
简式外泄型液控单向阀

Jie Liu @ NUAA

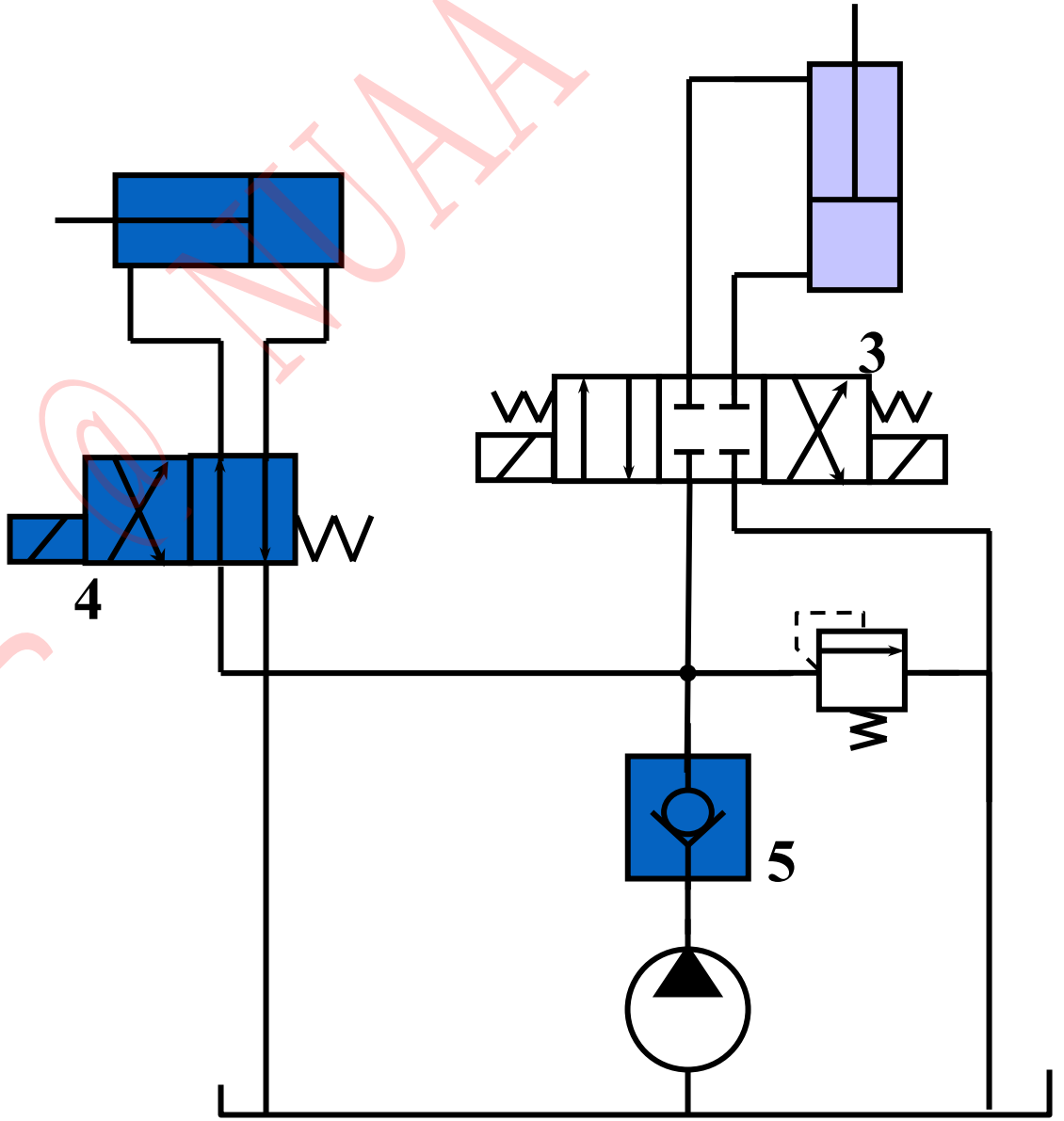
4.2 方向控制阀

✓应用

•1.单向阀被安装在泵的出口；



用单向阀5将系统和泵隔断，泵开机时泵排出的油可经单向阀5进入系统；**泵停机时，单向阀5可阻止系统中的油倒流。**

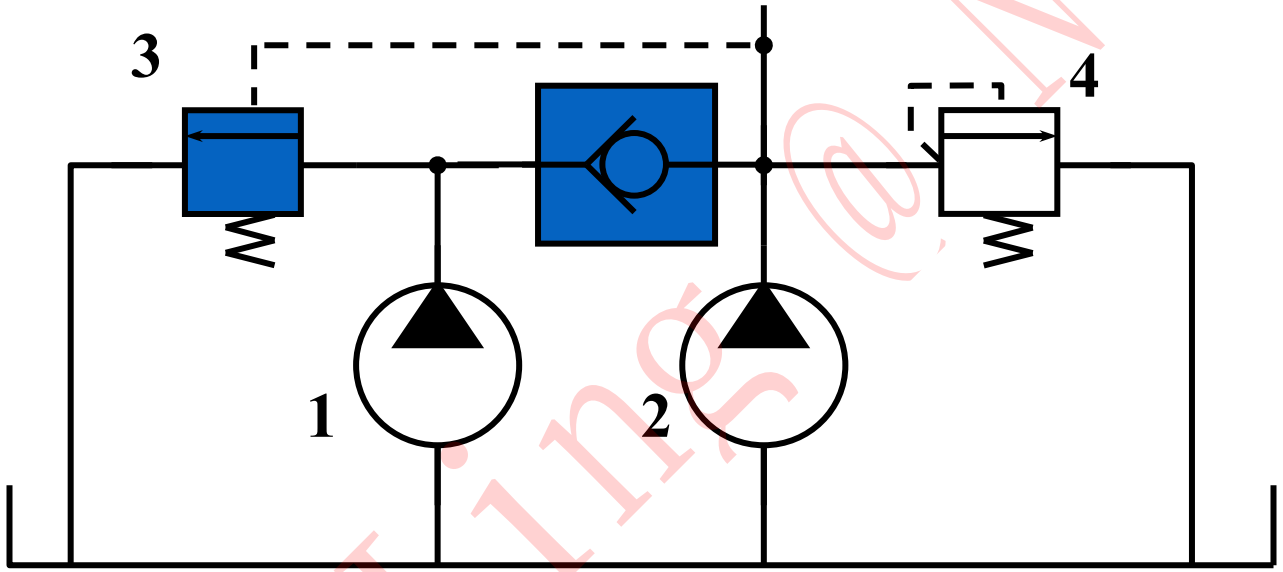


JieLing@NUAA

4.2 方向控制阀

✓应用

2 **用单向阀将两个泵隔断**



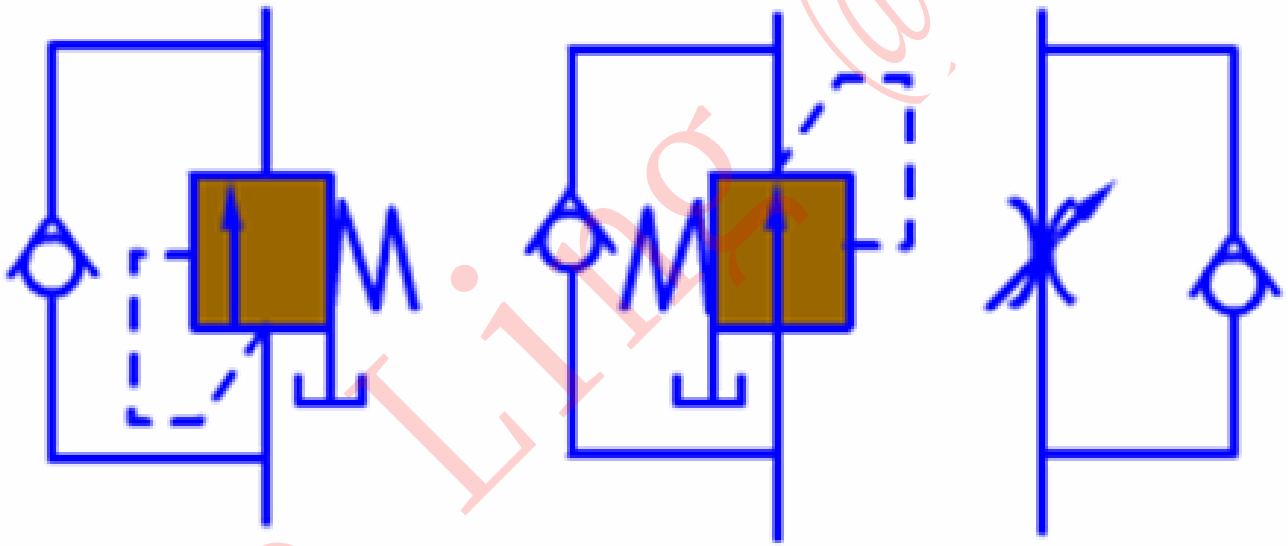
1是低压大流量泵，2是高压小流量泵。低压时两个泵排出的油合流，共同向系统供油。高压时，单向阀的反向压力为高压，单向阀关闭，泵2排出的高压油经过虚线表示的控制油路将阀3打开，使泵1排出的油经阀3回油箱，由高压泵2单独往系统供油，其压力决定于阀4。单向阀将两个压力不同的泵隔断，不互相影响。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

✓应用

3 组成复合阀



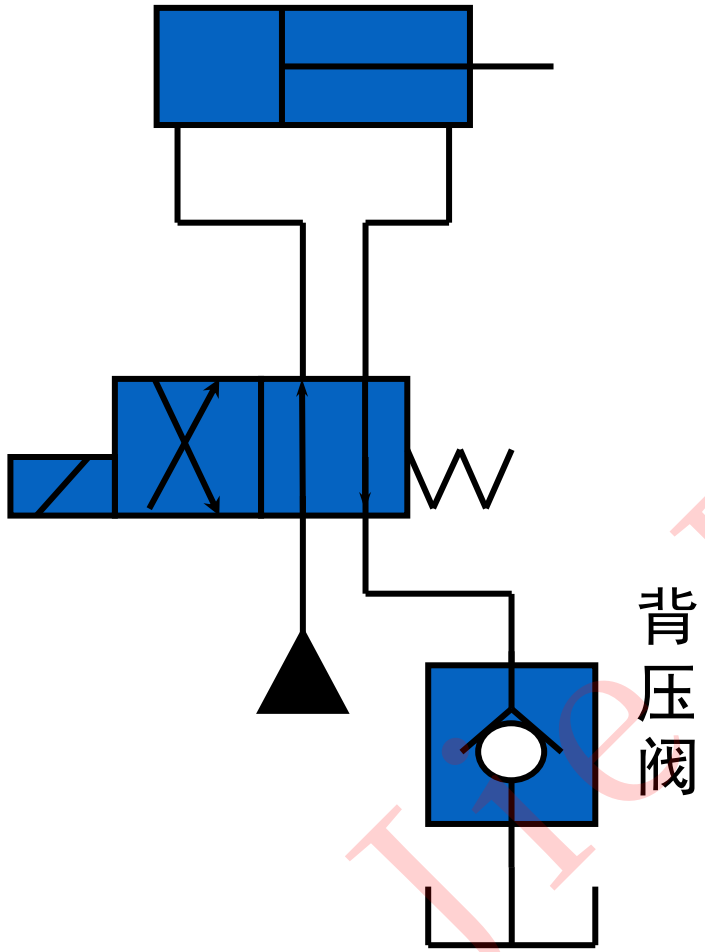
在单向节流阀中，单向阀和节流阀共用一阀体。

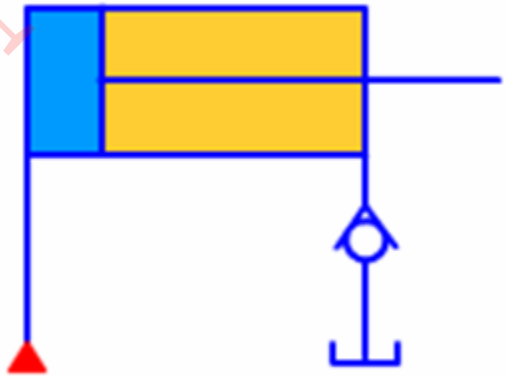
Jie Liu @ NUAA

4.2 方向控制阀

✓应用

4. 安装在回油路产生背压，提高执行元件的运动平稳性。



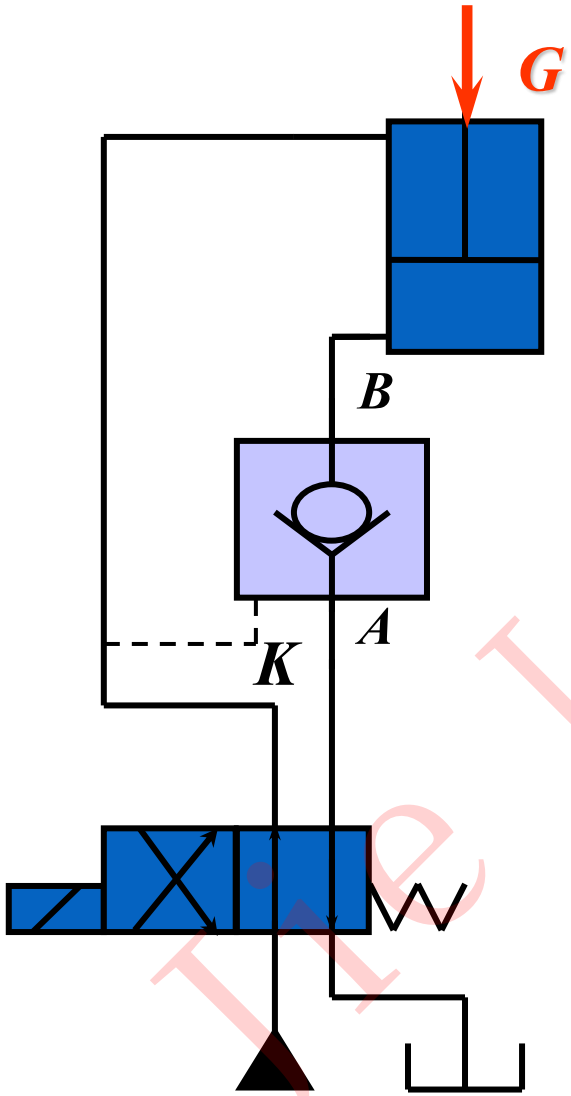


单向阀有一定压力降，故在单向阀上游总保持一定压力，此压力也就是有杆腔中的压力，叫做**背压**，其数值不高一般约为0.5MPa。在缸的回油路上保持一定背压，可防止活塞的冲击，使活塞运动平稳。此种用途的单向阀也叫**背压阀(Back Pressure Valve)**。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

✓应用　•5.用液控单向阀使立式缸活塞悬浮

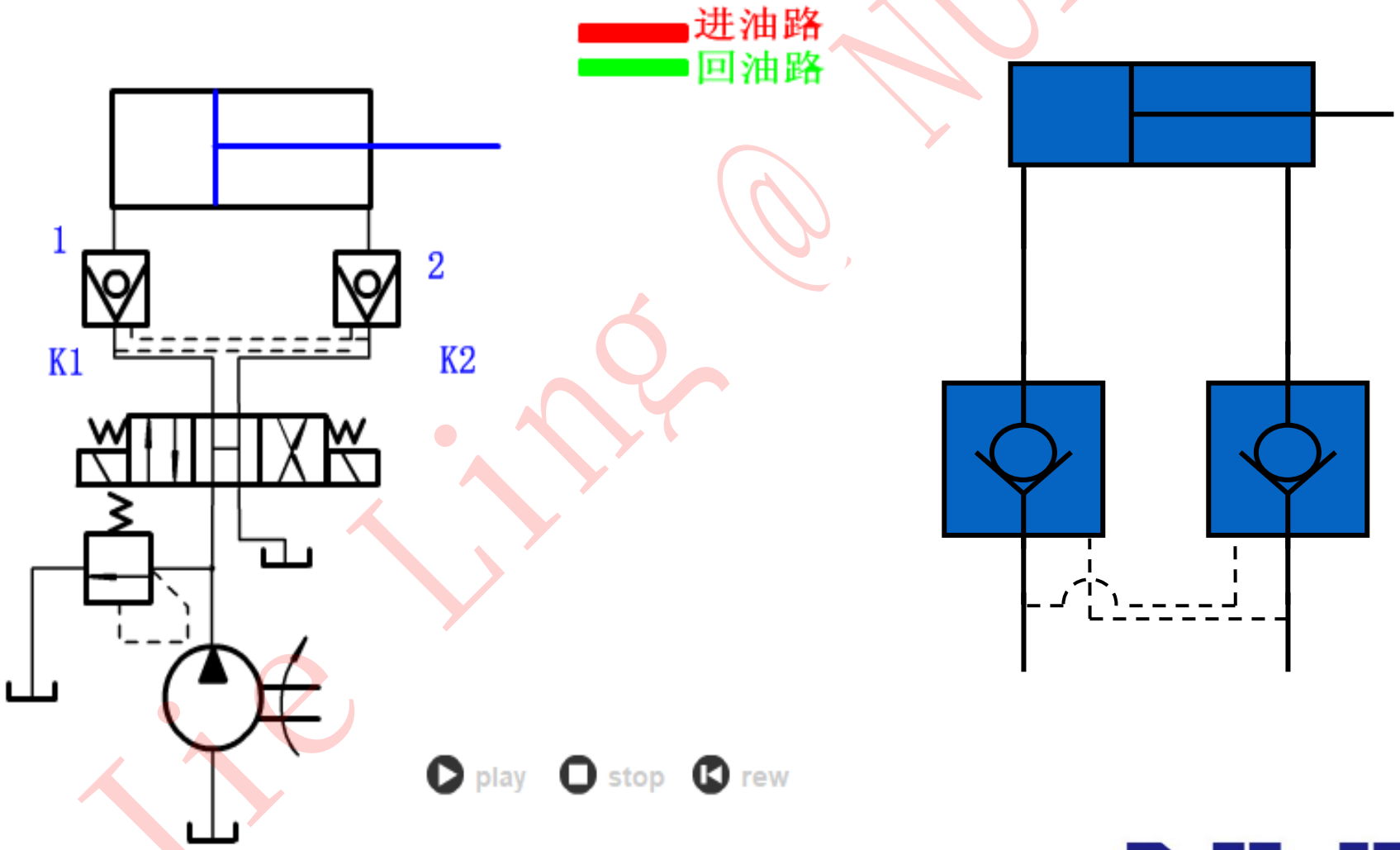


在左图中，通过液控单向阀往立式缸的下腔供袖，活塞上行。停止供油时，因有液控单向阀，活塞靠自重不能下行，可在任一位置悬浮。

Jie Ling@ NUAA

4.2 方向控制阀

✓应用　•6 用两个液控单向阀使液压缸双向闭锁　动画演示



Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

4.2.3 换向阀（Directional Valve）

➢**功能作用：**

■**利用阀芯与阀体之间的相对运动，使油路实现接通、切断，或改变液流方向的阀类。**

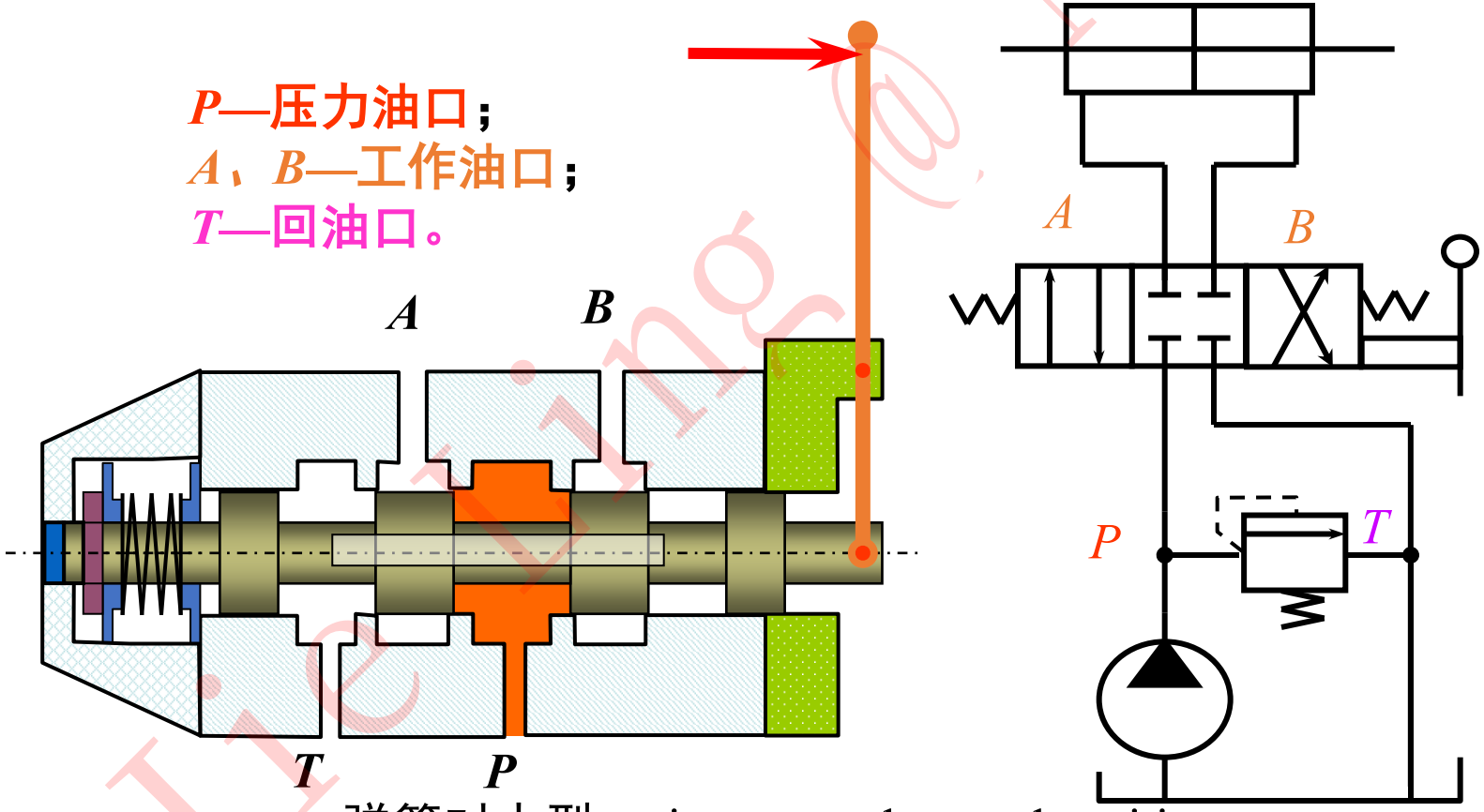
■**将换向阀与缸连接，可方便地改变缸的活塞运动方向。**

Jie Lin @ NUAA

换向阀的工作原理

如下图，换向阀阀体2上开有4个通油口 P、A、B、T。换向阀的通油口永远用固定的字母表示，它所表示的意义如下：

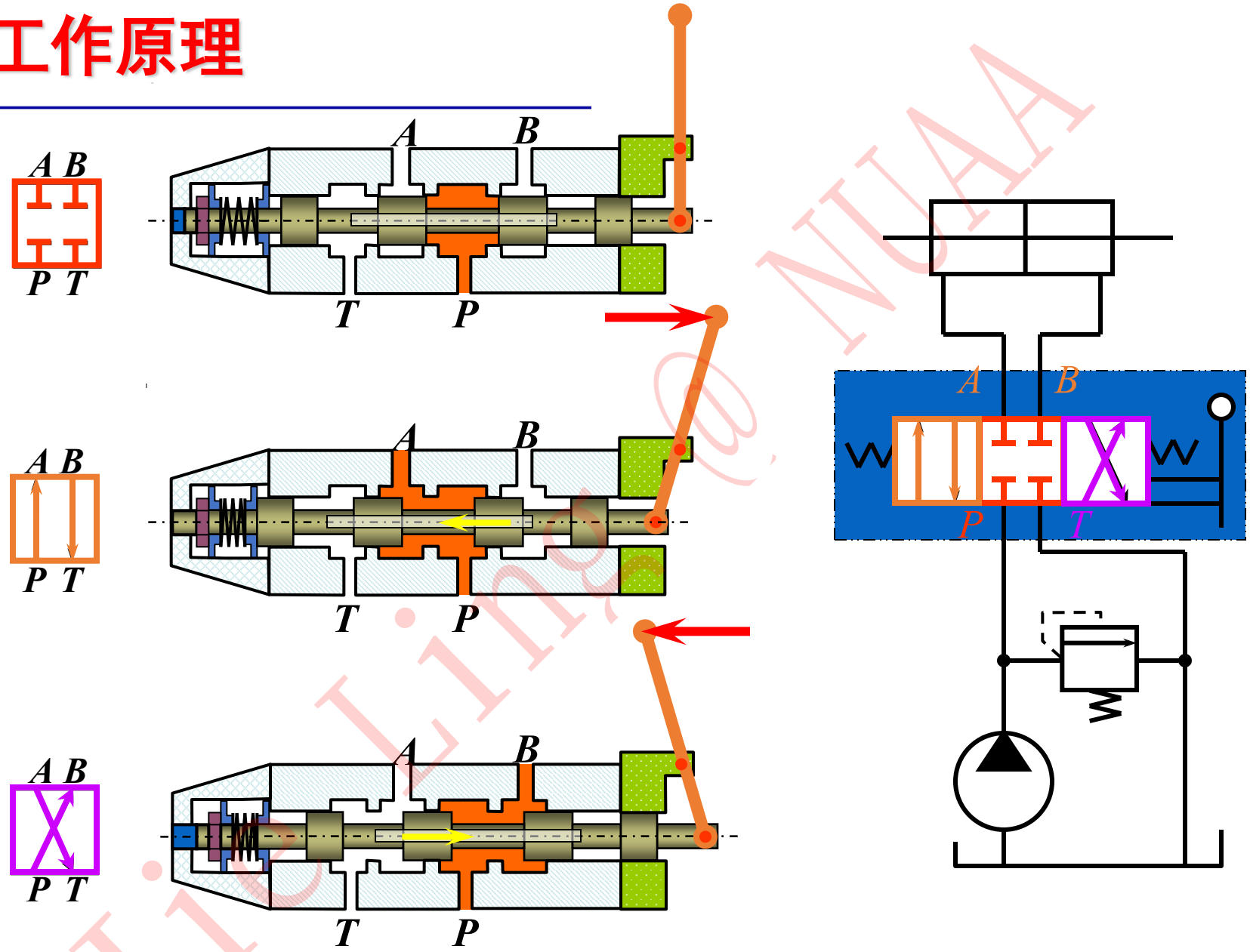
P—压力油口；
A、*B*—工作油口；
T—回油口。



弹簧对中型 spring-centred neutral position

Jie Ying @ NUAA

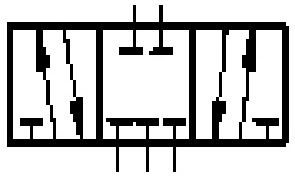
换向阀的工作原理



弹簧对中型 spring-centred neutral position

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀



➢**三个重要概念或术语：**

位(Position)、**通**(Way)**和中位机能**（Meso-position Function）。

✓**“位”** ——为改变液流方向或实现液流通断，阀芯相对阀体的工作位置称为位。自然（零位，静止）位置也是一种工作位置（状态），“位”在职能符号图中用粗实线方框表示。

✓**“通”** ——即阀体上与系统油路相联的油路数，油口数或接口数,符号“┻，┬”表示一条通路（油口），符号“↑，↓，↗，↘”表示两条通路（油口）。

位数和通路数通常是联合使用的，如几位几通换向阀 。在正确的换向阀符号中，**不同位置上的通路数必须是相等的，否则是错误的。**

✓**“中位机能”** ——是对三位换向阀而言的。在非控制状态时，中间位置所表示的阀的内部油路连通方式称中位机能。

所有液压控制阀职能符号图均表示阀处于自然状态或静止状态。

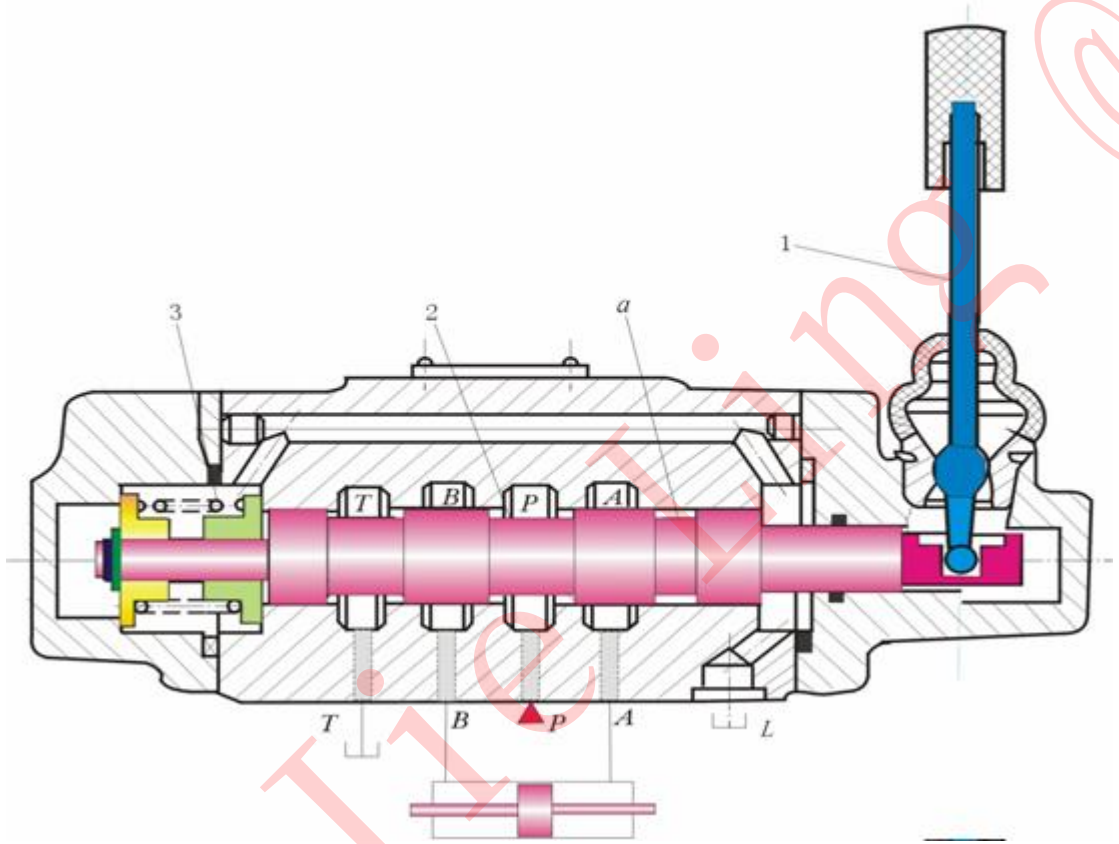
JieLing@NUAA

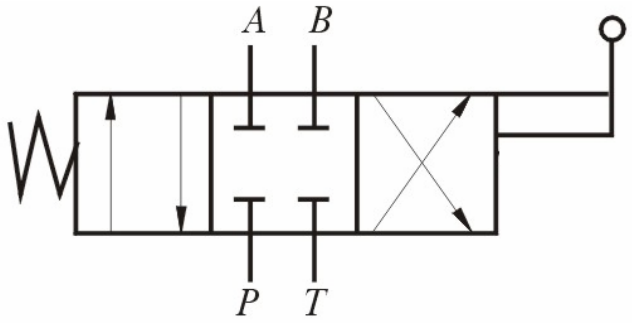
NUAA

4.2 方向控制阀

✓通

P—压力油口，*T*——回油口，*A*、*B*—工作油口



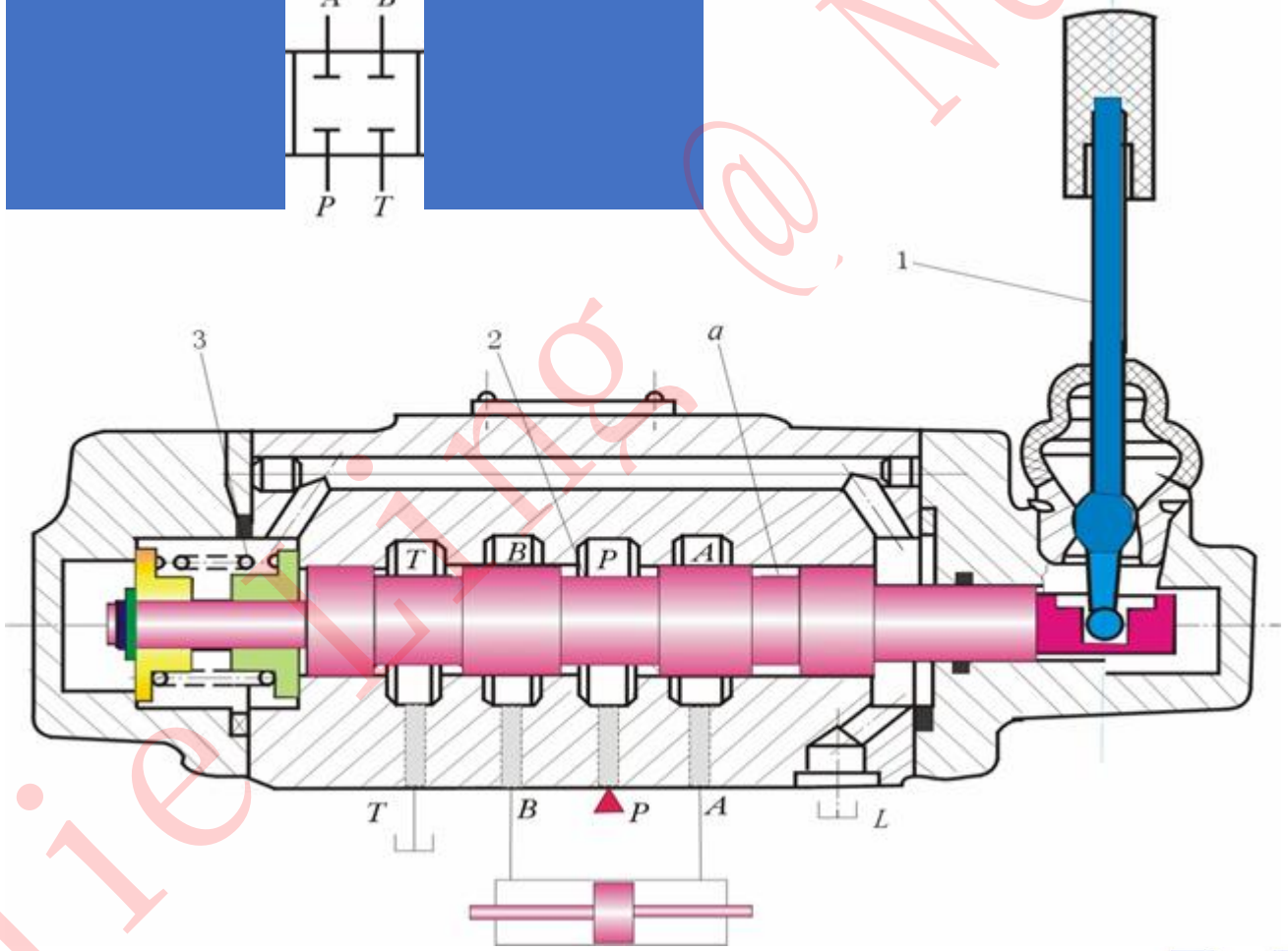


Jie Jing @ NUAA

4.2 方向控制阀

✓位

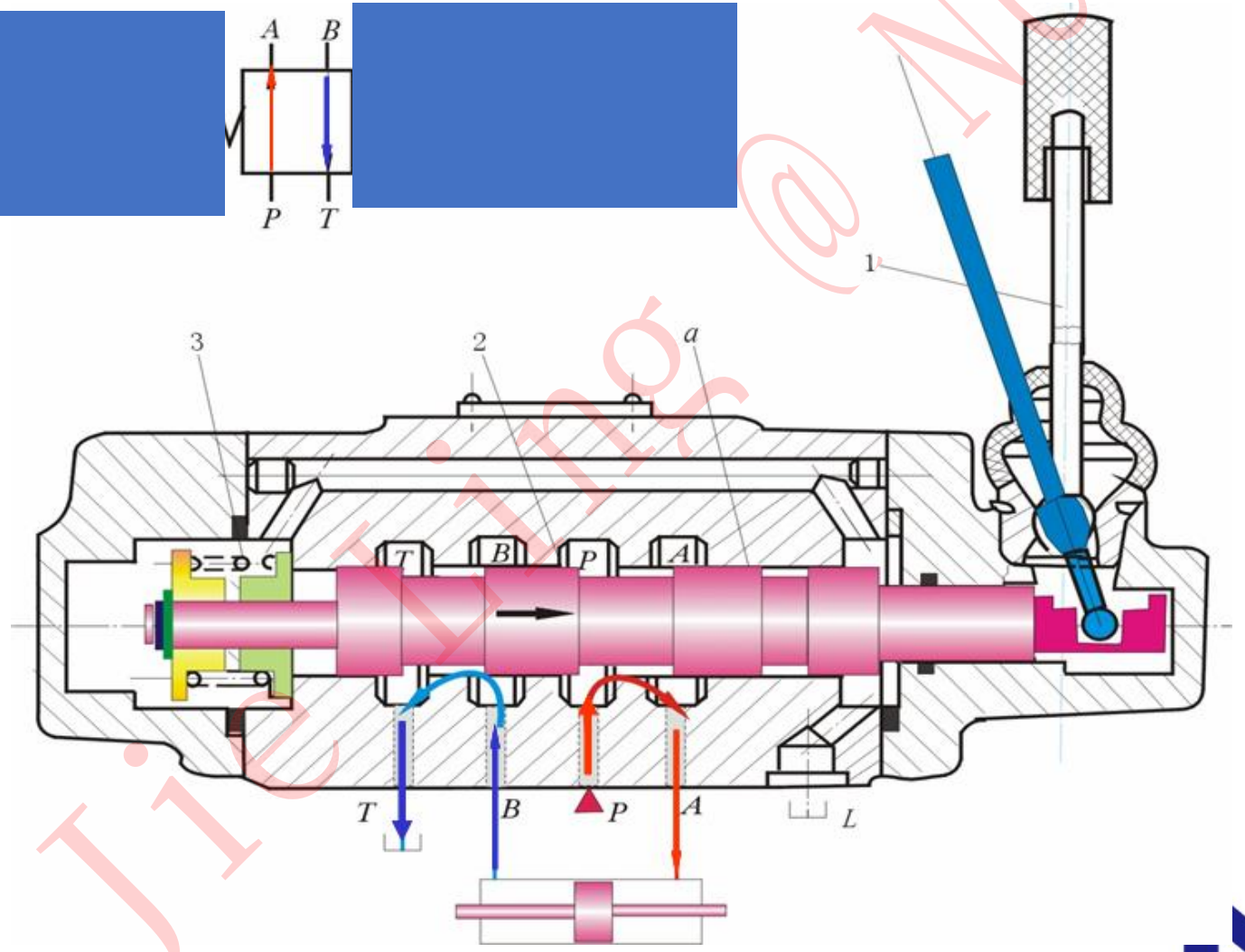
•中位



Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

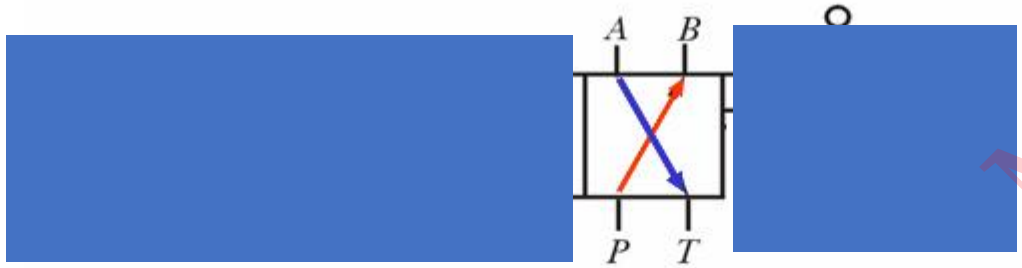
•左位

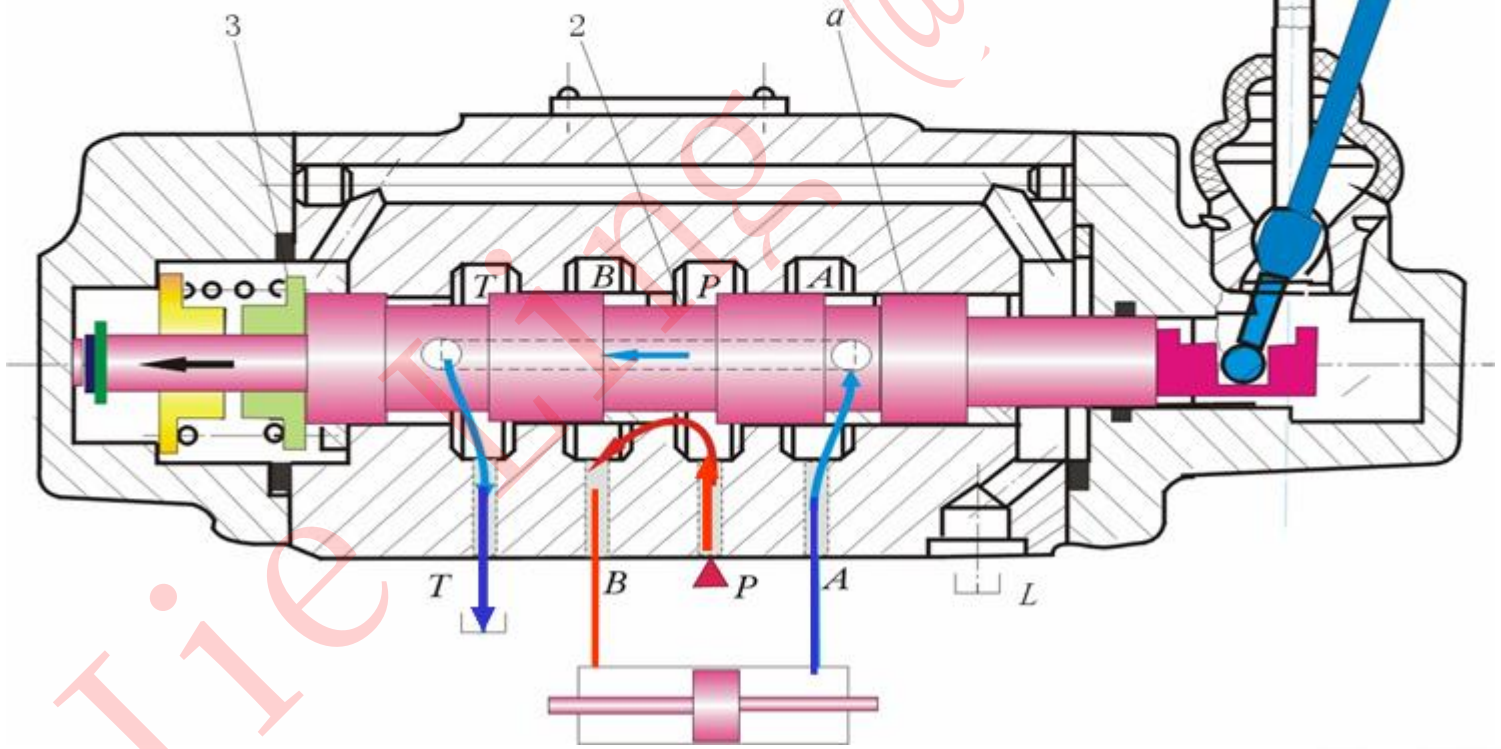


Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

- 右位



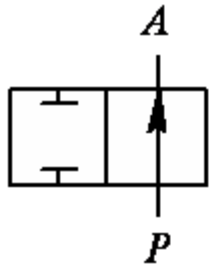


JieLing@NUAA

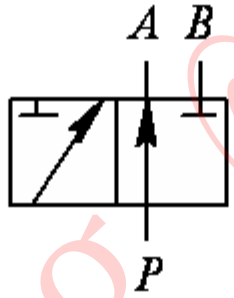
4.2 方向控制阀

✓职能符号

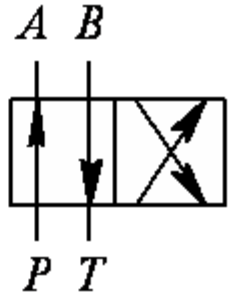
二位二通



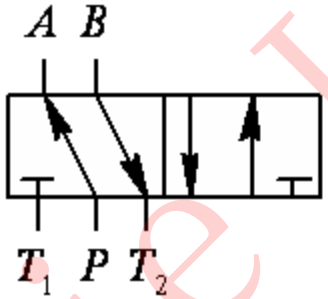
二位三通



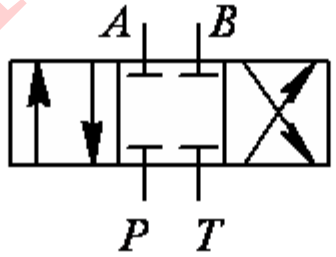
二位四通



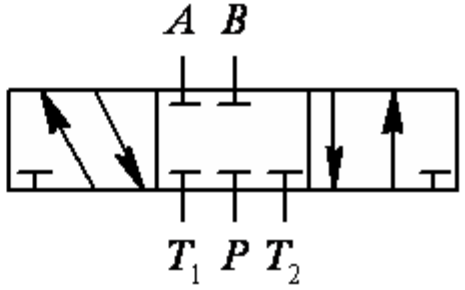
二位五通



三位四通



三位五通



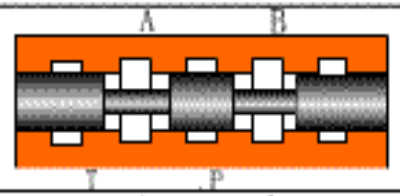
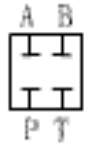
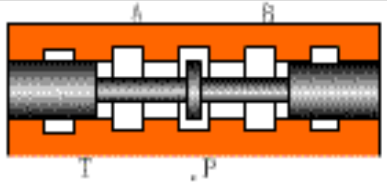
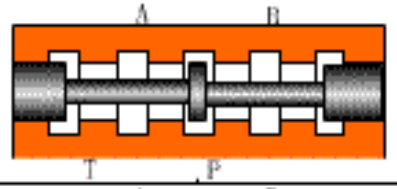
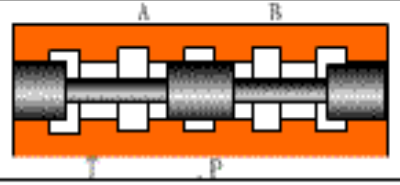
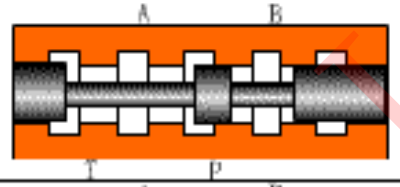
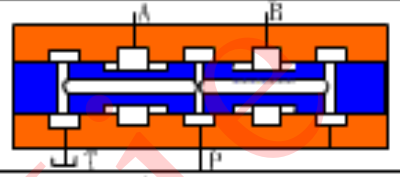
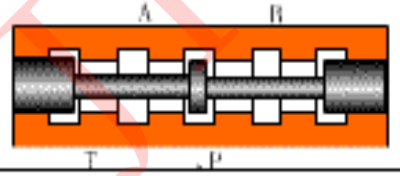
JieLing@NUAA

4.2 方向控制阀

➢中位机能的重要性:

✓由于换向阀中位是其自然位置，在系统工作时换向阀要从中位切换到工作位置,当系统工作完毕，换向阀又要从工作位置切换回中位，因此中位的各油口连接方式也即其中位机能对液压系统具有特殊重要的意义，不同的中位机能具有不同的特点,设计液压回路时,如能正确、巧妙地选择换向阀中位机能，则可以实现用较少的元件实现回路的功能。

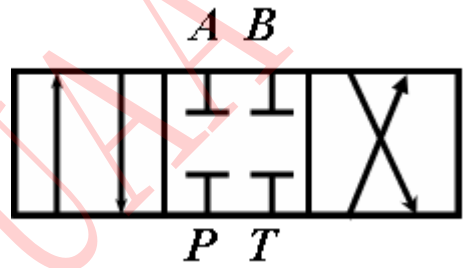
Jie Liang @ NUAA

机能代号	结构原理图	中位图形符号	机能特点和作用
O			各油口全部封闭，缸两腔封闭，系统不卸荷，液压缸充满油，从静止到启动平稳；制动时运动惯性引起液压冲击较大；换向位置精度高
P			压力油P与缸两腔连通，可形成差动回路，回油口封闭。从静止到启动较平稳制动时缸两腔均通压力油，故制动平稳换向位置变化比H型的小，应用广泛
H			各油口全部连通，系统卸荷，缸成浮动状态。液压缸两腔接油箱，从静止到启动有冲击，制动时油口互通，故制动较O型平稳，但换向位置变动大
Y			油泵不卸荷，缸两腔通回油，缸成浮动状态。由于缸两腔接油箱，从静止到启动有冲击，制动性能介于O型与H型之间
K			油泵卸荷，液压缸一腔封闭一腔接回油。两个方向换向时性能不同
M			油泵卸荷，缸两腔封闭。从静止到启动较平稳；制动性能与O型相同；可用于油泵卸荷液压缸锁紧的液压回路中
X			各油口半开启接通，P口保持一定的压力；换向性能介于O型和H型之间

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

P—压力油口，*T*——回油口，*A*、*B*—工作油口



➢中位机能对系统的影响

✓1.P口堵塞则系统保压；

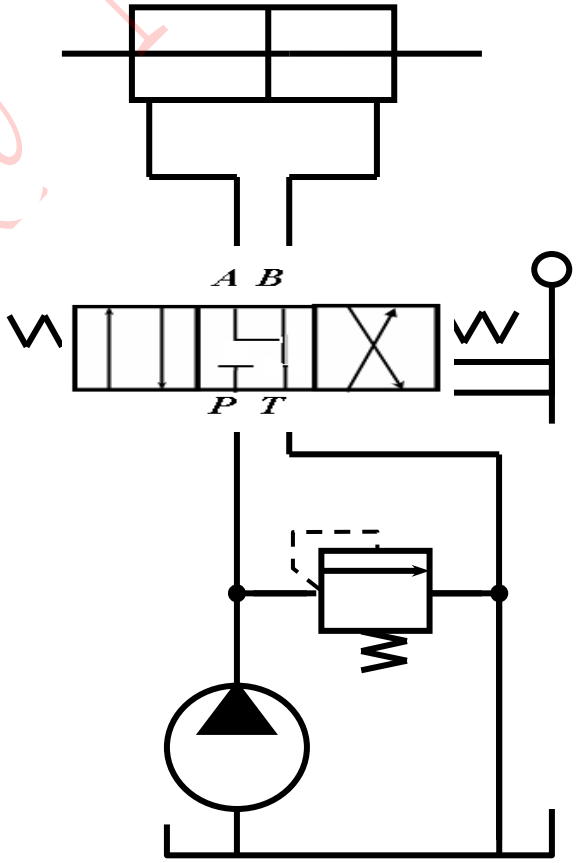
✓2.P口与T相接则系统卸荷；

✓3.A、B都堵塞则换向液压冲击大,换向不平稳,精度高,

A、B都与T相接则换向液压冲击小,不易制动,精度低；

✓4.A、B任一油口与T相接则换向启动不平稳；

✓5.A、B油口相接则卧式液压缸浮动。



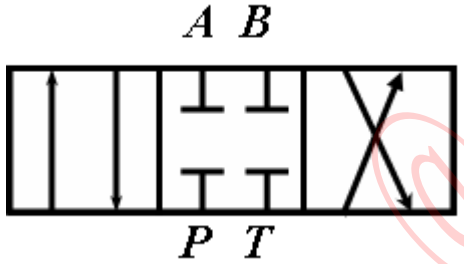
Jie Ling @ NUAA

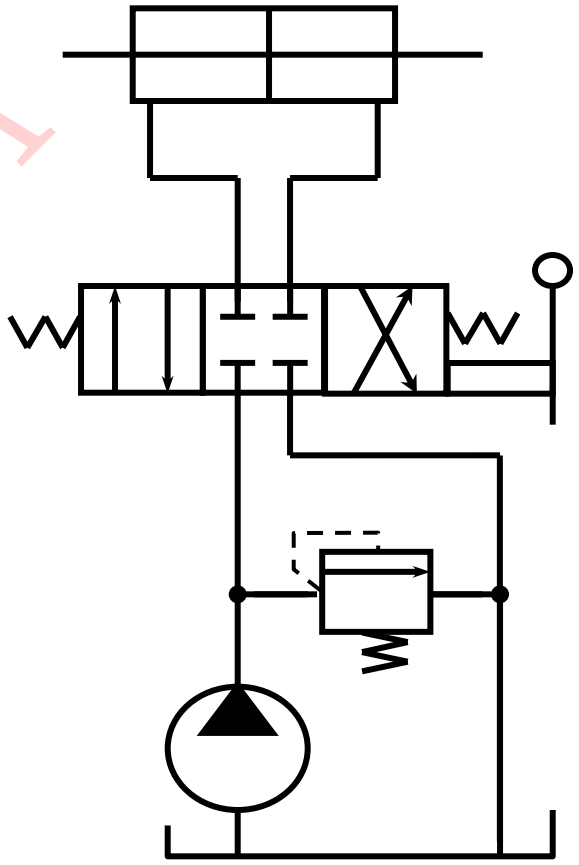
4.2 方向控制阀

➢典型中位机能特性分析

✓三位四通换向阀中位机能

•O型机能





连通方式：阀芯处于中位时,*P,A,B,T* 四个油口均被封闭

工作特点：

系统保压。可用于多个换向阀并联的系统；

泵不卸荷，泵排出的压力油只能从溢流阀排回油箱；

制动时运动惯性引起的液压冲击较大，换向位置精度高；

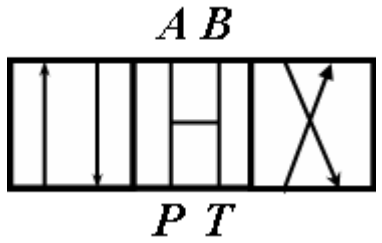
启动平稳；

活塞在任一位置均可停住, 且能承受一定的正向负载和反向负载。

JieLing@NUAA

4.2 方向控制阀

•H型机能



连通方式：阀芯处于中位时, P ,A,B,T 四个油口互通。

工作特点：

系统不保压，不能用于多个换向阀并联的系统；

泵卸荷;

换向平稳无冲击，换向精度低;

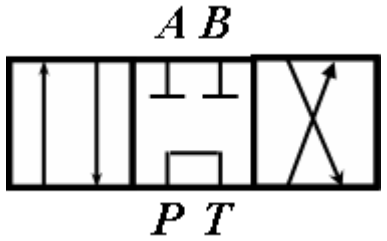
从静止到启动有冲击；

液压缸成浮动状态；中位时油缸不能承受负载。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

•M型机能



连通方式：

A 、*B* 油口被封闭，*P*、*T* 油口互通。*M*型机能是取*O*型机能的上半部，*H*型机能的下半部组成的，故兼有二者的特点。

工作特点：

不保压，不宜用于多个换向阀并联的系统；

泵卸荷；

换向出现压力冲击，换向精度高;

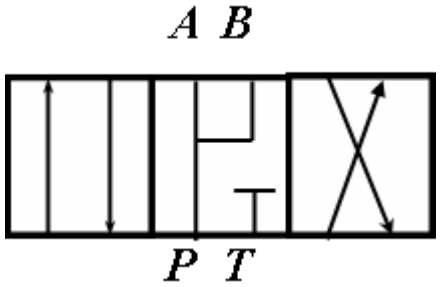
启动平稳；

活塞可停在任一位置上，用能承受双向负载。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

•P型机能



连通方式：

P、A、B油口互通，油口T被封闭。

工作特点：

两腔均通压力油，故启动、制动较平稳；

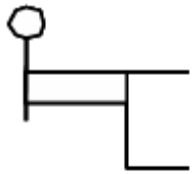
构成差动连接油路，使单活塞杆缸的活塞增速。

Jie Ling @ NUAA

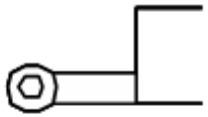
4.2 方向控制阀

✓操作方式

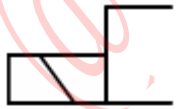
手动



机动



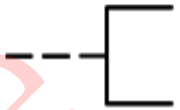
电磁



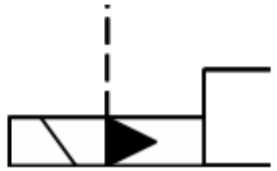
弹簧



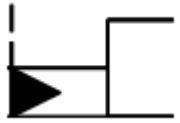
液动



电液



液压先导控制



JieLing@NUAA

4.2 方向控制阀

➢换向阀的结构

✓手动换向阀(Directional Valve Of Hand Operation)——利用手动杠杆改变阀芯位置实现换向。

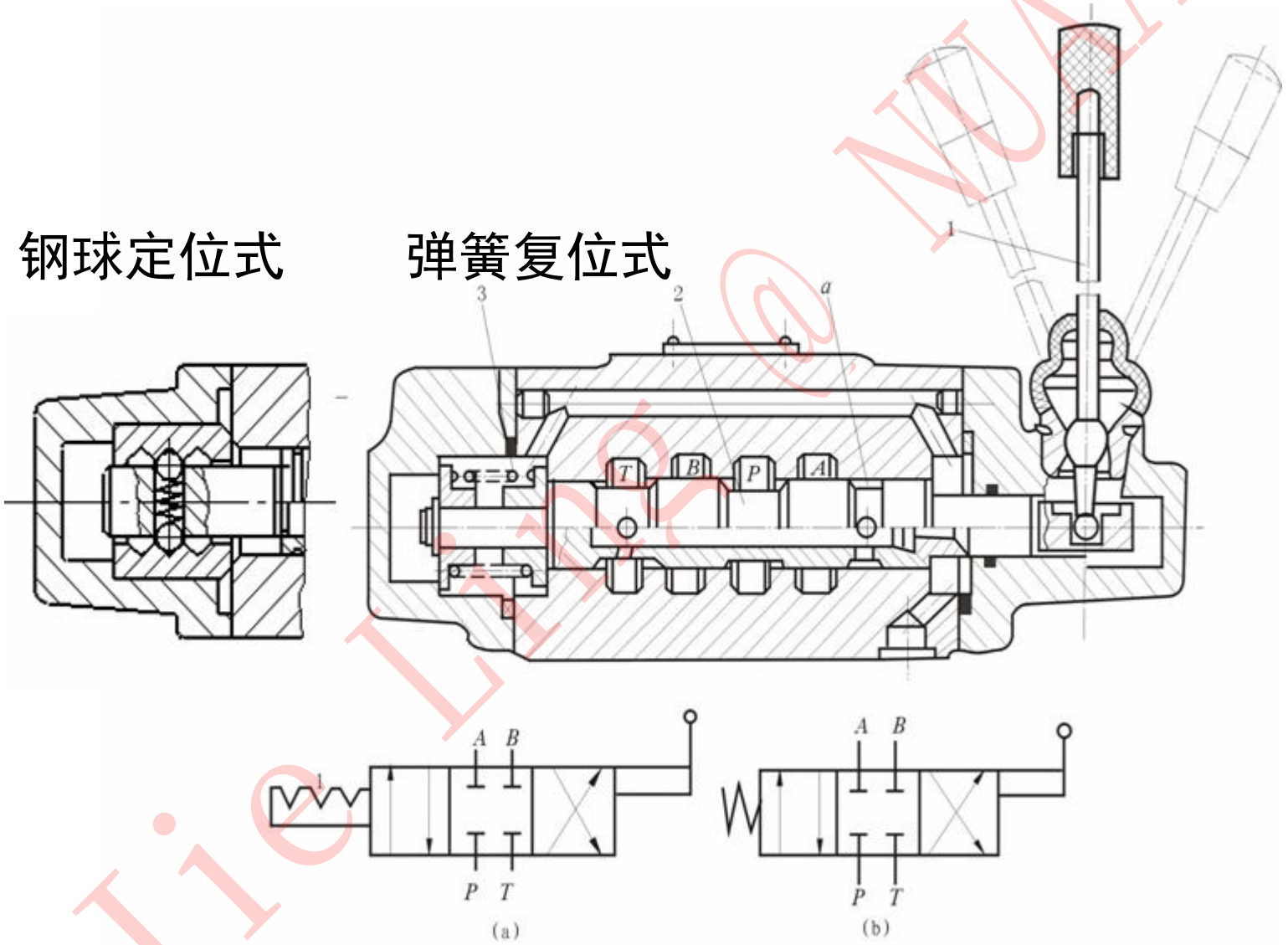
- 分类
  - 弹簧复位式：适用于动作频繁、工作持续时间短的场合，常用于工程机械的液压系统中。
  - 钢球定位式：适用于需要保持较长时间工作状态的情况，如机床、液压机、船舶等。

Jie Ling@NUAA

4.2 方向控制阀

•结构原理图

钢球定位式　　弹簧复位式



Jie Liu @ NUAA

4.2 方向控制阀

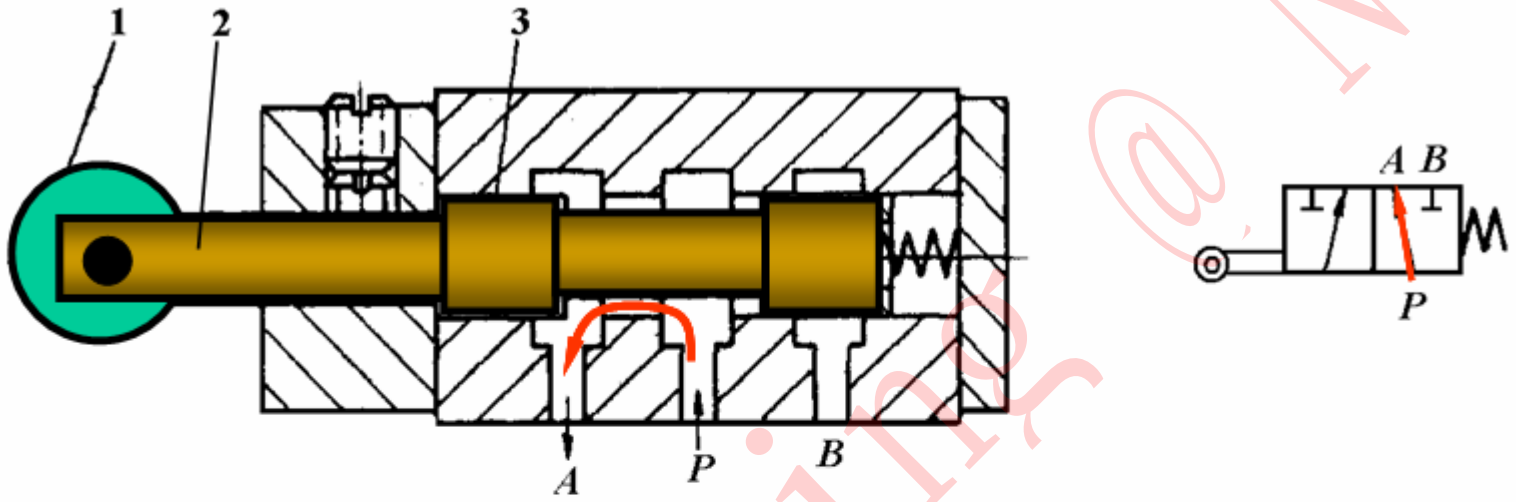


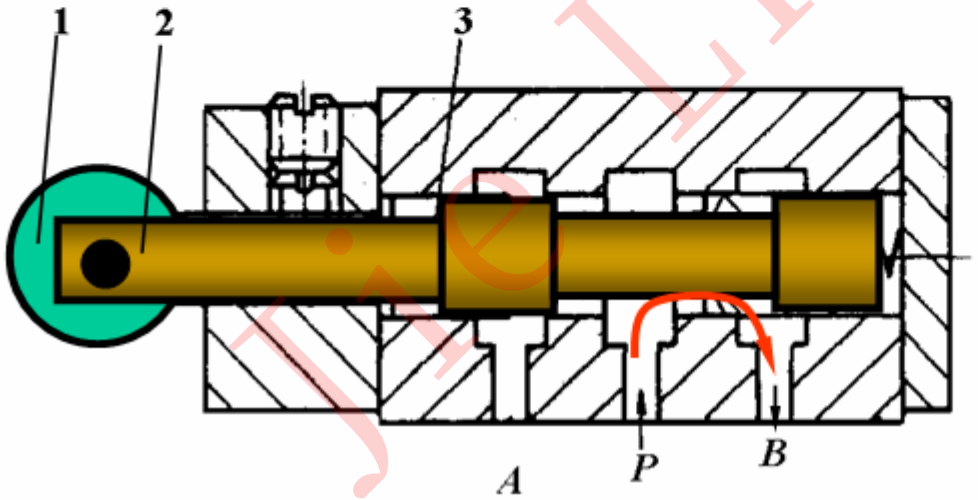
JieLing@NUAA

4.2 方向控制阀

✓机动换向阀(Directional Valve Of Mechanical Operation)

利用挡铁或凸轮使阀芯移动，改变油液流向。





JieLing @ NUAA

4.2 方向控制阀

✓电磁换向阀(Direction Valve Of Solenoid Operation)

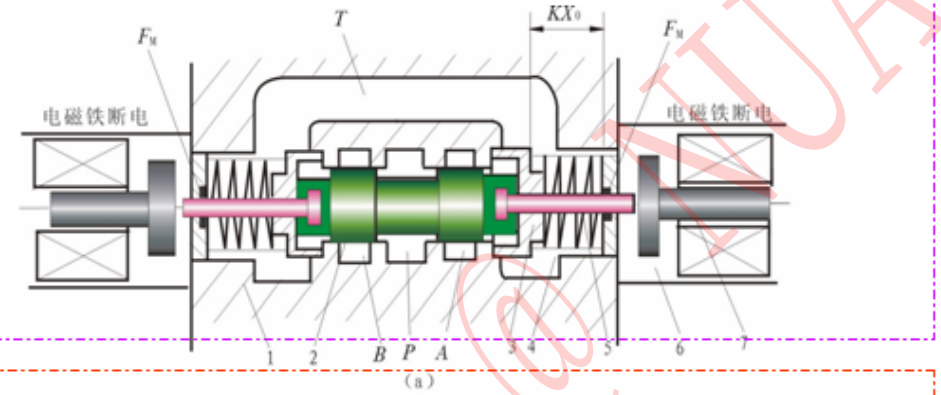
利用电磁铁吸力推动阀芯来改变阀芯的位置。

- 分类：
  - 按使用电源
    - 交流电磁铁
    - 直流电磁铁
    - 本整型电磁铁：交流本机整流型
  - 按衔铁工作腔是否有油液
    - 干式
    - 湿式　具有吸着声小、寿命长、温升低等优点

Jie Ling @ NUAA

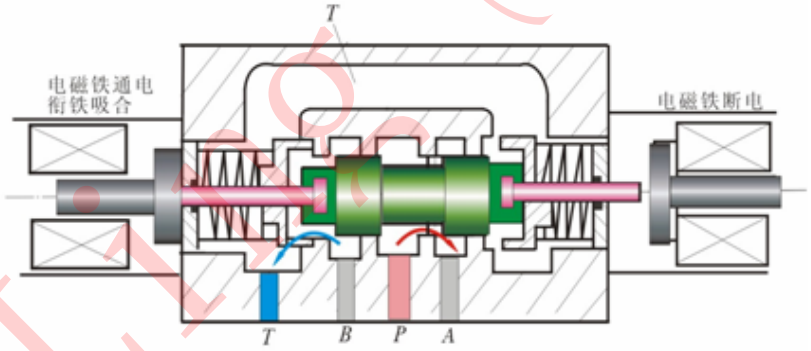
4.2 方向控制阀

左、右电磁铁断电（复中位）



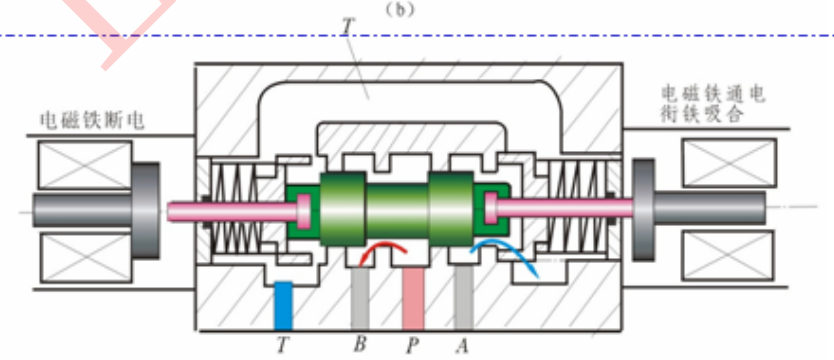
(a)

左电磁铁通电换向



(b)

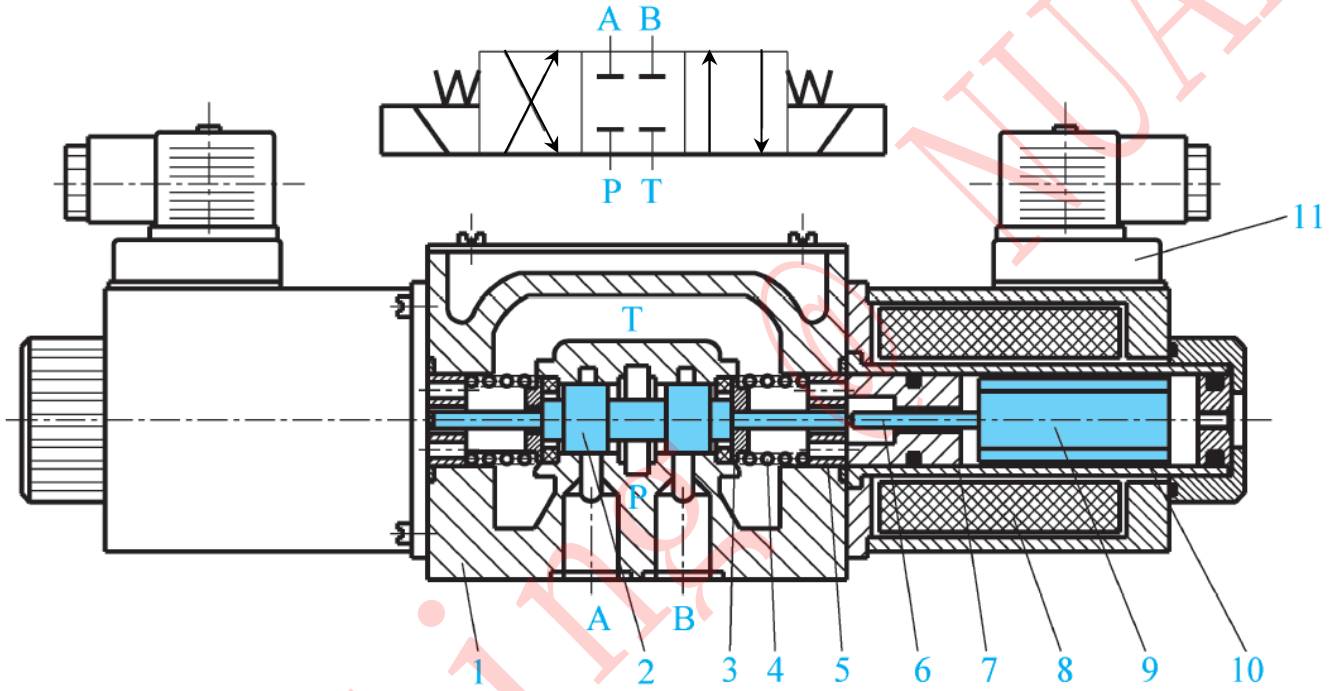
右电磁铁通电换向



(c)

Jie Liao @NUAA

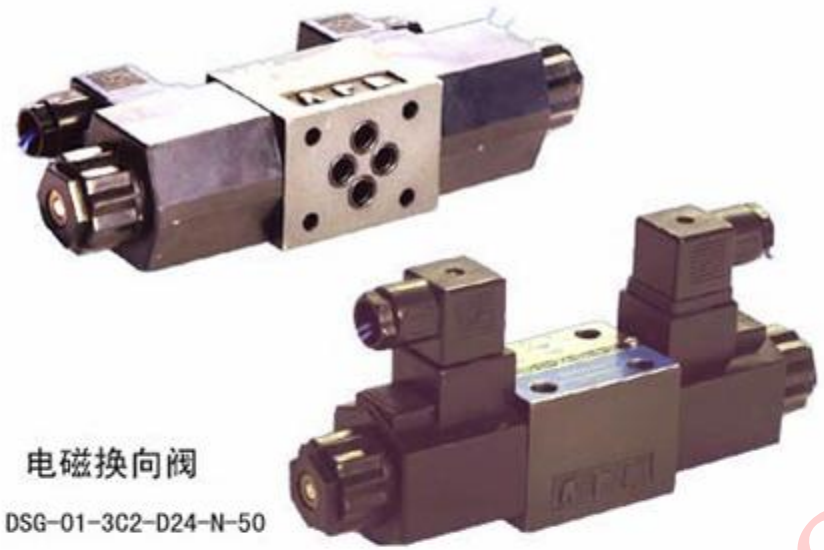
4.2 方向控制阀



由于电磁铁的吸力有限(120N)，因此电磁换向阀只适用于流量不太大的场合。当流量较大时，需采用液动或电液动控制。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀



电磁换向阀

DSG-01-3C2-D24-N-50



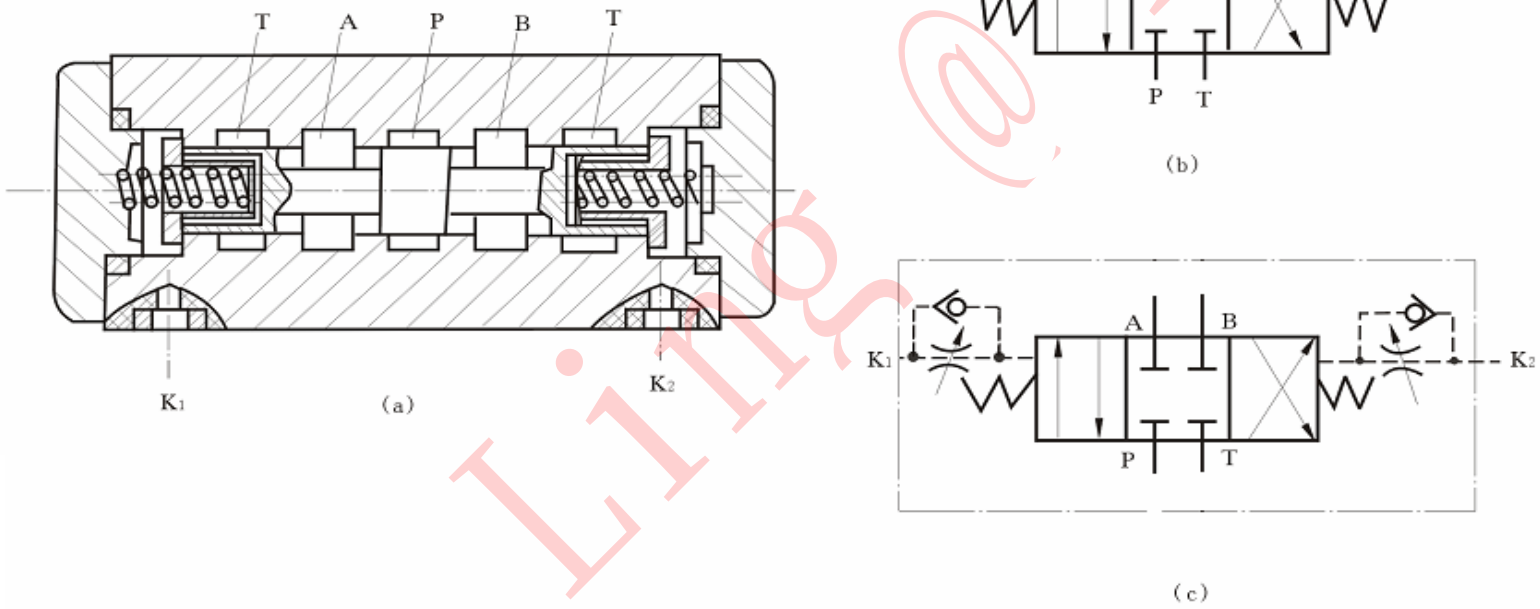
电磁换向阀

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

✓液动换向阀(Direction Valve Of Hydraulic Operation)

利用控制压力油来改变阀芯位置



当对液动滑阀换向平稳性要求较高时，还应在滑阀两端K1、K2控制油路中加装阻尼调节器。阻尼调节器由一个单向阀和一个节流阀并联组成，单向阀用来保证滑阀端面进油畅通，而节流阀用于滑阀端面回油的节流，调节节流阀开口大小即可调整阀芯的动作时间。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

✓电液换向阀(Directional Valve Of Solenoid-hydraulic Operation)

•电液换向阀组成：

(1)电磁换向阀

电磁换向阀起先导作用，控制液动换向阀的动作，改变液动换向阀的工作位置；

(2)液动换向阀

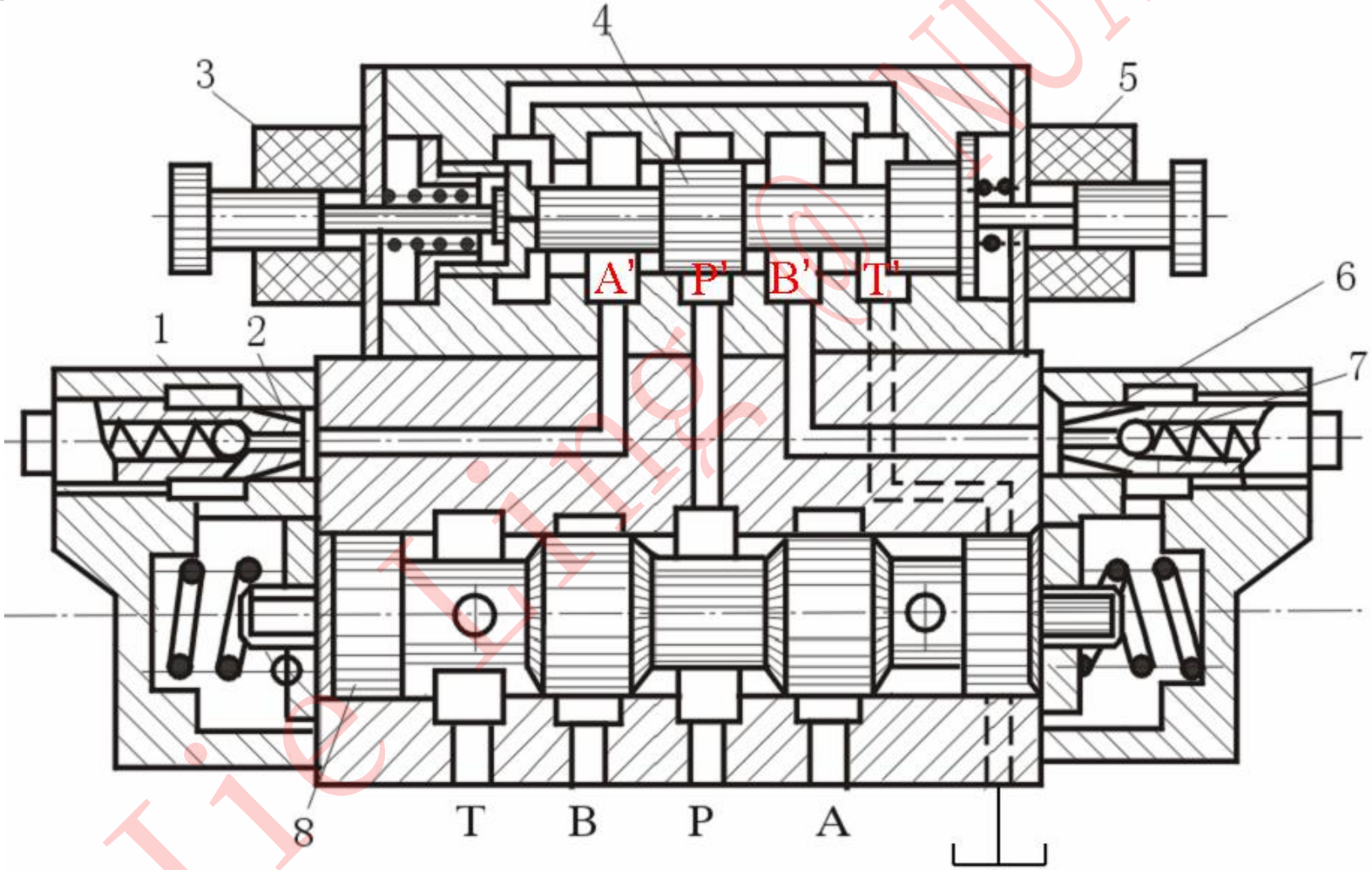
液动换向阀作为主阀，用于控制液压系统中的执行元件。

电液换向阀主要用在流量超过电磁换向阀额定流量的液压系统中，从而用较小的电磁铁就能控制较大的流量。

JieLing @ NUAA

4.2 方向控制阀

•电液换向阀结构



Jie Tian @ NUAA

方向控制阀练习

1. 根据用途和工作特点的不同，控制阀主要分为三大类____ ____ ____。

2. 方向控制阀用于控制液压系统中液流的___ 和___ 。

3. 换向阀处于常态位置时，其各油口的连通关系称为滑阀机能。常用的有__ 型、___ 型、___ 型和___型等。

判断题

（ ）1. 单向阀作背压阀用时，应将其弹簧更换成软弹簧。
（ ）2. 卸荷回路中的二位二通阀的流量规格应为流过液压泵的最小流量。
（ ）3. 手动换向阀是用手动杆操纵阀芯换位的换向阀。分弹簧自动复位和弹簧钢珠定位两种。
（ ）4. 电磁换向阀只适用于流量不太大的场合。
（ ）5. 液控单向阀控制油口不通压力油时，其作用与单向阀相同。
（ ）6. 三位五通阀有三个工作位置，五个油口。
（ ）7. 三位换向阀的阀芯未受操纵时，其所处位置上各油口的连通方式就是它的滑阀机能。

Jie Ting @ NUAA

方向控制阀练习

1. 根据用途和工作特点的不同，控制阀主要分为三大类：流量控制阀，压力控制阀，方向控制阀。

2. 方向控制阀用于控制液压系统中液流的方向 和通断 。

3. 换向阀处于常态位置时，其各油口的连通关系称为滑阀机能。常用的有O 型、P 型、H 型和M型等。

判断题

（×）1．单向阀作背压阀用时，应将其弹簧更换成软弹簧。
（×）2. 卸荷回路中的二位二通阀的流量规格应为流过液压泵的最小流量。
（√）3. 手动换向阀是用手动杆操纵阀芯换位的换向阀。分弹簧自动复位和弹簧钢珠定位两种。
（√）4. 电磁换向阀只适用于流量不太大的场合。
（√）5. 液控单向阀控制油口不通压力油时，其作用与单向阀相同。
（√）6. 三位五通阀有三个工作位置，五个油口。
（√）7. 三位换向阀的阀芯未受操纵时，其所处位置上各油口的连通方式就是它的滑阀机能。

JiChang @ NUAA

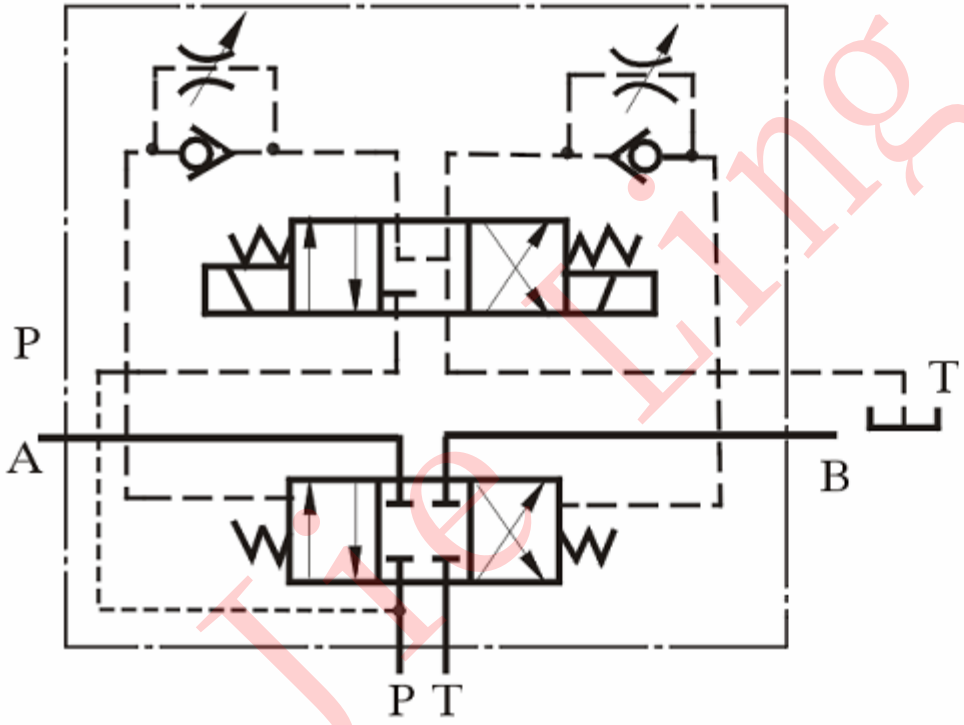
4.2 方向控制阀

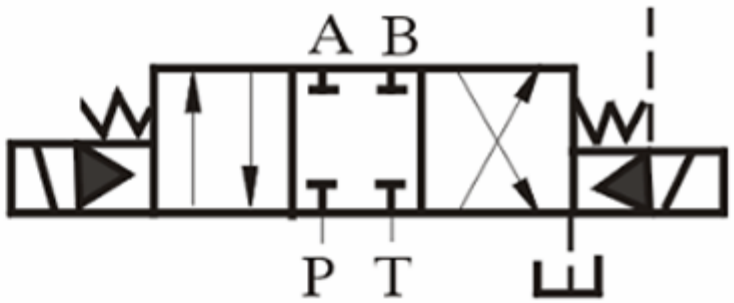
•电液换向阀动作

电磁控制先导阀动作

液体控制主阀芯动作　　节流阀控制阀芯移动速度。

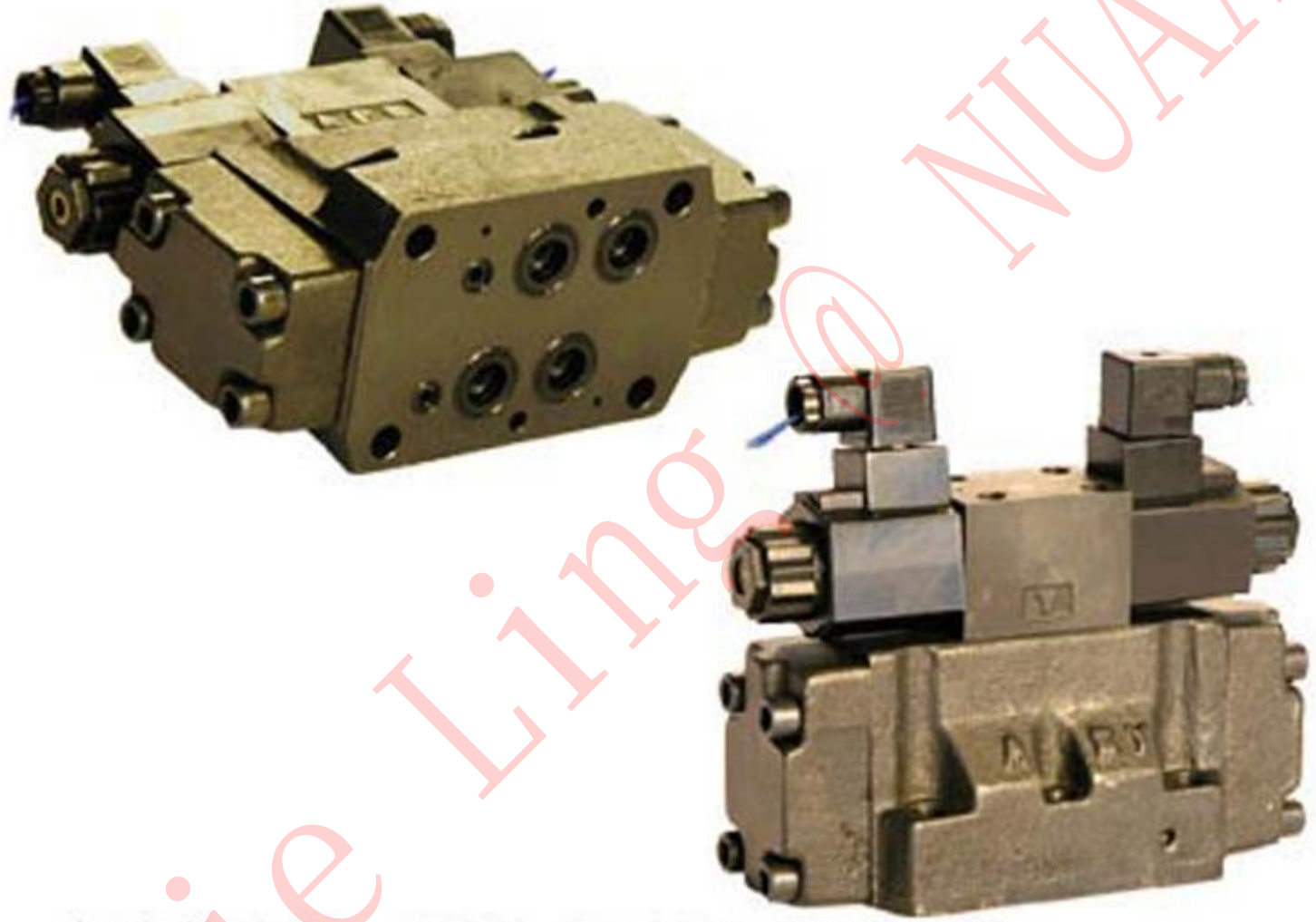
•电液换向阀职能符号





Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀



电液换向阀　DSHG-04-3C2-D24-N-50

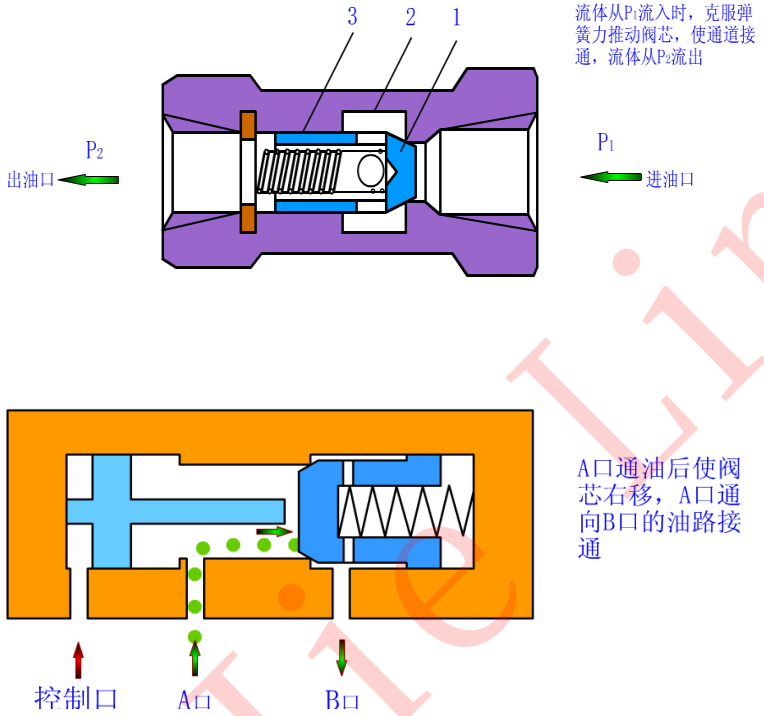
Jie Ling @ NUAA

前述章节知识回顾-Ch4-1

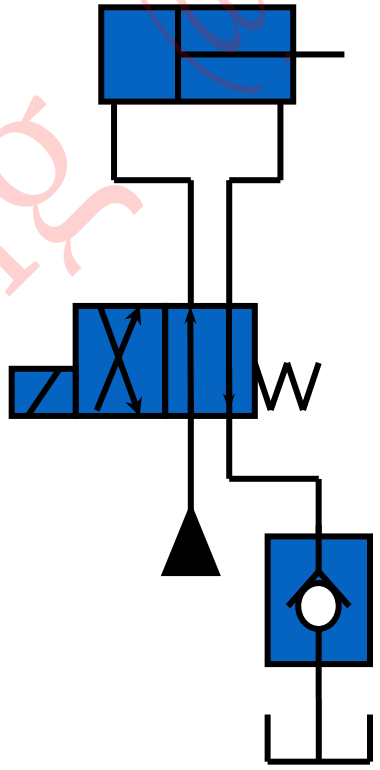
1. 液压阀的基本概念

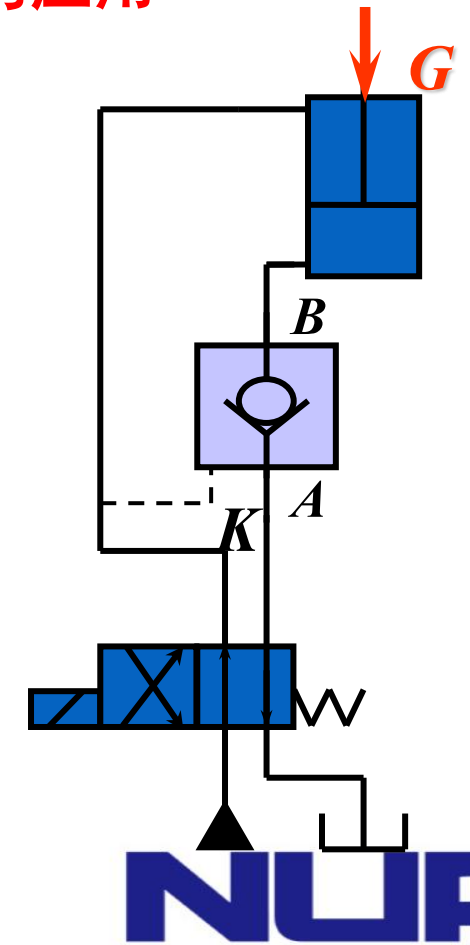
作用、原理、分类

2. 方向控制——单向阀



单向阀的应用



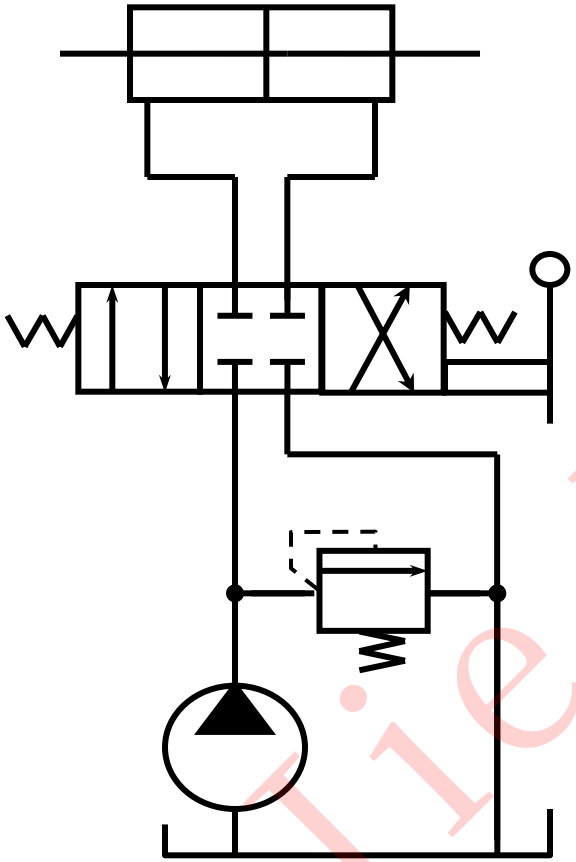


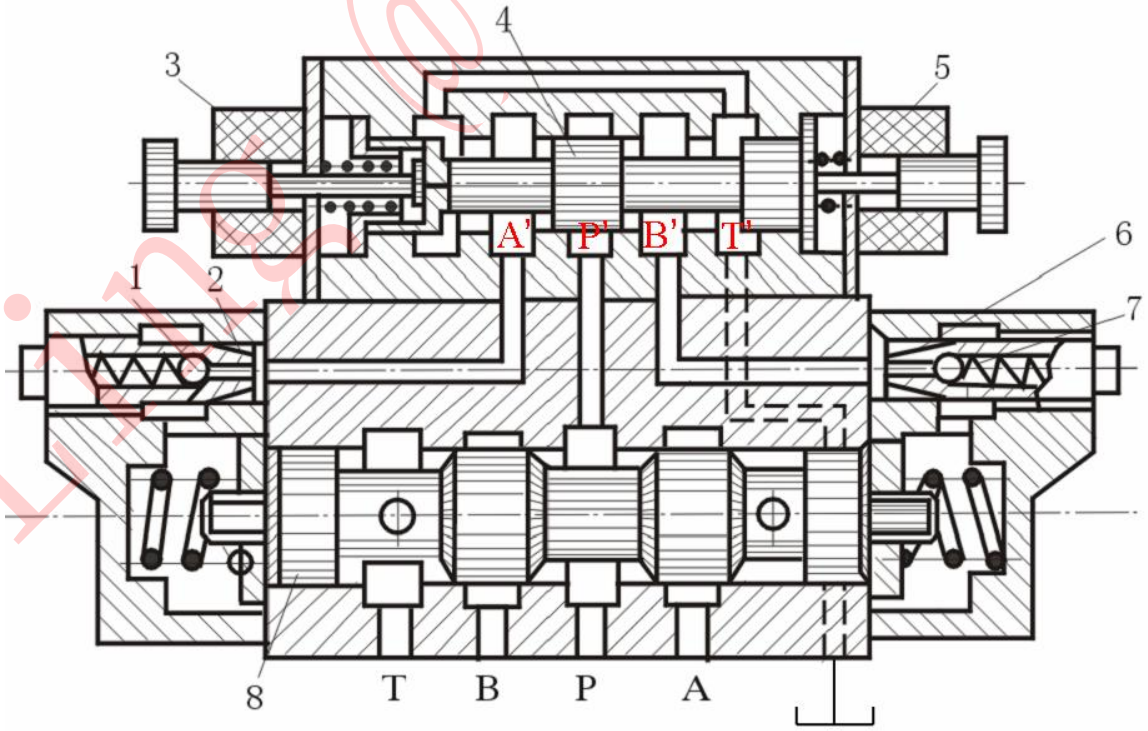
JieLing@NUAA

前述章节知识回顾-Ch4-1

3. 方向控制——换向阀

功能、基本概念（位、通、中位机能）、分类





Jie Liang @ NUAA

4.2 方向控制阀

滑阀的力学特性

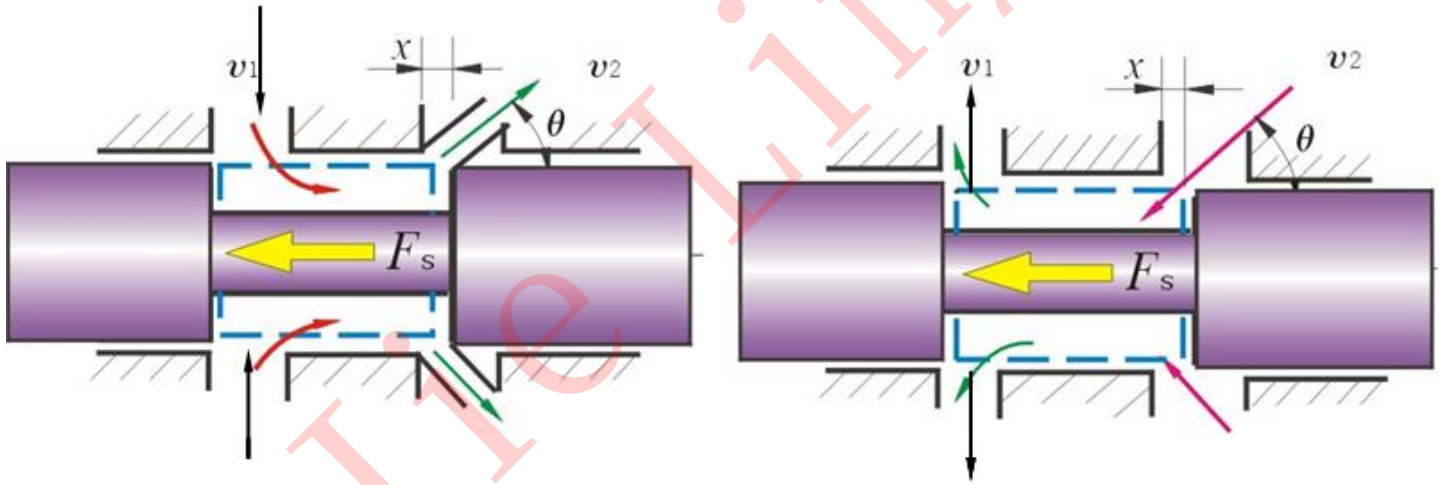
➢滑阀的轴向受力

稳态轴向液动力**（流出阀口时）**

$$F_s' = \rho q(v_2\cos\theta - v_1\cos 90°) = \rho q v_2\cos\theta$$

稳态轴向液动力**（流入阀口时）**

$$F_s' = \rho q[v_1\cos 90° - v_2\cos\theta] = -\rho q v_2\cos\theta$$



作用在阀芯上的稳态**液动力方向总是力图使阀口趋于关闭**。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

➢换向阀的径向受力

✓滑阀的液压卡紧现象：

滑阀的阀芯和阀孔之间的配合间隙很小（μm级），当间隙中有油液时，移动阀芯所需的力并不大（只需克服粘性摩擦力）。可是实际情况并非如此，特别在中、高压系统中，当阀芯停下来一段时间后（一般约5min以后），这个阻力可以大到几百牛顿，使阀芯重新移动十分费力，这就是所谓的液压卡紧现象。

✓液压卡紧现象的原因：

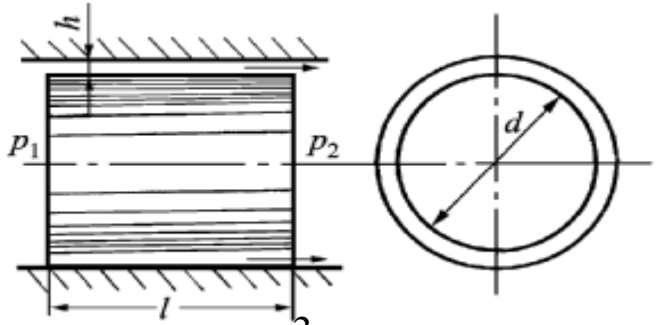
(1)脏物进入缝隙；(2)温度升高，阀芯膨胀； (3)滑阀副几何形状误差和同心度变化引起的径向不平衡力（**主要原因**），主要包括：

阀芯因加工误差而带有倒锥，轴心线平行但不重合;

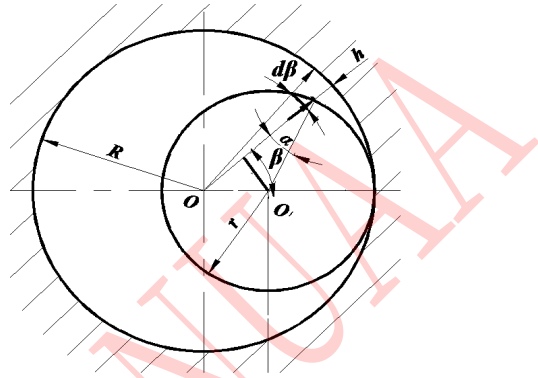
阀芯表面有局部突起或阀芯倾斜。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀

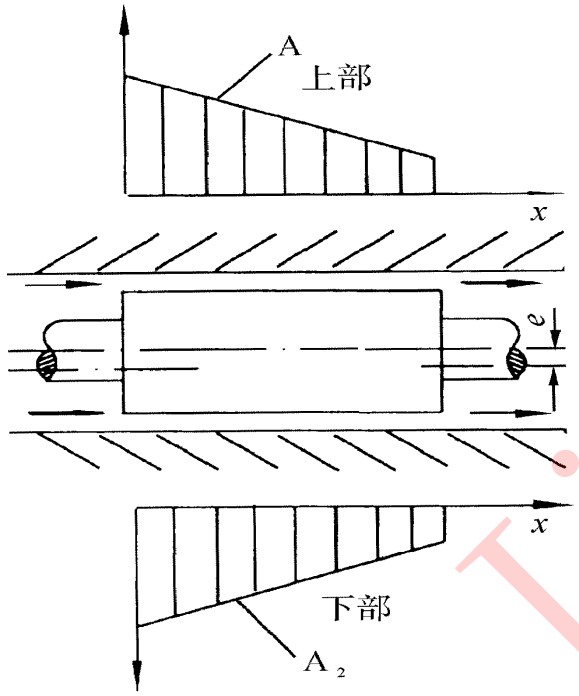


$$\Rightarrow q=\frac{\pi d h^3}{12\mu l}\Delta p\pm\frac{\pi d h}{2}v\text{（同心）}$$



$$\Rightarrow q=\frac{\pi d h_0^3}{12\mu l}\Delta p\left(1+1.5\varepsilon^2\right)\pm\frac{\pi d h_0}{2}v$$

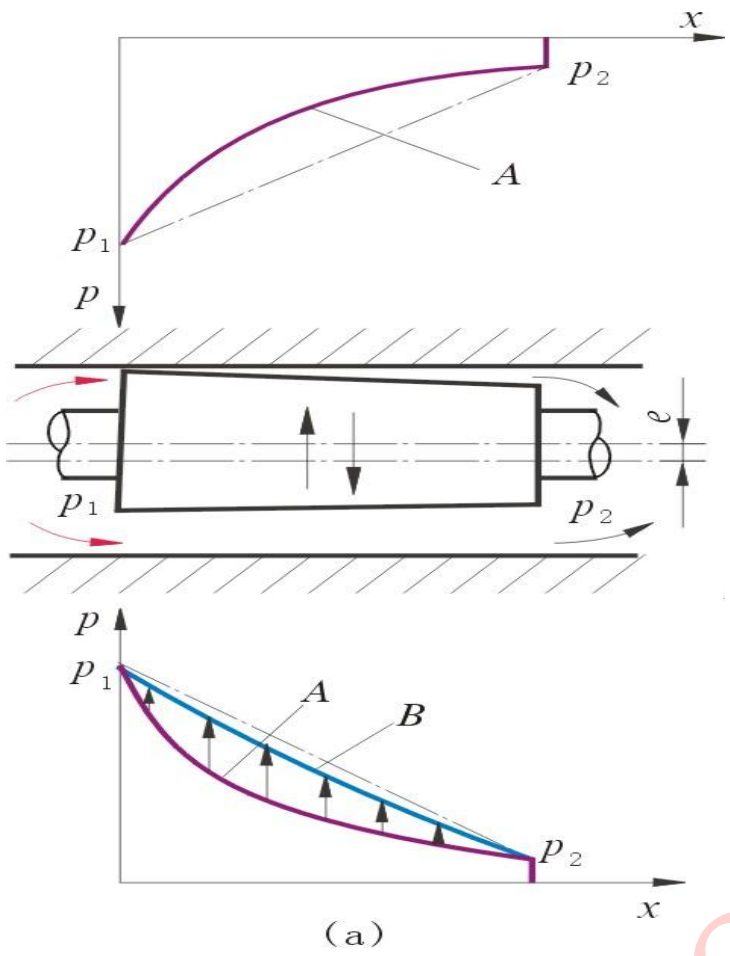
（偏心）



- 1.阀芯和阀体间无几何形状误差，轴心线平行但不重合(无液压卡紧);
- 根据偏心环形缝隙内压力分布规律,可知这时阀芯周围间隙内的压力分布是线性分布的。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀



（a）

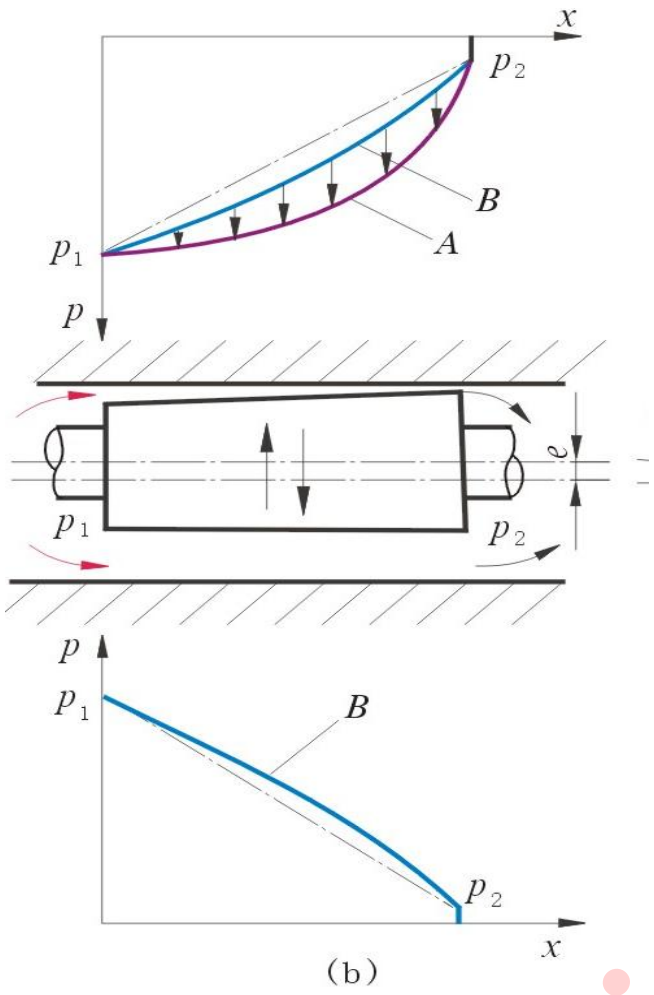
径向力指向阀芯卡紧方向

2.阀芯因加工误差而带有倒锥，轴心线平行但不重合(有液压卡紧);

根据相互静止的两倾斜平板,其缝隙逐渐增大时液体流动压力分布规律,可以画出阀芯受到径向不平衡压力的分布曲线（A和B）,此压力使阀芯与阀孔间的偏心距越来越大,直到两表面接触为止,这时径向不平衡压力达到最大。

Jie Ling @ NUAA

4.2 方向控制阀



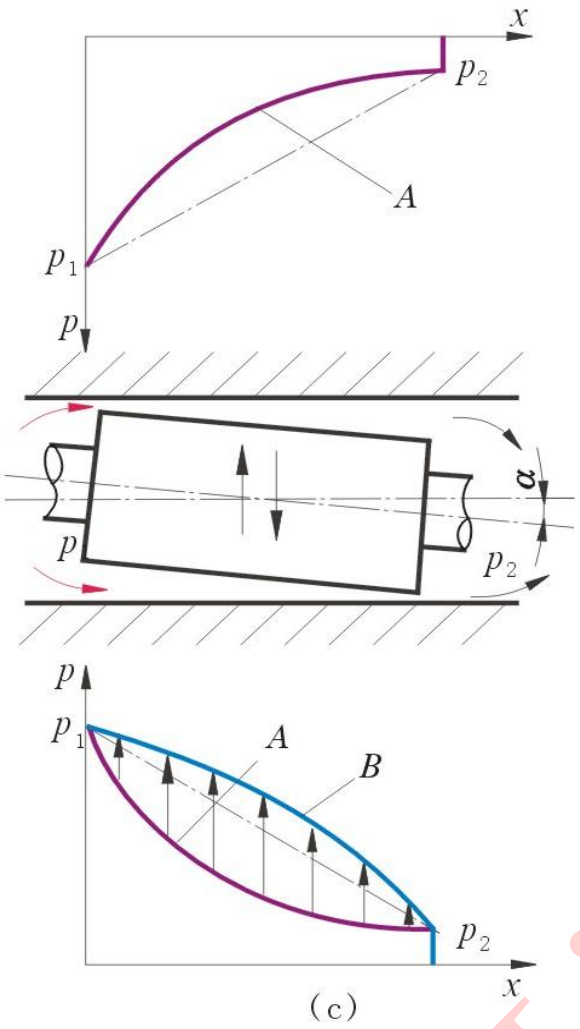
径向力指向阀芯对中方向

3.阀芯因加工误差而带有顺锥，轴心线平行但不重合(无液压卡紧);

根据相互静止的两倾斜平板,其缝隙逐渐减小时液体流动压力分布规律,可以画出阀芯受到径向不平衡压力的分布曲线（A和B），此压力使阀芯与阀孔间的偏心距越来越小,直到轴线重合,这时径向不平衡压力为零。

Jie Ji @ NUAA

4.2 方向控制阀



4.阀芯表面有局部突起或阀芯倾斜,轴心线相交(有液压卡紧);

根据相互静止的两倾斜平板,其上面缝隙逐渐增大,下面缝隙逐渐减小时液体流动压力分布规律,可以画出阀芯受到径向不平衡压力的分布曲线（A和B）,此压力使阀芯上下部分分别推向阀孔壁,也即此时不平衡力最大。

Jie Ling@NUAA

4.2 方向控制阀

✓液压卡紧现象消除措施：

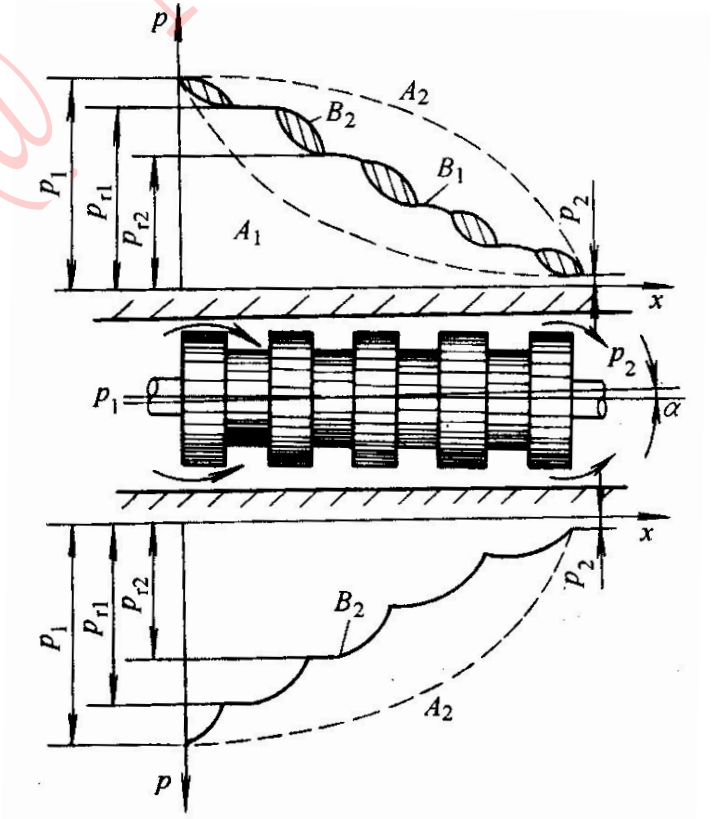
1） 提高制造和装配精度，尽可能使其成为顺锥形式；

2） 阀芯上开环形均压槽 。

均压槽的作用：

a.使压力沿周向分布均匀，径向液压力彼此平衡；

b.提高间隙密封的能力，减小泄漏流量。



Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

4.3.1 概述

➢**功能作用：**

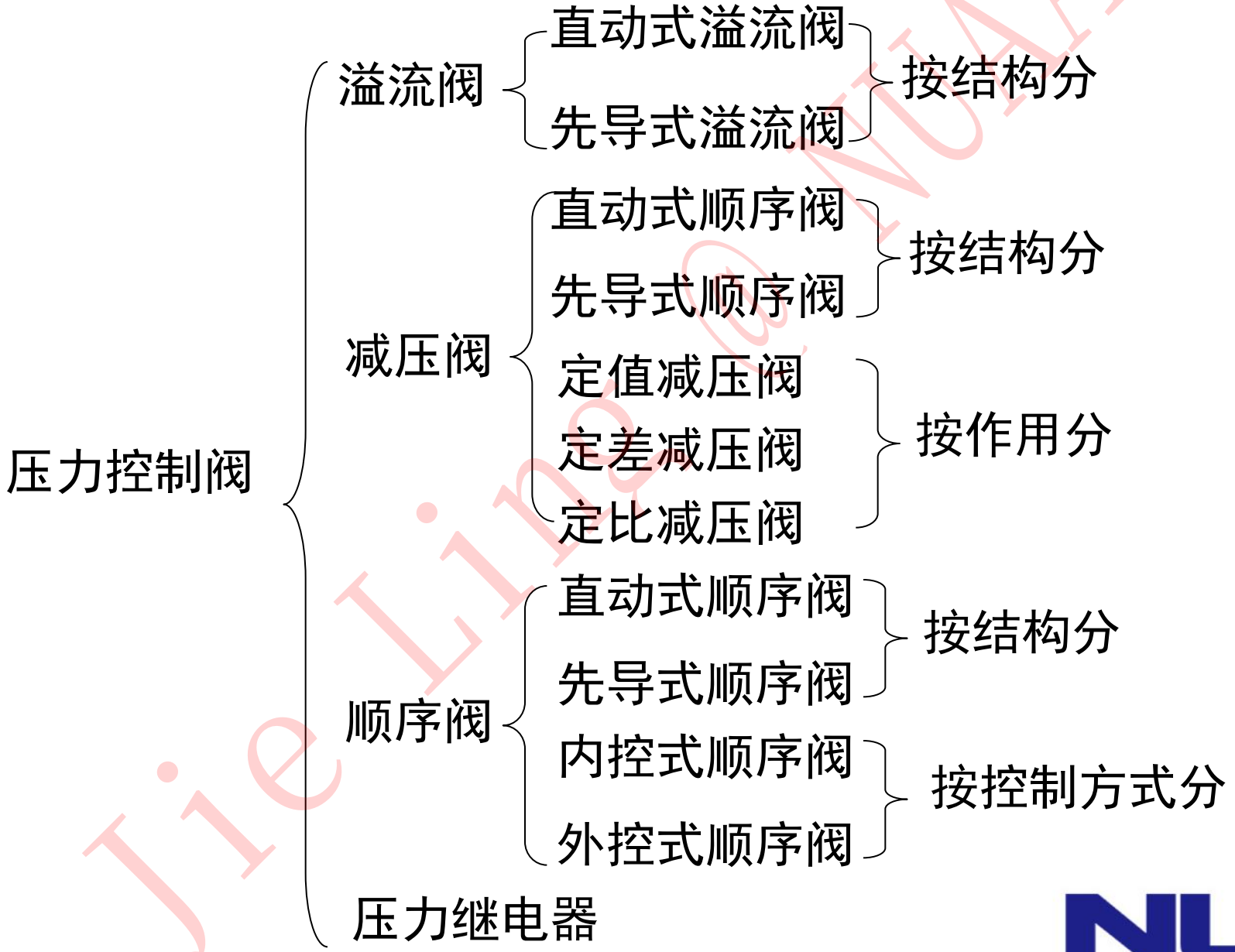
■**用来控制液压系统压力**(即调压元件,如溢流阀、减压阀);

■**利用系统压力变化作为信号来控制其它元件动作**(即感压元件如顺序阀，压力继电器)。

Jie Ling@ NUAA

4.3压力控制阀

➢分类：



Jie Lin@NUAA

4.3 压力控制阀

➢学习要点或方法：

✓1.重点学习溢流阀特别是先导式溢流阀的定压工作原理；

✓2.通过比较学习溢流阀、减压阀和顺序阀之间的共同点和不同点；

✓3.理解并记忆每一种压力阀的职能符号图并可以根据职能符号图简单说出其工作原理；

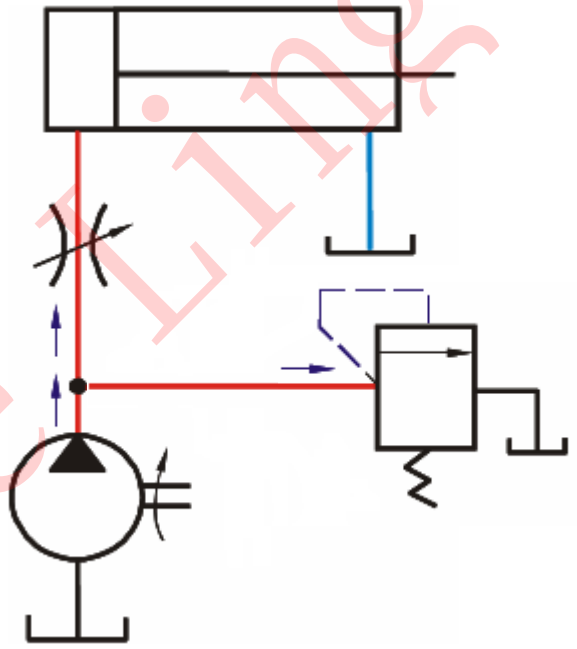
✓4.掌握各种压力阀在液压回路和系统中的具体应用。

Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

4.3.2 溢流阀(Pressure Relief Valve)

- 定 义: 以液压力与弹簧力相平衡而维持进口压力近于恒定、系统中多余油液通过该阀回油箱的压力控制阀称溢流阀。
- 功能作用：维持液压系统压力恒定和安全保护。



Jie Ling @NUAA

4.3 压力控制阀

- 问题1:溢流阀是怎样实现溢流保压,维持系统压力恒定的,即溢流阀的定压原理是怎样的?
- 问题2:为什么说直动式溢流阀定压精度低,而先导式溢流阀定压精度高?

JieLing@NUAA

4.3 压力控制阀

➢**直动式溢流阀（Directly Operated Relief Valve）**

✓结构组成: 1螺帽;2弹簧;3阀芯;a阻尼孔;

P:进油口T:回油口

✓工作原理或定压原理　**动画演示**

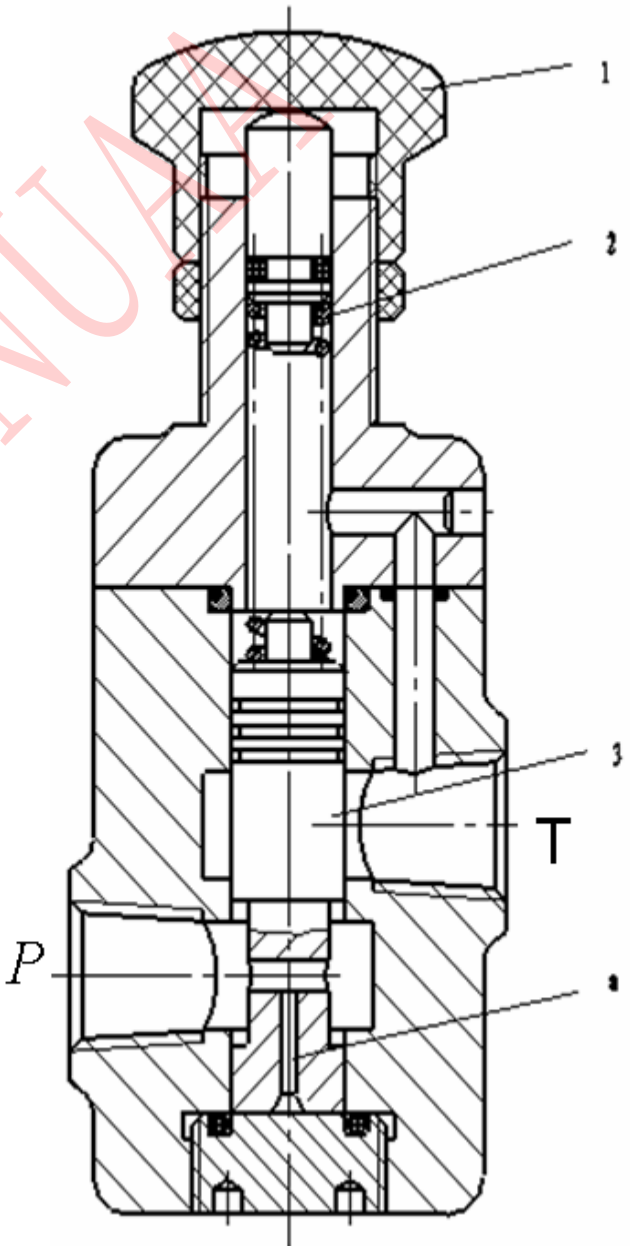
(忽略液动力和摩擦力以及阀芯自重)

$pA_0 \le kx_0$　**阀芯不动**

$pA_0 > kx_0$　**阀芯上移开启Δx**

$$pA_0 = k(x_0 + \Delta x) \Rightarrow p = \frac{k(x_0 + \Delta x)}{A_0} = \frac{kx_0 + k\Delta x}{A_0}$$

$$\Delta x << x_0 \Rightarrow p = \frac{kx_0}{A_0}$$

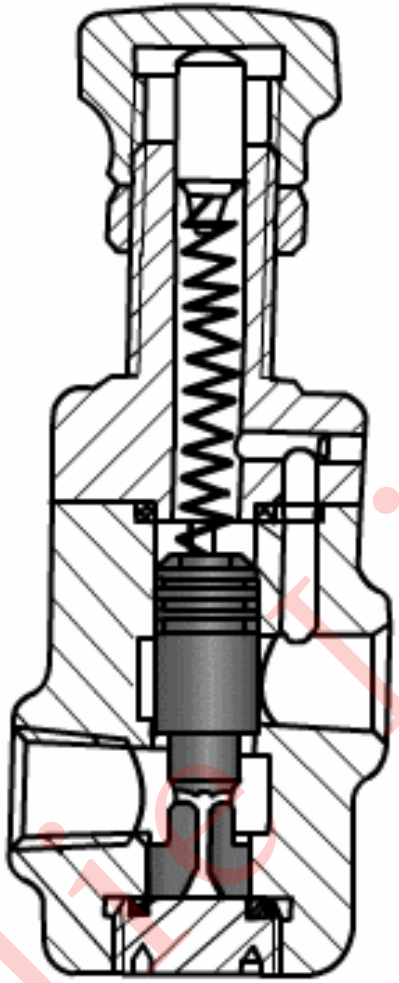


Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢**直动式溢流阀（Directly Operated Relief Valve）**

动画演示





Jie Ling @ NUAA

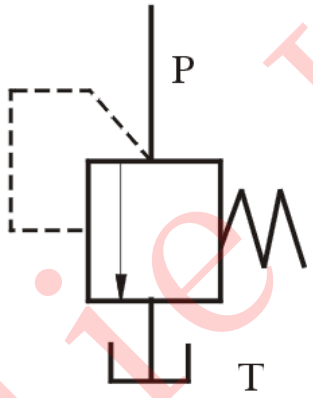
4.3 压力控制阀

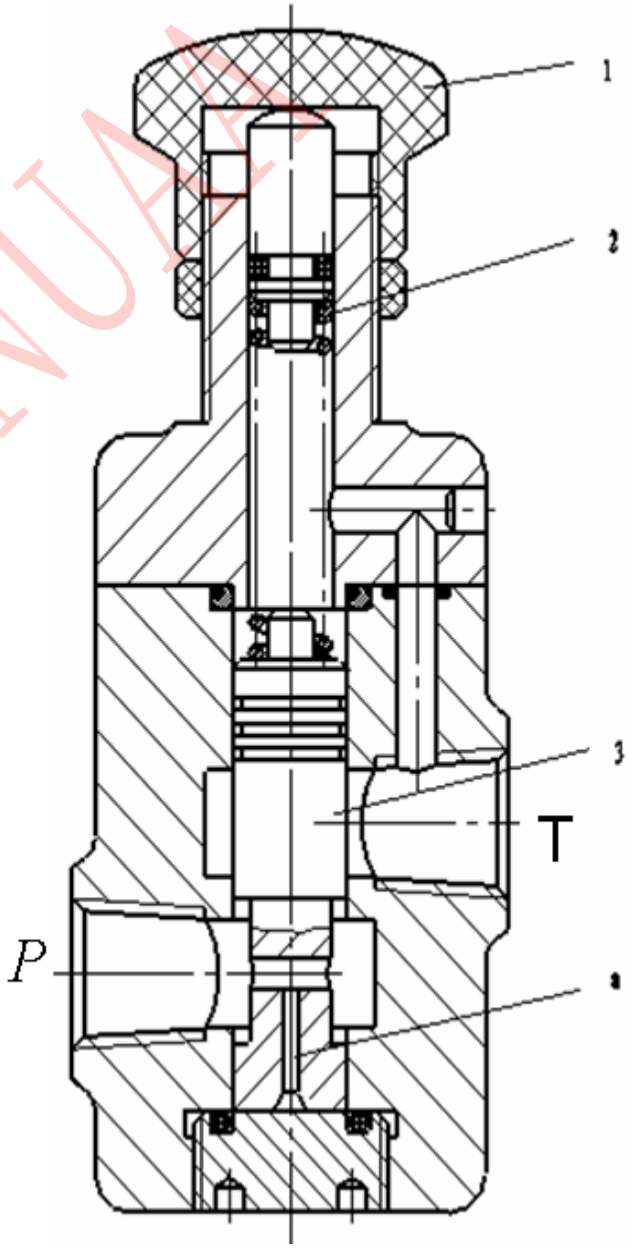
✓**调节过程:**

p↑→阀芯上移→阀口变大→溢流量增大→阀口阻力变小→则p↓

p↓→阀芯下移→阀口变小→溢流量减小→阀口阻力变大→则p↑

✓**职能符号**



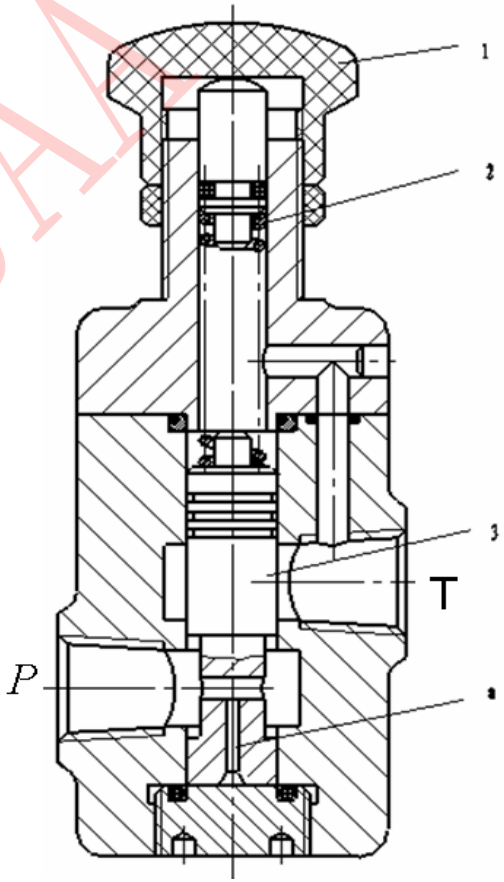


Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

$$pA_0 = k(x_0 + \Delta x) \Rightarrow p = \frac{k(x_0 + \Delta x)}{A_0} = \frac{kx_0 + k\Delta x}{A_0}$$

$$\Delta x << x_0 \Rightarrow p = \frac{kx_0}{A_0}$$



✓**工作特点**

- 在常位状态下，进出油口不通；
- 弹簧腔的泄漏油与回油口T相连（内部泄油）
- 采用**进口压力负反馈**；
- 调节螺母1，改变弹簧预压缩量x_0即调节溢流阀的溢流压力；
- 定压精度低，适用于压力小于2.5MPa 的小流量场合。

Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

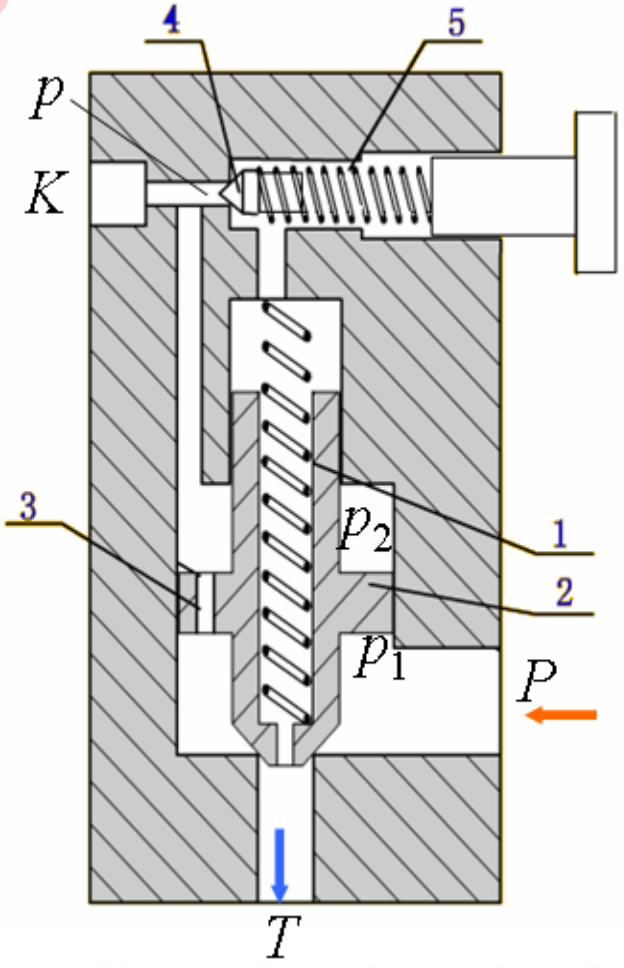
➢先导式溢流阀(Pilot Operation Relief Valve)

✓**结构组成**——先导阀(小流量的直动式溢流阀)、主阀

✓**工作原理**　**动画演示**

- 当 $pA_1 < k_1 x_0$ 时，先导阀关闭、主阀关闭
- 当 $pA_1 > k_1 x_0$ 时，先导阀打开，产生压力差Δp
- 当$\Delta pA=(p_1-p_2)A > F_s+F_{bs}+F_f+G$

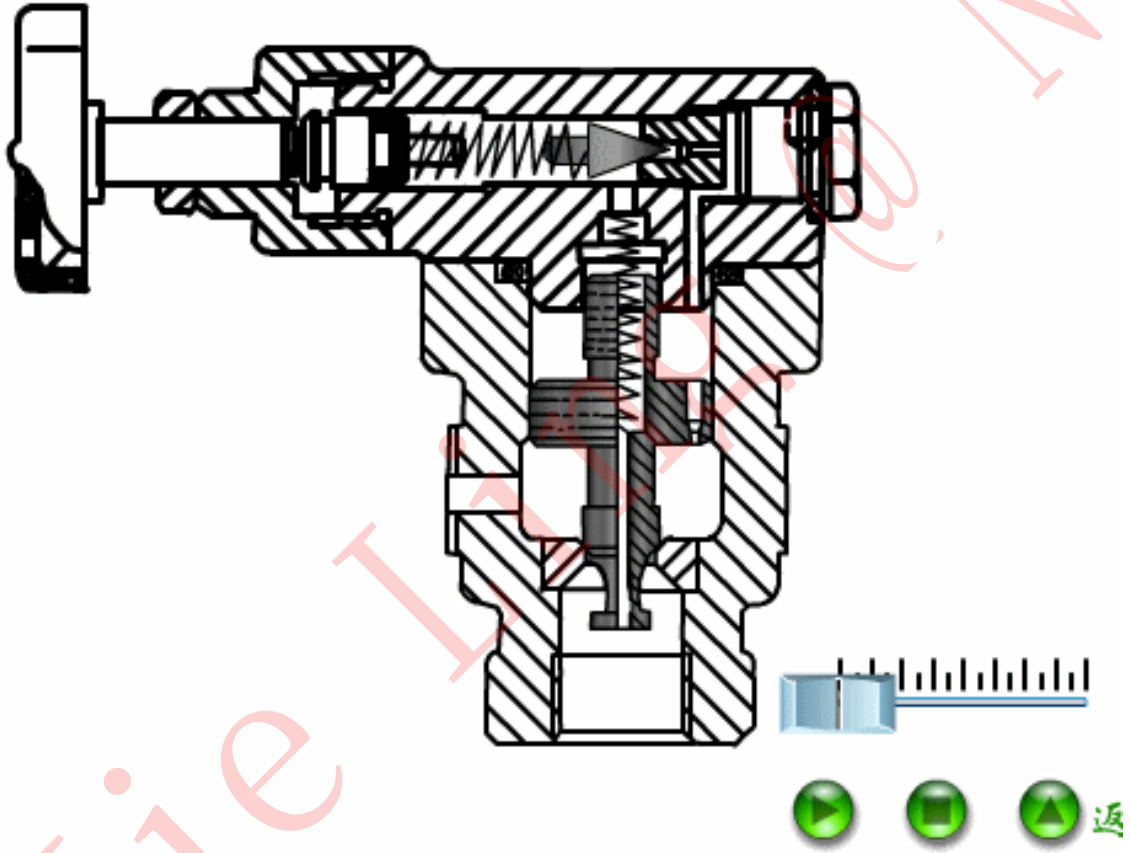
  主阀打开，溢流。



Jie Ling @ NUAA

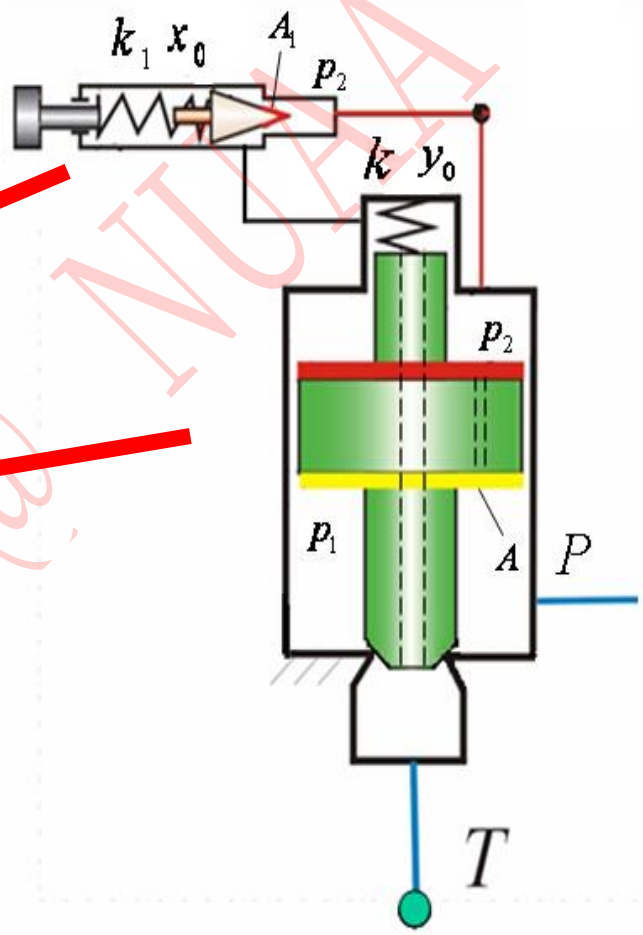
4.3 压力控制阀

➢**先导式溢流阀(Pilot Operation Relief Valve)**



Jie Liu @ NUAA

4.3 压力控制阀



- 压力分析

•先导阀力平衡方程

$$p_2 A_1 = k_1(x_0 + \Delta x)$$

•主阀力平衡方程

$$(p_1 - p_2)A = k(y_0 + \Delta y)$$

联立以上两方程得到:

$$p_1 = \frac{k_1}{A_1}(x_0 + \Delta x) + \frac{k}{A}(y_0 + \Delta y)$$

由于$A_1 << A, k_1 >> k$ 所以 $p_1 = \frac{k_1}{A_1}(x_0 + \Delta x)$

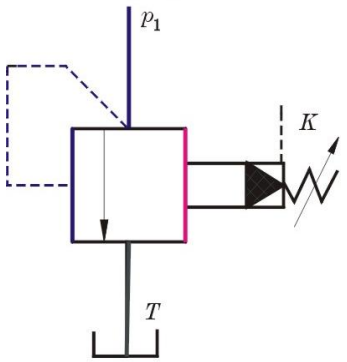
又由于阻尼孔很小，**所以即使主阀流量变化很大时，**通过先导阀的流量仍然很小，即Δx很小。同时由于先导阀作用面积 A_1很小，所以其弹簧刚度 k_1可以不大，从而其定压精度较高。则有以下公式成立。

$$p_1 = \frac{k_1}{A_1} x_0$$

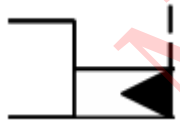
JieLing @ NUAA

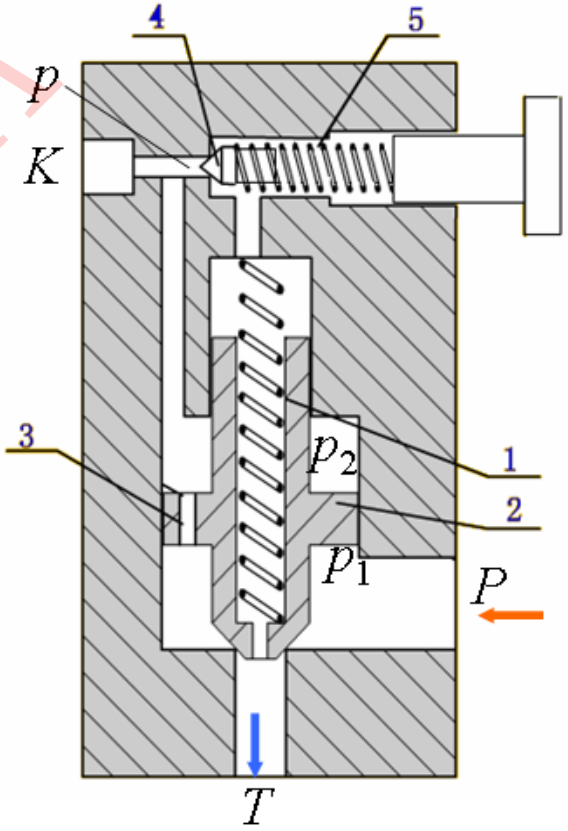
4.3 压力控制阀

✓职能符号



液压先导控制





✓工作特点（与直动式溢流阀比较）

•主阀芯弹簧不起调压弹簧作用，弹簧刚度极小即可。

•调压弹簧弹簧刚度比主阀弹簧刚度大。

•先导型溢流阀广泛用于高压、大流量场合。

•先导阀的流量极小，仅为主阀流量的1％左右，先导阀开口量也很小 。

•先导型溢流阀在溢流量发生大幅度变化时，被控压力 P_1只有很小的变化，即定压精度高。

JieLing @ NUAA

4.3 压力控制阀

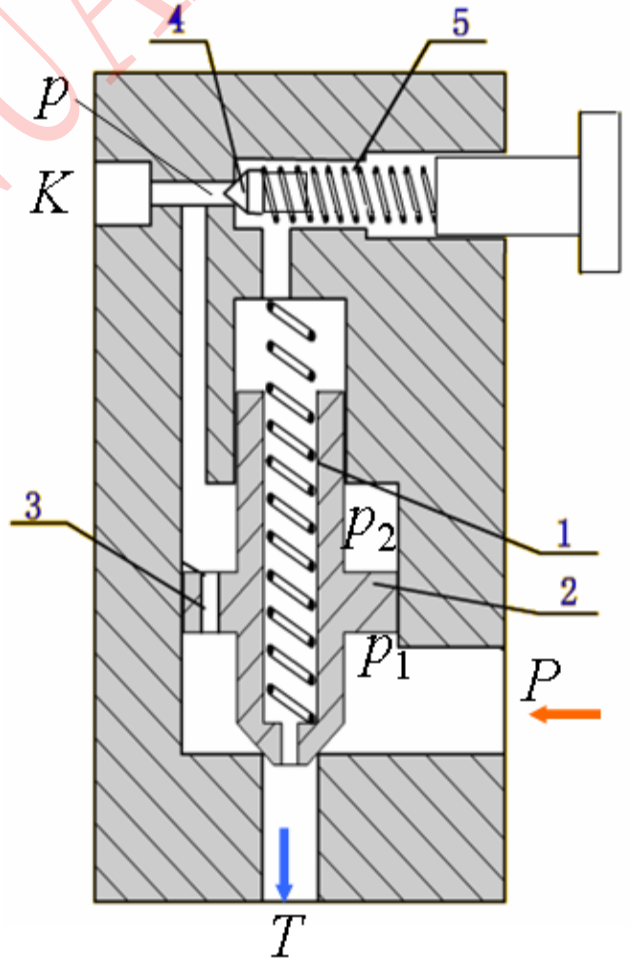
✓远程控制口或遥控口K的作用

●远程调压

将K口接到另一个直动式溢流阀 (称为远程调压阀)的进油口，可以实现远程调压，此时该阀代替了先导阀的工作，但该阀调定压力必须低于先导阀的调定压力。

●卸荷

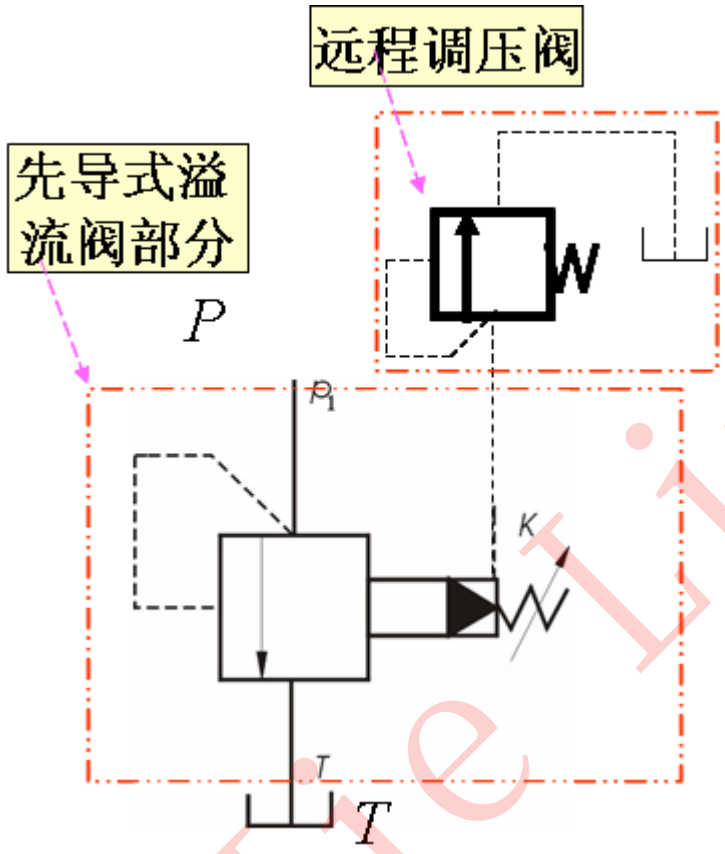
K口直接通油箱,此时主阀上腔压力为零，则主阀完全开启，油液全部流回油箱,实现卸荷。

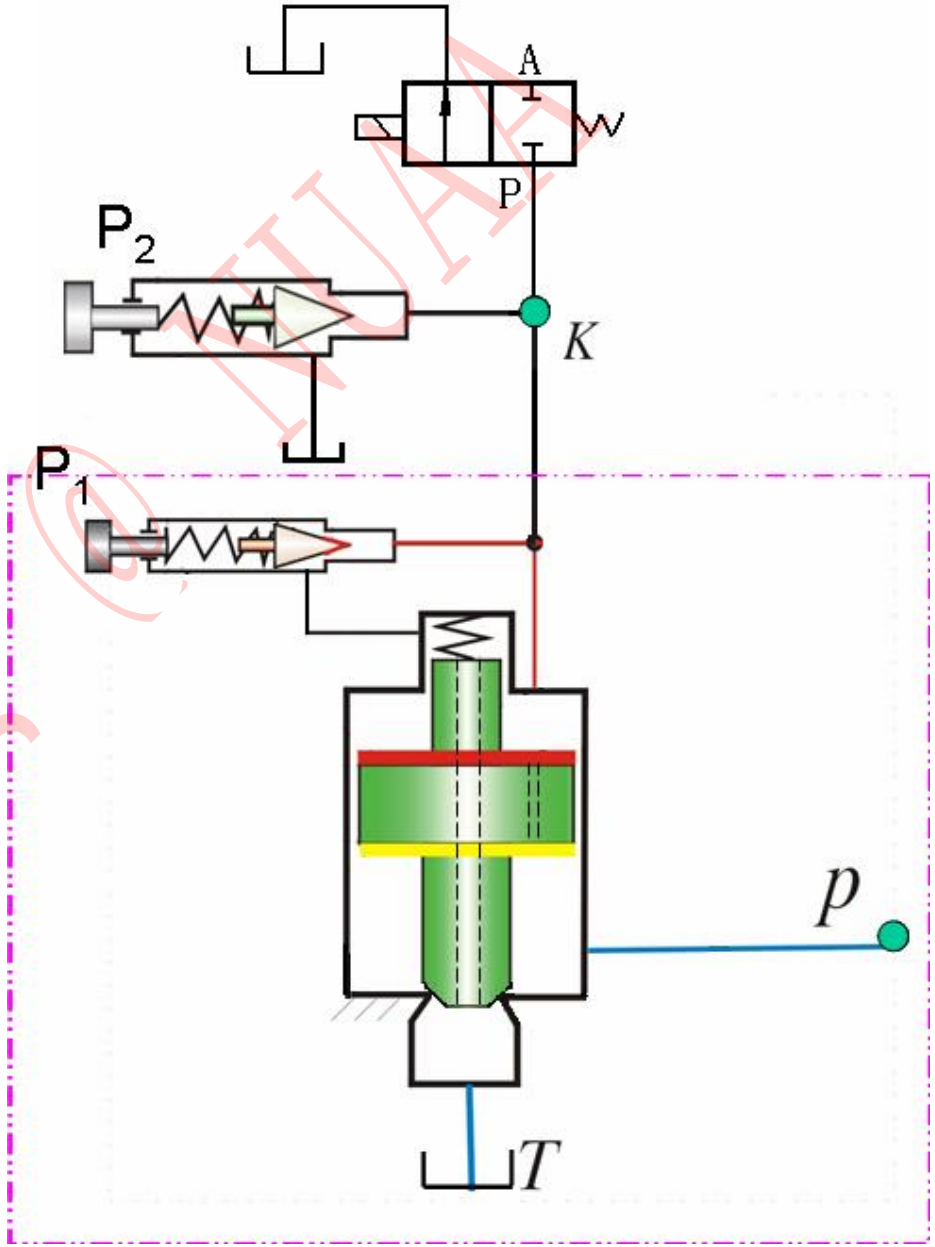


Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

动画演示



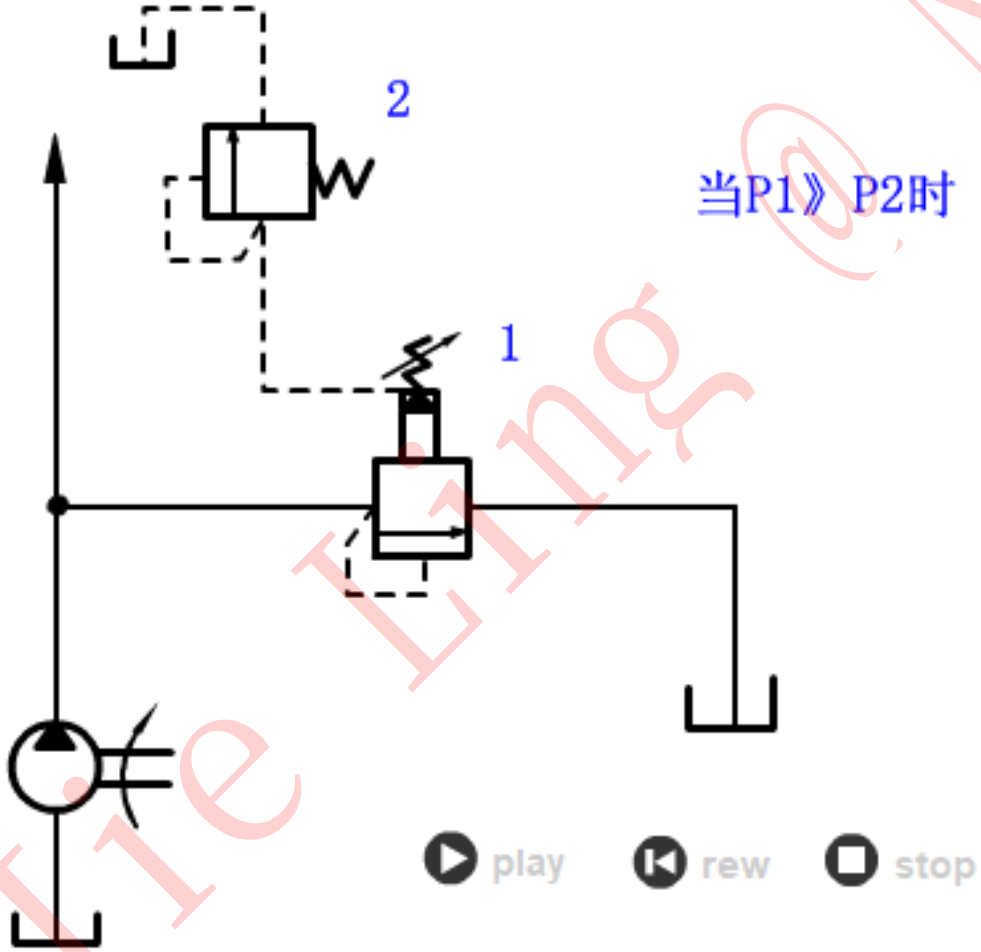


Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢**先导式溢流阀(Pilot Operation Relief Valve)**

动画演示

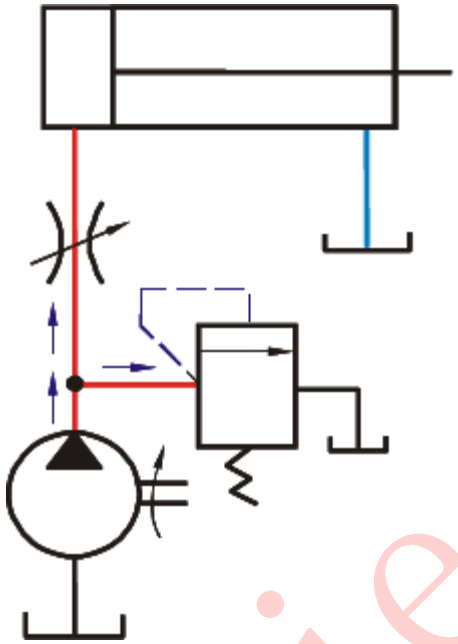


Jie Ling @ NUAA

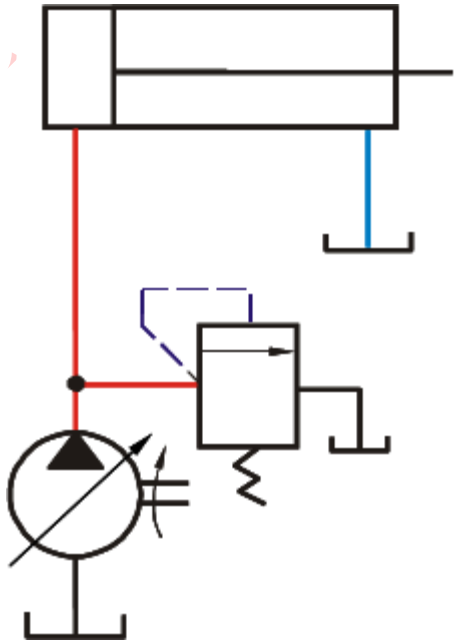
4.3 压力控制阀

➢**溢流阀的应用**

- 定压阀——用于节流调速系统
- 安全阀——用于容积调速系统



工作时,阀口常开

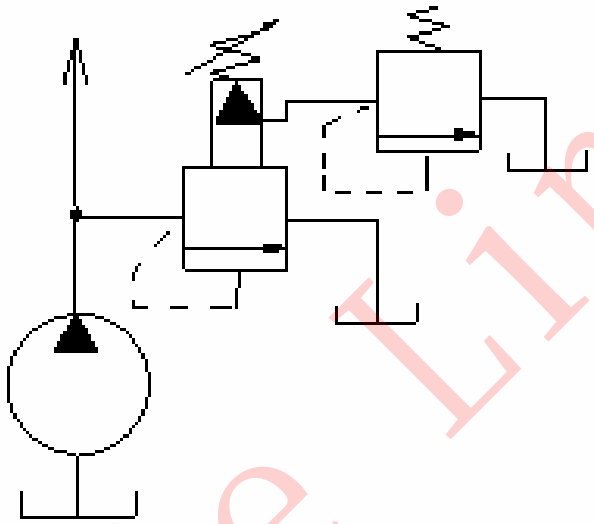


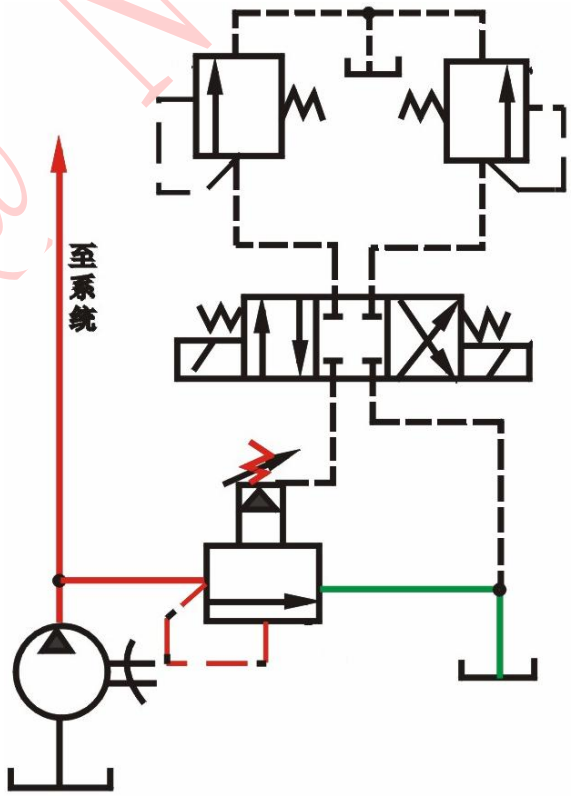
正常工作时,阀口关闭,过载时阀口打开

Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

•远程调压或多级调压阀

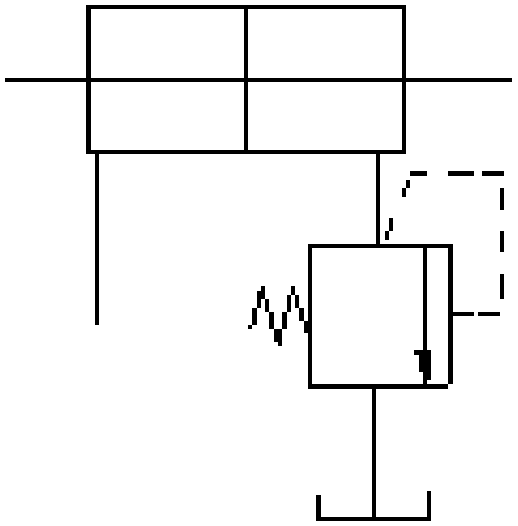




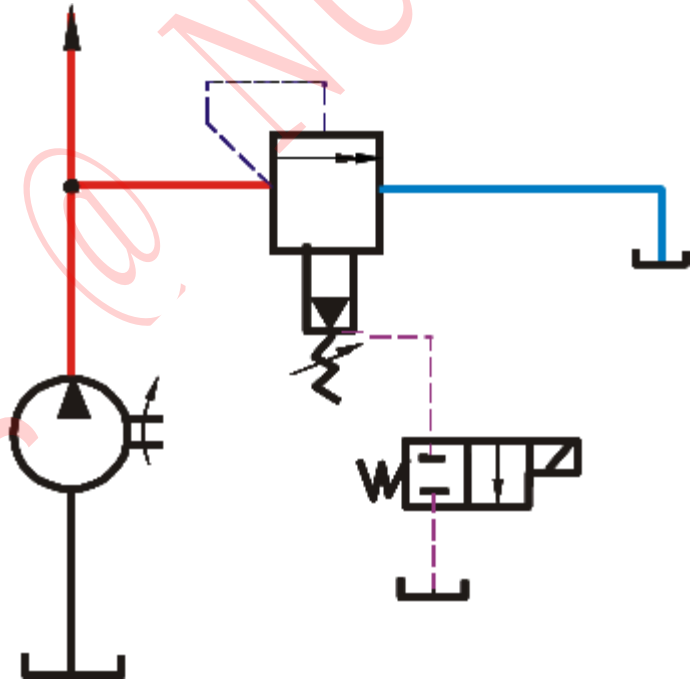
Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

•背压阀



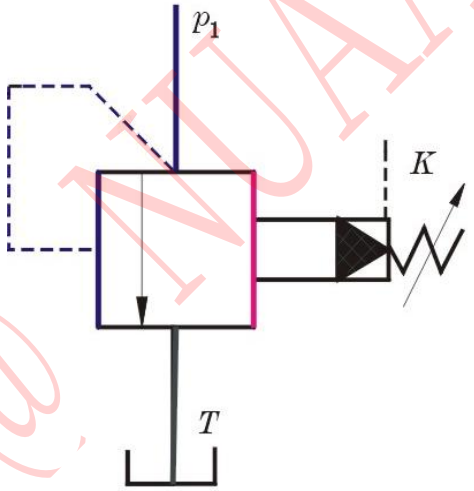
•卸荷阀



液压系统工作时，执行元件短时间停止工作，不宜采用开停液压泵的方法，而应使泵卸荷（如压力为零）。利用电磁溢流阀可构成调压-卸荷回路。

Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀



➢**溢流阀的特点**

•在常位状态下，进出油口不通；

•先导阀的泄油引至阀体的回油口(内泄)。

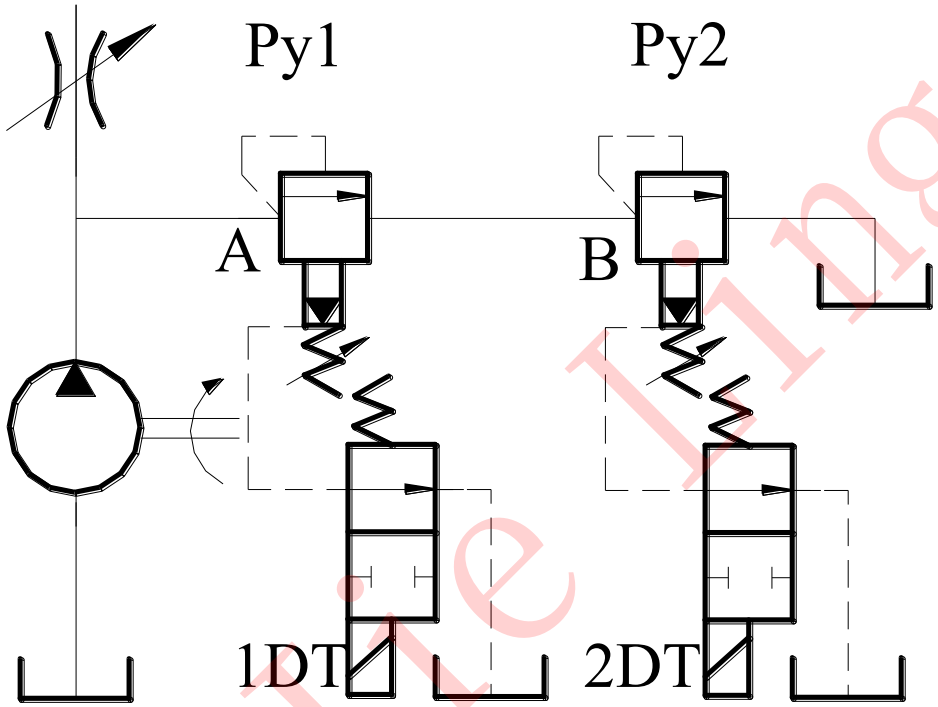
•采用进口压力负反馈

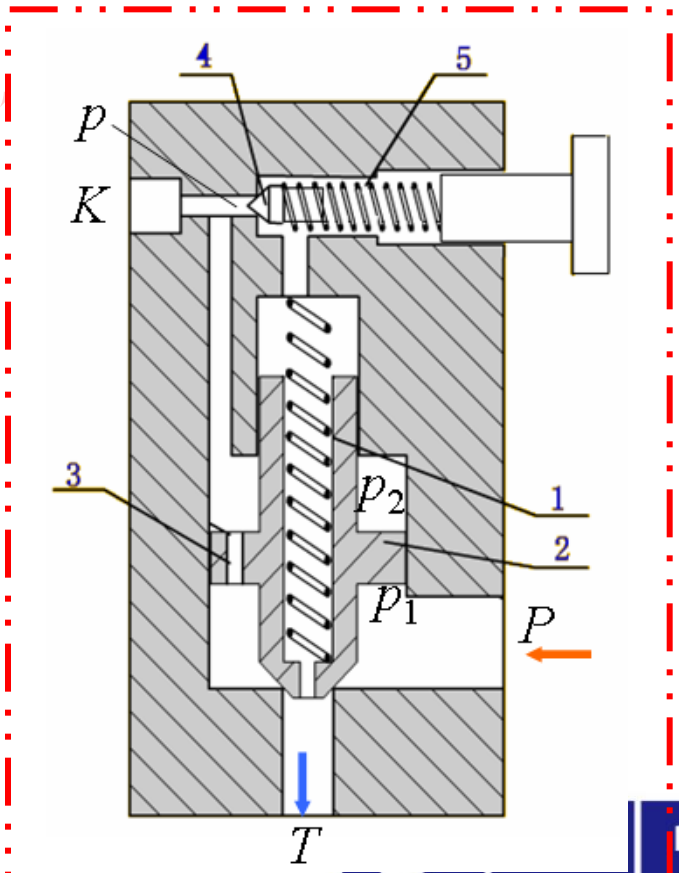
•阀与负载相并联，溢流口接油箱，**不工作时阀口常闭**。

Jie Ling @ NUAA

溢流阀课堂练习

如图所示的系统中，两个溢流阀串联，若已知每个溢流阀单独使用时的调整压力，$p_{y1}=20\times10^5Pa$，$p_{y2}=40\times10^5Pa$。溢流阀卸载的压力损失忽略不计，试判断在二位二通电磁阀不同工况下，A点和B点的压力各为多少。

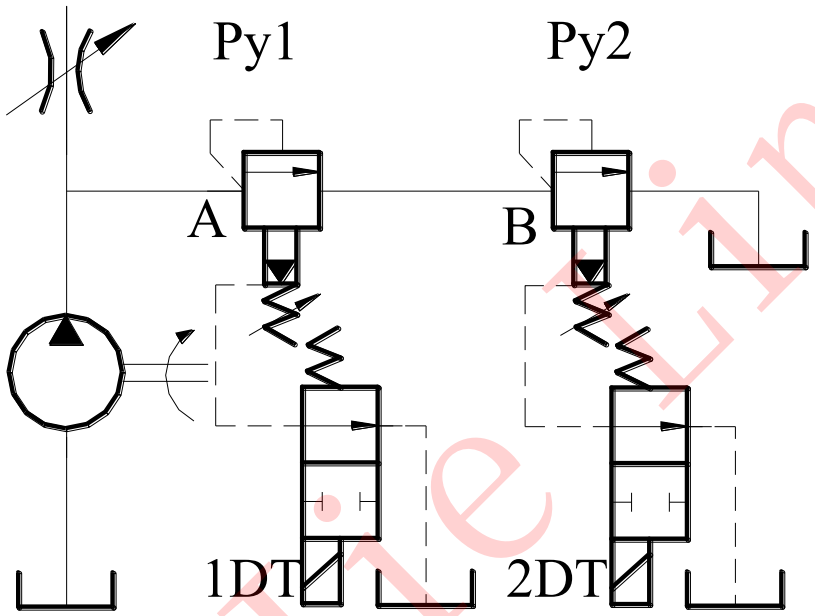




Jie Ling @ NUAA

溢流阀课堂练习

如图所示的系统中，两个溢流阀串联，若已知每个溢流阀单独使用时的调整压力，$p_{y1}=20\times10^5Pa$，$p_{y2}=40\times10^5Pa$。溢流阀卸载的压力损失忽略不计，试判断在二位二通电磁阀不同工况下，A点和B点的压力各为多少。



1DT－ 2DT－

$p_A=0$ $p_B=0$

1DT+ 2DT－

$p_A=20\times10^5Pa$ $p_B=0$

1DT－ 2DT+

$p_A=40\times10^5Pa$

$p_B=40\times10^5Pa$

1DT+ 2DT+

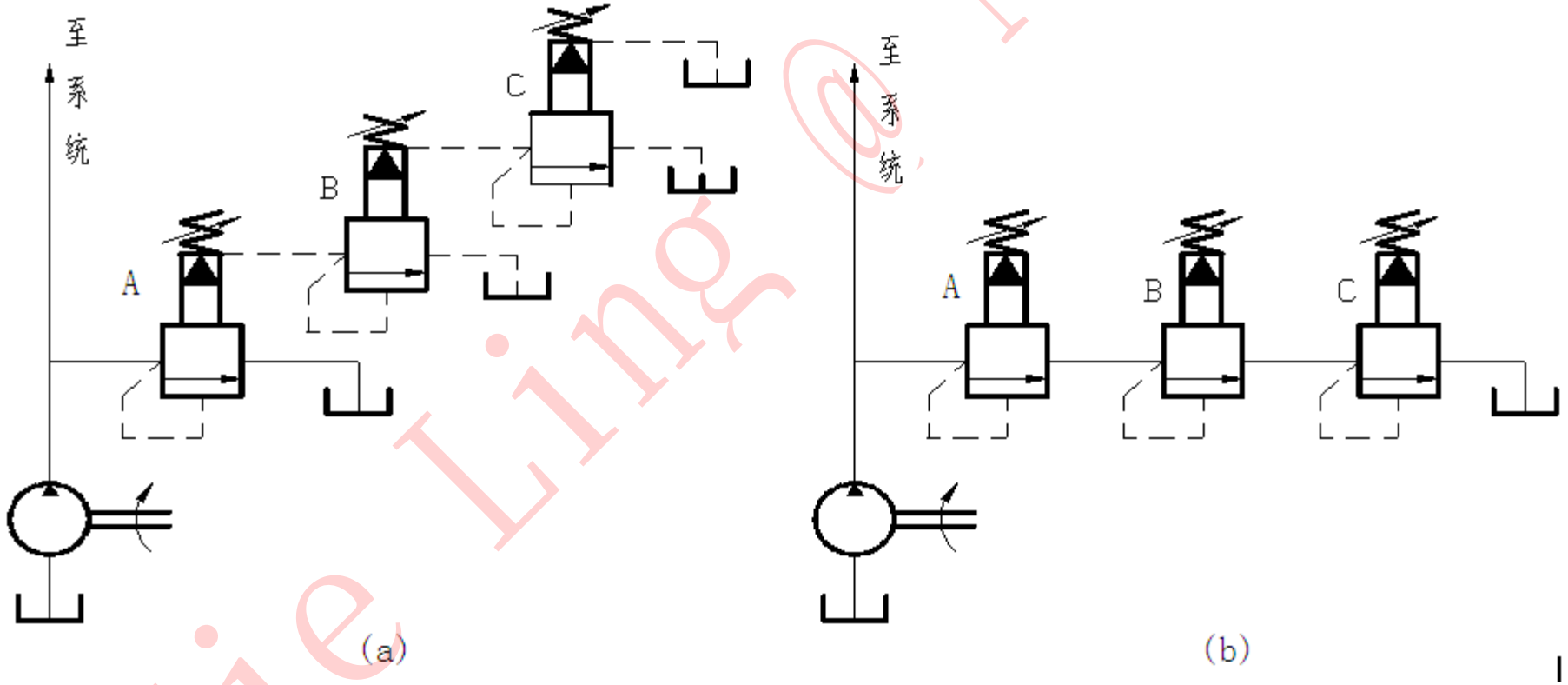
$p_A=60\times10^5Pa$

$p_B=40\times10^5Pa$

JieLing@NUAA

溢流阀课堂练习

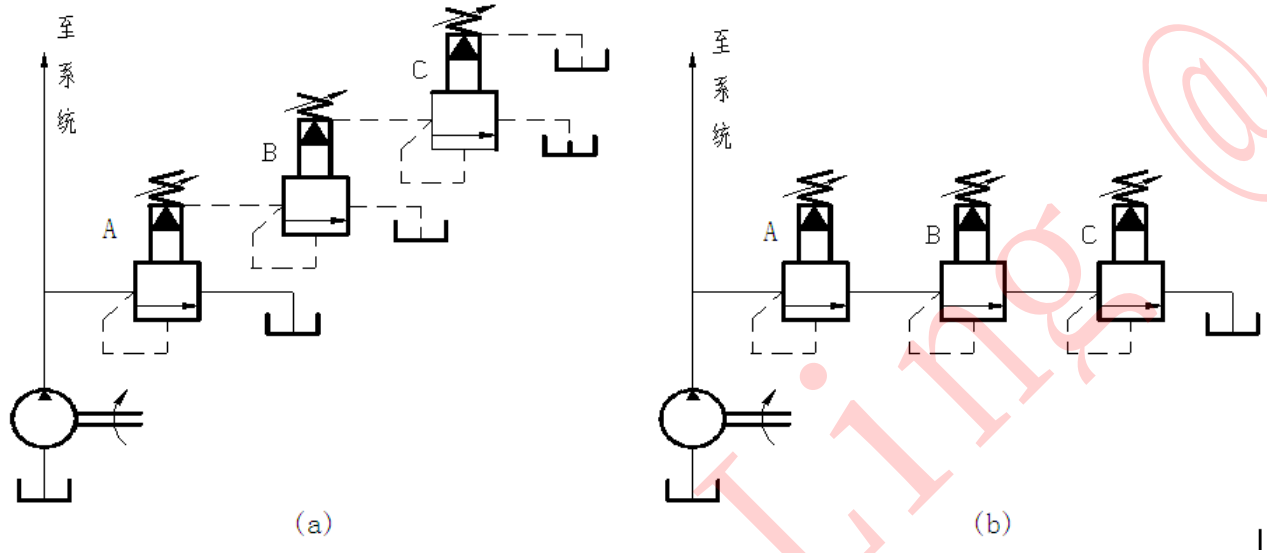
4-6 图 4-48（a）、（b）两个液压系统中，各溢流阀的调整压力分别为 $p_A = 4\text{MPa}$，$p_B = 3\text{MPa}$，$p_C = 2\text{MPa}$，若系统的外负载趋于无限大，求泵出口压力各为多少？



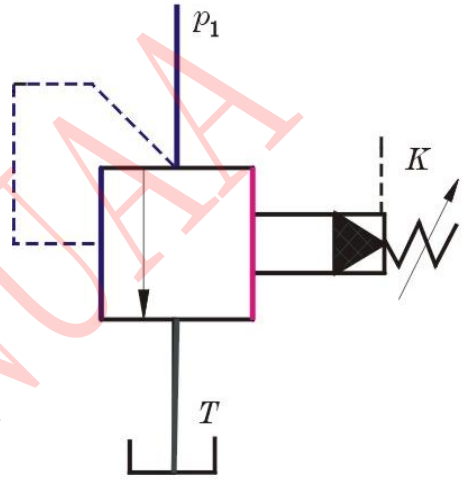
Jie Ling @ NUAA

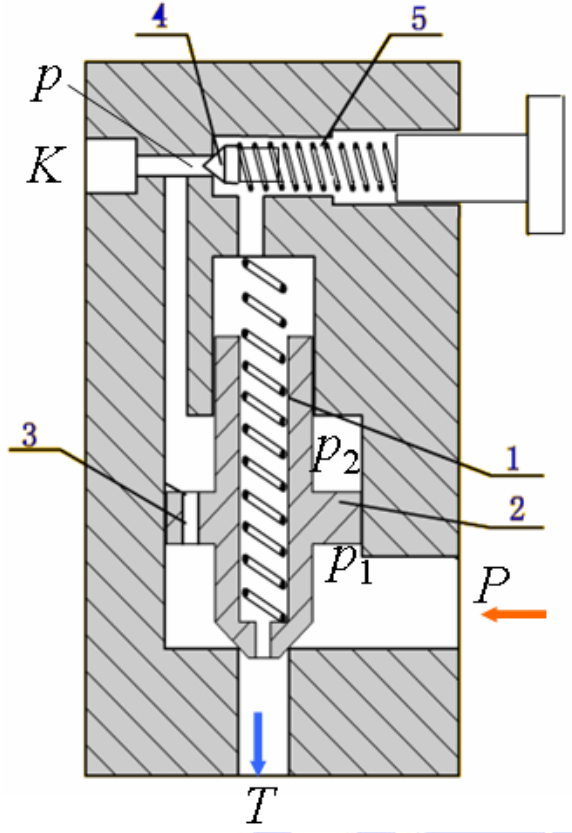
溢流阀课堂练习

4-6 图 4-48（a）、（b）两个液压系统中，各溢流阀的调整压力分别为 $p_A = 4\text{MPa}$，$p_B = 3\text{MPa}$，$p_C = 2\text{MPa}$，若系统的外负载趋于无限大，求泵出口压力各为多少？



$$p_p = 0MPa \qquad p_p = 9MPa$$

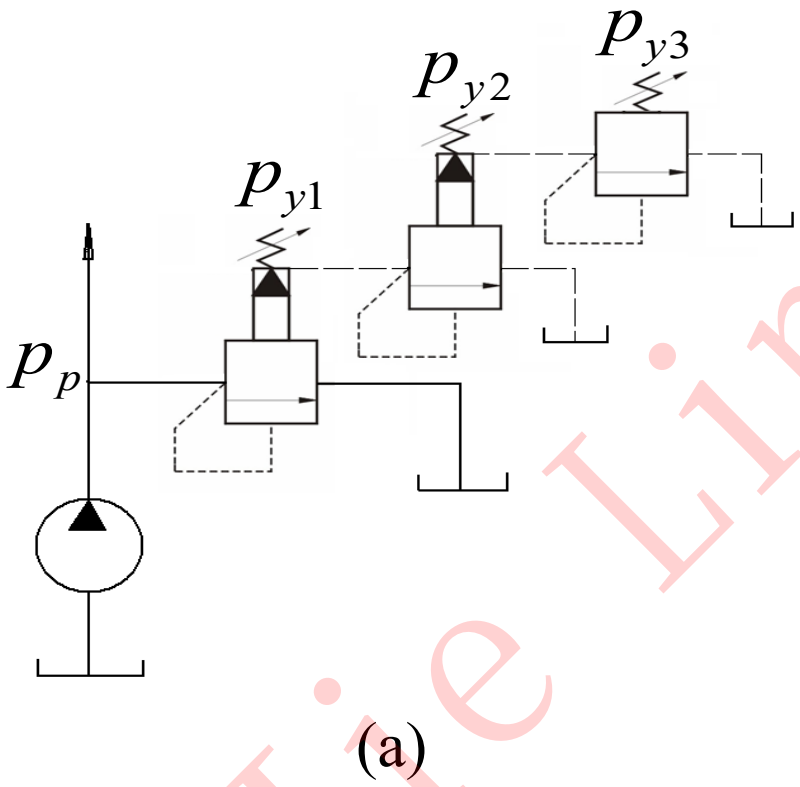




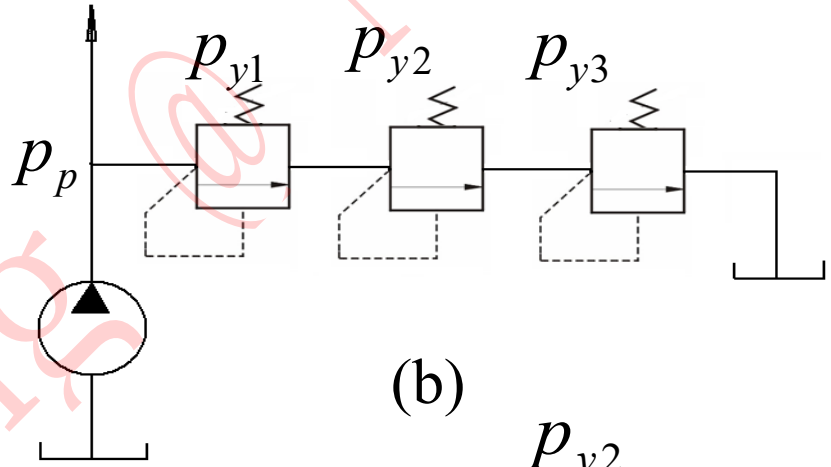
Jie Ling @ NUAA

溢流阀课堂练习

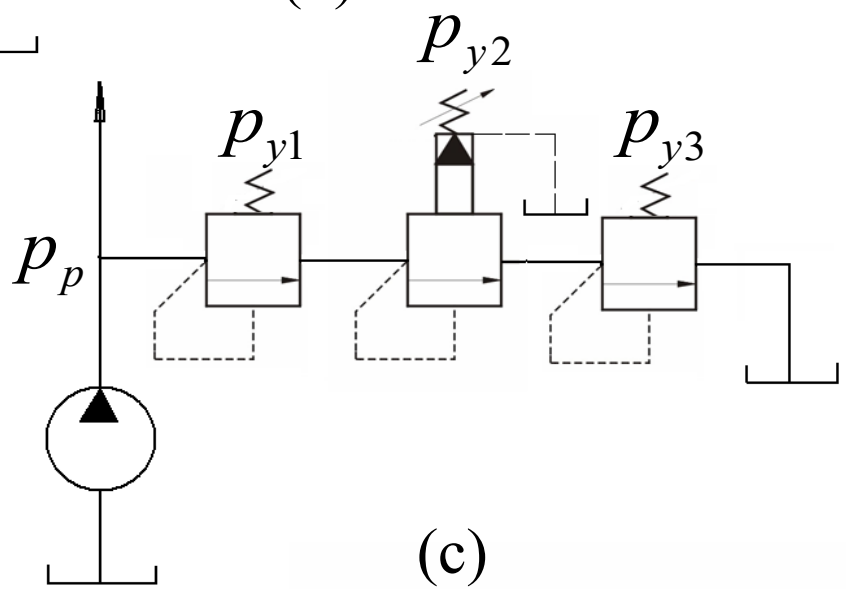
2. 图中各溢流阀的调定压力分别为p_{y1}=3MPa；p_{y2}=2MPa；p_{y3}=4MPa。问在外负载无穷大时，泵的出口压力p_p各为多少？



(a)



(b)



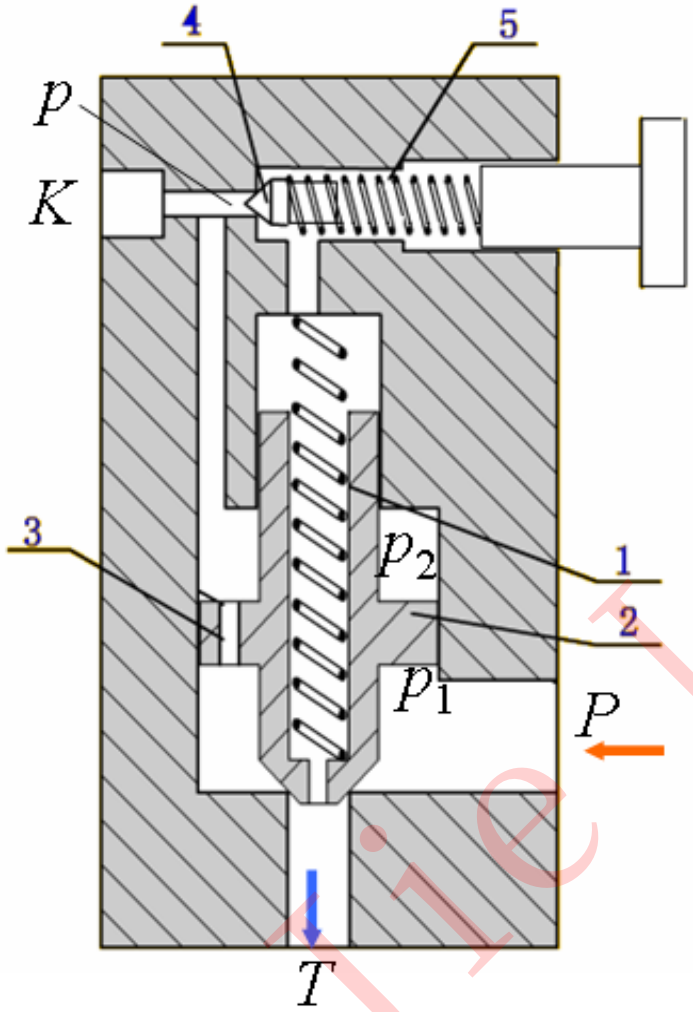
(c)

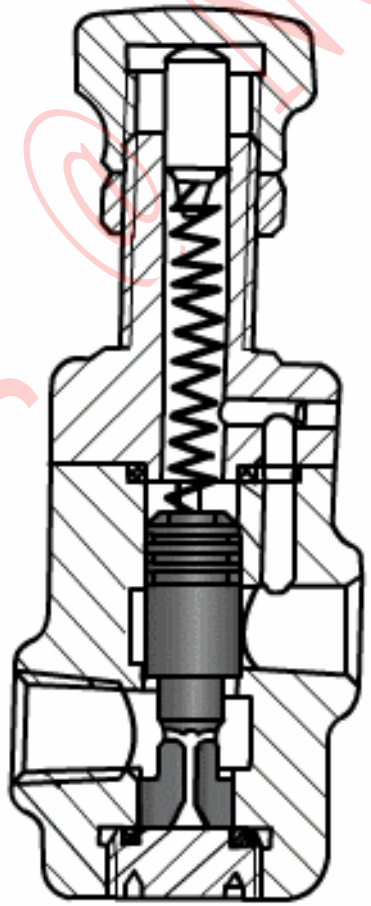
2 Mpa, 9 MPa, 7 MPa

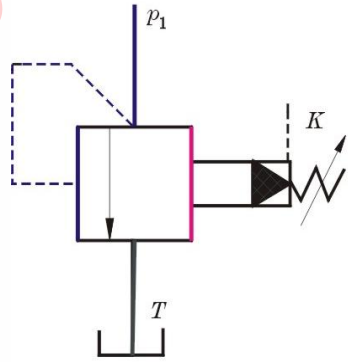
Jie Ling @ NUAA

前述章节知识回顾-Ch4-2

溢流阀





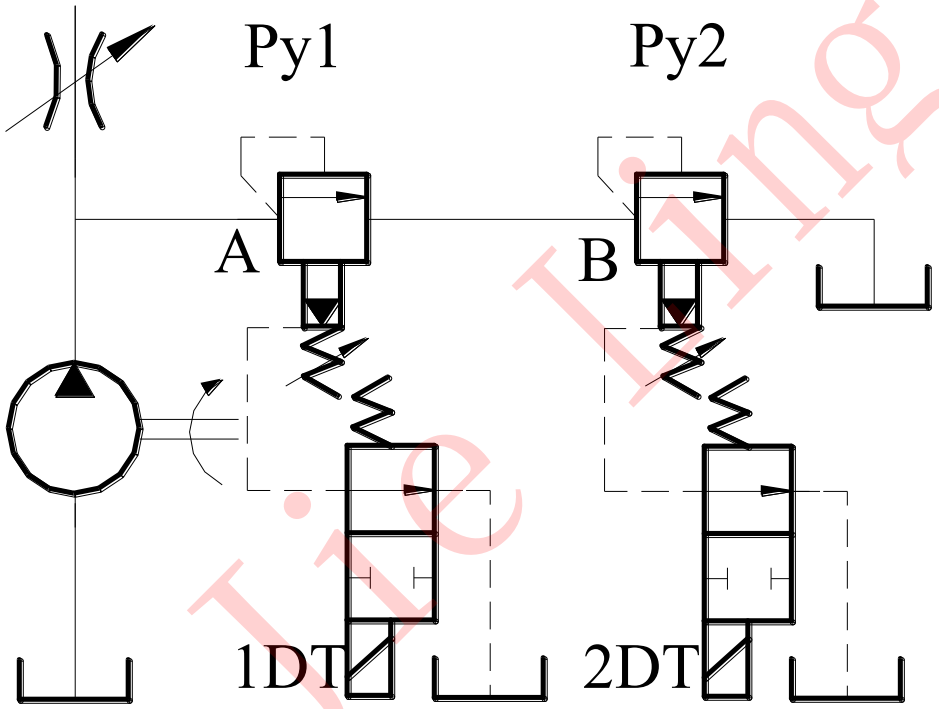


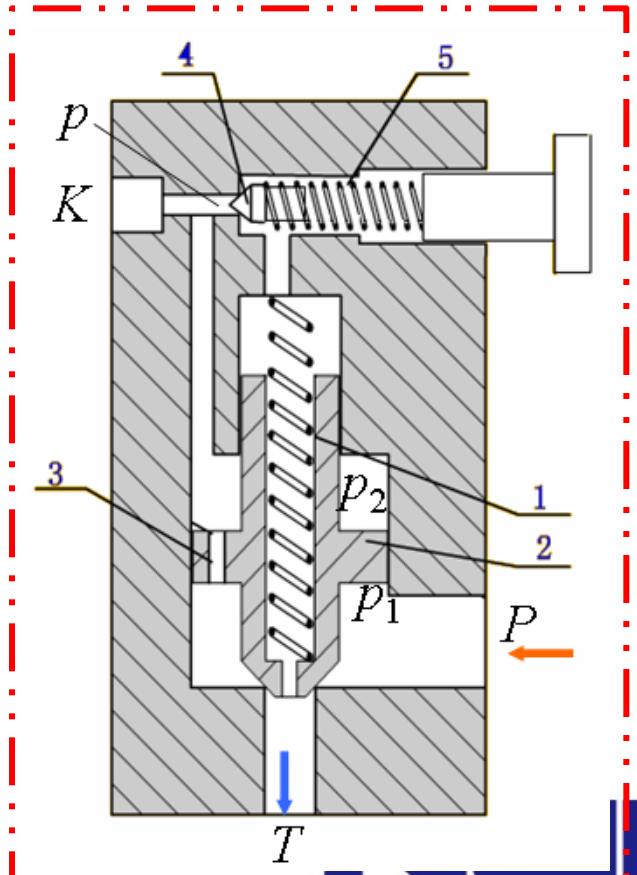
Jie Ling @NUAA

前述章节知识回顾-Ch4-2

溢流阀

如图所示的系统中，两个溢流阀串联，若已知每个溢流阀单独使用时的调整压力，$p_{y1}=20\times10^5Pa$，$p_{y2}=40\times10^5Pa$。溢流阀卸载的压力损失忽略不计，试判断在二位二通电磁阀不同工况下，A点和B点的压力各为多少。





Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

4.3.3减压阀（Reducing Pressure Valve）

➢定义：用节流的方法使阀出口压力低于进口压力并保持出口压力恒定的压力控制阀。

➢作用：用来降低液压系统**某一回路的压力**，使同一系统得到多个不同压力的回路。

➢分类

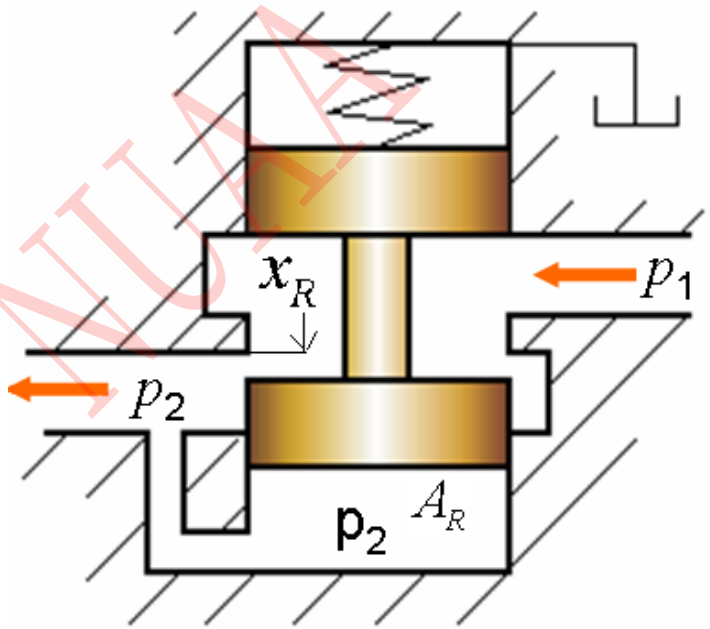
结构
- ✓直动式减压阀(Directly Operated Reducing Pressure Valve)
- ✓先导式减压阀(Pilot Operated Reducing Pressure Valve)

控制压力
- ✓定值减压阀(Constant-reducing Pressure Valve)
- ✓定差减压阀(Fixed Differential- reducing Pressure Valve)
- ✓定比减压阀(Proportion- reducing Pressure Valve)

JieTing@NUAA

4.3 压力控制阀

4.3.3.1定值减压阀



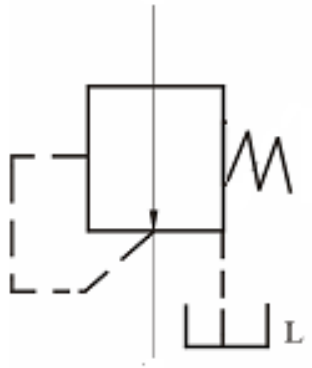
➢直动式定值减压阀

✓工作原理

- $p_2 A_R < F_s$，阀芯不动，阀口最大
- $p_2 A_R > F_s$，阀芯上移，阀口关小

✓定压作用

p_2↑，阀口变小，阀口阻力增大，则p_2↓



✓职能符号

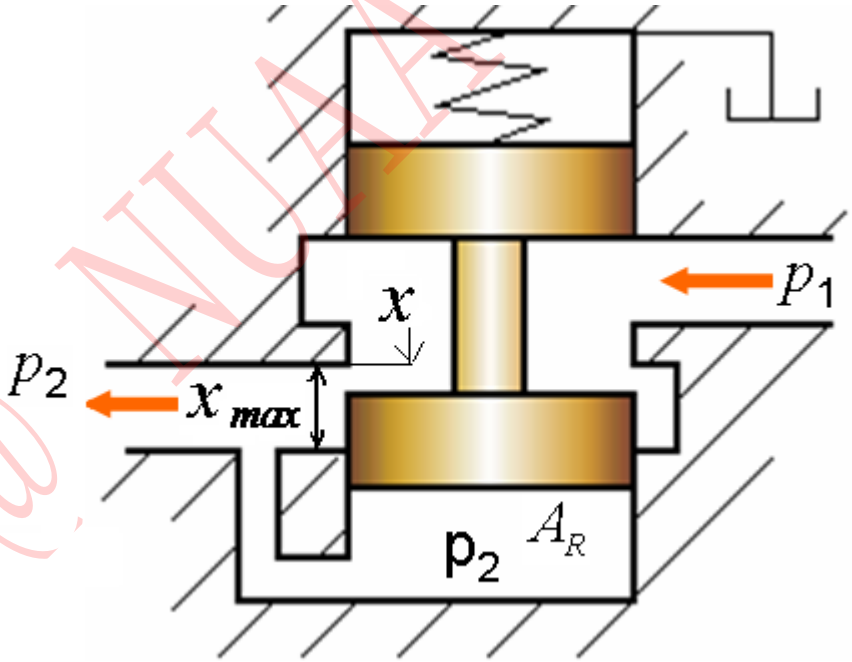
Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

✓压力分析(忽略液动力和摩擦力)

$$p_2 A_R = F_s = K_s(x_0 + x_{\max} - x)$$

$$\Rightarrow p_2 = \frac{K_s(x_0 + x_{\max} - x)}{A_R} \approx \frac{K_s}{A_R}(x_0 + x_{\max})$$



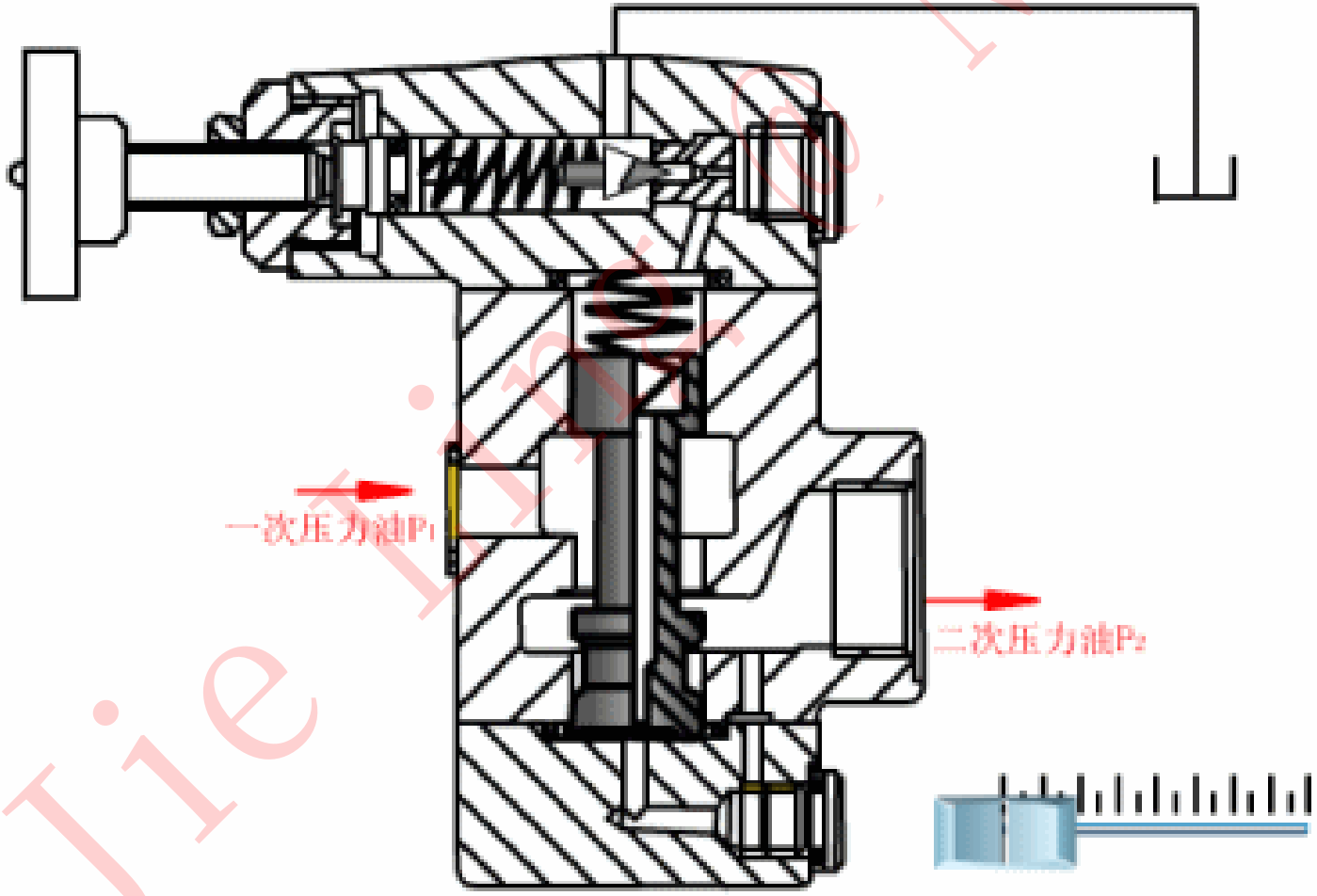
✓工作特点

- 在常位状态下，阀口打开；
- 泄漏油单独回油箱；
- 调节弹簧预压缩量即调节减压阀的出口压力；
- 出口稳定压力精度低；

Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢先导式定值减压阀



Jie Ting @ NUAA

4.3 压力控制阀

✓压力分析

•先导阀

$$p_3 A_3 = k_1 (x_0 + x)$$

$$p_3 = k_1 (x_0 + x) / A_3$$

先导阀开口量x很小

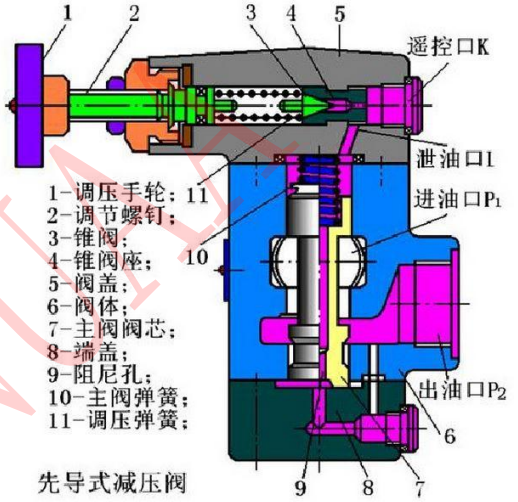
$$p_3 \approx k_1 x_0 / A_3$$

•主阀

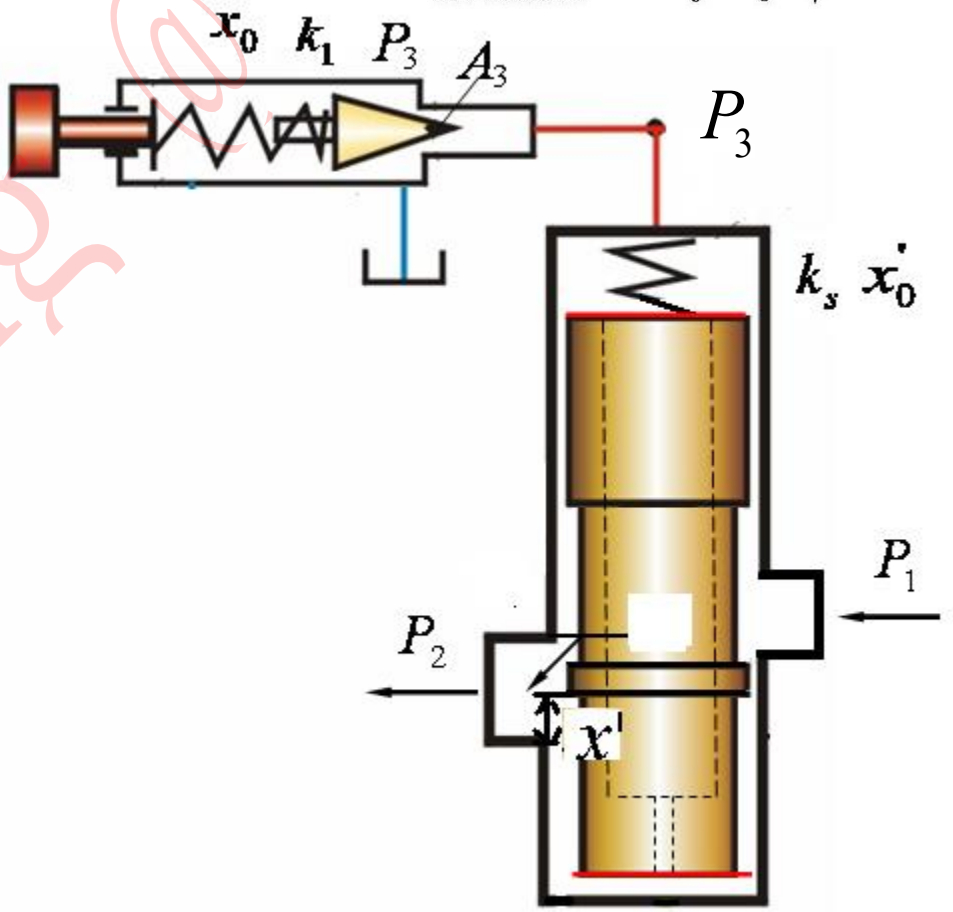
$$p_2 - p_3 = k_s (x_0^{'} + x^{'}) / A_R$$

$$\Rightarrow p_2 = k_s (x_0^{'} + x^{'}) / A_R + k_1 x_0 / A_3$$

$$\Rightarrow p_2 \approx k_1 x_0 / A_3$$



先导式减压阀



JieLing@NUAA

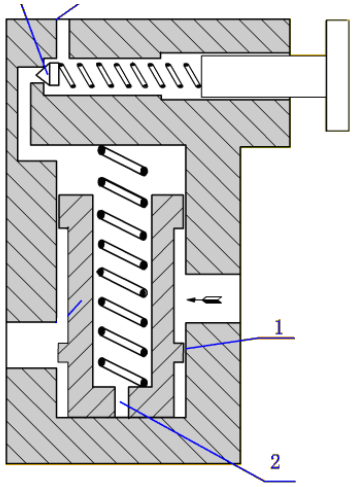
4.3 压力控制阀

➢工作特点：

•先导阀弹簧刚度比主阀弹簧刚度大，主阀弹簧刚度很小；

•先导阀弹簧腔有**外接泄油口**；

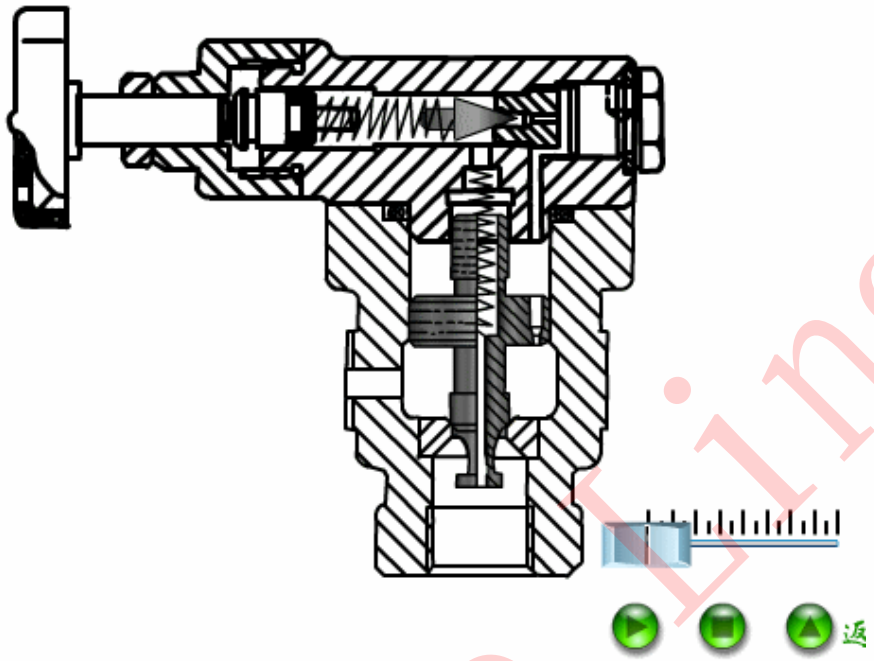
•先导阀流量极小，仅为主阀流量的1％左右，导阀开口量也很小

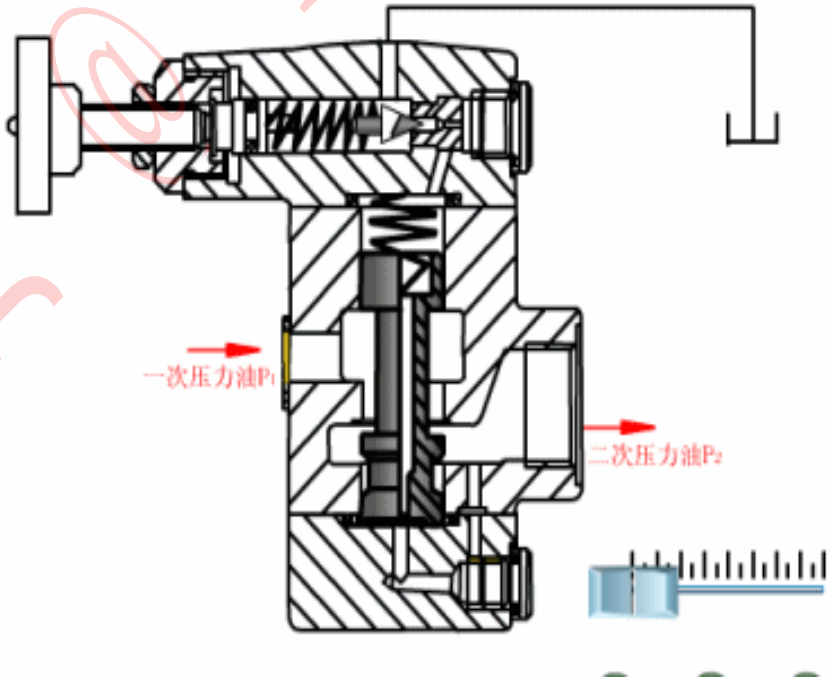


Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢先导式溢流阀与先导式减压阀不同之处





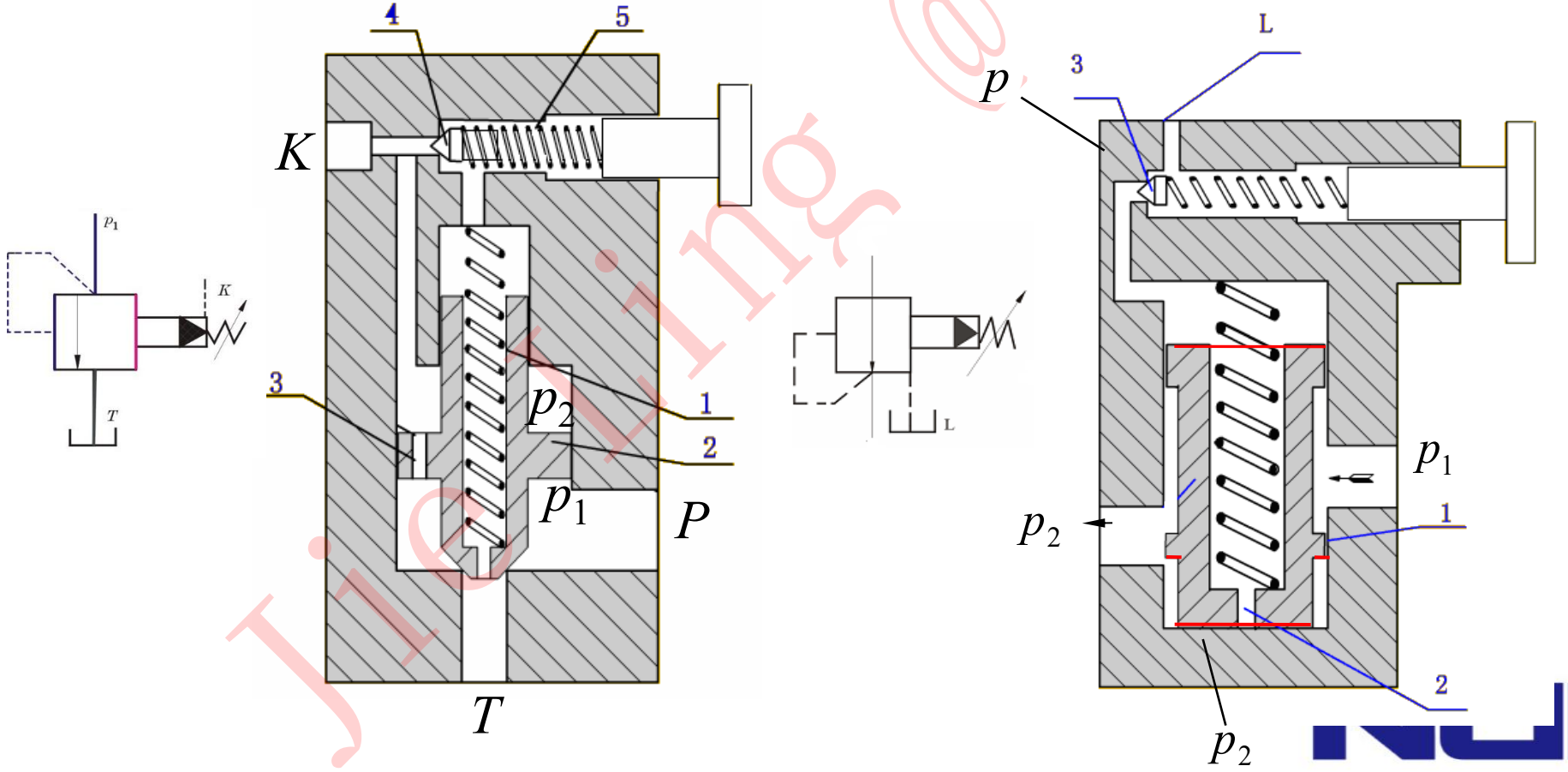
Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢先导式溢流阀与先导式减压阀不同之处

•1.控制进口压力、控制出口压力

•2.进口压力负反馈、出口压力负反馈

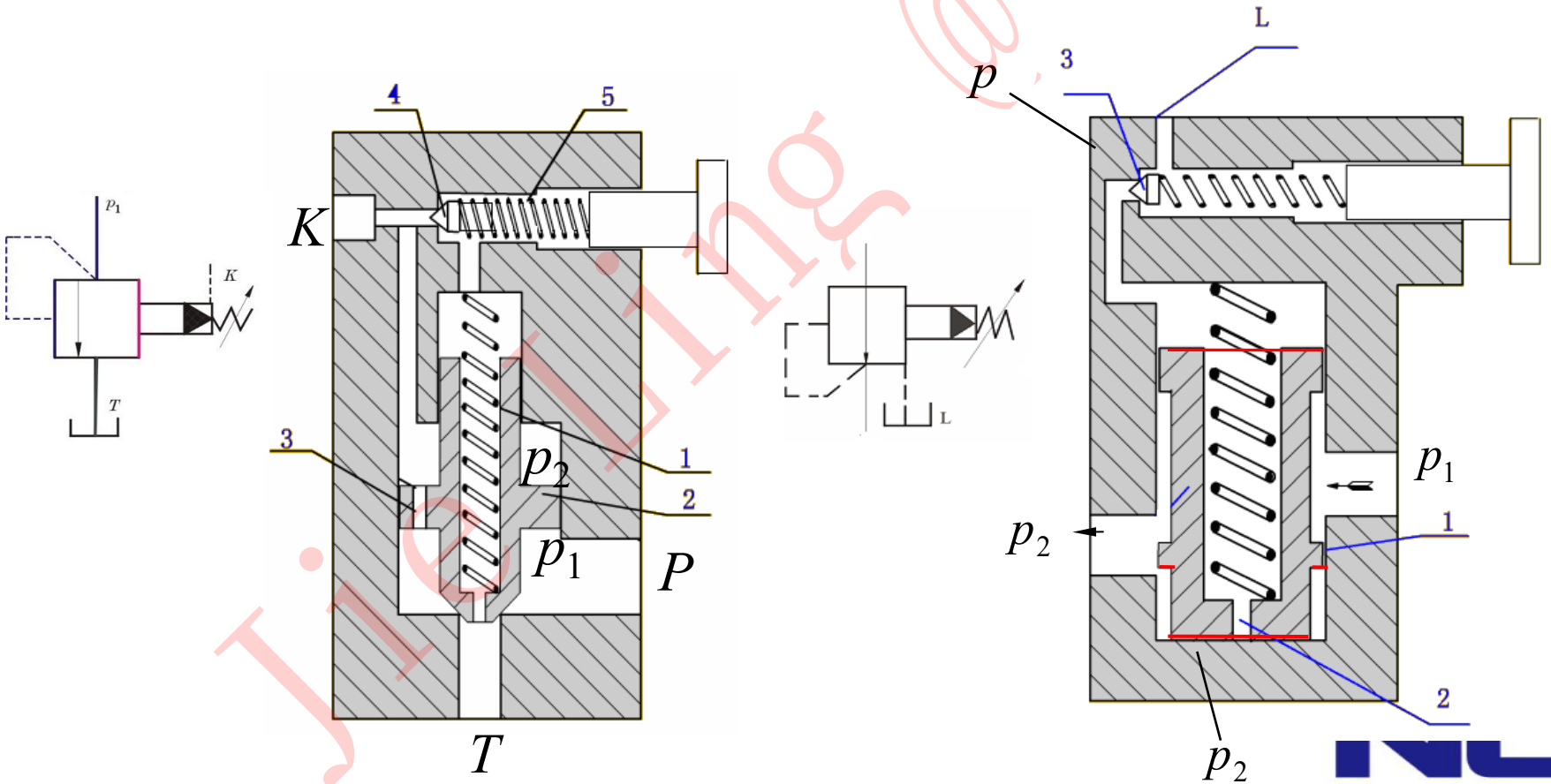


Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

•3.减压阀出口压力油去工作，压力不等于零，先导阀阀腔的泄漏油需要单独引回油箱（外泄）；溢流阀的出口直接接回油箱（内泄），先导阀弹簧腔的泄漏油经阀体内流道至出口。

•4.不工作时，溢流阀不通，减压阀互通。



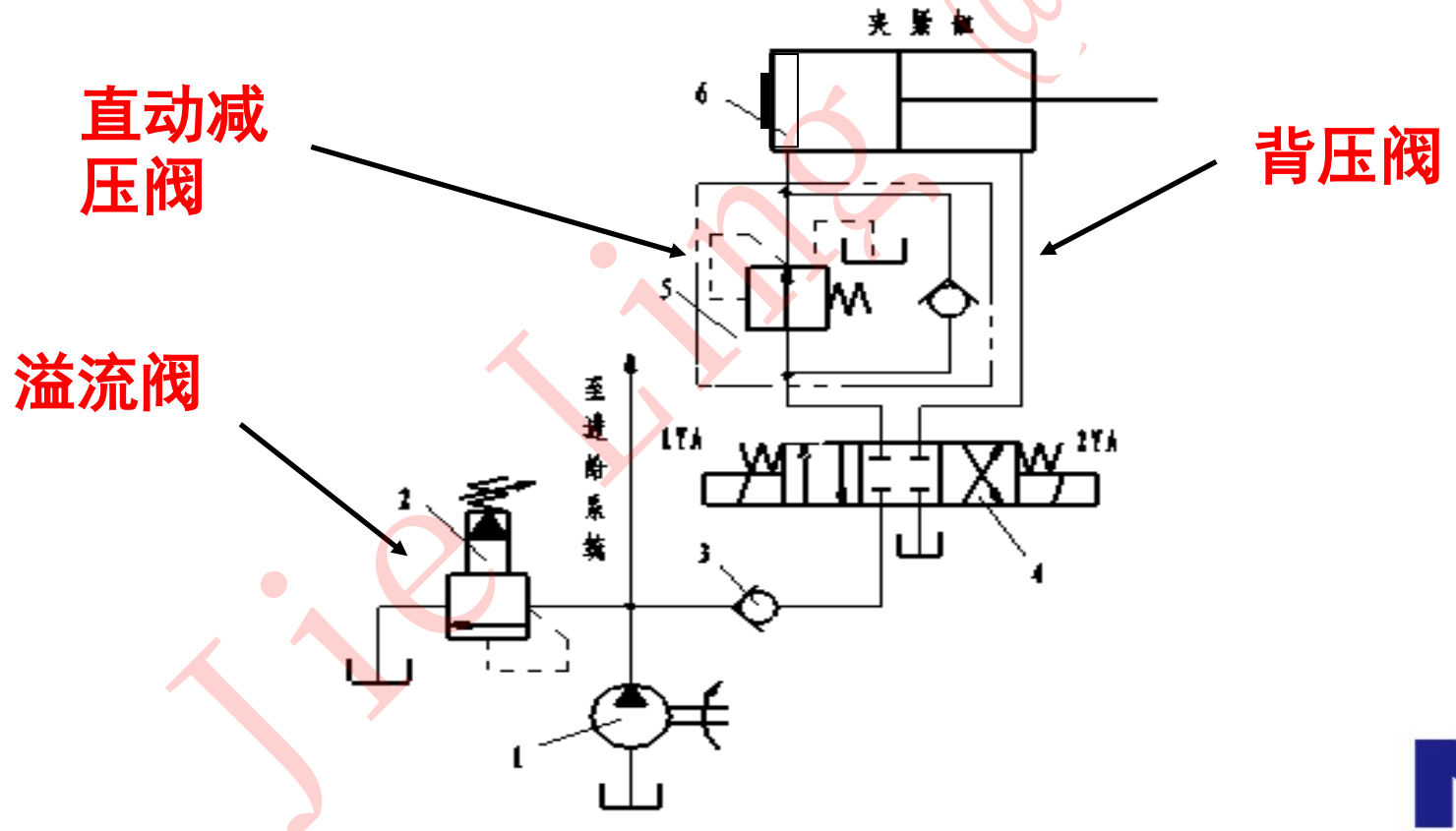
Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢减压阀应用

✓单向减压回路

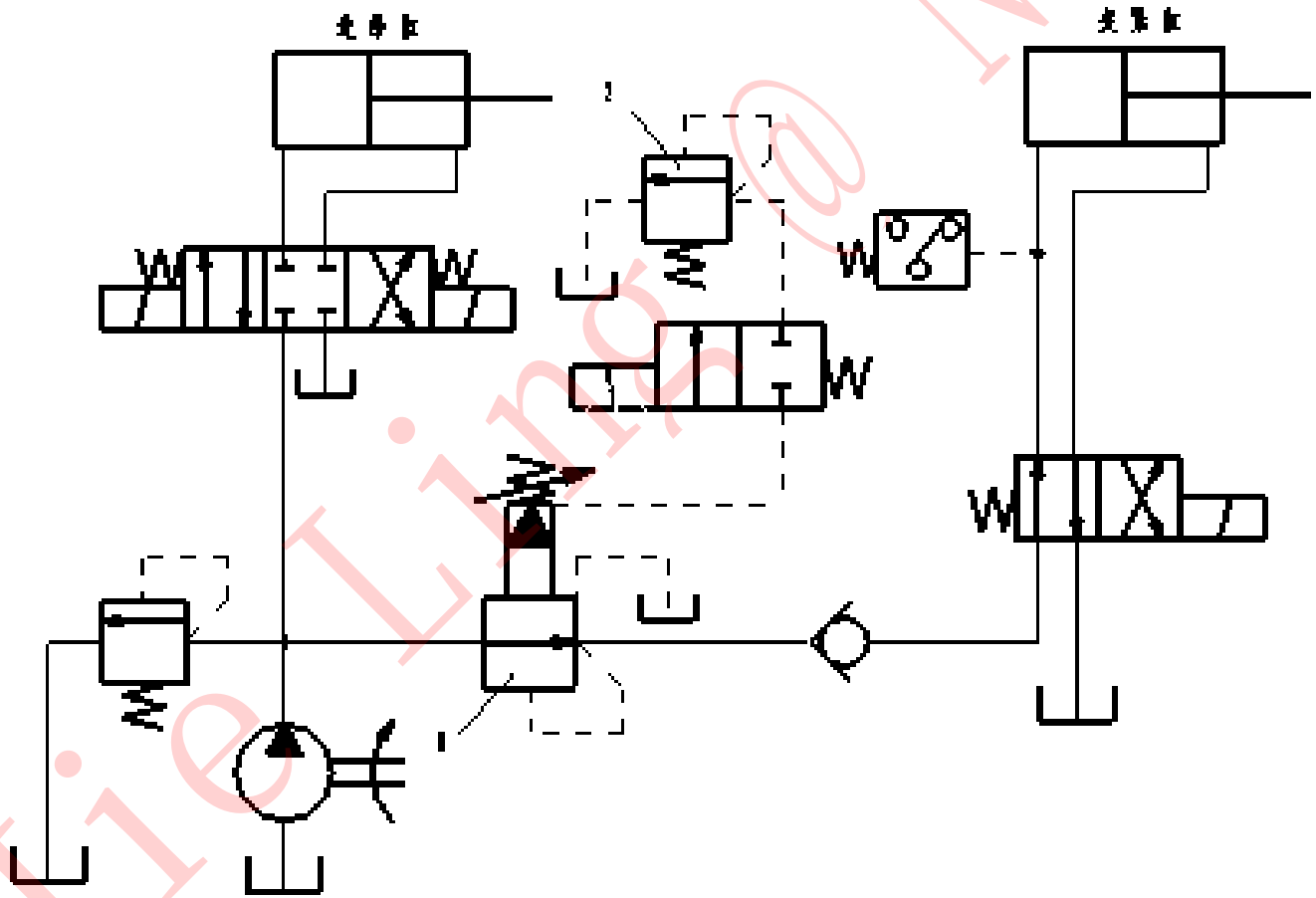
使系统中某一部分获得稳定的低压。



JieLing @ NUAA

4.3 压力控制阀

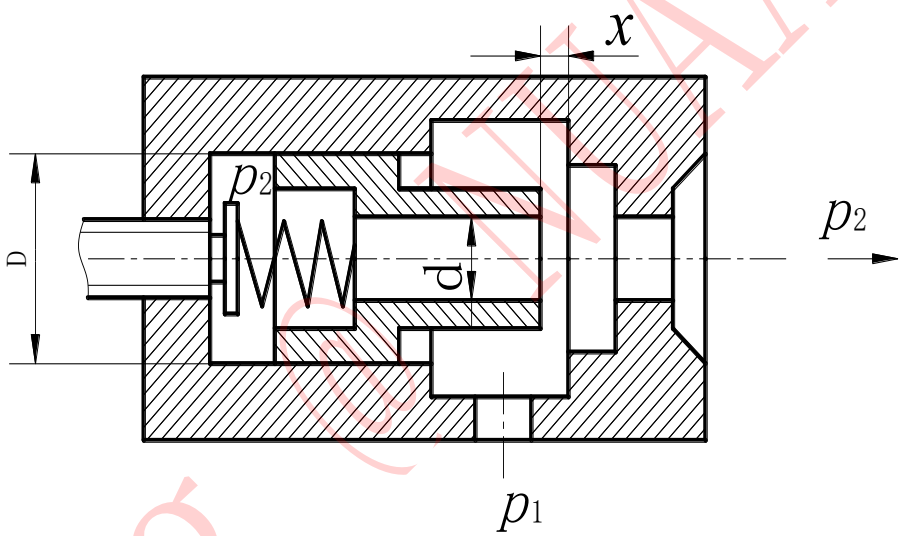
✓二级减压回路

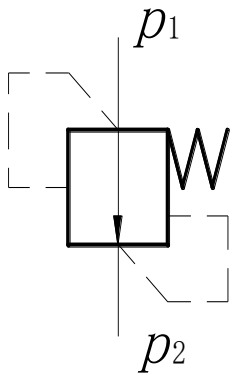


JieLing@NUAA

4.3 压力控制阀

4.3.3.2定差减压阀





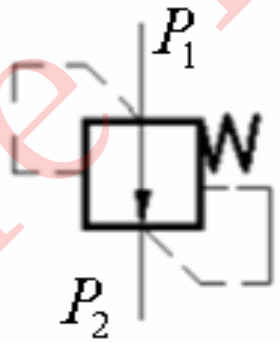
➢结构组成：

➢工作原理：

➢压力分析：

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \frac{k_s(x_0 + x)}{\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)}$$

➢职能符号：



Jie Ling @NUAA

4.3 压力控制阀

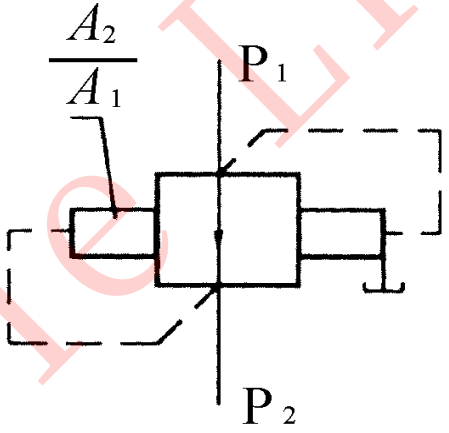
4.3.3.3定比减压阀

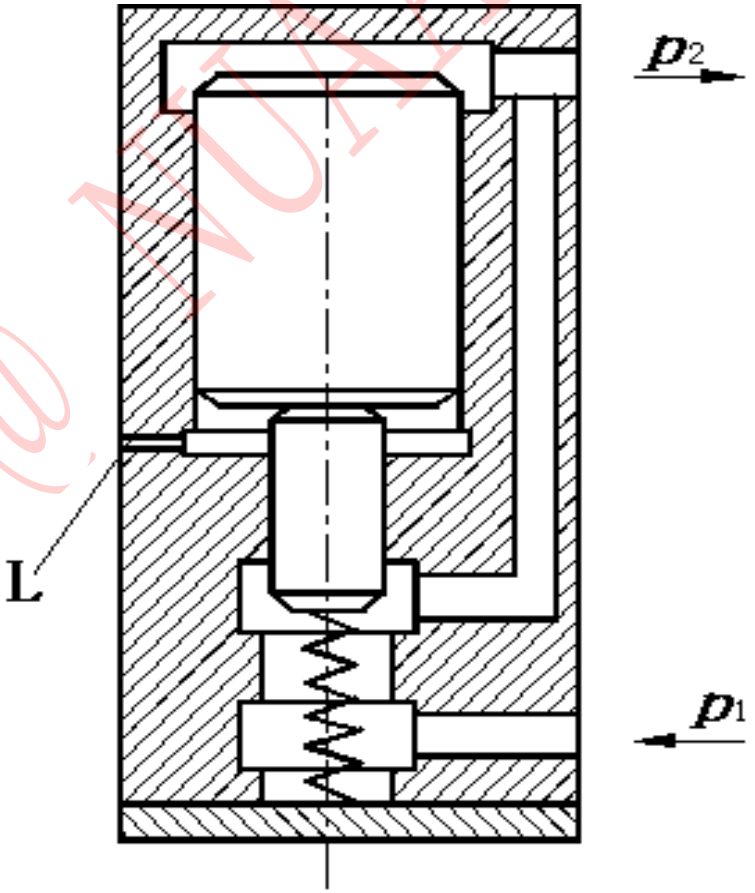
- 结构组成：
- 工作原理：
- 压力分析：

$$p_1 A_1 + k_s (x_0 - x) = p_2 A_2$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{A_1}{A_2}$$

- 职能符号：





Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

4.3.4顺序阀（Sequence Valve）

- 定义：当控制压力达到预定值时，阀芯开启、使流体通过以控制执行元件顺序动作的压力控制阀。
- 作用：控制液压系统中各执行元件动作的先后顺序。
- 分类
  - 结构：直动式；先导式
  - 控制方式：外控式(由外来压力控制阀的启闭)；内控式(由阀进口压力控制阀的启闭)
  - 泄漏方式：外泄式(泄漏油液单独接油箱)；内泄式(用于卸荷，泄漏油液接回油口同回油一起回油箱)

JieLing@NUAA

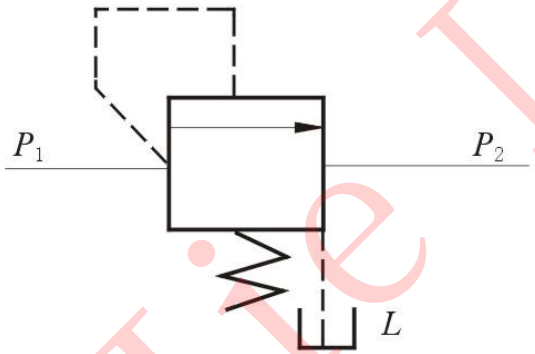
4.3 压力控制阀

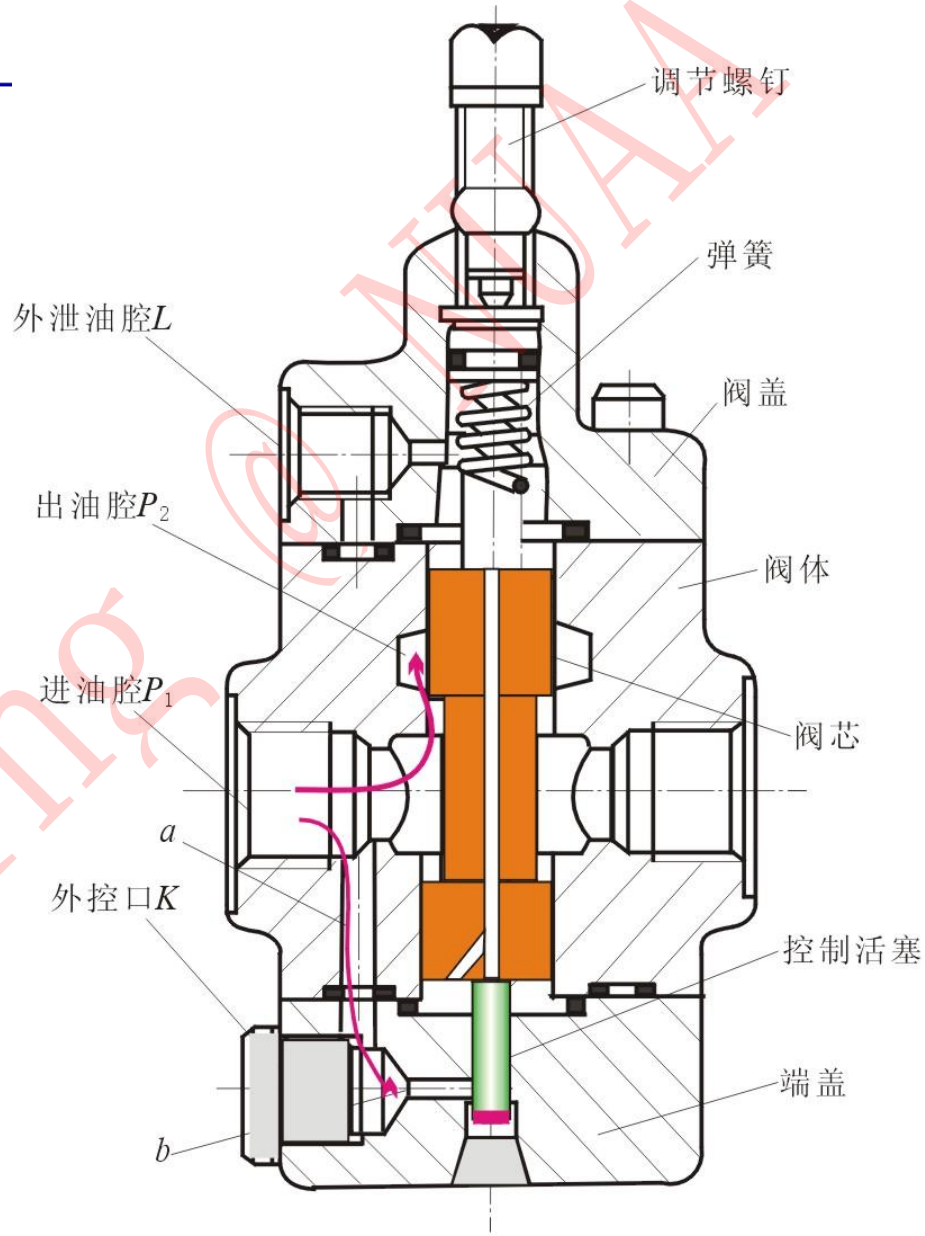
➢直动式顺序阀

✓结构组成

✓工作原理

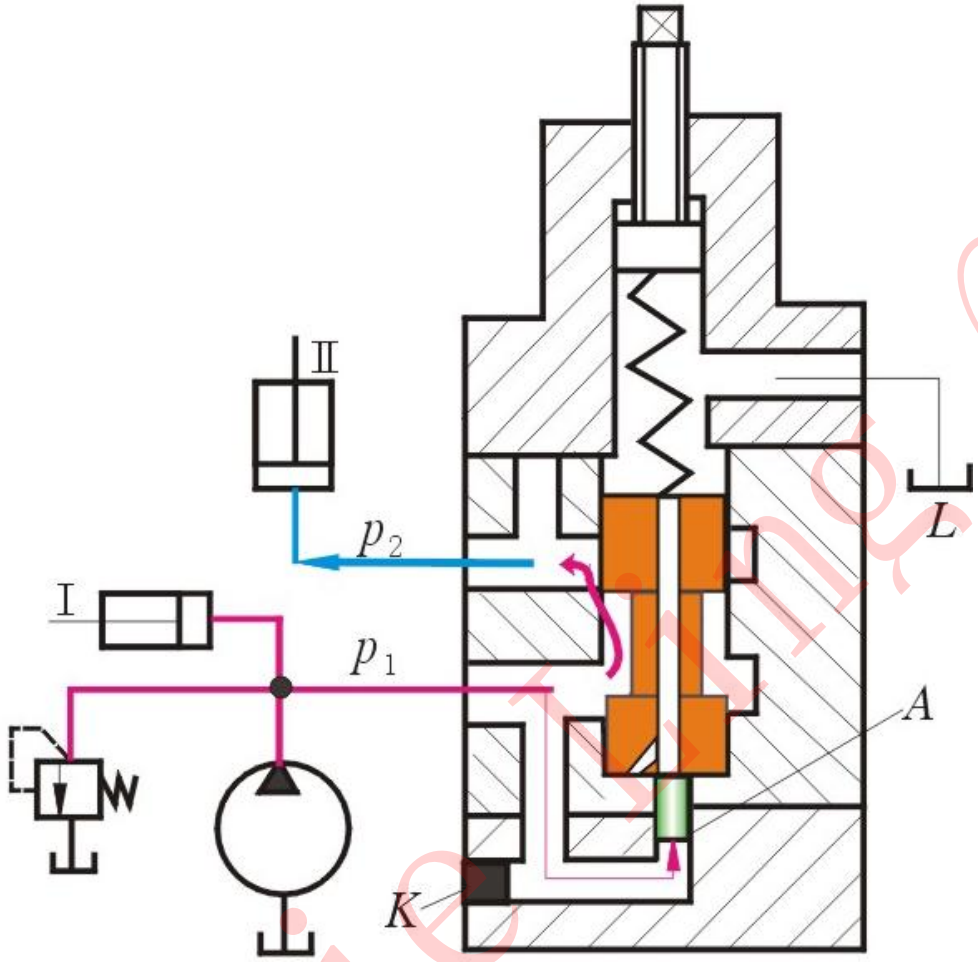
✓职能符号

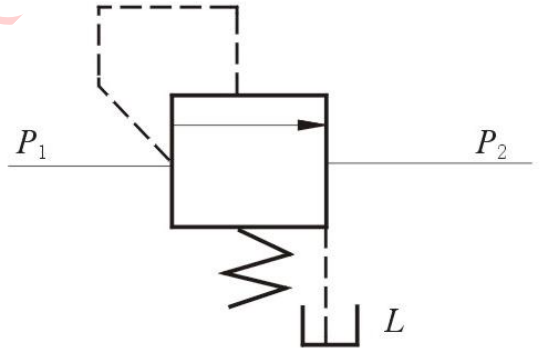




Jie Ling @NUAA

4.3 压力控制阀

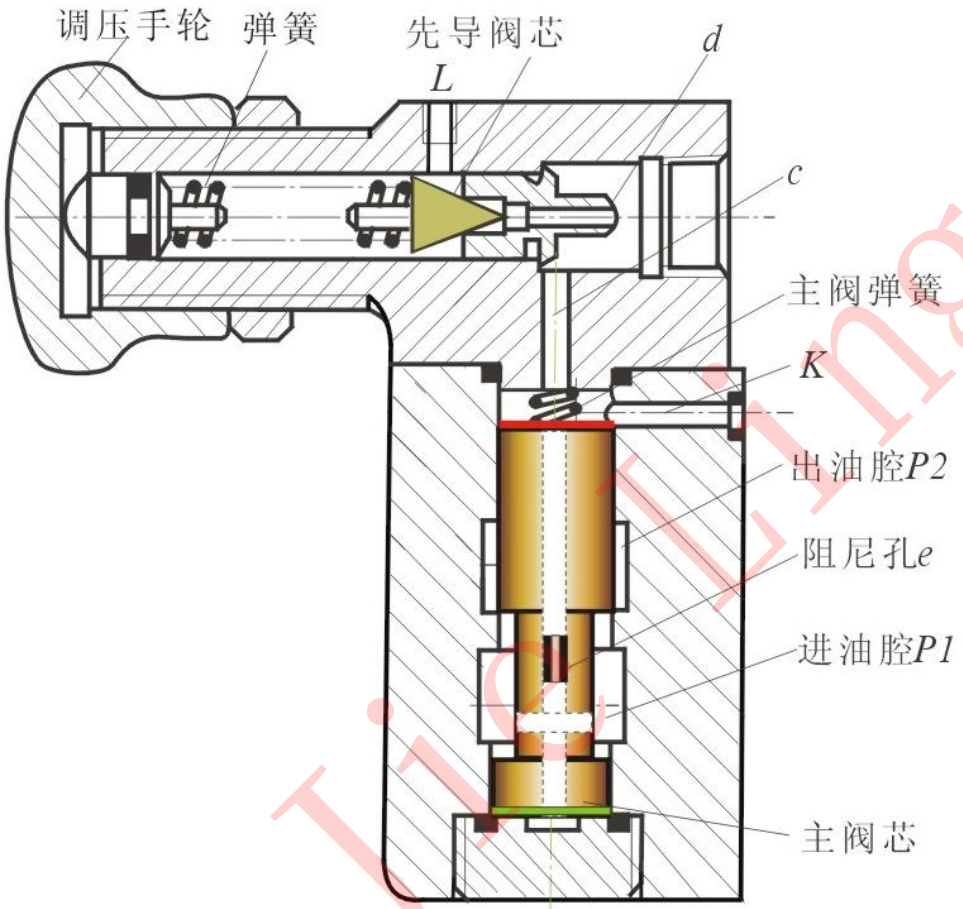


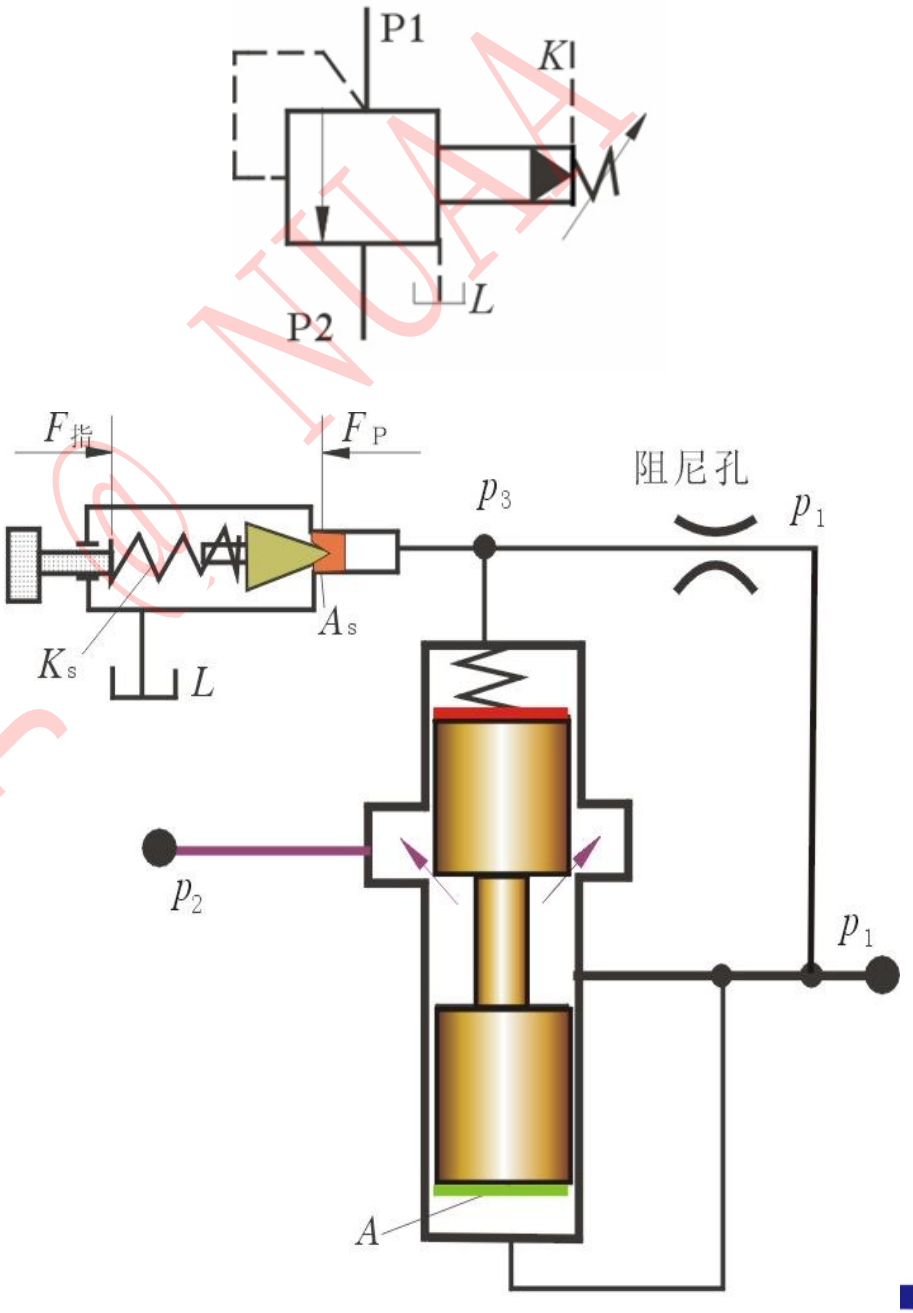


JieYing @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢先导式顺序阀





JieLing@NUAA

4.3 压力控制阀

➢工作特点(与溢流阀比较)：

✓阀的出口压力不等于零，出口一般接负载（串联）；

✓弹簧腔的泄漏油需单独引回油箱（外泄）；

✓采用进口测压，不工作时阀口常闭。

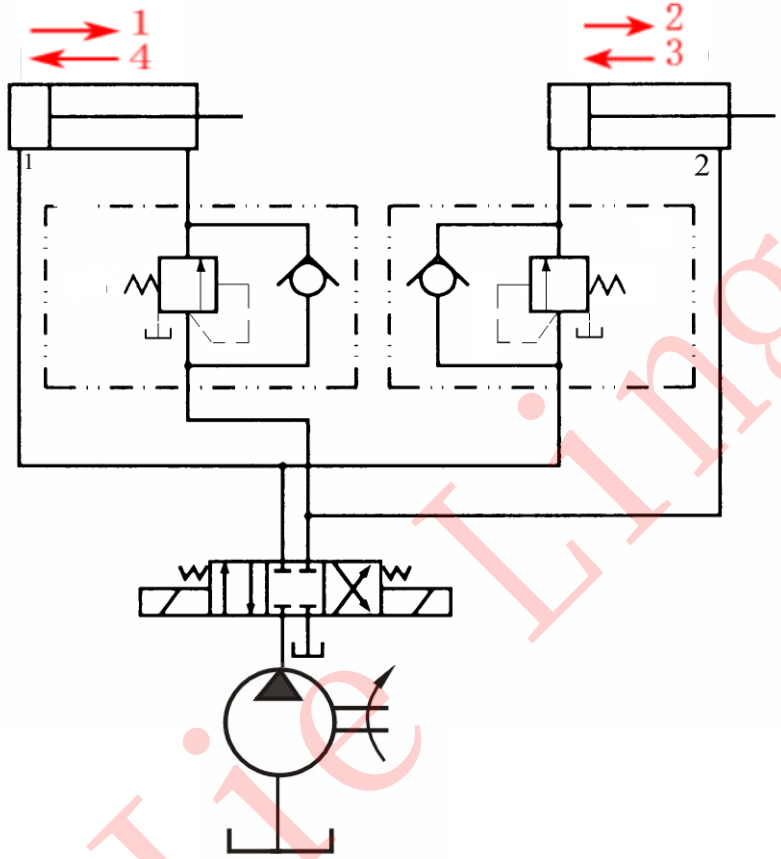
Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

➢应用

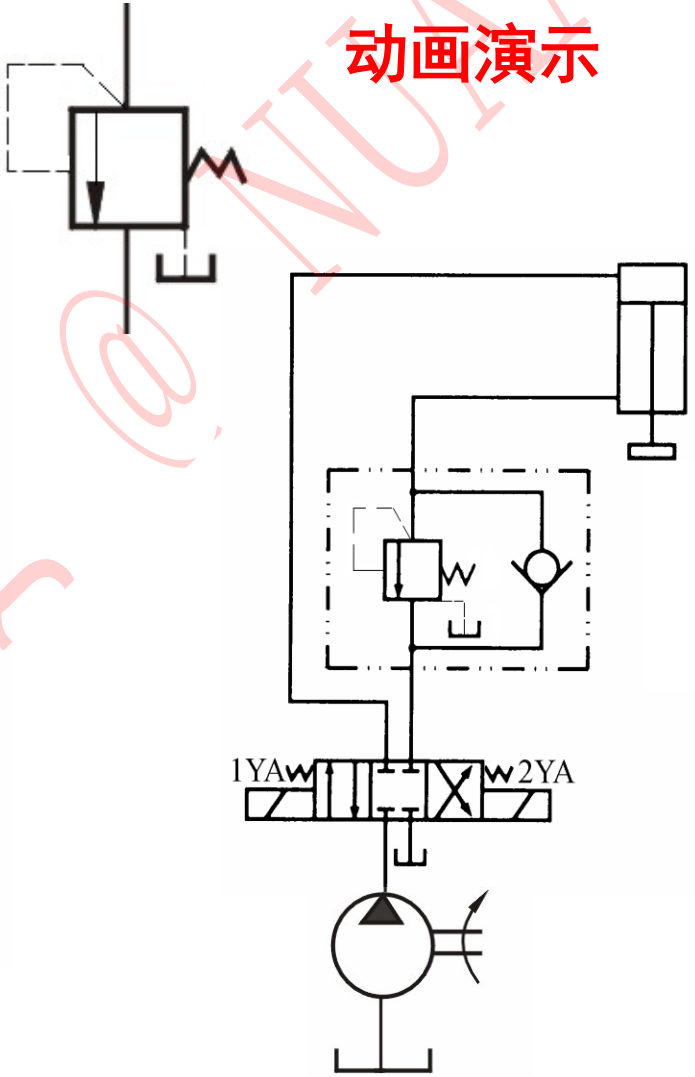
动画演示

✓单向顺序阀（内控外泄）



顺序动作回路

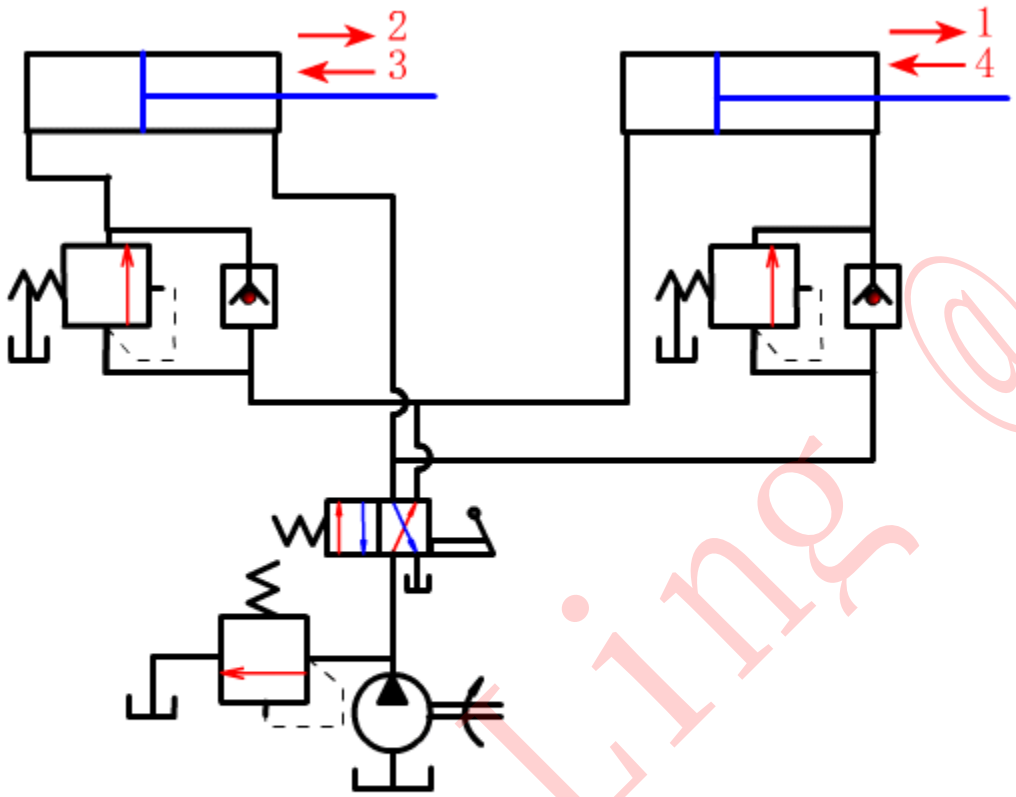
动画演示



平衡回路

Jie Ling @ NUAA

顺序动作回路



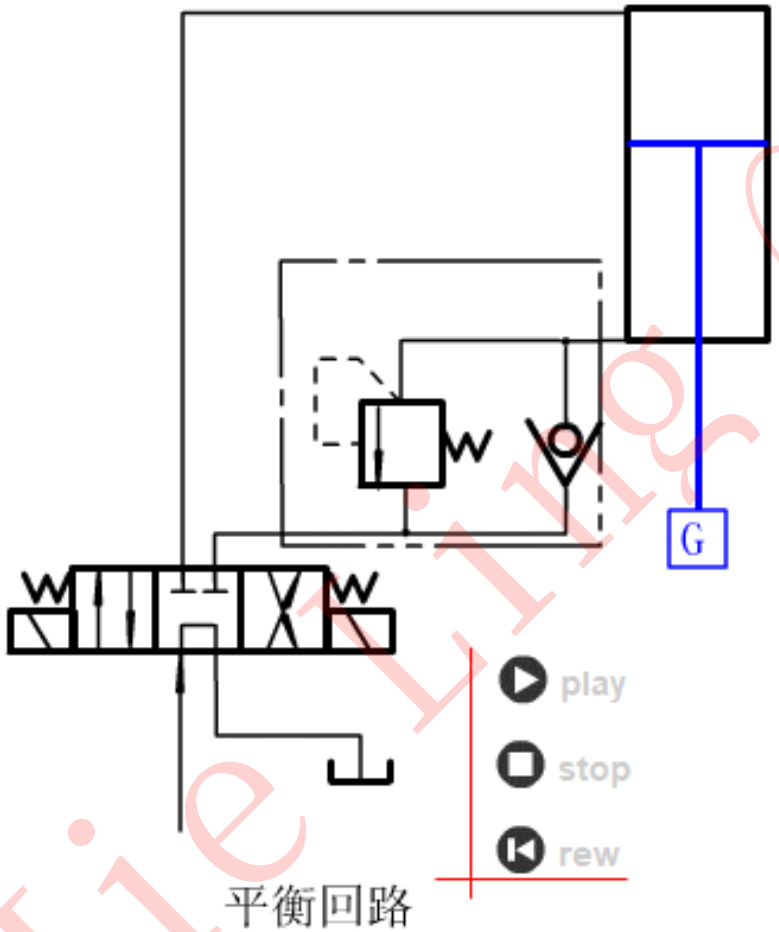
进油路
回油路

顺序阀控制的顺序动作回路

play
stop
rew

Jie Ling @ NUAA

平衡回路



平衡回路

进油路
回油路

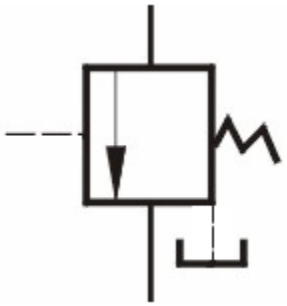
工作部件静止时，
顺序阀关闭而不会
自行下滑。

Jie Ling @ NUAA

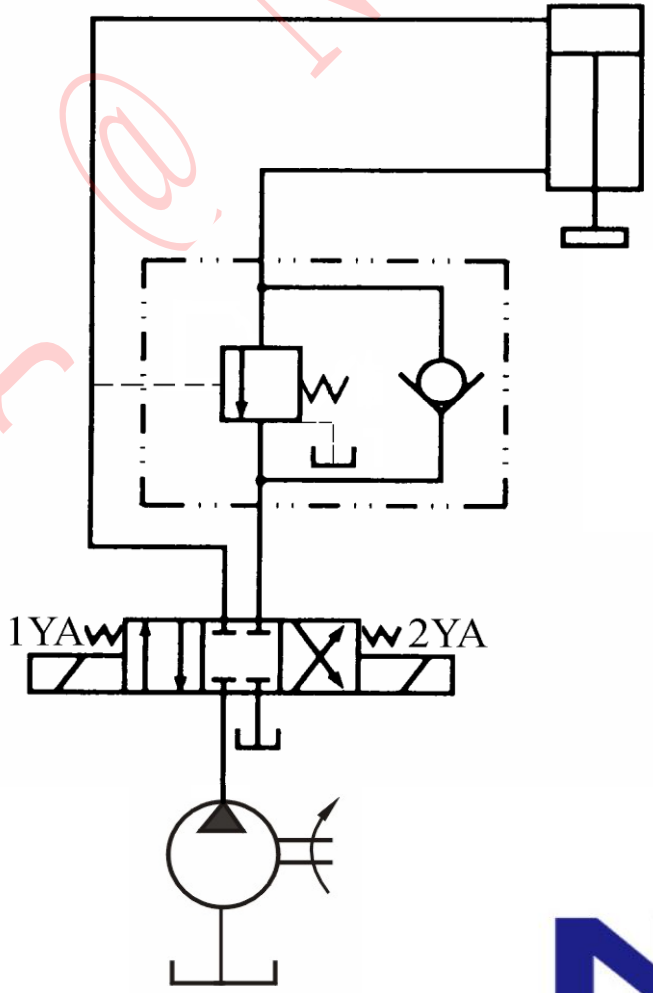
4.3 压力控制阀

✓单向顺序阀（外控外泄）

符号



平衡回路

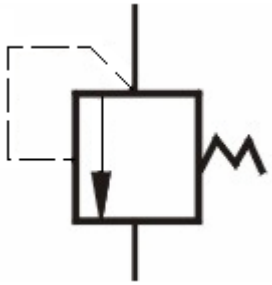


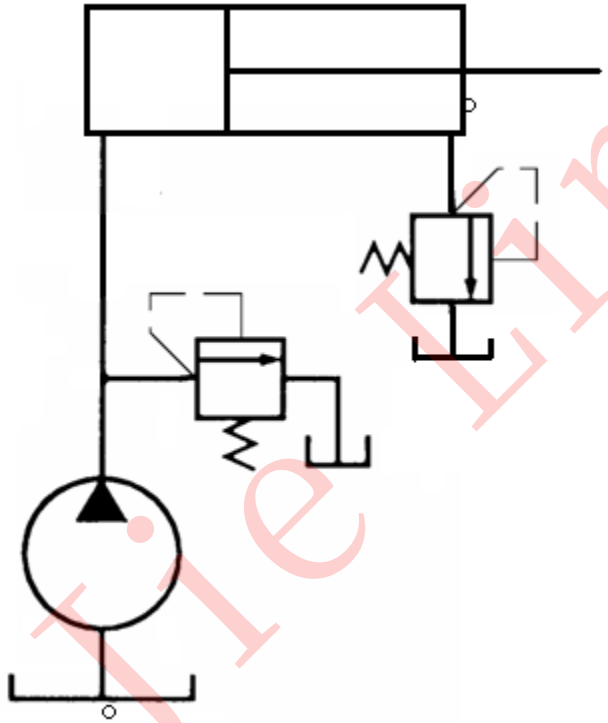
Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

✓背压阀（内控内泄）

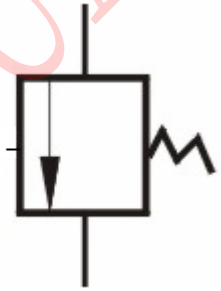
符号

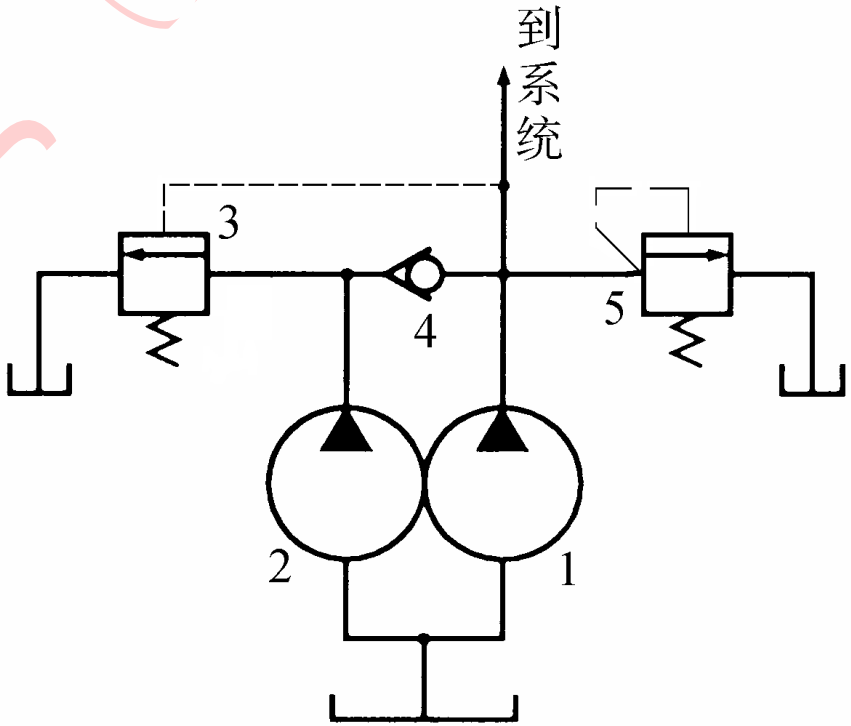




✓卸荷阀（外控内泄）

符号





JieLing @ NUAA

4.3.5 溢流阀、减压阀、顺序阀比较

(一)、三种压力控制阀非工作状态比较

(二)、三种压力控制阀工作状态比较

(三)、三种压力控制阀职能符号比较

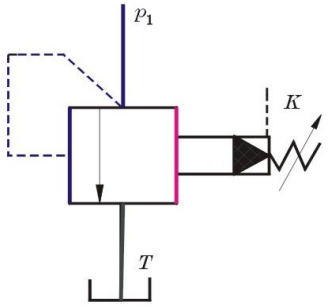
(四)、三种压力控制阀与电气元件的相似性比较

Jie Ling@NUAA

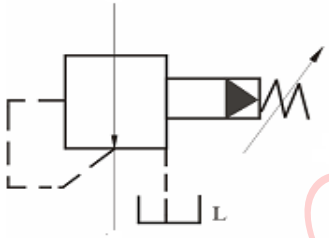
NUAA

4.3 压力控制阀

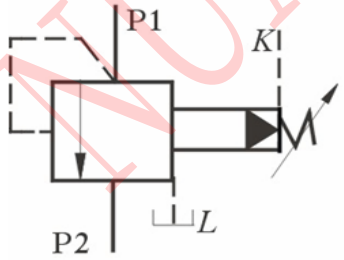
(一)、三种压力控制阀非工作状态比较



溢流阀



减压阀



顺序阀

1.当溢流阀进口压力低于溢流阀调定压力时，溢流阀不工作，其阀口全闭，其进口压力决定于负载，当进口压力高于溢流阀调定压力时，其进口压力决定于溢流阀调定值。

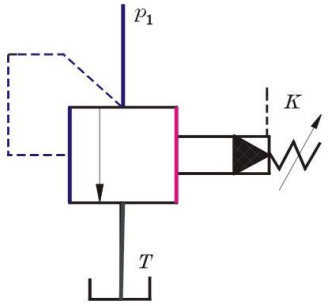
2.当减压阀出口压力低于减压阀调定压力时，减压阀不工作，其阀口全开，其出口压力决定于负载，当出口压力高于减压阀调定压力时，其出口压力决定于减压阀调定值。

3.当顺序阀进口压力低于顺序阀调定压力时，顺序阀不工作，其阀口全闭，其出口压力为零，当进口压力高于顺序阀调定压力时，其阀口全开，其出口压力等于进口压力。

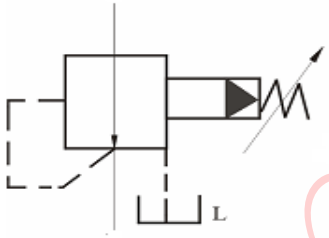
Jin Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

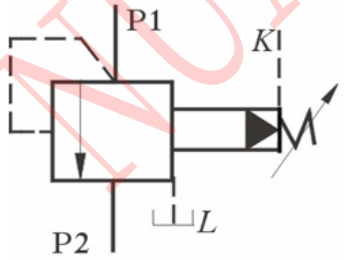
(二)、三种压力控制阀工作状态比较



溢流阀



减压阀



顺序阀

➢溢流阀、减压阀、内控外泄式顺序阀比较

1. 溢流阀控制进口压力恒定，阀口常闭，出口接油箱，出口压力为零，弹簧腔泄漏油液内部引到出口（内泄），一般并联在液压泵出口或执行元件进口；

2. 减压阀控制出口压力恒定，阀口常开，出口油液去工作，出口压力不为零，弹簧腔泄漏油液单独引到出口（外泄），一般串联在某一支路上，提供二次压力；

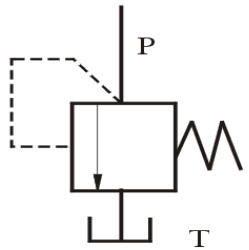
3. 顺序阀利用进口压力开启阀口，阀口常开，出口油液去工作，出口压力不为零，弹簧腔泄漏油液单独引到出口（外泄），一般串联执行元件进口；

Jie Ling @ NUAA

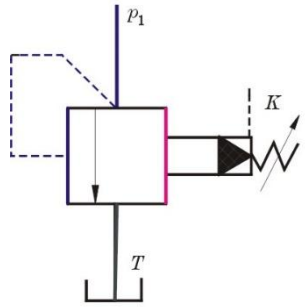
4.3 压力控制阀

(三)、三种压力控制阀职能符号比较

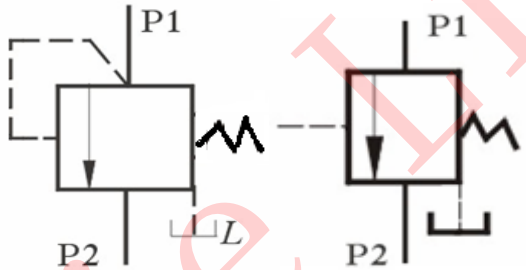
- 溢流阀
  - 直动式溢流阀



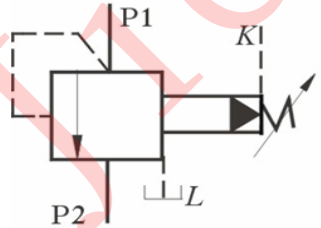
  - 先导式溢流阀

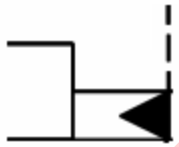


- 顺序阀
  - 直动式顺序阀

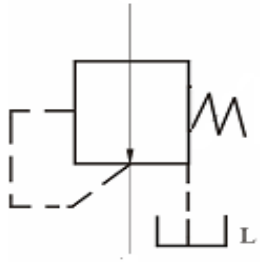


  - 先导式顺序阀

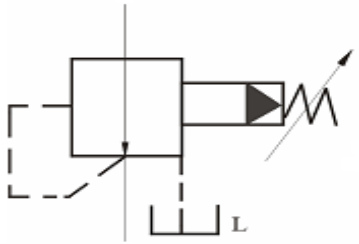




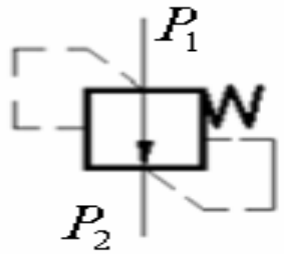
- 减压阀
  - 定值减压阀
    - 直动式减压阀



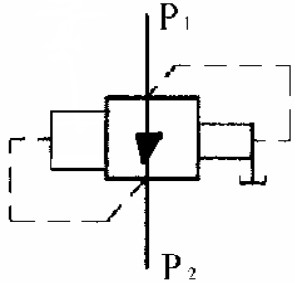
    - 先导式减压阀



  - 定差减压阀



  - 定比减压阀



Jie Ling @ NUAA

4.3 压力控制阀

(四)、三种压力控制阀与电气元件的相似性比较

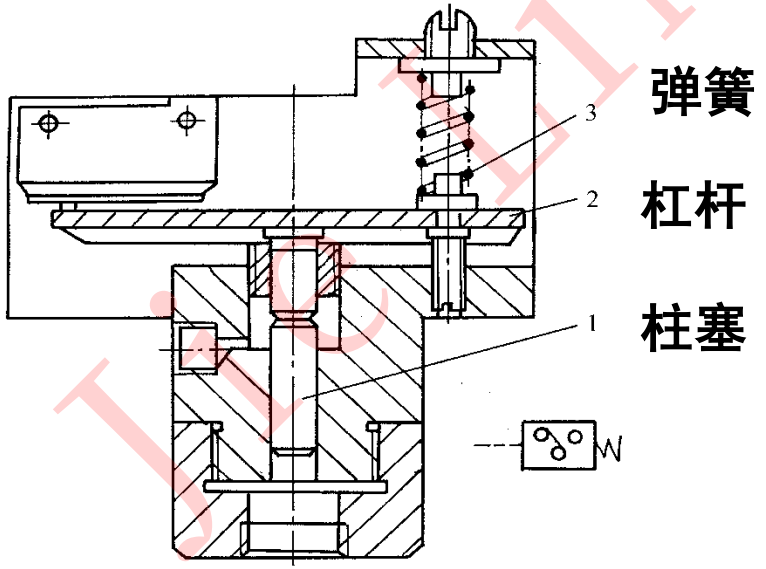
液压	电气
溢流阀	稳压管
减压阀	变压器
顺序阀	继电器

Jie Liu @ NUAA

4.3 压力控制阀

4.3.6压力继电器

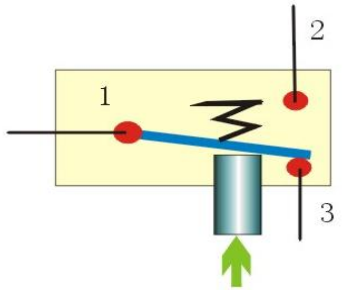
- 定义：将液压系统的**压力信号转换为电信号**输出的元件。
- 作用：根据液压系统压力的变化，通过压力继电器内的微动开关，**自动接通或断开**电气线路，操作电控元件来实现执行元件的**顺序控制或安全保护**。
- 应用：控制电磁铁、电磁离合器、继电器等元件动作，使油路卸荷、换向、执行元件实现顺序动作，或关闭电动机，使系统停止工作，起安全保护作用等。

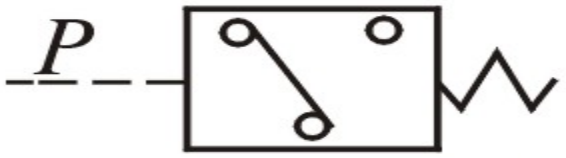


弹簧

杠杆

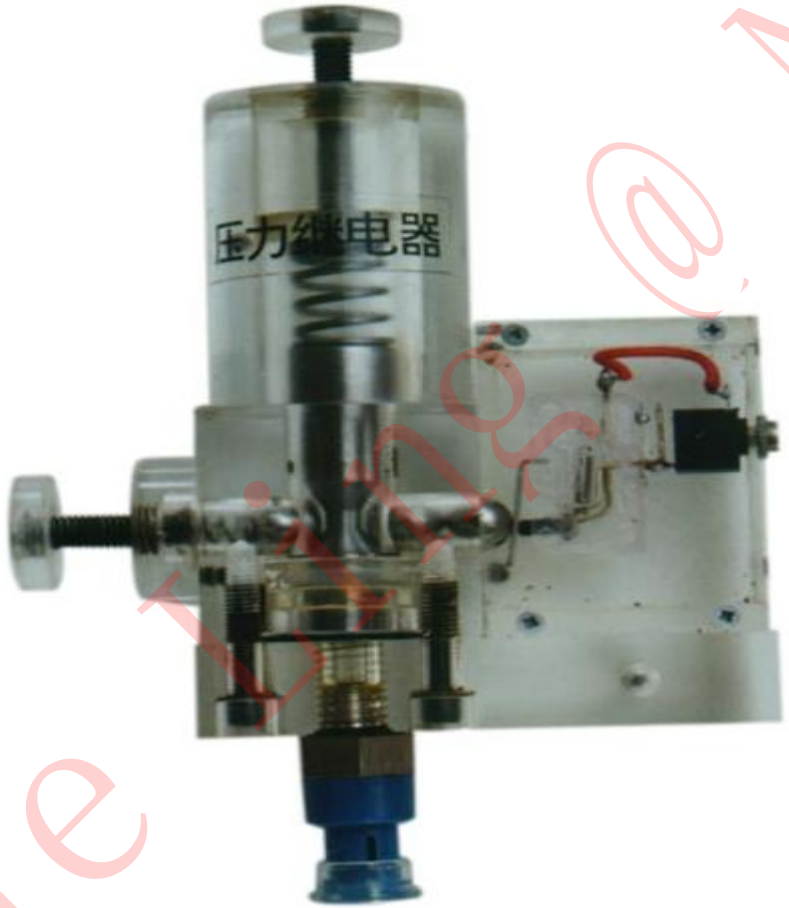
柱塞





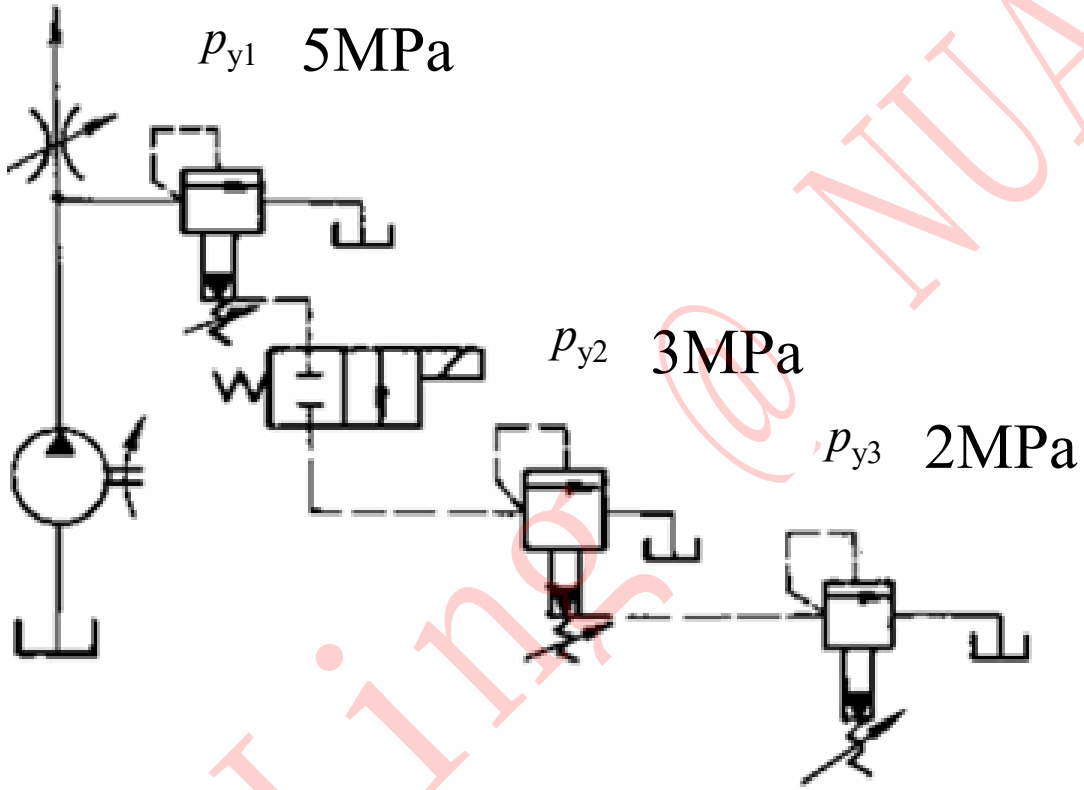
Li Hua @ NUAA

4.3 压力控制阀



Jie Ling @ NUAA

复习题



1.如图所示回路中，溢流阀的调定压力分别为p_{y1}=5MPa，p_{y2}=3MPa，p_{y3}=2MPa，外负载趋于无穷大，确定：

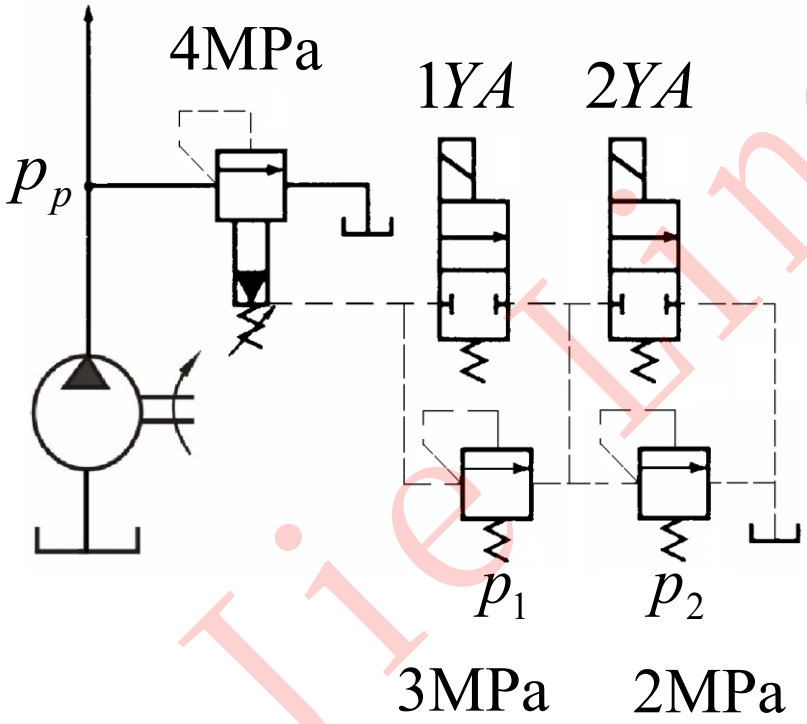
1)电磁阀得电时，泵出口处的压力p_p=____。

2)电磁阀断电时，泵出口处的压力p_p=____。

Jie Ling @ NUAA

复习题

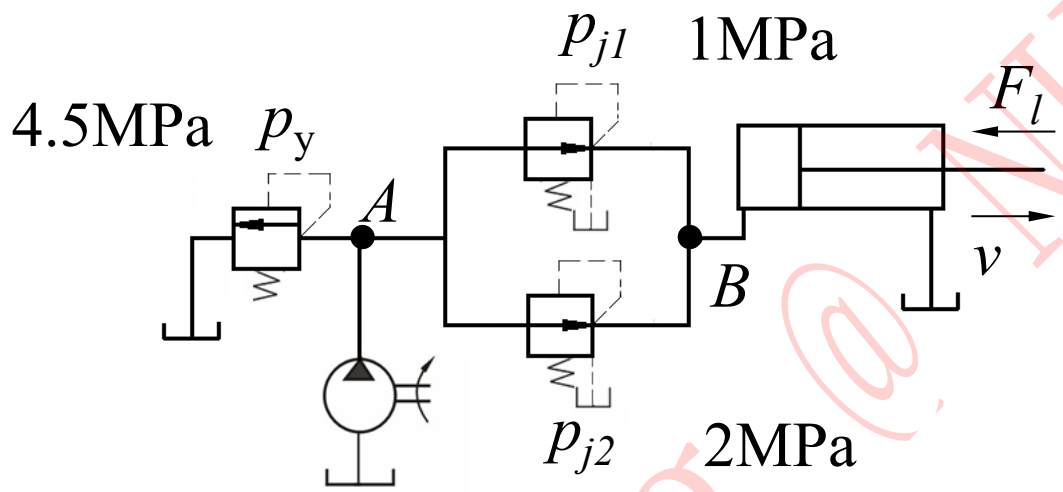
2. 如下图所示回路中，先导式溢流阀的调定压力分别为p_y=4MPa，远程调压阀的调定压力分别为p_1=3MPa，p_2=2MPa，外负载趋于无穷大，若不计溢流阀卸荷时的压力损失，试判断二位二通阀在不同工况下，泵出口处的压力。

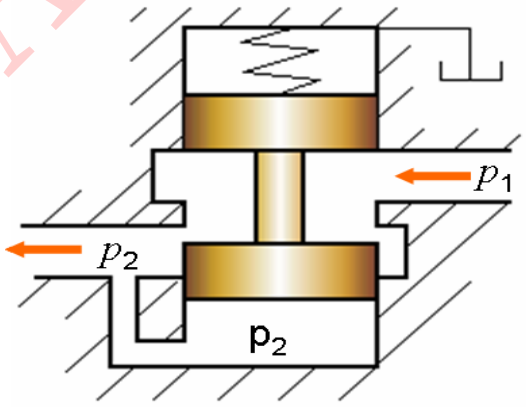


1YA	2YA	p_p
+	+	
+	-	
-	+	
-	-	

Jie Ling @NUAA

复习题





3. 如图所示回路中，溢流阀的调定压力分别为p_y=4.5MPa，减压阀的调定压力为p_{j1}=1MPa，p_{j2}=2MPa，活塞运动时的负载F_l=3kN,活塞面积为A=20×10^{-4}m^2，不计油液流过减压阀及管路时的压力损失，确定：

1)活塞在运动时，点A和点B处的压力分别为：p_A=_？ MPa_，p_B=_？ MPa_

2)活塞运动到终点时，点A和点B处的压力分别为：p_A=_？ MPa_，p_B=_？ MPa_

JieTing@NUAA

复习题

4. 图示回路，分析下列情况下，px=3MPa，py=5MPa，A、B点的压力？

1)液压缸运动时，负载压力pL为4MPa；

2)负载压力变为pL1MPa；

3)活塞运动到右端不动时。

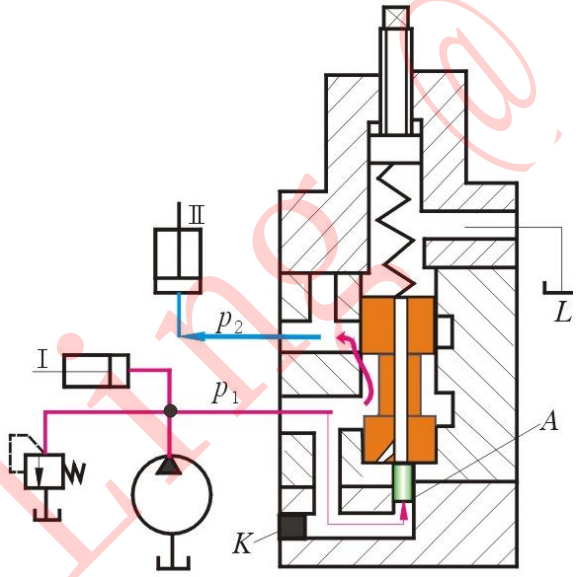
(1) $p_A = p_B = 4MPa$

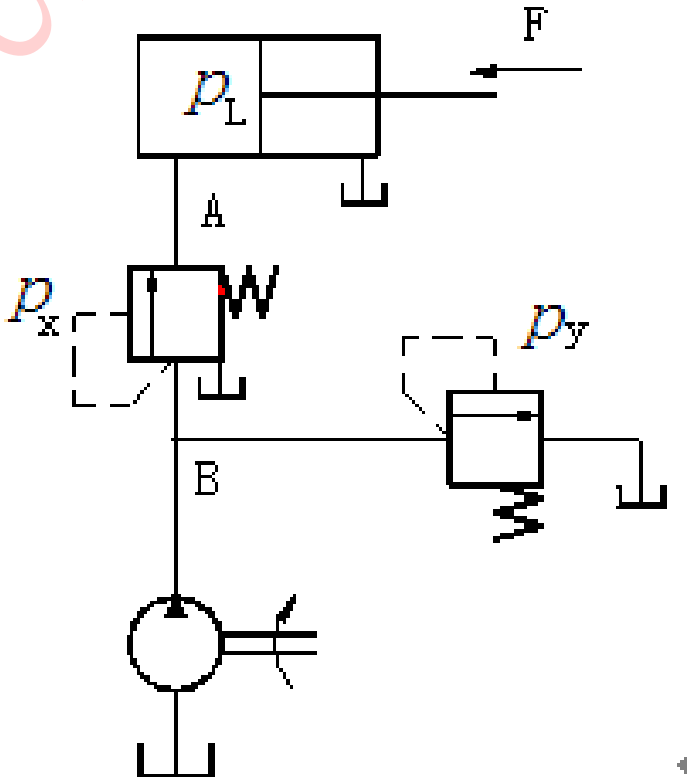
(2) $p_A = 1MPa$

$p_B = 3MPa$

(3) $p_A = 5MPa$

$p_B = 5MPa$





1）如果顺序阀的出口负载压力小于其开启压力时，顺序阀进口压力等于其开启压力（首先打开顺序阀），而出口压力等于负载压力（阀口为小开口度）；

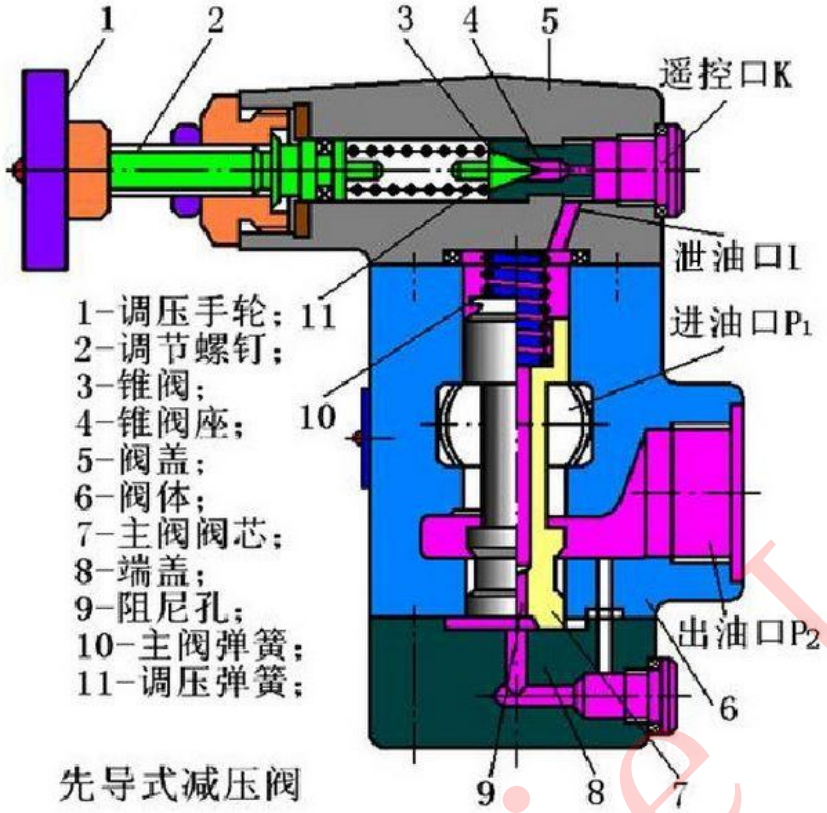
2）如果顺序阀的出口负载压力大于等于其开启压力时，顺序阀进口压力等于出口压力等于负载压力（阀口全开）。

Jie Ling@ NUAA

前述章节知识回顾-Ch4-3

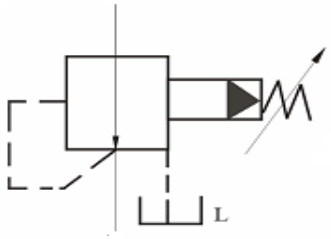
减压阀

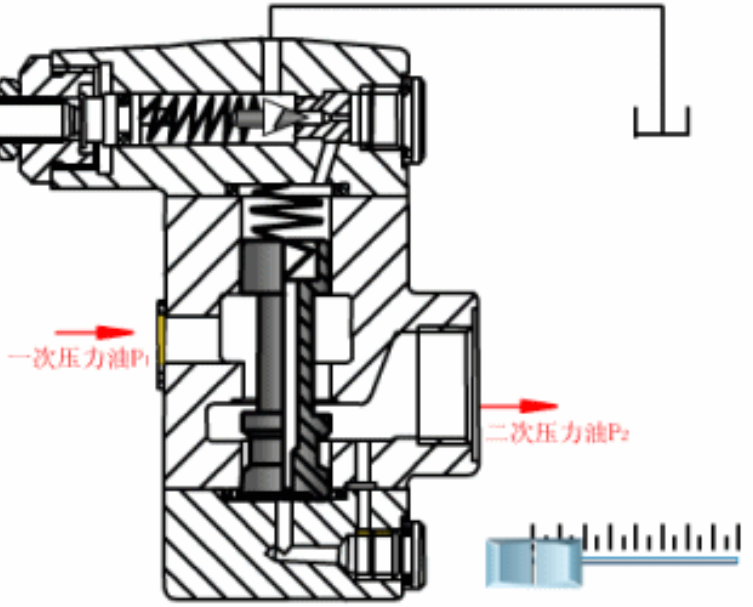
定义：用节流的方法使阀出口压力低于进口压力并保持出口压力恒定的压力控制阀。



先导式减压阀

作用：降低液压系统**某一回路的压力**，使同一系统得到多个不同压力的回路。





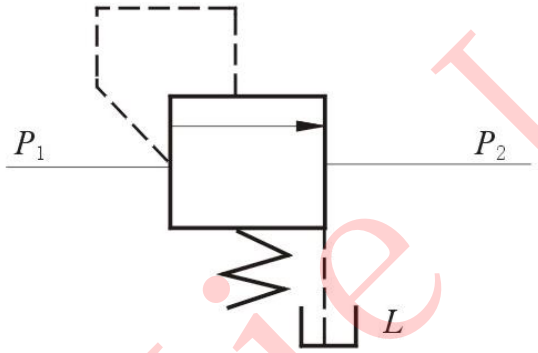
Jie Ling @NUAA

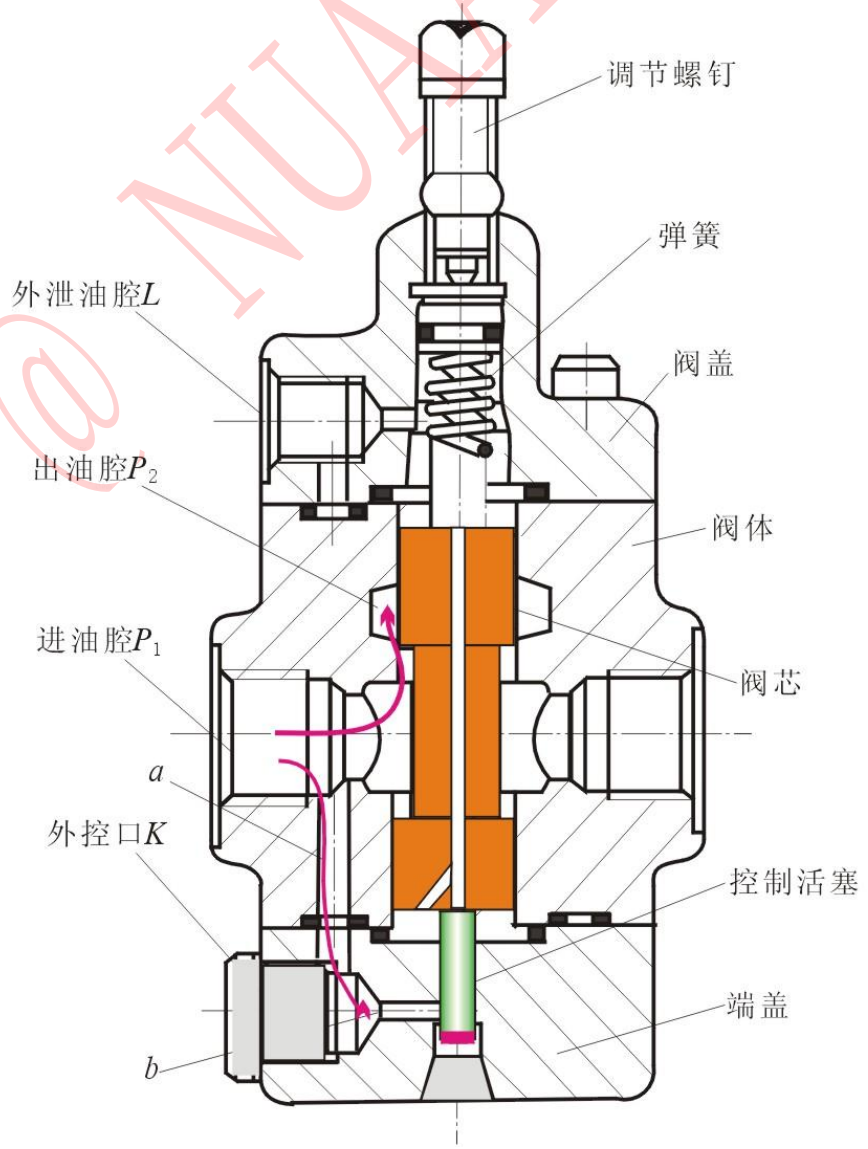
前述章节知识回顾-Ch4-3

顺序阀

定义：当控制压力达到预定值时，阀芯开启、使流体通过以控制执行元件顺序动作的压力控制阀。

作用：控制液压系统中各执行元件动作的先后顺序。

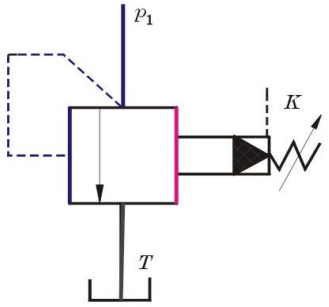




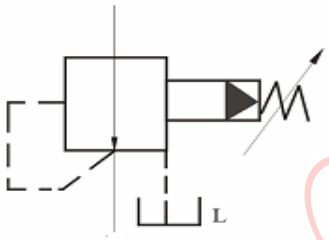
Jie Ling @ NUAA

前述章节知识回顾-Ch4-3

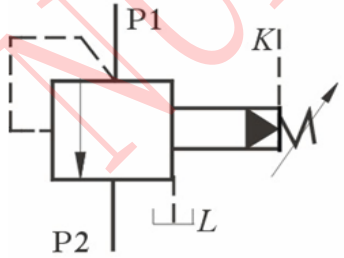
三种压力控制阀非工作状态比较



溢流阀



减压阀



顺序阀

1.当溢流阀进口压力低于溢流阀调定压力时，溢流阀不工作，其阀口全闭，其进口压力决定于负载，当进口压力高于溢流阀调定压力时，其进口压力决定于溢流阀调定值。

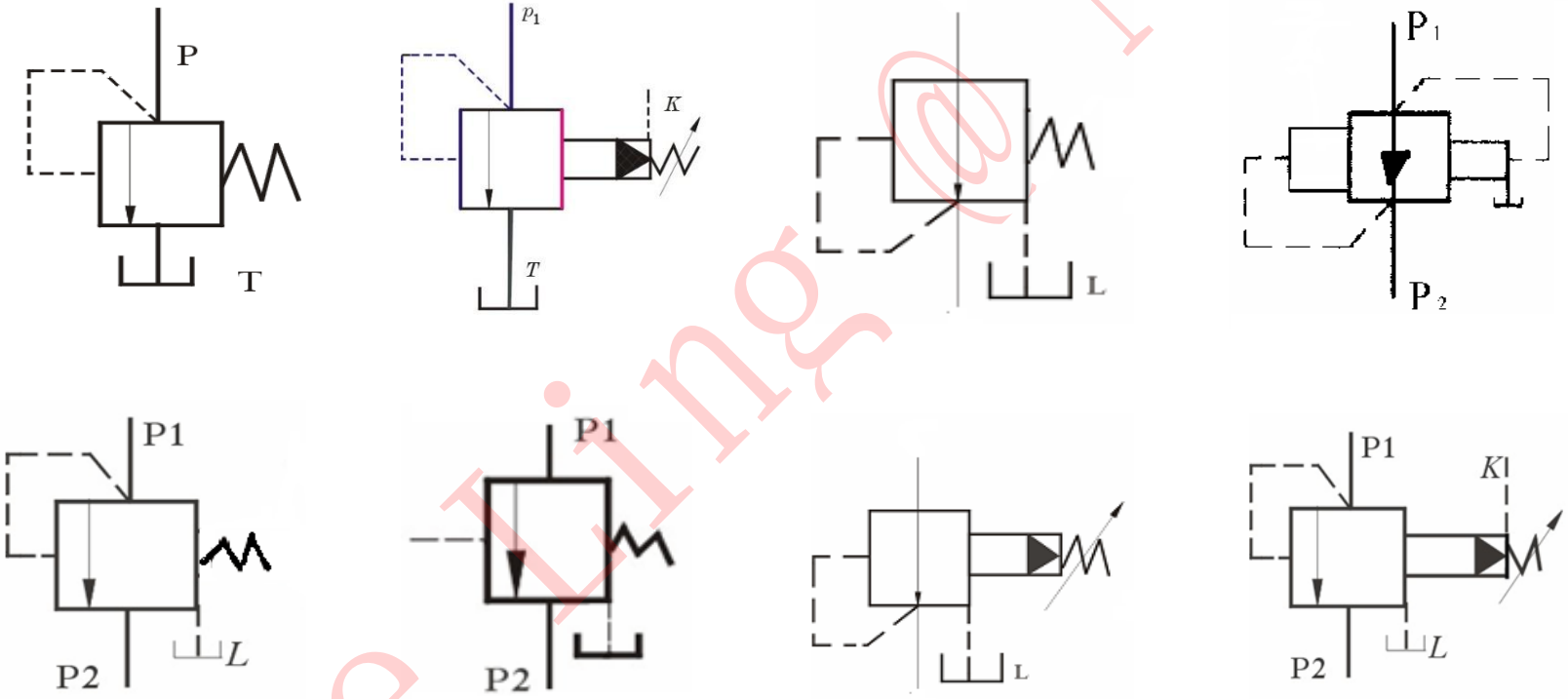
2.当减压阀出口压力低于减压阀调定压力时，减压阀不工作，其阀口全开，其出口压力决定于负载，当出口压力高于减压阀调定压力时，其出口压力决定于减压阀调定值。

3.当顺序阀进口压力低于顺序阀调定压力时，顺序阀不工作，其阀口全闭，其出口压力为零，当进口压力高于顺序阀调定压力时，其阀口全开，其出口压力等于进口压力。

Jie Ling @ NUAA

前述章节知识回顾-Ch4-3

三种压力控制阀职能符号识记



Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

4.4.1流量控制阀（Flow Control Valve）概述

➢**定义**：在一定压力差下，通过改变阀口通流面积（节流口局部阻力）大小来控制流量的液压控制阀称流量控制阀。

➢**功能作用**：调节液压系统中执行元件运动速度的大小。

➢**分类**：

- 流量控制阀
  - 普通节流阀 (单一的节流阀)
  - 压力补偿调速阀
    - 调速阀 (定差减压阀+节流阀：串联)
    - 溢流节流阀 (定差溢流阀+节流阀：并联)
  - 温度补偿调速阀 (加膨胀推杆)

JieLing@NUAA

4.4 流量控制阀

➢流量控制阀的主要性能要求

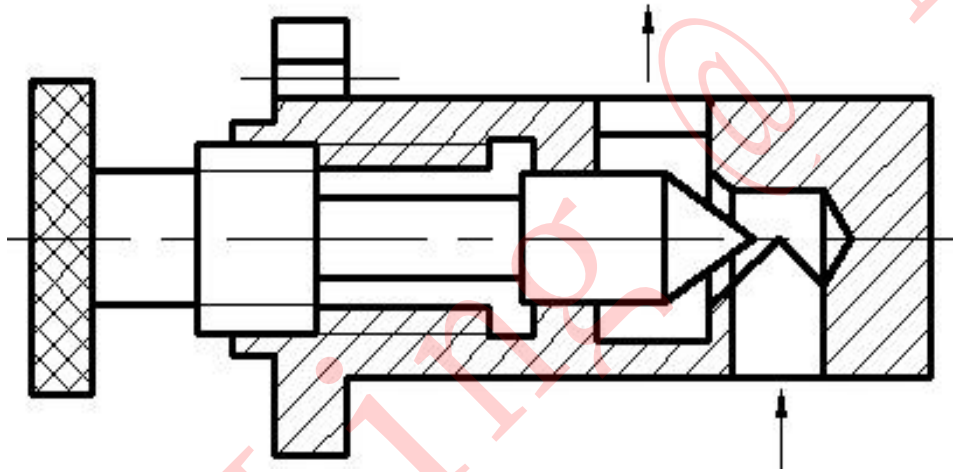
- 阀的**压差**变化时，通过阀的流量变化小。
- **油温**变化时，流量变化小。
- 流量调节范围大，在小流量时不易堵塞，能得到很小的**稳定流量**。
- 当阀全开时，通过阀的**压力损失**要小。
- 阀的**泄漏量**要小。对于高压阀来说，还希望其调节力矩要小。

Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

4.4.2 节流口形式及特点

➢针阀式节流口



调节时针阀作轴向移动。

优点：它的结构简单，工艺性好，针阀所受的径向力平衡。

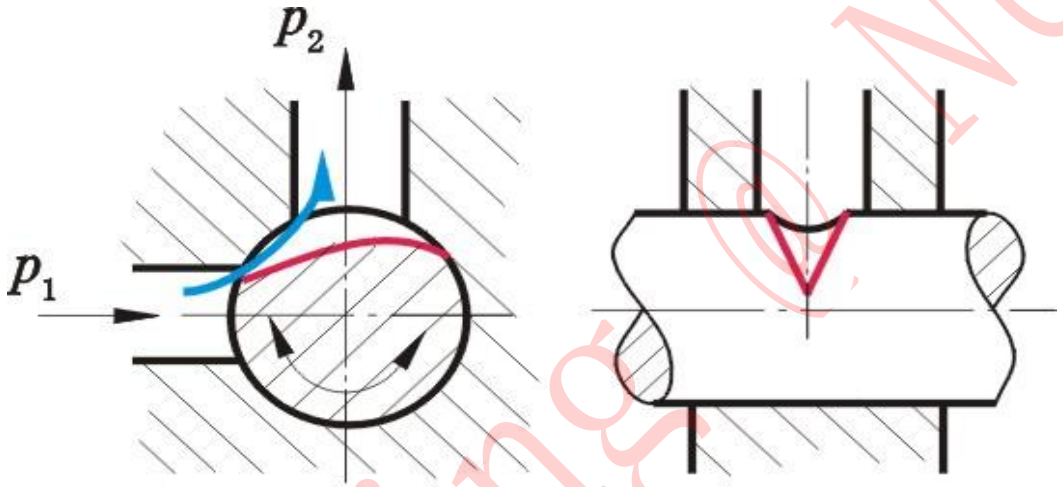
缺点：水力半径小，通道长，易堵塞且流量易受油温影响。

用途：一般用于要求不高的场合。

J.G.Liu@NUAA

4.4 流量控制阀

➢偏心槽式节流口



阀芯圆周上开偏心槽，调节时转动阀芯。

优点：结构较简单，工艺性好，通流截面是三角型，容易获得较小的稳定流量。

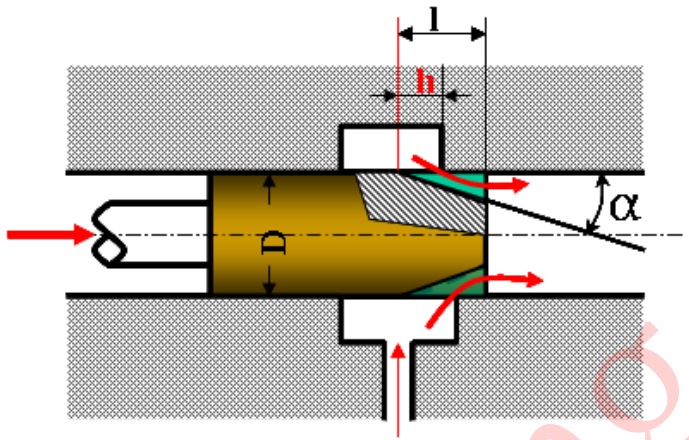
缺点：通道较长，较易堵塞且流量较易受油温影响。阀芯受径向不平衡力，使转动较费力。

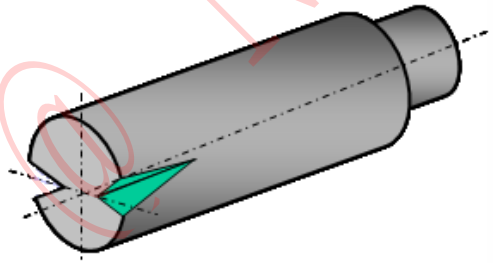
用途：一般用于低压场合。

Jieling@NUAA

4.4 流量控制阀

➢**轴向三角槽式节流口(最常用)**





调节时作轴向移动。

优点：结构较简单，工艺性好，通流截面是三角型，容易获得较小的稳定流量。采用对称双边开口使阀芯径向力平衡。

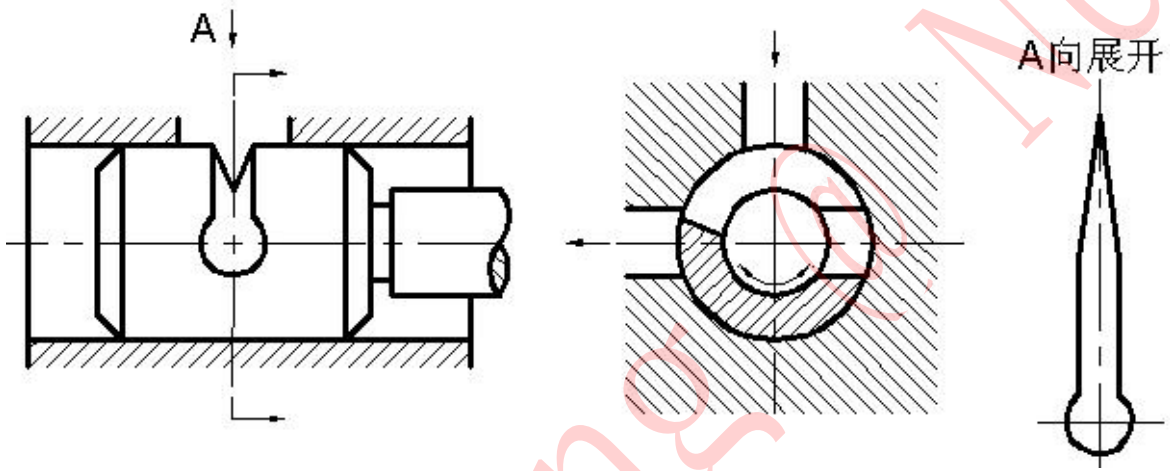
缺点：通道较长，流量较易受油温影响。

用途：应用较广泛。

JieLing@NUAA

4.4 流量控制阀

➢**周向缝隙式节流口**

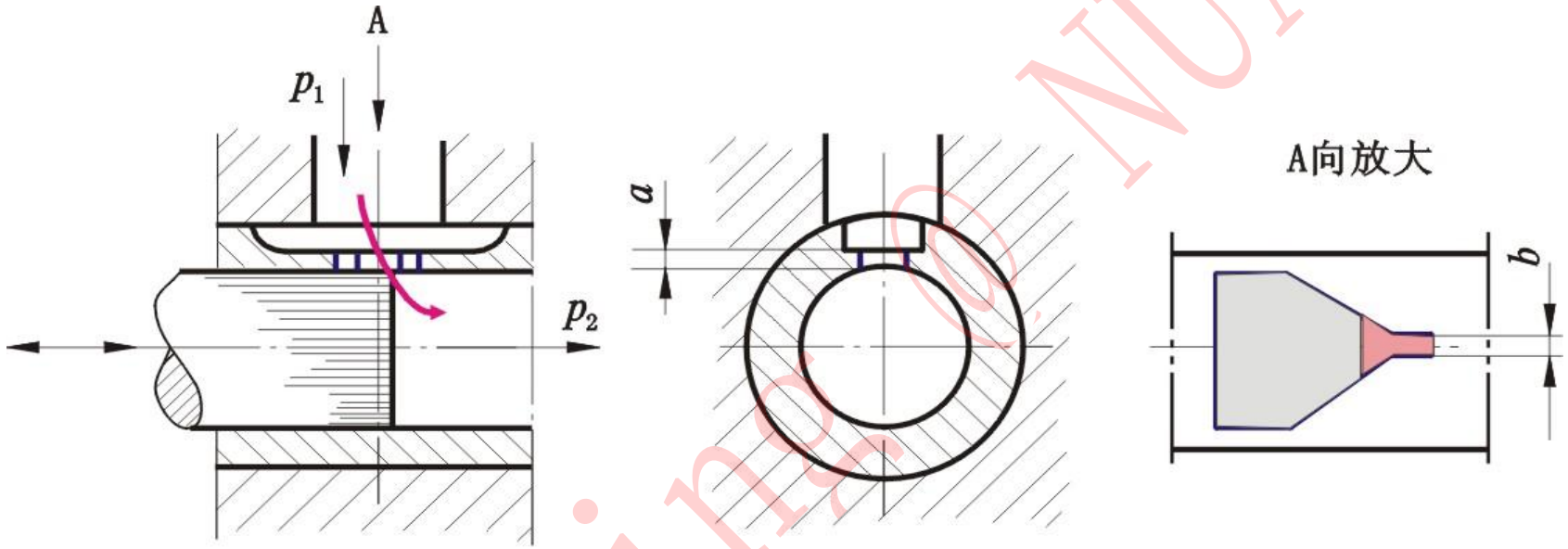


沿阀芯周向开有一条宽度不等的狭槽，调节时阀芯转动。
优点：水力半径大，不易堵塞，阀口是薄刃型，接近理想型式。
缺点：工艺性不如轴向三角槽式。受径向不平衡力。
用途：应用于流量较小的低压阀上。

Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

➢轴向缝隙式节流口

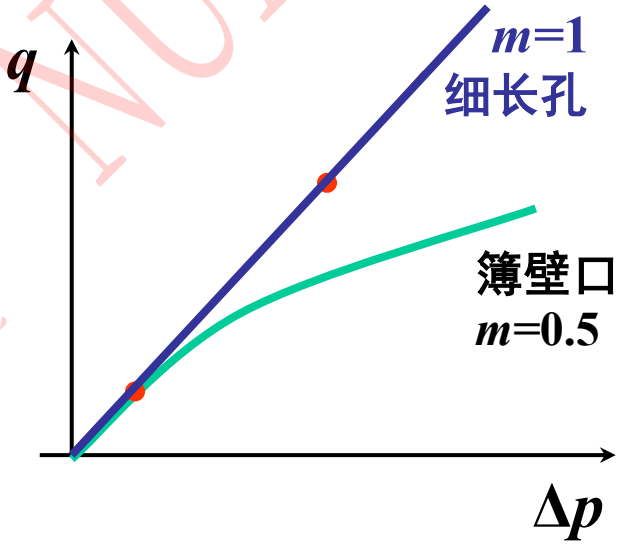


在阀芯衬套上沿轴向开有一条宽度不等的狭槽，阀芯轴向移动 调节流量。
优点：阀口是薄刃型，接近理想型式。
缺点：结构复杂，工艺性差。
用途：应用于要求较高的阀上。

JieLing@NUAA

4.4 流量控制阀

4.4.3 节流流量特性及影响流量稳定的因素



➢**节流口流量公式**

$$q = K A_T \Delta p^m$$

➢**流量影响因素**

✓阻塞　✓压差　✓温度

1 阻塞：液压油中杂质氧化后析出的胶质和沥青以及极性分子等附在阀口表面，当阀口调好后这些附着在阀口表面的附着层，在阀口很小时对阀口的液流特性影响越来越大，具体而言：一方面减小了阀口的流通面积，另一方面不同程度地改变了节流口的形式，因而使流量发生变化。

JiaoLing @ NUAA

4.4 流量控制阀

2 压差

节流刚度定义：用来表示节流阀抵抗负载变化，保持流量稳定的能力，即当节流阀开口量不变时，由于阀前后压力差⊿p的变化，引起通过节流阀流量发生变化的情况。流量变化小则刚性大；反之，则刚性小。其具体数值大小用刚度来定量描述。

节流刚度定义式：

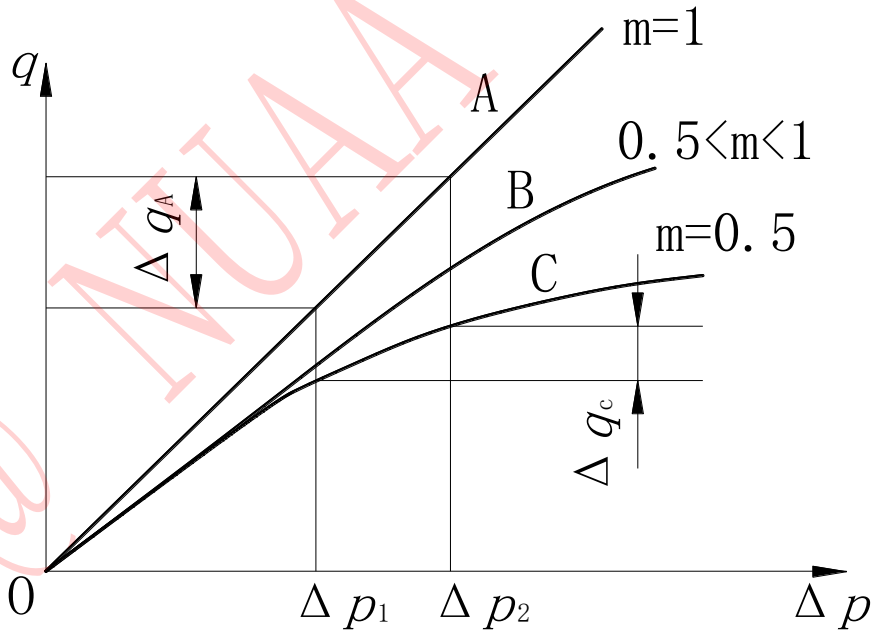
$$T = \frac{d\Delta p}{dq}$$

Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

$$T=\frac{d\Delta p}{dq} \quad \Rightarrow T=\frac{\Delta p^{1-m}}{KA_T m}$$

$$q=KA_T\Delta p^{m}_{T=ctg\beta}$$



压差与流量的关系曲线

结论：

- 同一节流阀，压差一定时，节流口越小，刚度越大；
- 同一节流阀，节流口一定时，压差越大，刚度越大；
- 系数m越小，刚度越大。尽量避免采用细长孔节流口，采用薄壁孔口，以获得较好的流量稳定性。

JieLing @ NUAA

4.4 流量控制阀

$$q = K A_T \Delta p^m$$

✓**薄壁小孔：** $K = C_d \sqrt{\frac{1}{\rho}}$ $m = 0.5$

✓**细长小孔：** $K = \frac{d^2}{32\mu l}$ $m = 1$

结论：

●薄壁孔（m＝0.5）比细长孔（m ＝1）的流量稳定性受ΔP变化影响要小。因此，为了获得较小的系数m，应尽量避免采用细长孔节流口，应使节流口形式接近于薄壁孔口，以获得较好的流量稳定性。

●油温升高，油液粘度降低。对于细长孔，此时流量q就会增加。所以节流通道长时温度对流量的稳定性影响大。

●对于薄壁孔，油温对流量的影响是较小的，这是由于流体流过薄刃式节流口时为紊流状态，其流量与雷诺数无关，即不受油液粘度变化的影响；节流口形式越接近于薄壁孔，流量稳定性就越好。

Jie Li@NUAA

4.4 流量控制阀

3 油温

$$q = K A_T \Delta p^m$$

✓薄壁小孔：$K = C_d \sqrt{\frac{1}{\rho}}$　　$m = 0.5$

✓细长小孔：$K = \frac{d^2}{32\mu l}$　　$m = 1$

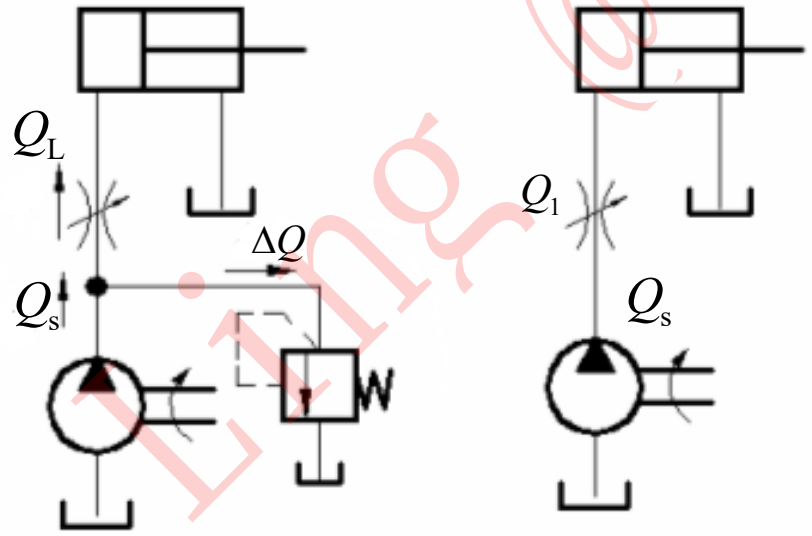
油温的变化会引起油液粘度的变化，对细长小孔，油温变化时，流量也会随之改变；对于薄壁小孔，粘度对流量几乎没有影响，故油温变化时，流量基本不变。

Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

➢**节流阀节流作用的前提条件：**

需要与溢流阀配合使用，将节流阀安装在具有分支的 回路上，否则只能起到调节液阻的作用(改变阀的压力降)，而不能调节流量。



(a) (b)

节流元件的节流作用

a-与溢流阀并联；b-单独串联

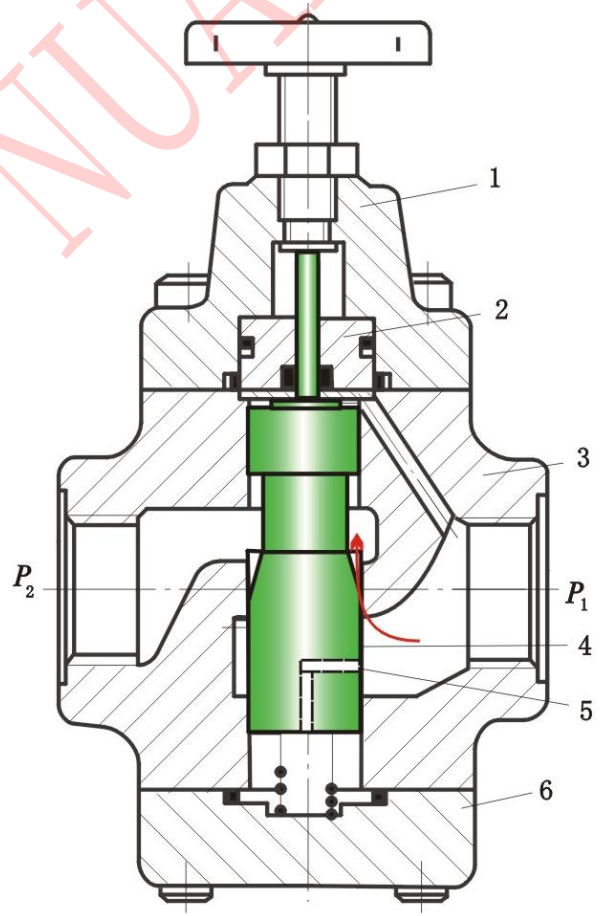
Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

4.4.4 普通节流阀 (Throttling Valve)

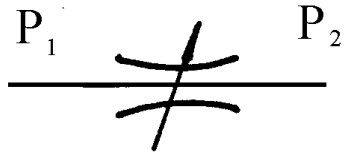
➢结构：

1-推杆；2-导套；3-阀体；
4-阀芯；5-弹簧腔油道；6-底盖



➢工作原理：　**动画演示**

➢职能符号：

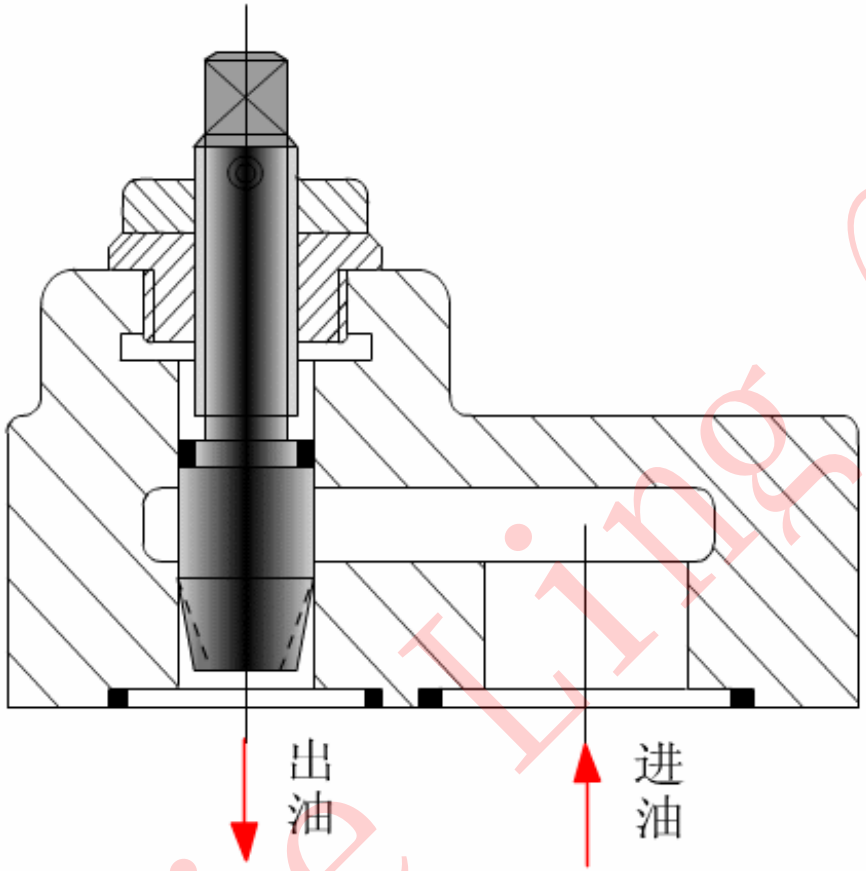


➢工作特点：

单阀结构，没有压力和温度补偿，故流量稳定性差。

Jie Ling @ NUAA

4.4.4 普通节流阀 (Throttling Valve)

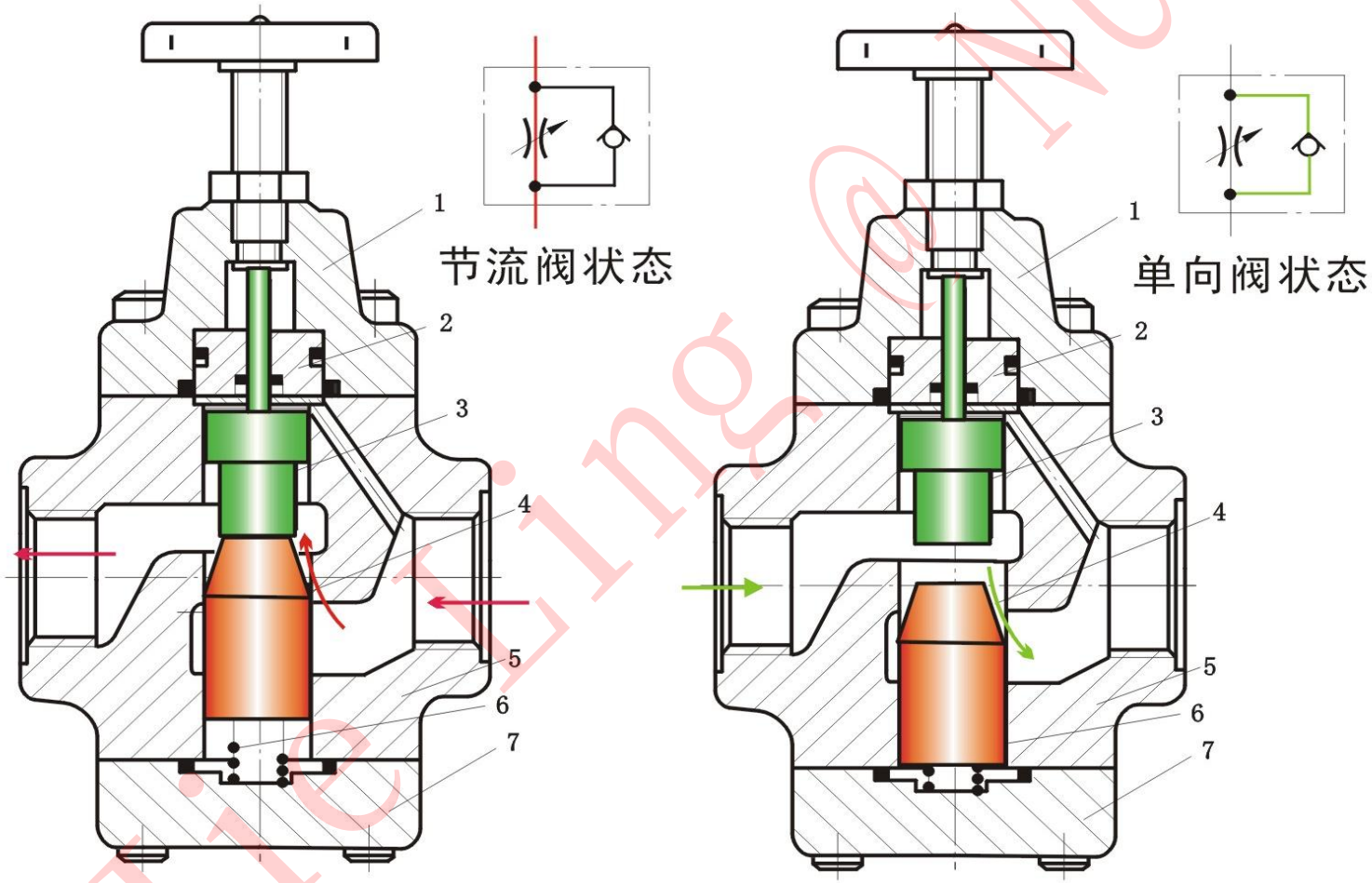


返回上页

Jie Ling @NUAA

4.4 流量控制阀

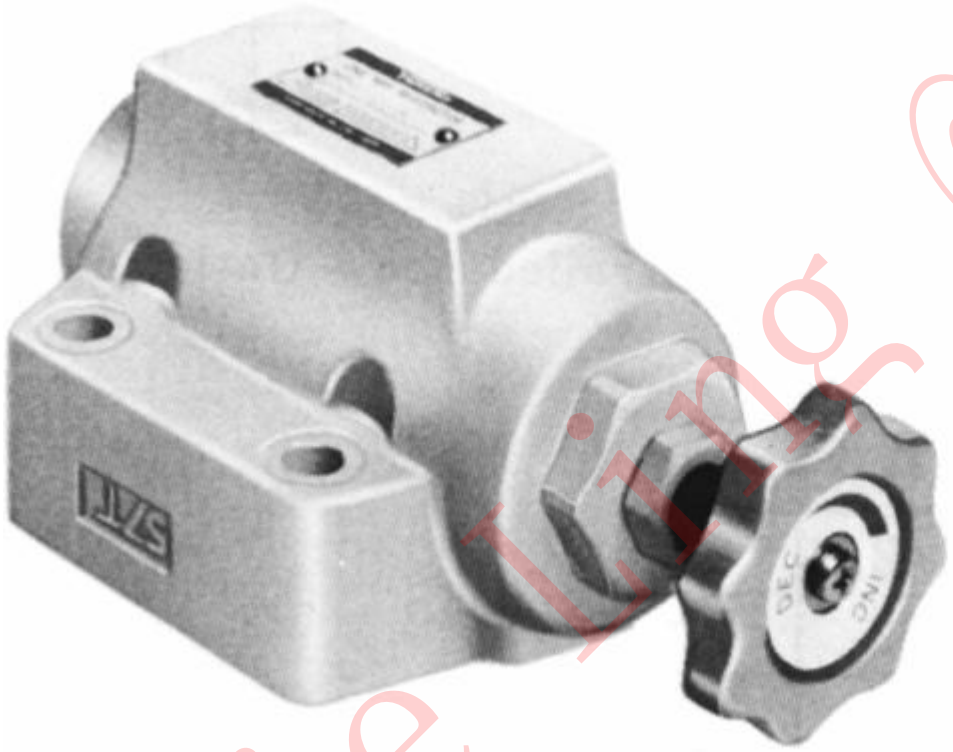
➢单向节流阀



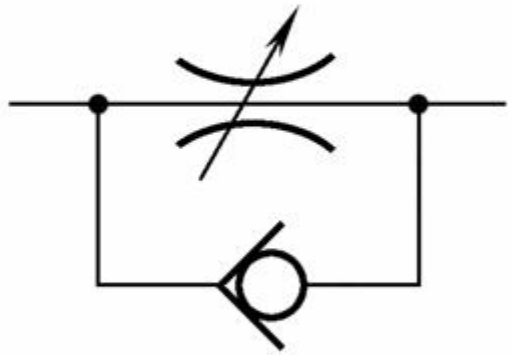
JieLing@NUAA

4.4 流量控制阀

单向节流阀实物



a)



b)

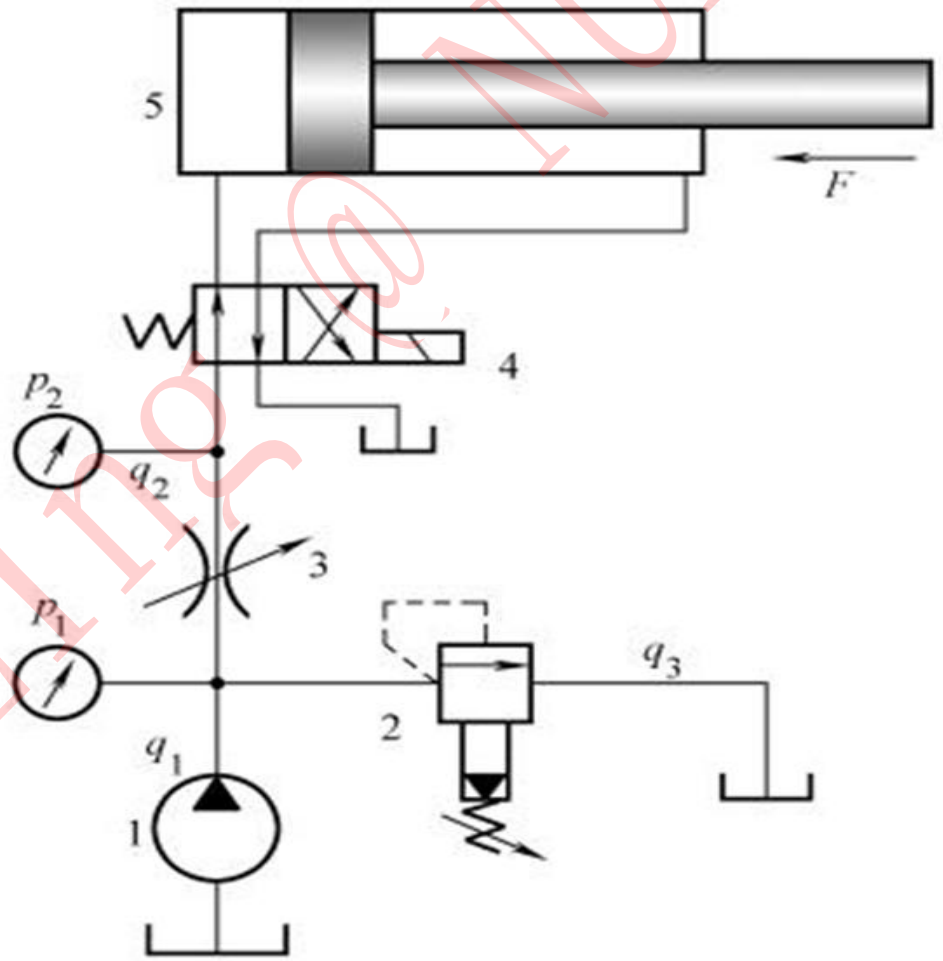
Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

➢节流阀的应用

✓节流调速

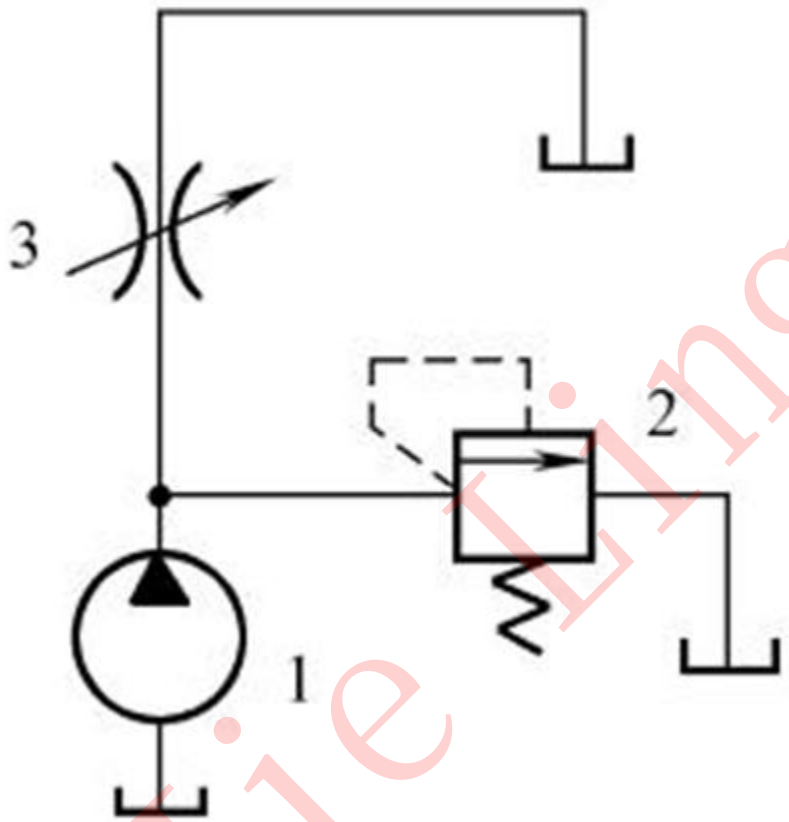
适用于调速精度不高的场合。



Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

✓节流加载



✓压力缓冲

在油液压力容易突变的地方安装节流元件，可以延缓压力突变的影响，起保护作用。

Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

4.4.5 节流阀的温度和压力补偿

孔口流量公式：$q = KA\Delta p^m$

✓薄壁小孔：$K = C_d\sqrt{\frac{1}{\rho}}$　　$m = 0.5$

✓细长小孔：$K = \frac{d^2}{32\mu l}$　　$m = 1$

●由于节流阀只是控制阀口开度即只是控制**通流面积A**的变化来改变孔口流量，由孔口流量公式可知欲保证孔口流量与通流面积的**精确对应**，必须**固定K和⊿p**不变，普通节流阀由于没有补偿装置，无法保证这一点，所以其调节流量精度不高。为了精确控制流量必须**对K和⊿p变化带来的干扰进行补偿**，根据补偿对象的不同可以分为**温度补偿**和**压力补偿**。

Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

1 调速阀 (Series Flow Control Valve)

➢结构组成

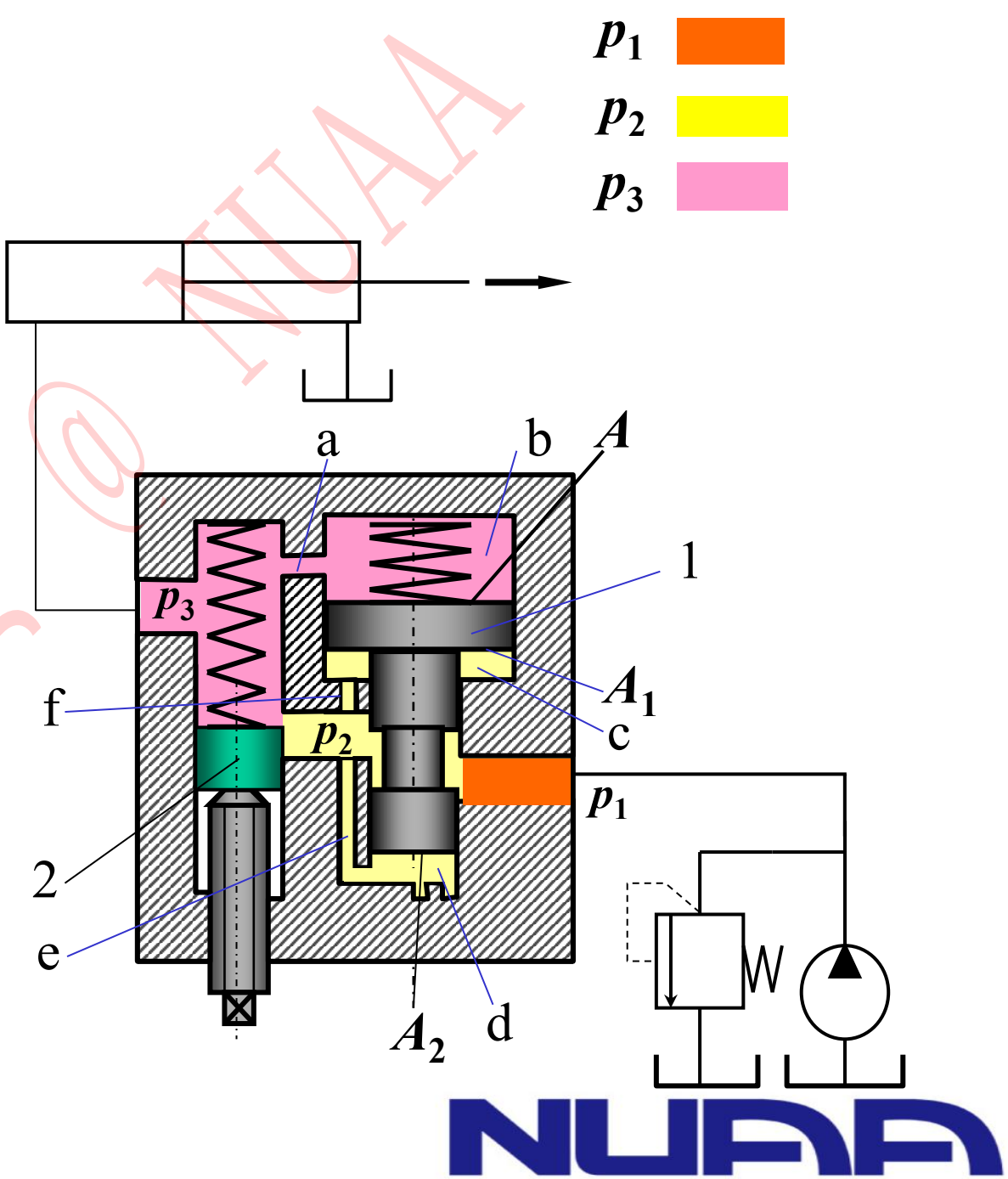
(定差减压阀+节流阀：串联)

➢工作原理

$$p_2 A_1 + p_2 A_2 = p_3 A + F_s$$

$$\because A_1 + A_2 = A$$

$$\Rightarrow \Delta p = p_2 - p_3 = \frac{F_s}{A}$$

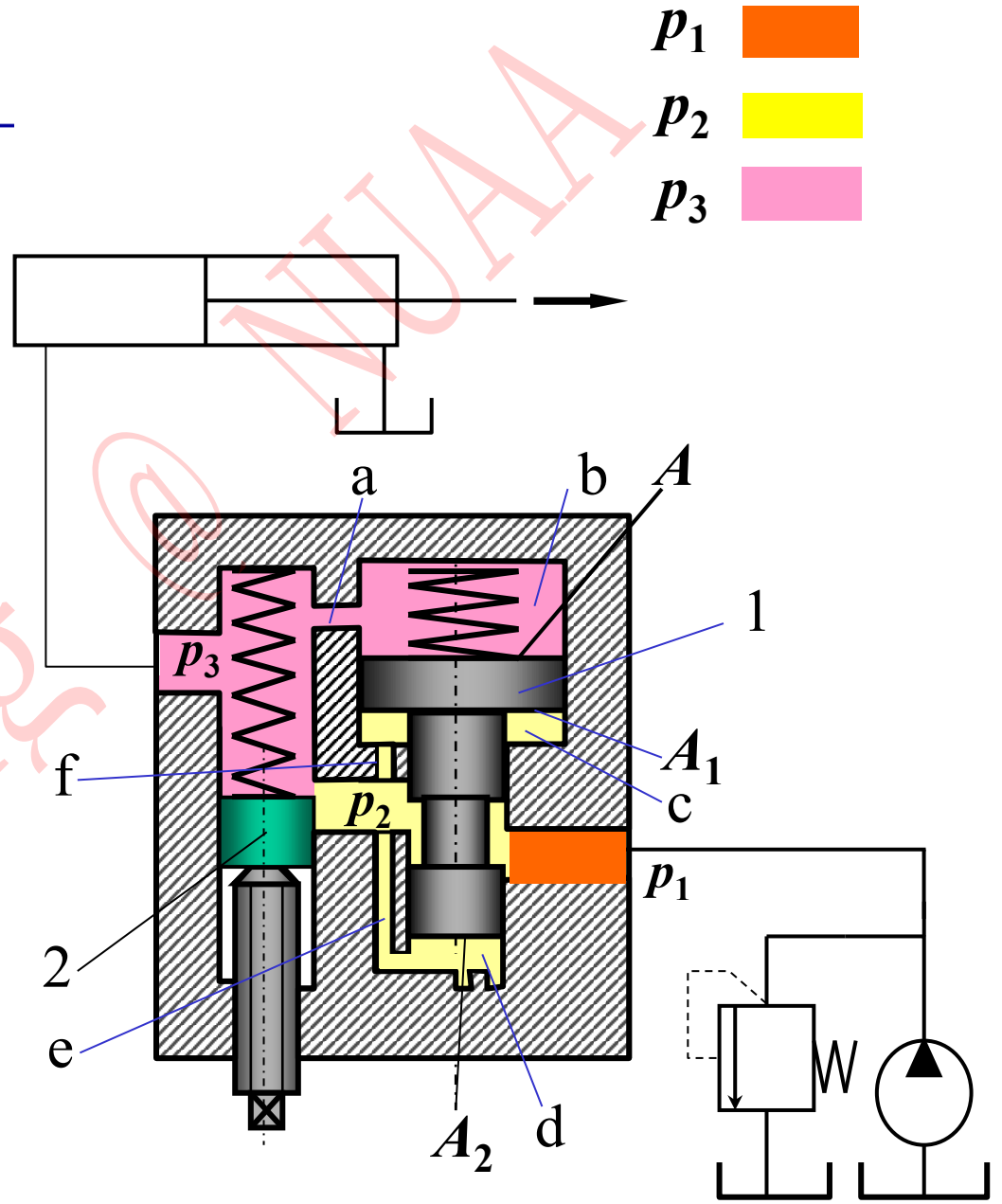


Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

➢压力调节过程

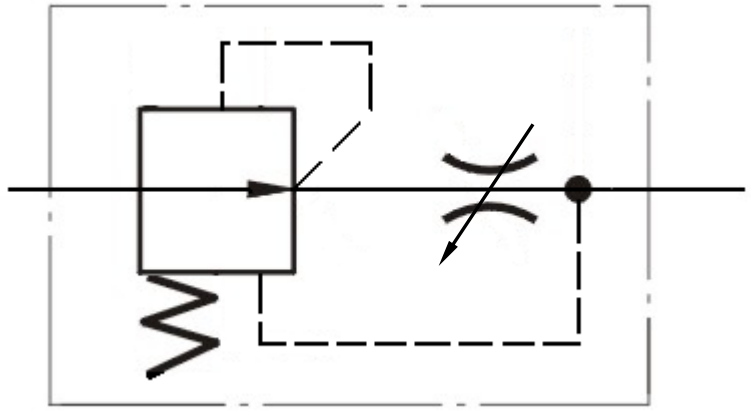
- p_3↑ ⟶ 减压阀芯下移 ⟶ 开口增大 ⟶ p_2↑
- p_3↓ ⟶ 减压阀芯上移 ⟶ 开口减小 ⟶ p_2↓
- p_1↑ ⟶ p_2↑ ⟶ 减压阀芯上移 ⟶ 开口减小 ⟶ p_2↓
- p_1↓ ⟶ p_2↓ ⟶ 减压阀芯下移 ⟶ 开口增大 ⟶ p_2↑



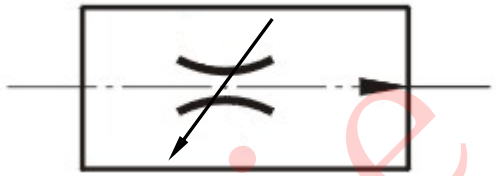
JieLing@NUAA

4.4 流量控制阀

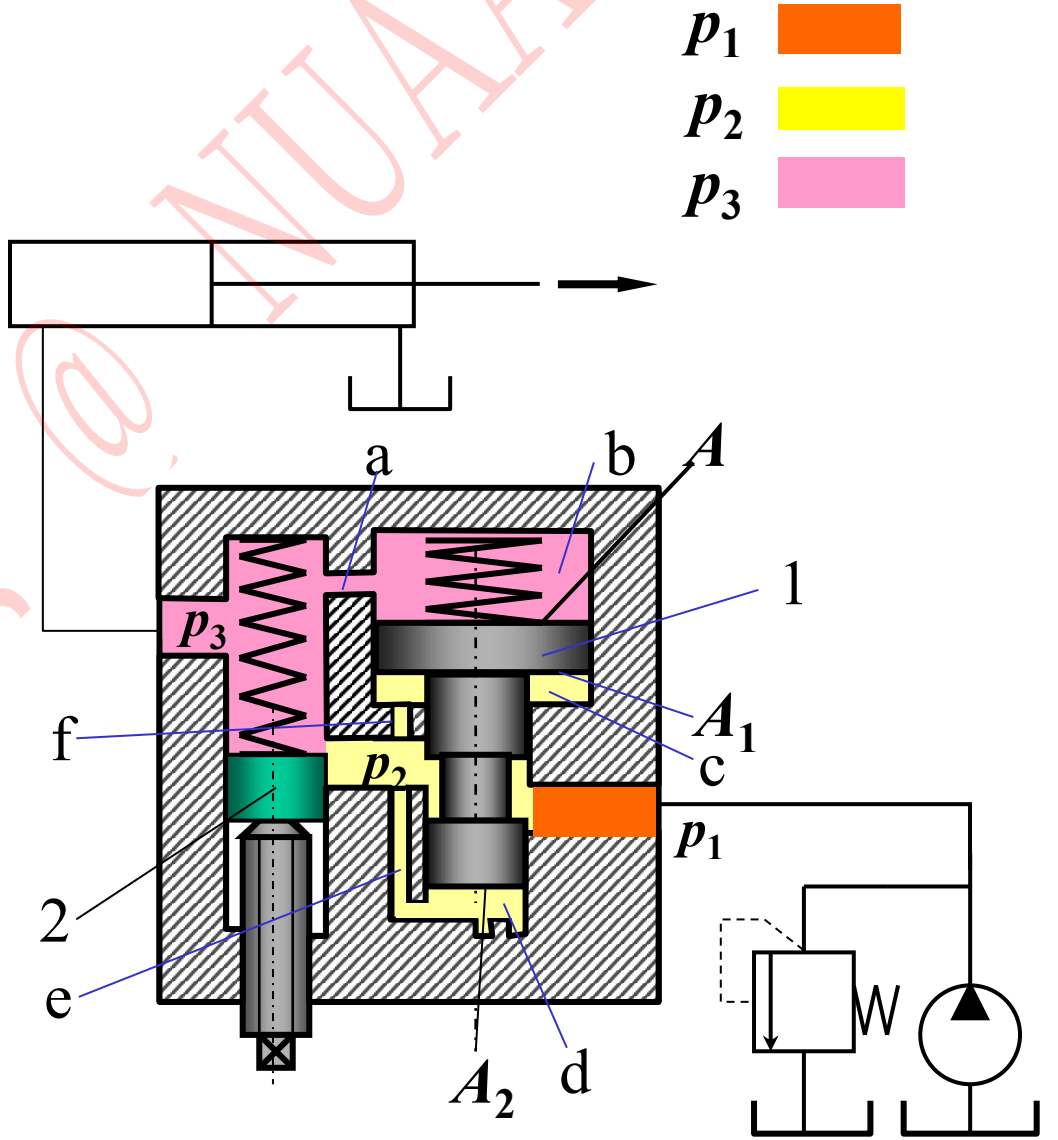
➢职能符号



详细符号



简化符号

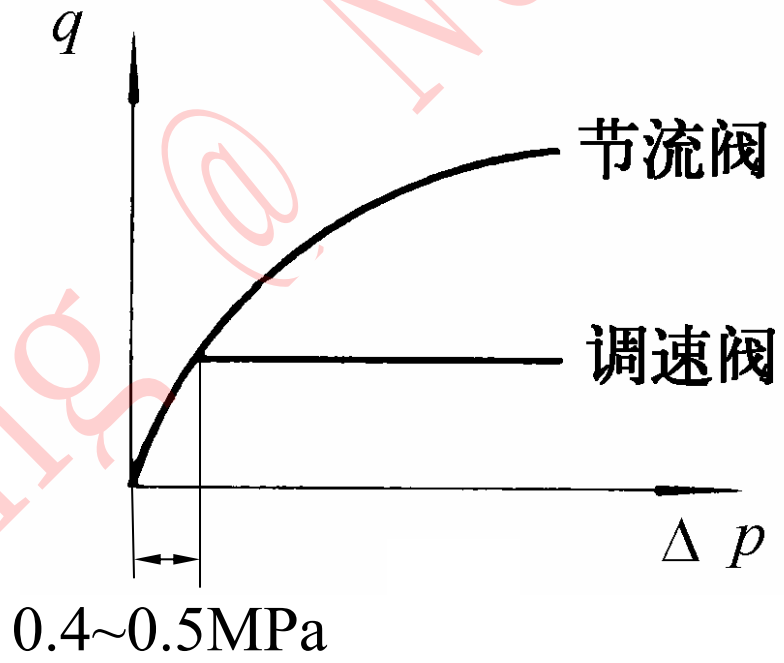


Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

➢特性曲线

当压差很小时减压阀阀芯被预压弹簧推至最下端，减压阀全开不工作，不起稳定节流阀前后压差的作用。



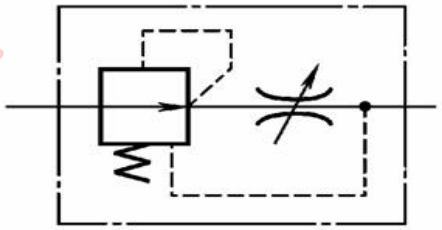
Jie Ling @ NUAA

4.4 流量控制阀

美国威格士公司调速阀实物



a)



b)

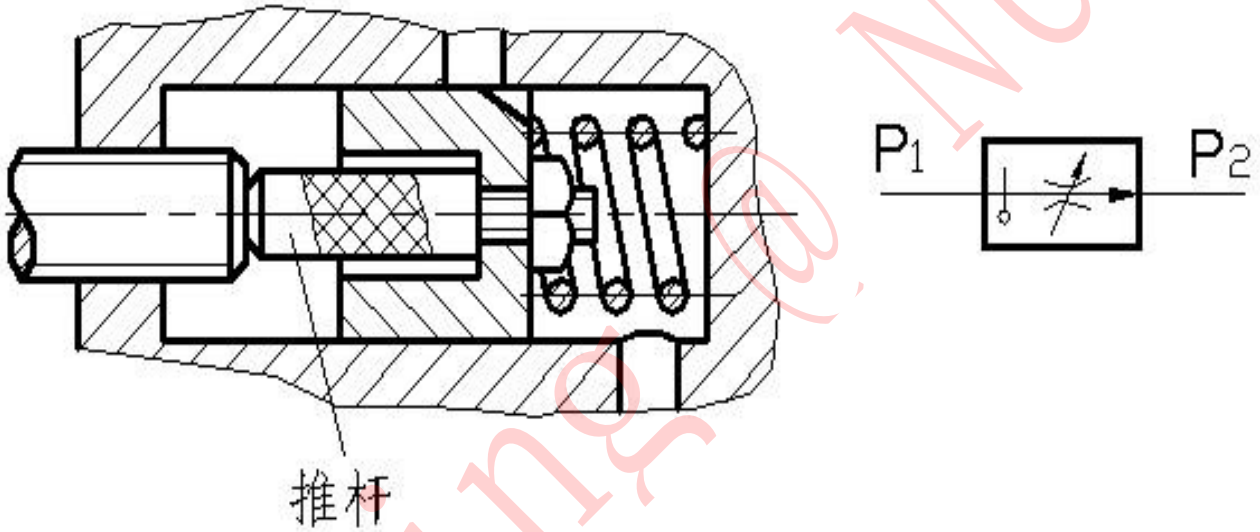


c)

Jie.ling@NUAA

4.4 流量控制阀

2 温度补偿调速阀



温度补偿调速阀的压力补偿原理部分与普通调速阀相同，如图所示为补偿原理图，在节流阀阀芯和调节螺钉之间放置一个温度膨胀系数较大的聚氯乙烯推杆，当油温升高时，本来使流量增加，由于这时温度补偿杆伸长，使节流口变小，使流量近乎稳定到原值。其最小稳定流量可达20mL/min。

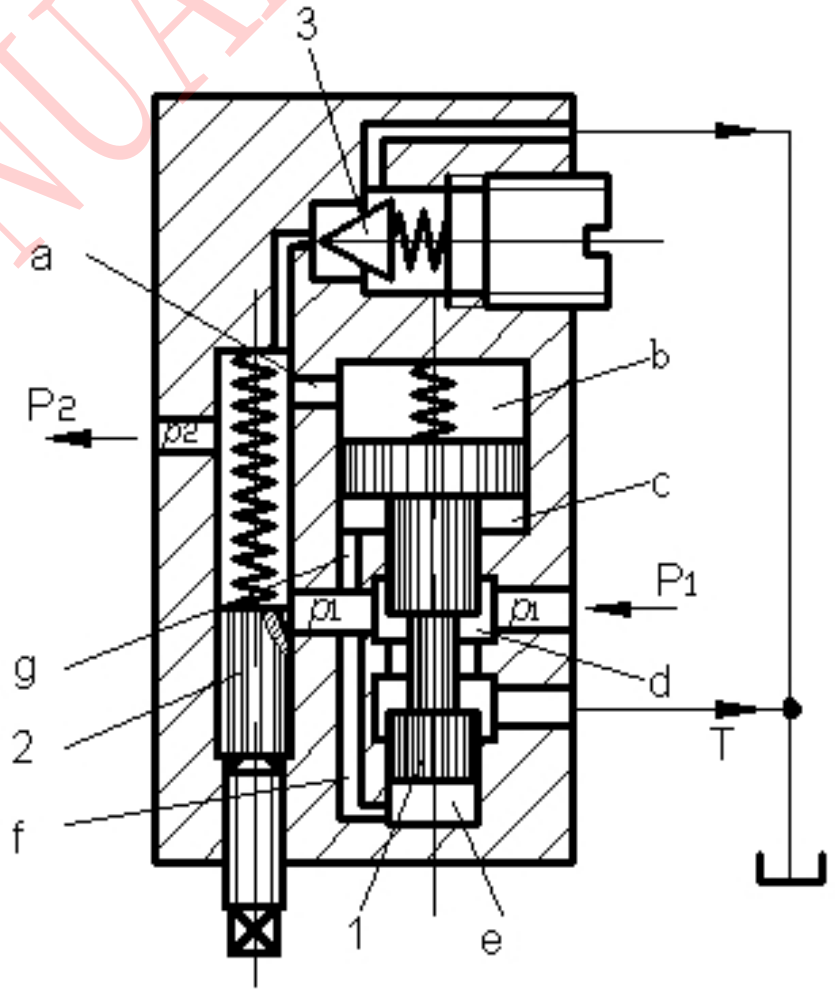
Jie Ling@NUAA

4.4 流量控制阀

3 溢流节流阀 (By-pass Flow Control Valve)

➢结构组成(**定差溢流阀+节流阀+安全阀：并联**)

溢流节流阀中的定差溢流阀因其压力补偿作用而与普通溢流阀不同，它不是由进口压力控制溢流口大小，而是由进液口压力和节流阀的出口压力之差共同控制的。



➢工作原理

- p_2 ↑ ⟶ 溢流阀芯下移 ⟶ 溢流口减小 ⟶ p_1 ↑
- p_2 ↓ ⟶ 溢流阀芯上移 ⟶ 溢流口增大 ⟶ p_1 ↓

JieLing@NUAA

4.4 流量控制阀

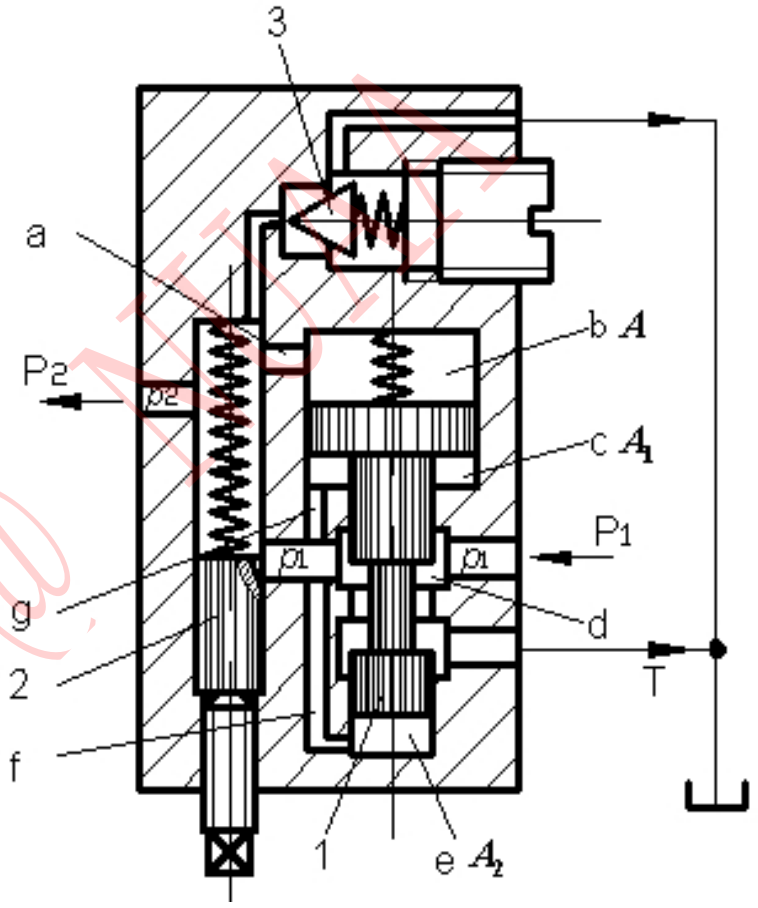
➢**压力分析：**

定差溢流阀阀芯力平衡方程为：

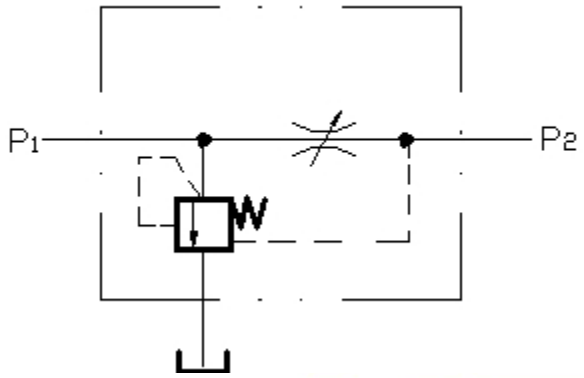
$$p_1A_1 + p_1A_2 = p_1A = p_2A + k_s(x_0 + x)$$

节流阀阀口前后压降 Δp

$$\Delta p = p_1 - p_2 = k_s(x_0 + x)/A \approx kx_0/A = \text{const}$$



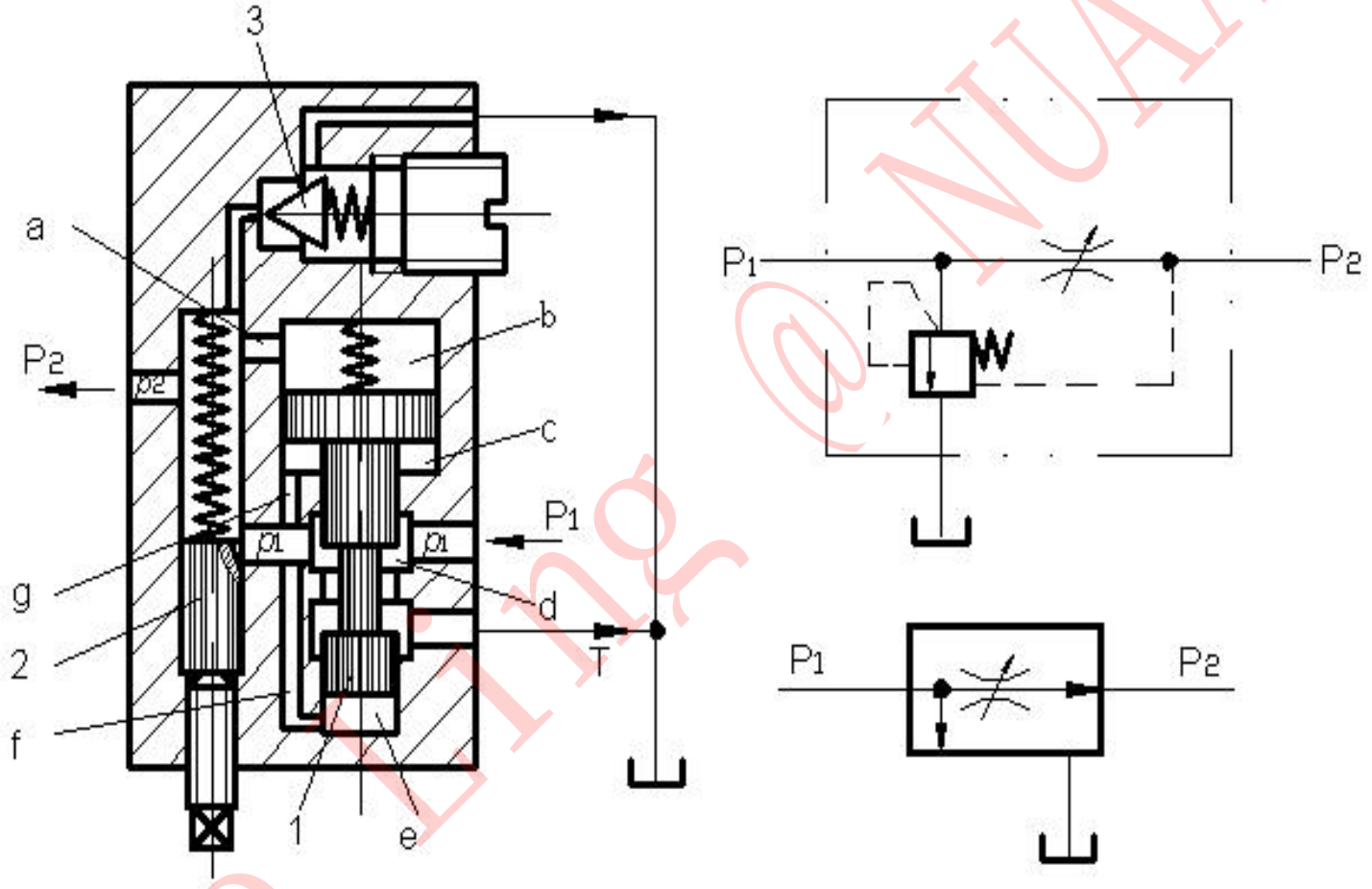
$x_0 >> x$



Jie Ling @ NEU

4.4 流量控制阀

➢职能符号



溢流节流阀原理与图形符号

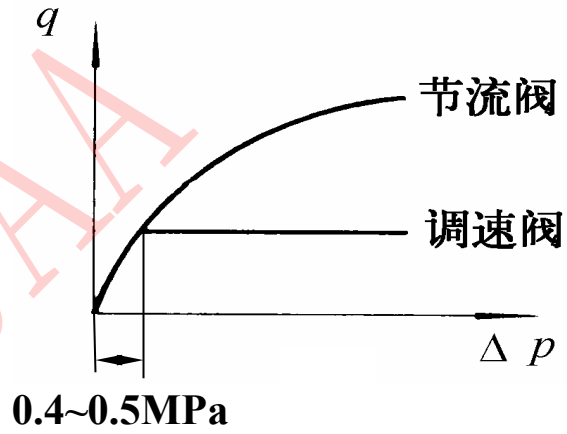
a-结构原理图；b-详细符号；c-简化符号

1-溢流阀 2-节流阀3-安全阀

Jie Ling @NUAA

4.4 流量控制阀

4.4.7调速阀与普通节流阀的比较



➢**相同点：**

✓都属于流量控制阀，其流量曲线如图。
✓当压差△p小于最小压力差时，调速阀的性能与普通节流阀相同，即两者曲线重合。

➢**不同点：**

✓当压差△p大于最小压力差时，调速阀中的节流阀前后压差保持不变，因而调速阀的流量基本保持恒定。而对于普通节流阀，其性能曲线呈近似抛物线，其流量受两端压差变化的影响明显，速度不稳定。

✓应用于节流调速回路时调速阀的性能比普通节流阀好，常用于对速度稳定性能要求较高的系统中。

Jin Ting @ NUAA

4.4 流量控制阀

4.4.8调速阀与溢流节流阀的比较

➢**相同点：**

✓都属于压力补偿节流阀

➢**不同点：**

✓调速阀节流调速时泵出口压力由溢流阀维持恒定；溢流节流阀是通过p_1(泵出口压力)随p_2(负载的压力)的变化来使流量基本上保持恒定的，故溢流节流阀功率利用比较合理，功率损耗低，发热量小。

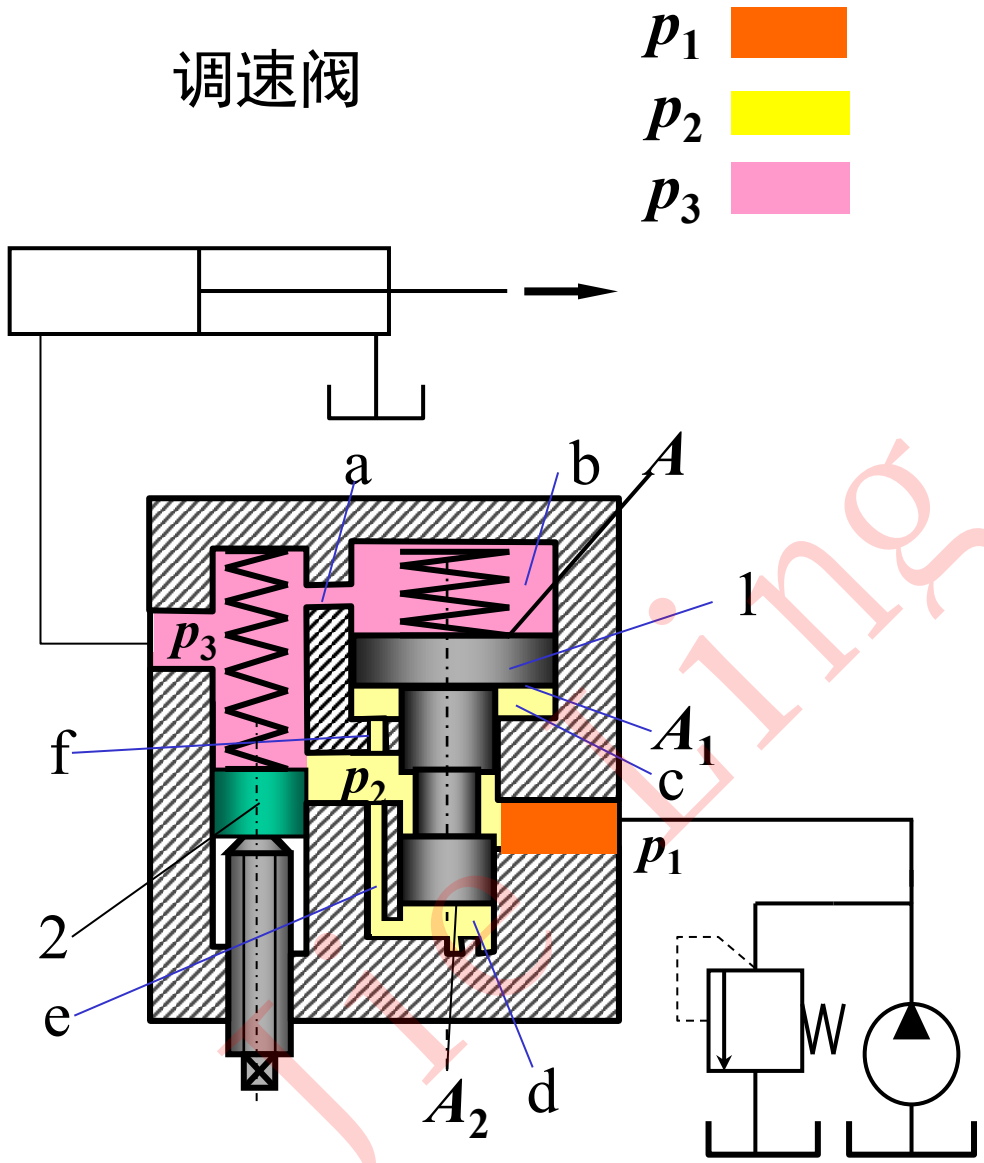
✓调速阀可安装在执行元件的进油路或回油路上，而溢流节流阀只能安装在执行元件的进油路上。

✓溢流节流阀中流过的流量比调速阀大。一般是系统的全部流量。阀芯运动阻力大，弹簧刚度大，节流口前后压力差大，故稳定性差。

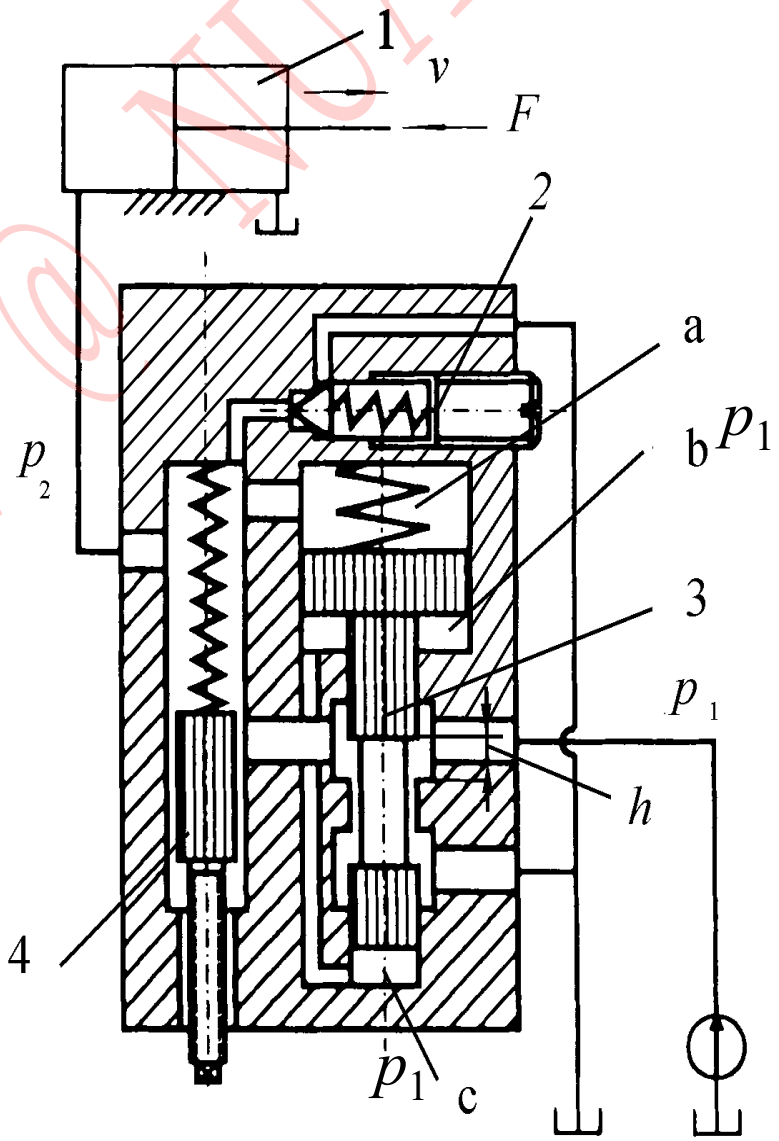
JC Lin @ NUAA

4.4 流量控制阀

调速阀



溢流节流阀



Jing @ NUAA

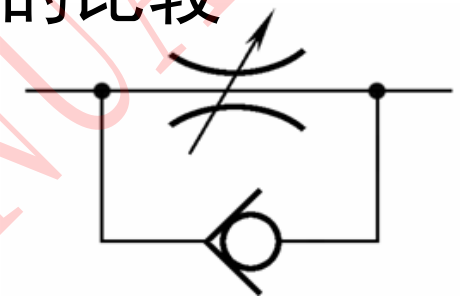
4.4 流量控制阀

4.4.9 节流阀、调速阀与溢流节流阀图形符号的比较

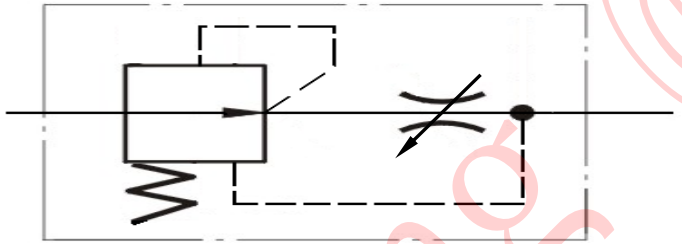
节流阀



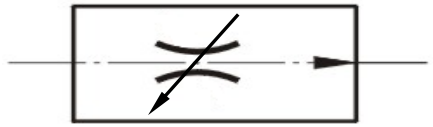
单向节流阀



调速阀

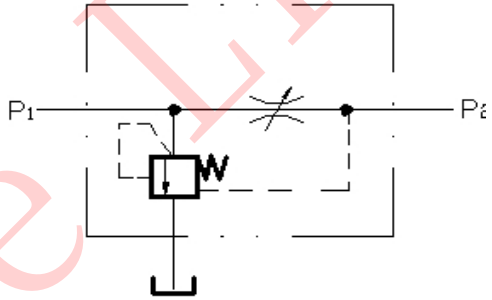


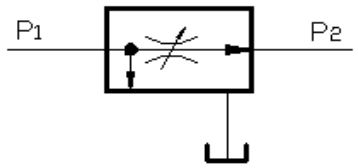
详细符号



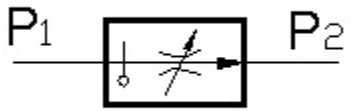
简化符号

溢流节流阀





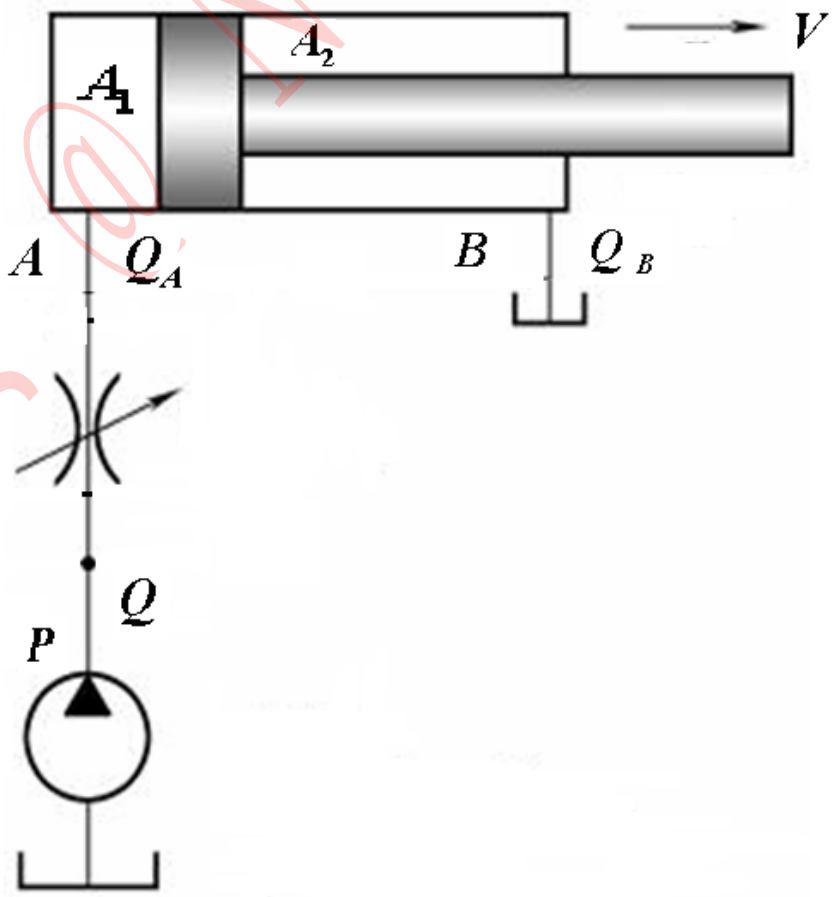
温度补偿节流阀



JieLing@NUAA

4.4 流量控制阀

例题1：图示定量泵输出流量为恒定值Q，如在泵出口接一节流阀，并将阀开口调节小一些，则活塞运动速度V和流过截面P、A、B三点流量应满足（）。



（A）V不变，$Q=Q_A=Q_B$；

（B）V减慢，$Q>Q_A=Q_B$；

（C）V减慢，$Q>Q_A$，

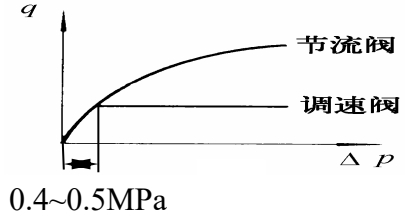
$Q_B=（A_1/A_2）Q_A$；

（D）V不变，$Q=Q_A$，

$Q_B=（A_2/A_1）Q_A$；

Jie Ling @NUAA

4.4 流量控制阀



例题2：试分析调速阀和节流阀在下述不同压力差时，其工作特性会发生什么变化：（）。

1）：当阀进出口压力差小于0.4MPa时，随压差变小，通过节流阀流量（），通过调速阀流量（）。

（A）增大　（B）减 小　（C）基本不变

2）：当阀进出口压力差大于0.4～0.5MPa时，随压差增大，压差变化对节流阀流量变化的影响（），对调速阀流量变化的影响（）。

（A）越大　（B）越 小　（C）基 本 不 变

3）：当阀进出口压力相等时，通过节流阀的流量为（）；通过调速阀的流量为（）。

（A）0　（B）某调定值　（C）某变值

4）：调速阀两端压差为0.2MPa时，调速阀的减压阀开口状况为：

（A）完 全 打 开　（B）完全关闭　（C）很小开口的工作状况

Jie Ling@NUAA

4.5 叠加阀

4.5.1 概述

定义：叠加式液压阀，是近十年发展起来的**集成式液压元件**，它以自身的阀体作为连接体直接叠合而成所需的液压传动系统。

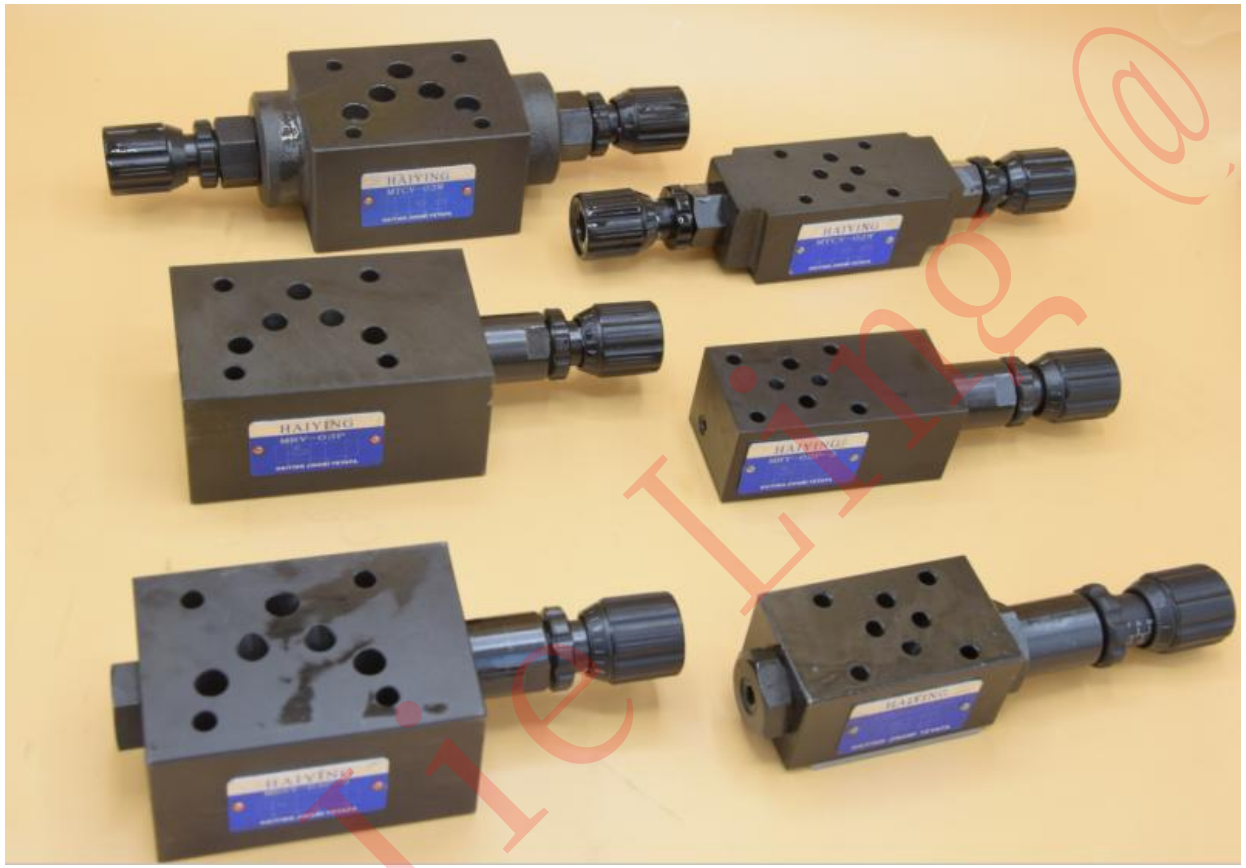
作用：既有一般液压元件的**控制功能**，又起到**通道体**的作用。

分类：

- ✓方向控制阀(不包括换向阀)
- ✓压力控制阀(如叠加式溢流阀)
- ✓流量控制阀(如叠加式调速阀)

JieLing@NUAA

4.5 叠加阀



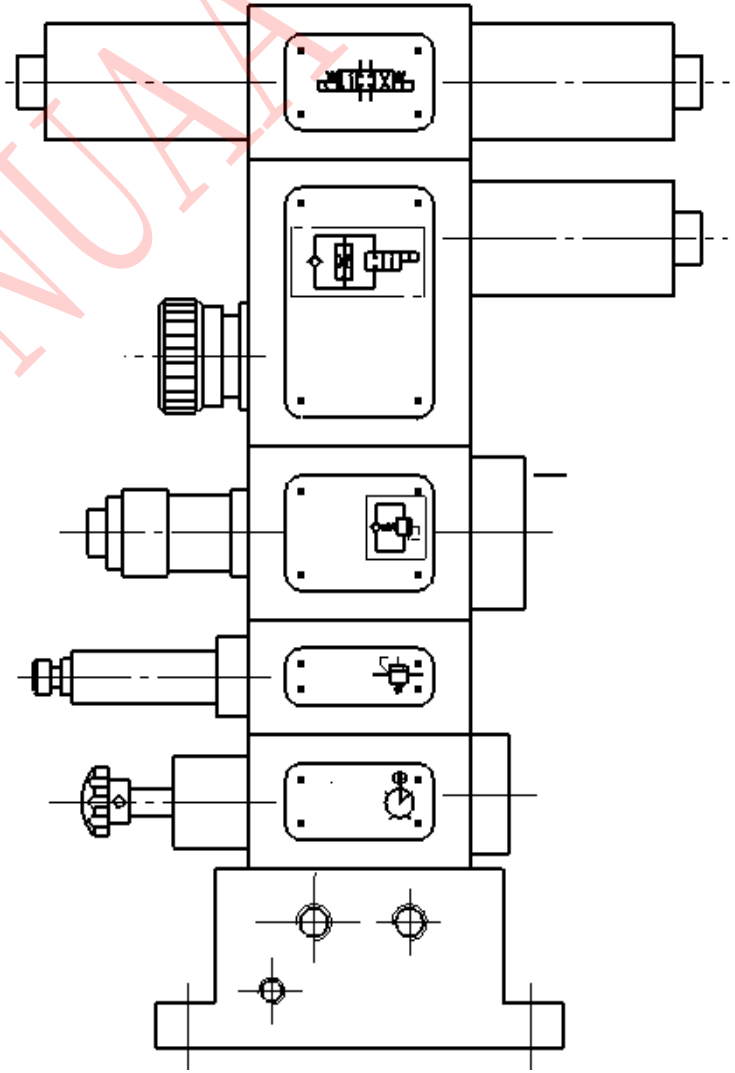


JieLing@NUAA

4.5 叠加阀

➢**特点：**

每一种通径系列的叠加阀其主油路通道和螺栓连接孔的位置都与所选用的相应通径的换向阀相同。因此同一通径的叠加阀都能按照要求叠加起来组成各种不同控制功能的系统。



✓结构紧凑，体积小，重量轻；

✓安装简单，生产周期短；

✓变更方便；

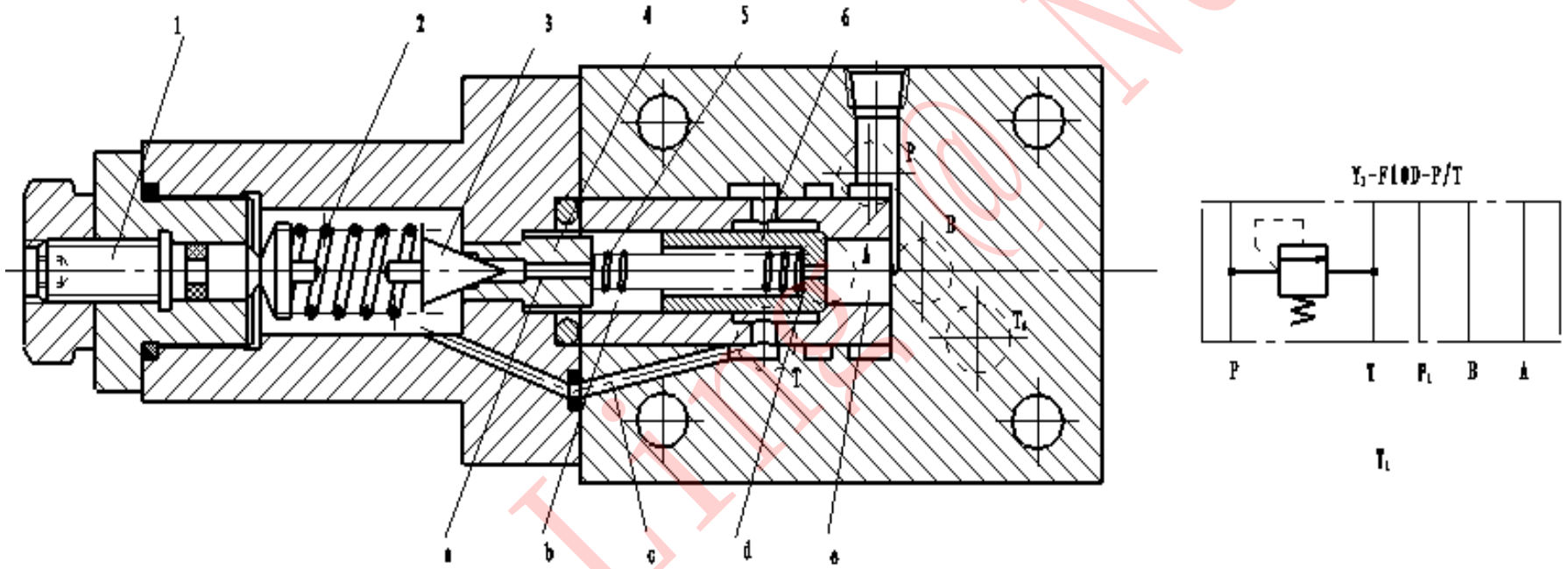
✓无管连接；

✓标准化、系列化、集成度高；

Jie Ling @ NUAA

4.5 叠加阀

4.5.2叠加式溢流阀



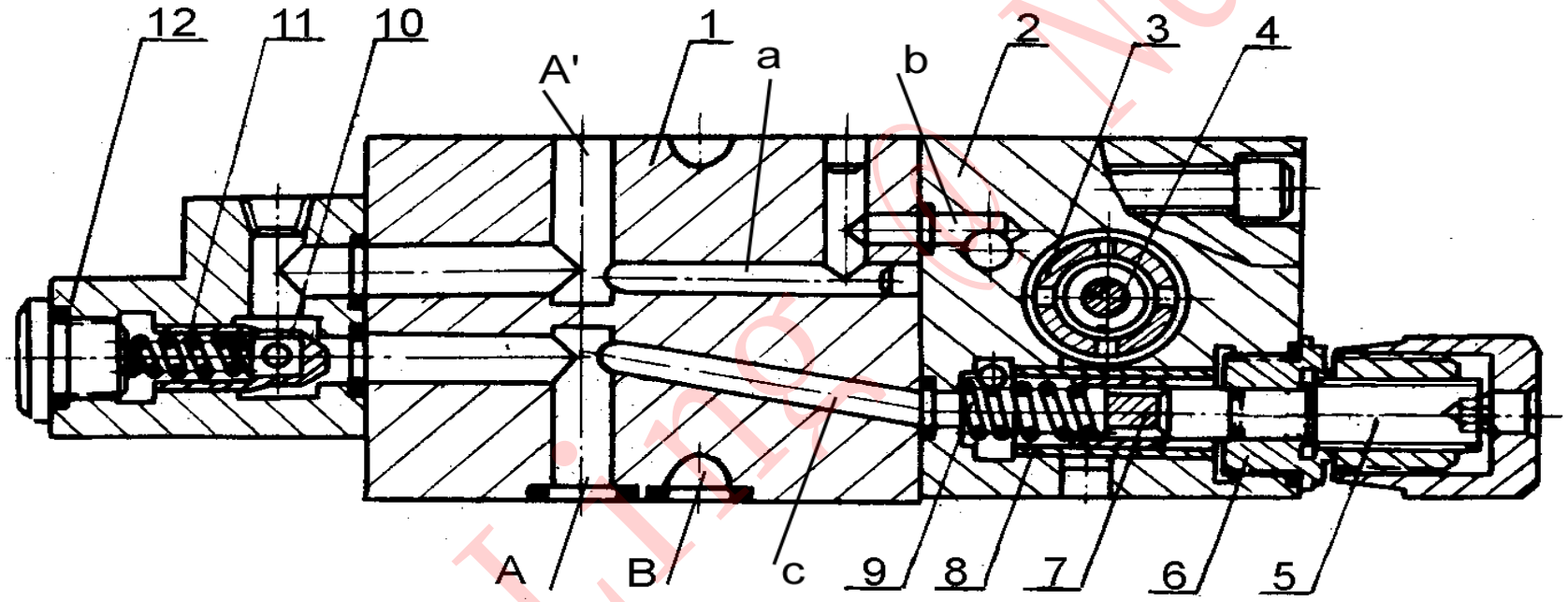
型号：Y_1-F-10D-P/T

型号意义： Y： 溢流阀； F： 压力等级(20MPa)； 10： 通径；
D： 叠加阀； P/T： 进油口为P，出油口为T

Jie Liu @ NUAA

4.5 叠加阀

4.5.3叠加式调速阀



型号：QA-F6/10D-BU

型号意义： QA：流量阀； F：压力等级(20MPa)； 6/10：阀芯通径为φ6mm，接口尺寸属于φ10mm系列； D：叠加阀； BU：该阀适用于出口节流调速液压缸B腔油路上。

Jie Ling @ NUAA

4.6 插装阀

4.6.1插装阀概述

➢产生：

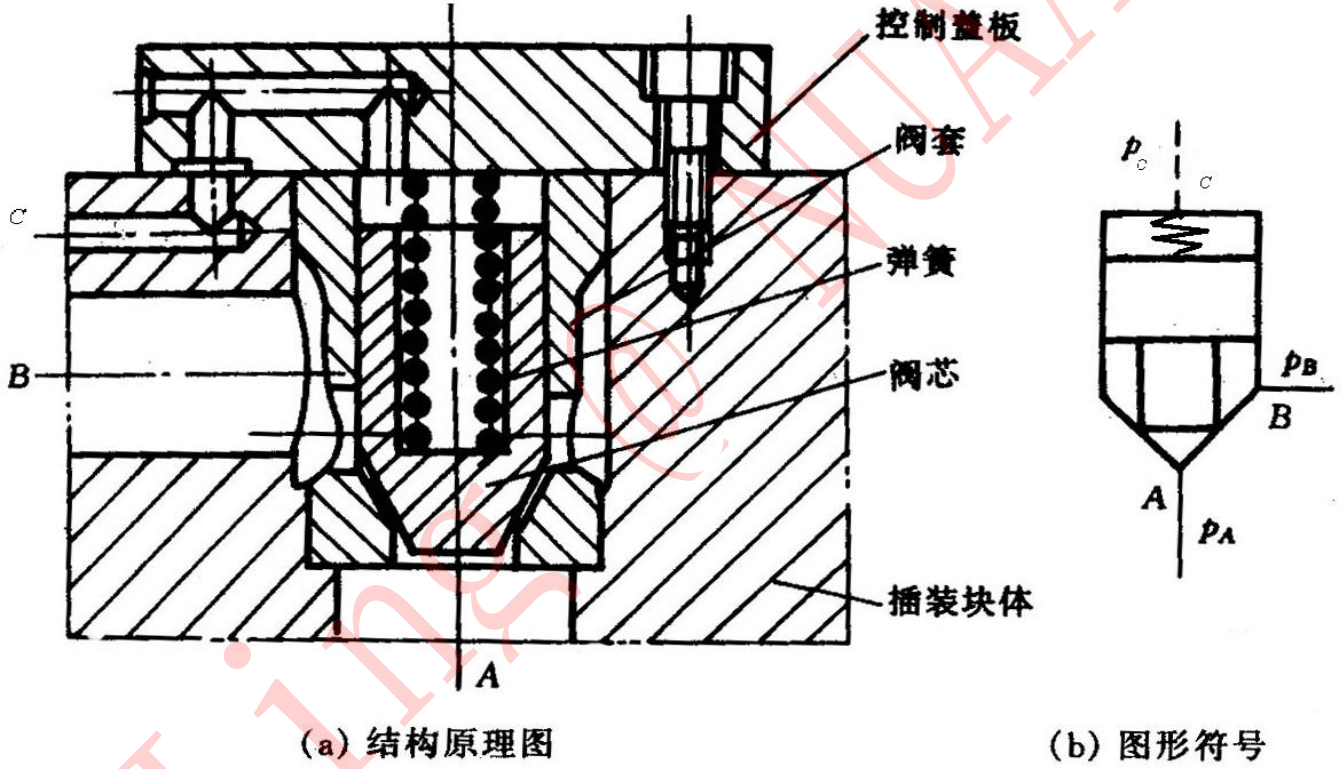
20世纪70年代初发展起来的一种新元件，是古老锥阀的新应用。插装阀又称二通插装阀，在高压大流量液压系统中得到广泛的应用。它由一组已经标准化的基本组件组成。

前面三节介绍的液压控制阀按安装形式属于管式连接和板式连接，它们一般按单个元件组织生产。早期，它们多是滑阀型结构，阀口关闭时为间隙密封，不仅密封性能不好，而且因为具有一定的密封长度，阀口开启时存在死区，阀的灵敏性差。为解决这一问题，首先在压力阀中采用锥阀替代滑阀，继而出现了锥阀型的逻辑换向阀，最后发展为可以实现压力，流量和方向控制的标准组件。由于插装阀组合形式灵活多样，加之密封性好，动作灵敏，通流能力大，抗污染，因此应用日益广泛，特别是一些大流量及介质为非矿物油的场合，优越性更为突出。

JET LAB @ NUAA

4.6 插装阀

➢结构：



(a) 结构原理图　　(b) 图形符号

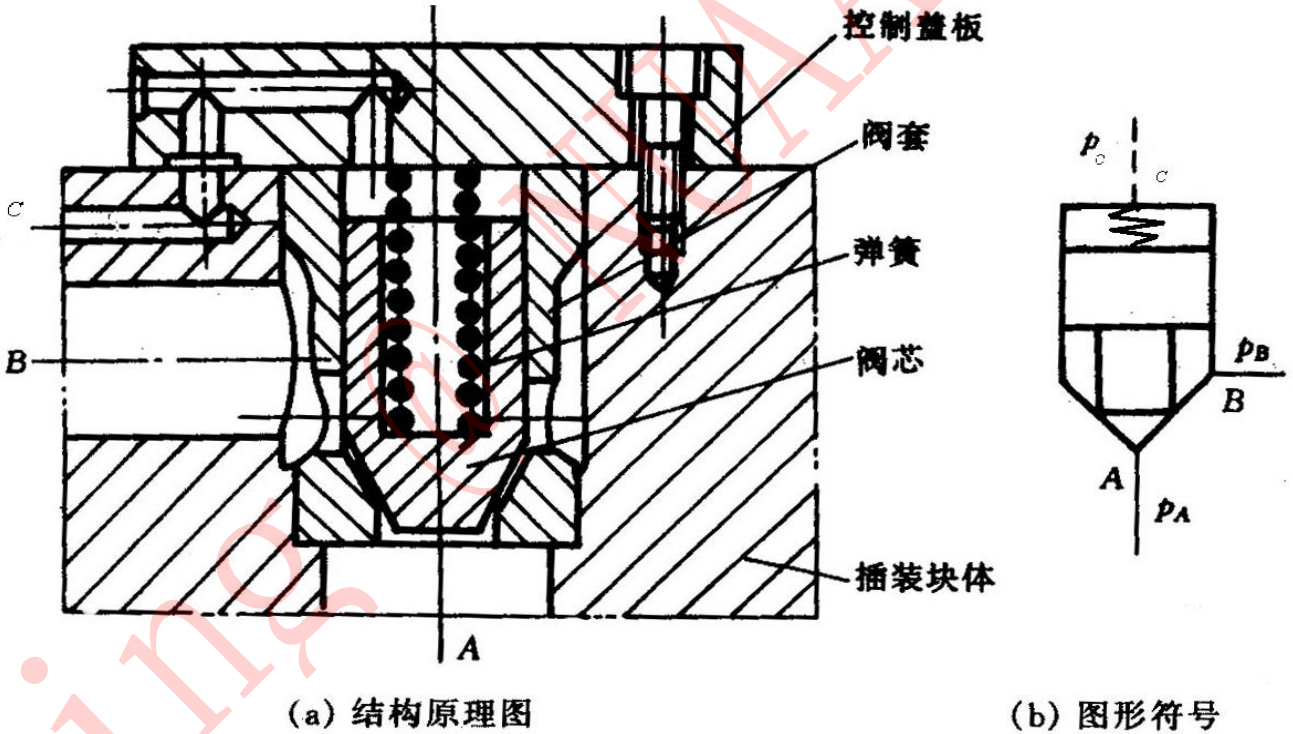
- ✓ 控制盖板
- ✓ 插装主阀（阀套、弹簧、阀芯及密封件组成）
- ✓ 插装块体
- ✓ 先导元件（装在控制盖板上）

Fluid Lines @ NUAA

4.6 插装阀

➢原理：

实际工作时，阀芯的受力状况是通过油口C的通油方式控制的。C通回油箱，阀口开启；C与进油口相通，阀口关闭。改变油口通油方式的阀称为先导阀。



(a) 结构原理图　　(b) 图形符号

A、B是通油口，C是控制口。设它们的油液压力和有效面积分别是p_A、p_B、p_C和A_A、A_B、A_C，其面积关系为$A_C = A_A + A_B$，弹簧力F_S。若不考虑锥阀的质量、液动力和摩擦力等影响，当 $p_A A_A + p_B A_B < p_C A_C + F_S$ 时阀口关闭，油口A、B不通，当 $p_A A_A + p_B A_B > p_C A_C + F_S$ 时阀口打开，油口A、B互通，故控制口C的油液压力起控制油口A、B通断的作用。

JieLing@NUAA

4.6 插装阀

➢**分类：**

二通插装方向阀

二通插装压力阀

二通插装流量阀

Jie Ling @ NUAA

4.6 插装阀

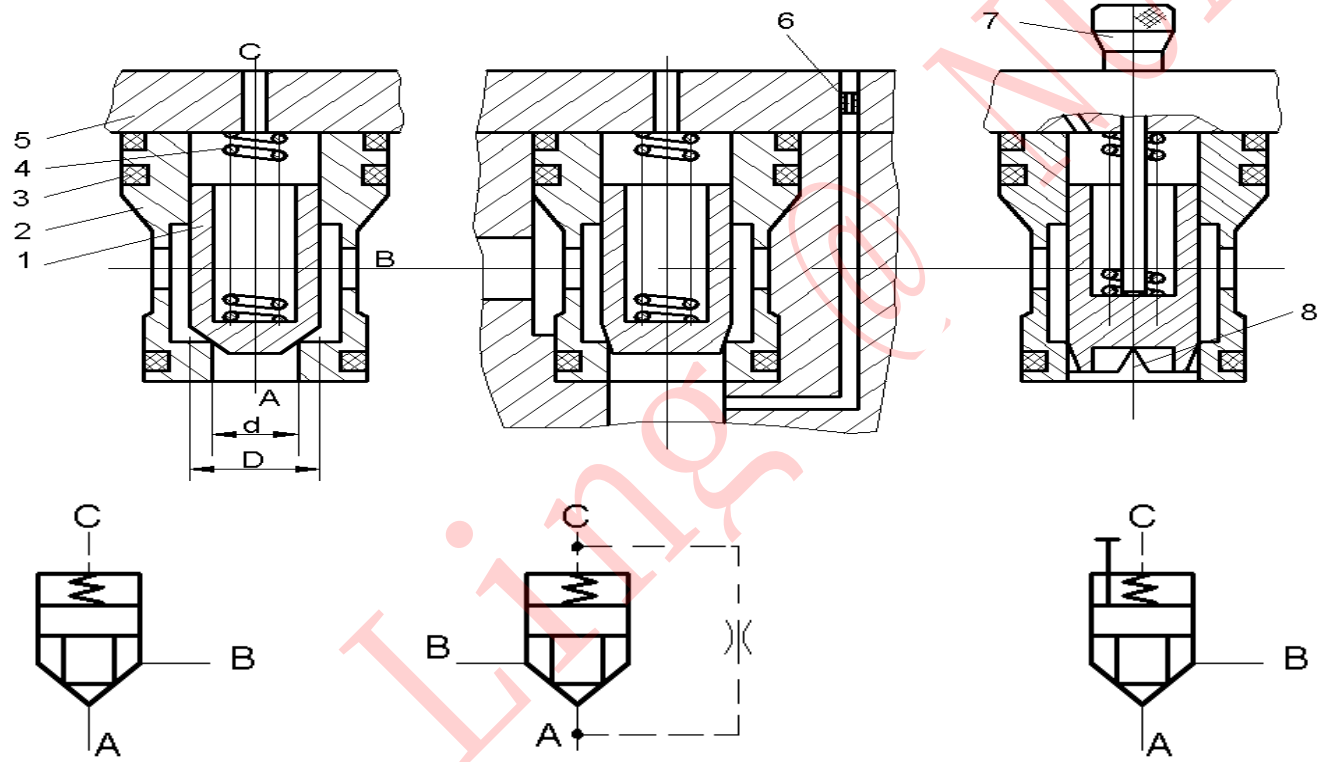
美国威格士公司插装阀实物



Jie Ling @ NUAA

4.6 插装阀

4.6.2插装阀基本组件



插装阀基本组件

a-方向阀组件；b-压力阀组件；c-流量阀组件

1-阀芯；2-阀套；3-密封；4-弹簧；5-盖板；

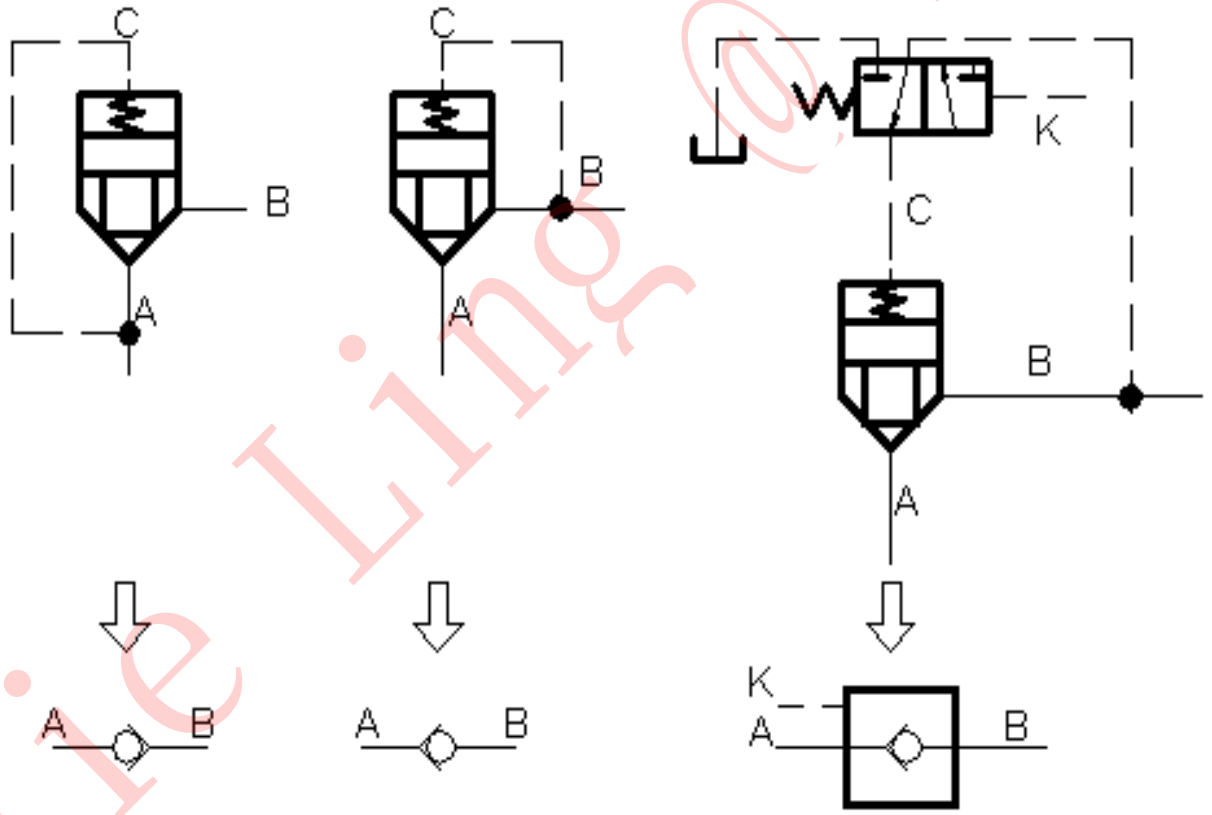
6-阻尼孔；7-阀芯行程调节杆；8-尾部结构（三角型）

Lie Ling@NUAA

4.6 插装阀

4.6.3方向控制阀

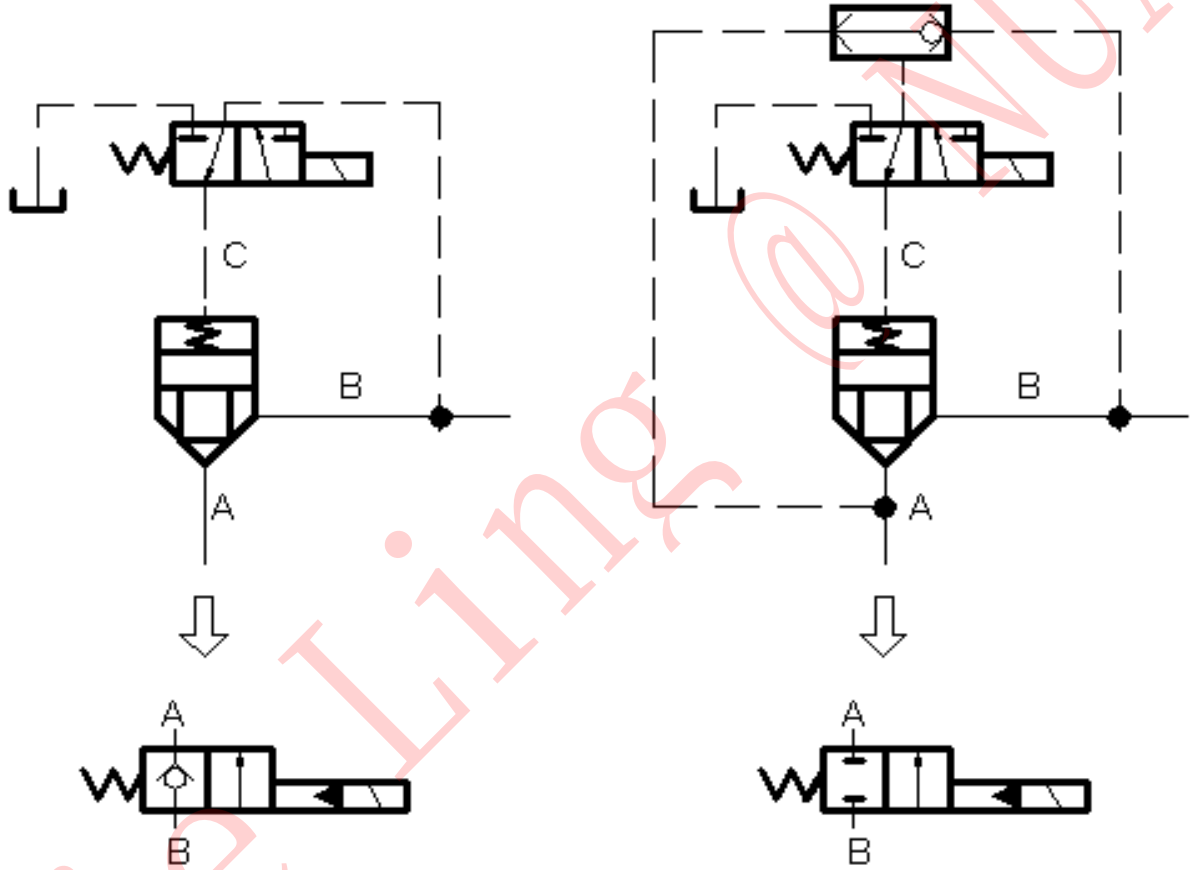
- 单向阀



Jie Ling @ NUAA

4.6 插装阀

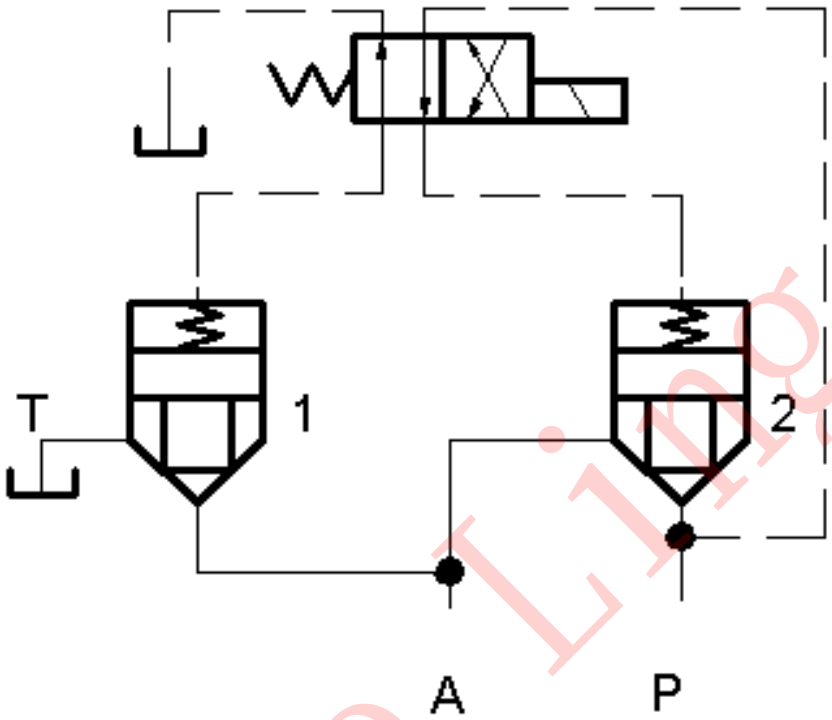
- 二位二通阀

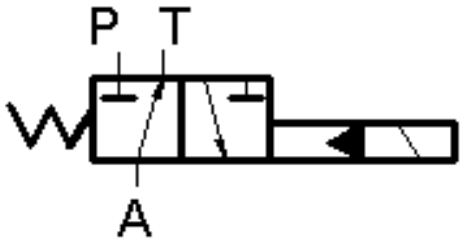


JieLing@NUAA

4.6 插装阀

- 二位三通阀

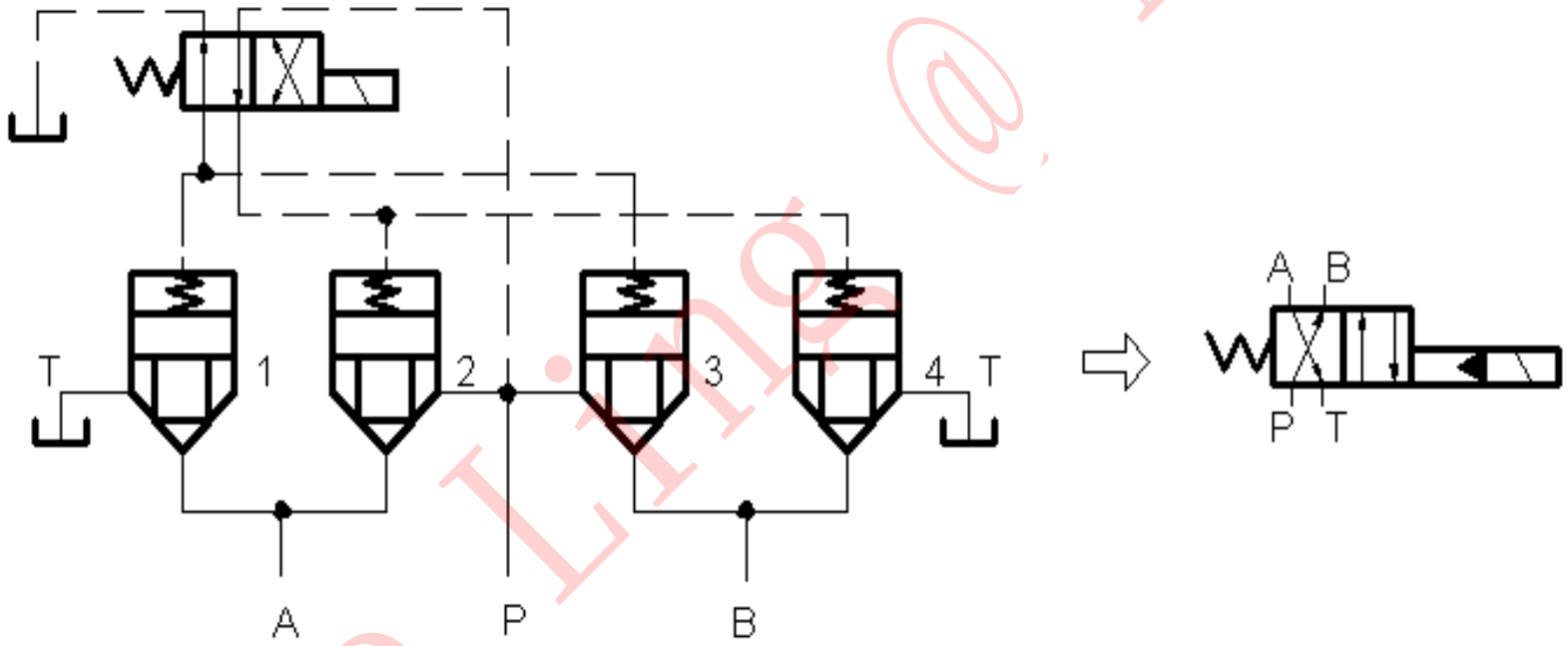




JieLing @ NUAA

4.6 插装阀

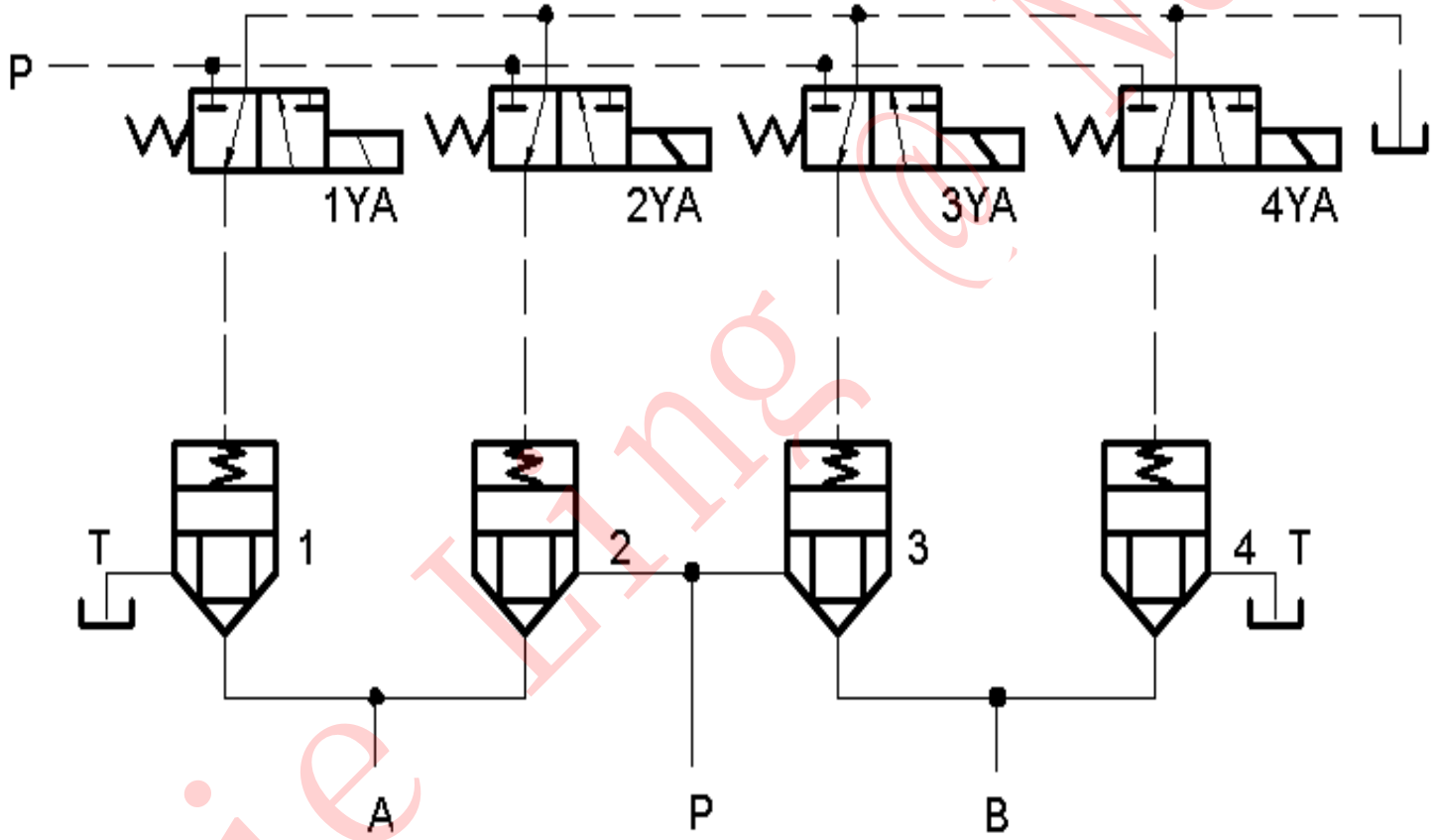
- 二位四通阀



Jie Ling @ NUAA

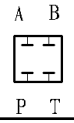
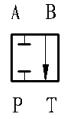
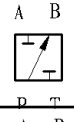
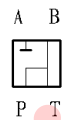
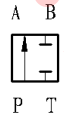
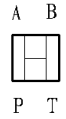
4.6 插装阀

- 多位四通阀

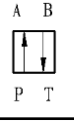
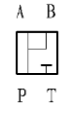
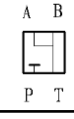
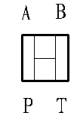


Jie Ling @NUAA

4.6 插装阀

序号	滑阀状态				滑阀机能
	1YA	2YA	3YA	4YA	
1	1	1	1	1	
2	1	1	1	0	
3	1	1	0	1	
4	1	1	0	0	
5	1	0	1	1	
6	0	0	1	1	
7	1	0	0	0	
8	0	1	0	0	

16

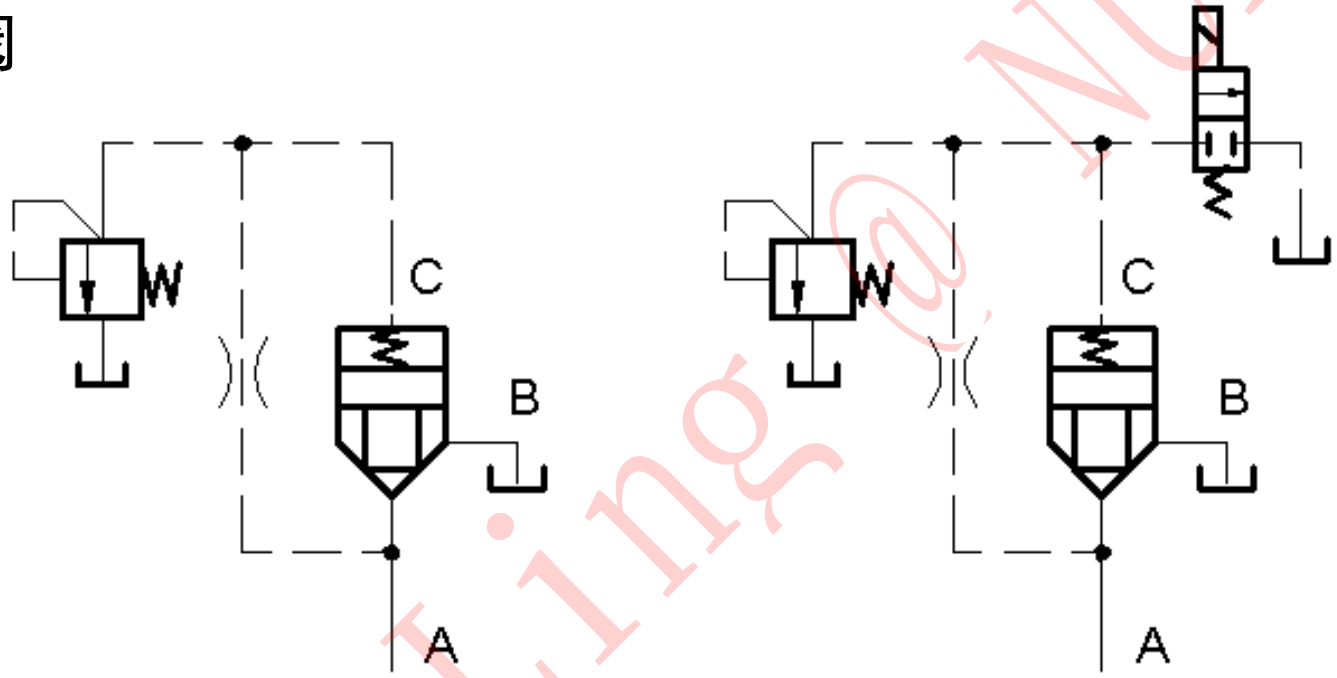
序号	滑阀状态				滑阀机能
	1YA	2YA	3YA	4YA	
9	1	0	1	0	
10	1	0	0	1	
11	0	1	1	1	
12	0	1	1	0	
13	0	1	0	1	
14	0	0	1	0	
15	0	0	0	1	
16	0	0	0	0	

Jie Ling @ NUAA

4.6 插装阀

4.6.4压力控制阀

➢溢流阀



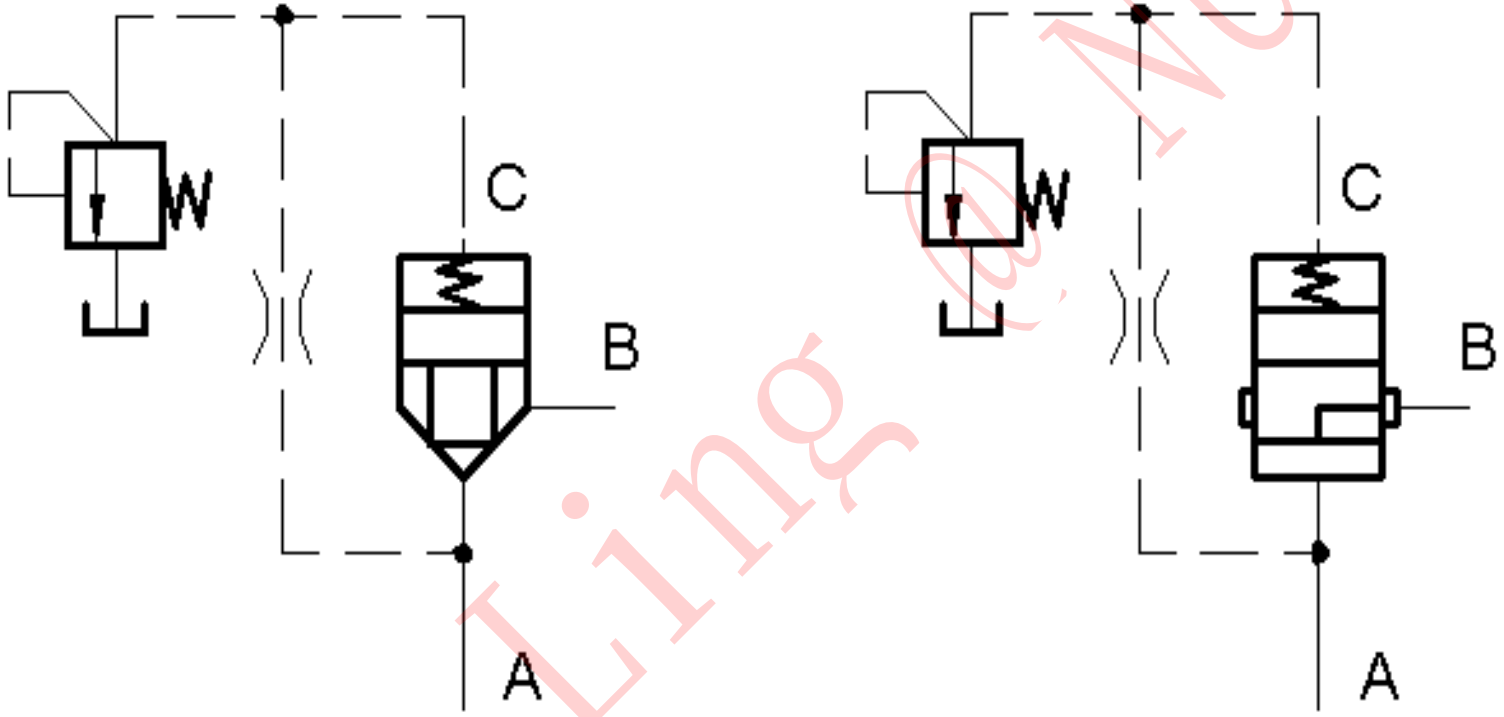
(a) (b)

插装阀用作溢流阀
a-溢流阀；b卸荷阀

Jie Ling @ NUAA

4.6 插装阀

➢顺序阀和减压阀



(a) (b)

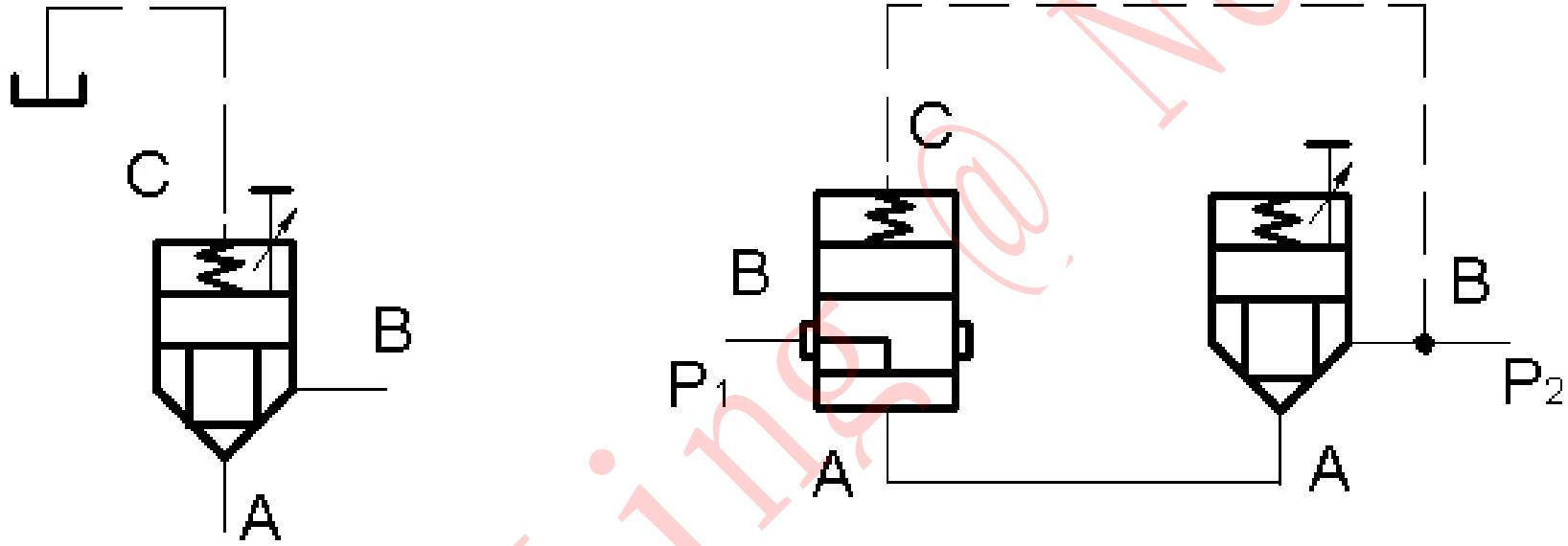
插装阀用作顺序阀和减压阀

a-顺序阀；b-减压阀

Jie Ling @ NUAA

4.6 插装阀

4.6.5流量控制阀



(a) (b)

插装阀用作流量控制阀
a-流量控制阀；b-调速阀

Jie Ling@ NUAA

4.7 阀的连接

4.7.1管式连接　——用管道连接液压阀

结构分散，占用空间大，管路交错，接头繁多，不利于装卸维修。管接头处也会造成漏油和渗入空气。

4.7.2板式连接　——将液压阀安装在连接板上

- 单层连接板
- 双层连接板
- 整体连接板

Jie Ling @ NUAA

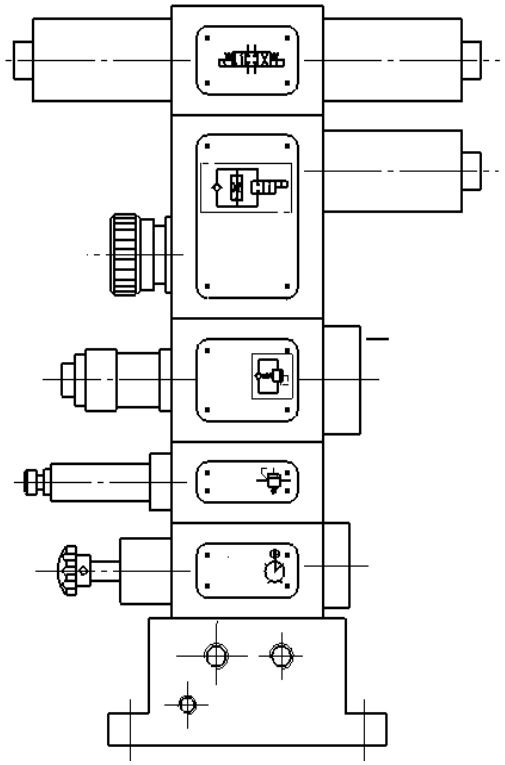
4.7 阀的连接

4.7.3集成块式

- 结构紧凑、占地面积小，便于装卸与维修；
- 标准化、系列化；
- 设计工作量大，加工工艺复杂，不能随意修改；

4.7.4叠加阀式

- 结构紧凑、体积小；
- 更改比较方便；
- 设计工作量小；

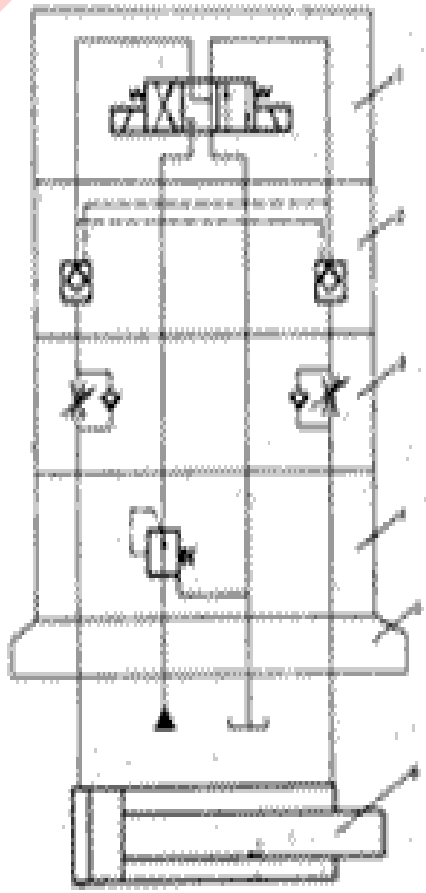


Jie Ling @ NUAA

4.7 阀的连接

- 叠加阀以板式阀为基础，每个叠加阀不仅起到单个阀的功能，而且还沟通阀与阀的流道。换向阀安装在最上方，对外连接油口开在最下边的底板上，其他的阀通过螺栓连接在换向阀和底板之间。左图为叠加阀装置图，右图为其系统图。
- 由叠加阀组成的系统结构紧凑，配置灵活，设计制造周期短。





Jie Ling @ NUAA